



延长石油榆林炼油厂
YANCHANG PETROLEUM YULIN REFINERY

QB

陕西延长石油（集团）有限责任公司

榆林炼油厂企业标准

Q/YLLJS0507-009-2023A

油气储运车间岗位操作规程

（修订版）



2023 年 02 月发布

2023 年 02 月实施

陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂 发布

油气储运车间岗位操作规程

(修订版)

编 号		Q/YLLJS0507-009-2023A
编 制		油气储运车间技术组
初 审		
会 审	生产计划部	
	技术质量部	
	机动设备部	
	安全环保部	
	消防大队	
批 准		

前 言

近几年来，随着我厂生产规模的不断扩大，部分工艺流程也有相应的变更。为进一步加强工艺技术管理，促进岗位操作向标准化、规范化发展，确保油气储运车间各套装置安全、高效、长周期运行，特对原操作规程进行整合和修订。

内容主要包括：5个油品储罐区的工艺技术简介、罐区作业操作规程，装置机泵操作规程、3个装车区的操作规程、1个卸车区操作规程、安全操作规程、危化品告知、首站渣油管输泵房操作以及附录等9个部分。具体对装置检修开停工方案、单体设备的操作规程、事故处理预案、罐区的收发油、脱水、检尺等各种作业进行了规定，适用于原料油、半成品、成品油、3号喷气燃料、液化石油气储存、交付和装车过程的操作控制，渣油、3号喷气燃料管输工作，其中3号喷气燃料规范性引用文件有《油气储运车间操作规程》、GB6537-2018《3号喷气燃料》、Q/LHSJ001—2016A《陕西延长石油集团炼化公司工艺技术管理制度》。编制时尽量做到全面、完善和接近实际，以便操作人员能按此规程进行生产，并可作为职工培训教材。本规程中4.5.3储罐及1#、2#装车系统油气回收操作、第七章危化品危害告知、第八章首站渣油转输泵房操作规程、附录六 十一项特殊作业安全规程、部分设备工艺操作指标等，操作指标和操作方法都是参照设计资料和以往实践经验编写，难免会与实际情况有些差别，由此给大家带来的不便敬请谅解。同时还希望大家在使用的过程中能提出宝贵意见，以便我们随时进行修订。

本操作规程由油气储运车间技术组负责编写和修订，罗亚平主任负责初审；技术质量部结合《榆林炼油厂操作规程编制格式》进行了必要的修改与总体规范，各相关职能部门负责人会审；最终由榆林炼油厂总工程师高怀荣同志批准发行。

榆林炼油厂
二〇二二年十一月

目 录

第一章 罐区工艺技术概况	1
1.1 石脑油罐区工艺概况	1
1.1.1 罐区简介	1
1.1.2 流程简介	2
1.1.3 工艺质量指标	2
1.2 重油罐区工艺概况	3
1.2.1 罐区简介	3
1.2.2 流程简介	4
1.2.3 工艺质量指标	5
1.3 液化气球罐区工艺概况	5
1.3.1 罐区简介	5
1.3.2 流程简介	6
1.3.3 工艺质量指标	7
1.4 柴油加氢中间原料罐区工艺概况	8
1.4.1 罐区简介	8
1.4.2 流程简介	9
1.4.3 工艺质量指标	9
1.5 3号喷气燃料罐区工艺概况	10

1.5.1 罐区简介	10
1.5.2 流程简介	12
1.5.3 工艺质量指标	14
1.5.4 3 号喷气燃料预过滤器操作法	17
1.5.5 3 号喷气燃料过滤分离器操作法	22
1.5.6 3 号喷气燃料储罐 G221~G223 清罐操作法	28
1.5.7 3 号喷气燃料储罐 G221~G223 浸润操作法	28
1.5.8 事故处理法	34
第二章 罐区作业操作规程	35
2.1 装置开工	35
2.1.1 设备检修后及投用前的验收	35
2.1.2 装置进油及供原料操作	35
2.2 装置停工	36
2.2.1 停工程序	36
2.2.2 检修程序	36
2.2.3 检修注意事项	36
2.2.4 储罐油泥清理	36
2.3 罐区岗位操作法	37
2.3.1 操作原则	37

2.3.2 转油岗位操作法	39
2.3.3 储罐脱水规程	39
2.3.4 公用工程应急预案	41
2.3.5 计量操作法	46
2.3.6 DCS 系统操作法	48
2.3.7 SIS 系统操作法	49
2.3.8 倒罐操作法	55
2.3.9 液化气球罐置换操作法	58
2.3.10 液化气罐内注水操作法	58
2.3.11 氮封系统使用说明	59
2.3.12 罐区联锁切断阀投用管理	61
2.3.13 3 号喷气燃料调和计量与调和操作技术	63
第三章 机泵操作规程	67
3.1 离心泵	67
3.1.1 正常操作法	67
3.1.2 非正常操作法	68
3.1.3 双端面机件密封工作原理	69
3.2 计量泵	69
3.2.1 计量泵启动前的准备	69

3.2.2 计量泵的启动	69
3.2.3 计量泵的停运	70
3.2.4 计量泵的切换	70
3.2.5 计量泵的日常检查和维护	70
3.2.6 计量泵常见故障原因分析和处理	70
3.3 螺杆泵	71
3.3.1 启泵前的检查	71
3.3.2 启泵步骤	71
3.3.3 停泵操作	72
3.3.4 运行中注意事项	72
3.3.5 日常维护保养	72
3.4 屏蔽泵	74
3.4.1 启泵前的检查	74
3.4.2 启泵步骤	74
3.4.3 停泵步骤	74
3.4.4 注意事项	75
3.4.5 带有保温夹套泵使用注意事项	75
3.5 磁力泵	75
3.5.1 启泵前的检查	75
3.5.2 启泵步骤	76

3.5.3 停泵步骤	76
3.5.4 注意事项	77
第四章 装车区操作规程	78
4.1 装车区工艺概况	78
4.1.1 1#装车区	78
4.1.2 2#装车区	79
4.1.3 移动式压力容器充装站	80
4.2 装车区作业流程	80
4.3 装置开停工	83
4.4 岗位操作法	83
4.4.1 安检员操作法	83
4.4.2 检票员操作法	84
4.4.3 装车工操作法	85
4.4.4 铅封岗位操作法	89
4.4.5 装车班长操作法	89
4.4.6 司磅员操作法	90
4.4.7 液化气槽车充装操作法	92
4.4.8 脱水罐操作法	94
4.4.9 球罐检维修停运置换方案	95

4.4.10 双舱车操作法	100
4.4.11 移动式压力容器充装鹤管紧急拉断阀的工作原理 ...	101
4.5 油气回收系统操作规程	102
4.5.1 日常检查	102
4.5.2 装置操作	103
4.5.3 储罐及 1#、2#装车系统油气回收操作	106
4.6 苯装车操作规程	107
4.6.1 苯装车区简介	107
4.6.2 装置操作	109
4.6.3 安全注意事项	111
4.6.4 非正常操作	112
4.7 产品经销公司油品销售操作规程	113
4.8 异常情况应急处置	114
4.8.1 称重信息修改/删除操作程序	114
4.8.2 不合格油品卸车操作程序	115
4.8.3 管线油品置换操作程序	115
4.9 危化品电子铅封操作法	116
4.9.1 上锁操作	116
4.9.2 开锁操作	116

第五章 卸车区操作规程	118
5.1 卸车区简介	118
5.2 卸车操作流程	119
5.3 车辆进入区域安全检查项目	121
5.4 装置开停工	122
5.5 原油单车卸油程序	122
5.6 渣油单车卸车程序（内调）	122
5.7 添加剂卸车	126
5.7.1 装置简介	126
5.7.2 添加剂卸车流程（内调）	127
5.7.3 添加剂卸车流程（外调）	128
5.7.4 添加剂转油程序	129
5.7.5 添加剂卸车简易工作流程图	129
5.8 石脑油卸车	130
5.8.1 装置简介	130
5.8.2 石脑油卸车程序（内调）	130
5.8.3 石脑油转油程序	132
5.8.4 石脑油卸车简易工作流程图	133
5.8.5 称重信息修改/删除操作程序	133

5.8.6 联锁与报警	133
5.9 添加剂卸车	136
5.9.1 卸剂流程	136
5.9.2 转 MTBE 程序	137
第六章 安全操作规程	139
6.1 防火和防爆安全操作规程	139
6.1.1 控制可燃物安全操作规程	139
6.1.2 控制点火源安全操作规程	139
6.2 防静电与防毒安全操作规程	140
6.2.1 防静电安全操作规程	140
6.2.2 防毒安全操作规程	140
6.3 消防应急器材安全操作规程	141
6.3.1 灭火器材的用途和使用方法	141
6.3.2 空气呼吸器的用途和使用方法	142
6.4 岗位人员安全操作注意事项	143
6.4.1 安检岗位安全操作注意事项	143
6.4.2 过磅岗位安全操作注意事项	144
6.4.3 检票岗位安全操作注意事项	145
6.4.4 装车岗位安全操作注意事项	146

6.4.5 卸油岗位安全操作注意事项	146
6.4.6 司泵岗位安全操作注意事项	148
6.4.7 计量人员安全操作注意事项	149
6.5 十一项特殊作业安全规程	150
6.5.1 高处作业安全规程	150
6.5.2 抽堵盲板作业安全规程	155
6.5.3 动火作业安全规程	157
6.5.4 厂区吊装作业安全规程	162
6.5.5 动土作业安全规程	165
6.5.6 设备检修作业安全规程	167
6.5.7 断路作业安全规程	170
6.5.8 受限空间作业安全规程	172
6.5.9 临时用电作业安全规程	177
6.5.10 油气装卸作业安全规程	179
6.5.11 油品储罐切水作业安全规程	185
第七章 危化品危害告知	191
7.1 汽油	191
7.2 柴油	197
7.3 石脑油	201

7.4 渣油（重油）	205
7.5 液化石油气	210
7.6 苯	215
7.7 石油混合二甲苯	221
7.8 氨水	226
7.9 3号喷气燃料	230
7.10 异辛烷	235
7.11 MTBE	239
7.12 3号喷气燃料抗静电剂	241
7.13 3号喷气燃料抗磨剂	245
第八章 首站渣油转输泵房操作规程	249
8.1 泵房概述	249
8.1.1 渣油管输工程简介	249
8.1.2 线路概况	250
8.1.3 站场概况	250
8.1.4 自动化系统	250
8.1.5 供电系统	251
8.1.6 渣油物性	251
8.2 泵的试运转	252

8.2.1 泵试运转前的检查	252
8.2.2 泵启动前的准备工作	252
8.2.3 泵的启动	253
8.2.4 高温泵试运转时的特殊注意事项	253
8.2.5 低温泵试运转时的特殊注意事项	253
8.2.6 启动时不允许的操作方式	254
8.2.7 泵的停机	254
8.2.8 泵的正式运转	255
8.2.9 操作控制	255
8.3 皮碗清管器操作	255
8.3.1 产品简介	255
8.3.2 清管主要步骤	255
8.3.3 清管注意事项	256
8.3.4 电子定位接收机	256
第九章 附录	259
附录一 工艺控制指标及设备明细表	259
附录二 火灾报警系统、泡沫、喷淋操作规程	265
附录三 榆林炼油厂职业危害因素接触限值	269
附录四 倒罐作业相关信息	269

附录五 油气储运车间岗位应急处置卡 271

附录六 装置工艺流程图 280

附录七 重点设备平面布置图 294

附录八 装置联锁逻辑图 300

附录九 装置可燃有毒气体检测仪分布图 318

第一章 罐区工艺技术概况

我车间储罐区现有各类油品储罐 24 具（包括两具零位罐一具残液罐一具看水罐一具苯吸收罐）。球罐区每个罐区都采用 DCS 控制系统，球罐区采用 DCS 控制系统及 SIS 控制系统，每具储罐上都安装有温度计、雷达液位计、高低液位报警仪、自动采样器、自动脱水器和喷淋冷却系统等安全附件。集控室内设有主控电脑，便于及时掌握储罐的运行状况。罐区内配备有地上、地下消火栓、干粉灭火器、远程可燃气体报警仪、防火石棉毯等消防安全设施。罐区内消防喷淋冷却系统、消防泡沫系统、有毒有害及可燃气体报警系统、视频监控系统、高低液位报警及联锁切断自动控制系统等五大系统功能齐全，运行状况良好。

1.1 石脑油罐区工艺概况

1.1.1 罐区简介

石脑油罐区共有储罐 1 具，编号为 G321，容量为 5000 m³，主要存放常压石脑油，G321 为内浮顶罐具有氮封功能。共有机泵 5 台，P-301 为石脑油倒罐泵、供装置和石脑油装车泵，P-302~P-303 为 30 万吨/年重整原料泵同时具备石脑油装车功能，泵 P-304~P-305 为 15 万吨/年重整原料泵。

表 1-1 石脑油罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 MPa	罐型式	储存介质
G321	5000	Ø21000×16470	常温	常压	内浮顶	汽油

表 1-2 石脑油罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 KW
P-301	倒罐、装车泵	汽油	145	46	37
P-302	供 30 万吨/年重整装置	汽油	93	108	55
P-303	供 30 万吨/年重整装置	汽油	93	108	55
P-304	供 15 万吨/年重整装置	汽油	50	60	18.5
P-305	供 15 万吨/年重整装置	汽油	50	60	18.5

1.1.2 流程简介

一、生产线流程

1.500 万吨/年常压石脑油自装置流出，经管架进入石脑油罐区 G321。

2.100 万吨/年重整装置生产的 C6 馏分油自装置流出，经管架进入 500 万吨/年常压生产线进入 G321。

3.20 万吨/年 DCC 石脑油加氢装置生产的脱戊烷油经管架进入 500 万吨/年常压生产线进入 G321。

二、供装置流程

供 15 万吨/年重整装置：常压石脑油经 G321 供 15 万吨/年重整装置出线流出，自泵 P-303、P-304 供 15 万吨/年重整装置线进，经 15 万吨/年重整装置线流出到 15 万吨/年重整装置。

供 30 万吨/年重整装置：常压石脑油经 G321 供 30 万吨/年重整装置出线流出，自泵 P-302、P-303 供 30 万吨/年重整装置线进，经 30 万吨/年重整装置线流出到 30 万吨/年重整装置。

三、装车流程

常压石脑油经 G321 倒罐出线流出，自泵 P-301 倒罐进线进，经倒罐出线流出到装车线出，到装车区。

四、油气收集流程

油气自储罐 G321 的单向阀，经管道到现有油品调和车间油气回收装置。

五、罐区工艺流程图：（后附）

1.1.3 工艺质量指标

表 1-3 重整原料油质量指标

样品名称	分析项目	质量指标	检测方法
石脑油	密度 (20℃), kg/m ³	报告	GB/T1884-2000 GB/T1885-1998
	水 (体积分数)%	痕迹	GB/T260-2016

	机械杂质	无	目测
	溴价 gBr/100g 油	≥2.5	SH/T0630-1996
	馏程:干点蒸发温度, °C	≥200	GB/T6536-2010
	硫含量 mg/kg	≥300	SH/T0689-2000

表 1-4 石脑油罐区工艺控制指标

罐号	低低 联锁 (m)	低限 报警 (m)	高限 报警 (m)	高高 联锁 (m)	空高 (m)	液位控制 范围 (m)	操作 温度 (°C)	氮封压力 (KPa)	容积 (m³)	介质
G321	2.0	2.2	13.5	14.3	17.3	2.2~13.5	≥40	0.2~1.6	5000	石脑油

1.2 重油罐区工艺概况

1.2.1 罐区简介

重油罐区共有油罐 4 具, 编号为 G405~G408, 总容量为 4×10000m³, 主要存放常压渣油; 有转油泵 (喂油泵) 2 台, 编号为 P-112、P-113, 用于工业园区的转油喂油泵, 罐 G403-G404 的转油, 倒罐及 G405-G408 之间转油工作。有转油泵 3 台, 编号为 P-115~P-117, 用于榆能化渣油的转输。有供油煤公司装置渣油泵 3 台, 编号为 P-118~P-119, 用于油煤混炼装置渣油的供应。

表 2-1 重油罐区储罐配置

编号	罐容 m³	罐规格 mm	温度 °C	压力 MPa	罐型式	储存介质
G405	10000	Ø30000×16580	常温	常压	拱顶	渣油
G406	10000	Ø30000×16580	常温	常压	拱顶	渣油
G407	10000	Ø30000×16580	常温	常压	拱顶	渣油
G408	10000	Ø27500×17820	常温	常压	拱顶	渣油

表 2-2 重油罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 KW
P-112	倒罐转油泵(喂油泵)	渣油	245	51	55
P-113	倒罐转油泵(喂油泵)	渣油	245	51	55
P-115	渣油原料泵（园区）	渣油	120	135	110
P-116	渣油原料泵（园区）	渣油	120	135	110
P-117	渣油原料泵（园区）	渣油	120	135	110
P-118	渣油原料泵（油煤共炼）	渣油	31	110	30
P-119	渣油原料泵（油煤共炼）	渣油	31	110	30

1.2.2 流程简介

一、生产线流程说明

1. 220 万吨/年、500 万吨/年常压装置渣油自装置流出后，经管架进入重油罐区 G405~G407。其中 G408 只有 500 万吨/年常压装置可以直接生产进入。

二、转油流程

1. 转 G405-G408 流程：常压渣油经 G405-G408 倒罐出线流出，经泵 P-112、P-113 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G403-G404 倒罐进线。

2. 转工业园区榆能化流程：常压渣油经 G405-G408 倒罐出线流出，经泵 P-112、P-113 倒罐进线后自泵转油线喂油给 P-115~P-117 转渣油到榆能化。

3. 转油煤混炼装置流程：常压渣油经 G405-G408 倒罐出线流出，经泵 P-118-P-119 转渣油到油煤混炼装置。

三、倒罐流程

常压渣油经 G405-G408 倒罐出线流出，经泵 P-112、P-113 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G405-G408 倒罐进线。

四、供装置流程

常压渣油经 G405-G408 供装置出线流出，自泵 P-112、P-113 倒罐线进后自泵转油线到油品调和车间东北管架串至供催化装置原料线供装置（关闭 G403 防火墙外控制阀门防止渣油串罐）。

五、罐区工艺流程图（后附）

1.2.3 工艺质量指标

表 2-3 渣油质量指标

样品名称	分析项目	质量指标	检测方法
1#渣油	水分, (体积分数) /%	≤ 3	GB/T260-2016
	密度(20℃), kg/m ³	900-950	GB/T1884-2000 GB/T1885-1998

表 2-4 重油罐区工艺控制指标

罐号	低低报警 (m)	低限报警 (m)	高限报警 (m)	高高联锁 (m)	空高 (m)	液位控制 范围 (m)	操作温度 (℃)	容积 (m ³)	介质
G405	1.0	1.2	15.2	16.0	17.7	1.2~15.2	60~85	10000	渣油
G406	1.0	1.2	15.2	16.0	17.7	1.2~15.2	60~85	10000	渣油
G407	1.0	1.2	15.2	16.0	17.7	1.2~15.2	60~85	10000	渣油
G408	1.0	1.2	15.2	15.7	18.7	1.2~15.2	60~85	10000	渣油

1.3 液化气罐区工艺概况

1.3.1 罐区简介

液化气罐区共有储罐 6 具, 编号为 G505~G510, 每具容量 2000 m³, 用于储存催化、重整装置生产的液化石油气; G509、G510 可以存放连续重整生产的饱和液化气。有 6 台液化气泵, 编号为 P-506~P-510, 用于液化气装车、倒罐循环, 其中 P-510 为饱和液化气装车泵; 在需要注水时 P-506、P-507 可与消防水用软管连接注入 G505-G510 储罐。

表 3-1 液化石油气球罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 MPa	罐型式	储存介质
G505	2000	Ø15700	≧35	≧1.2	球罐	液化石油气
G506	2000	Ø15700	≧35	≧1.2	球罐	液化石油气
G507	2000	Ø15700	≧35	≧1.2	球罐	液化石油气
G508	2000	Ø15700	≧35	≧1.2	球罐	液化石油气
G509	2000	Ø15700	≧35	≧1.2	球罐	液化石油气
G510	2000	Ø15700	≧35	≧1.2	球罐	液化石油气

表 3-2 液化石油气球罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 KW
P-506	装车倒罐泵	液化石油气	60	70	30
P-507	装车倒罐泵	液化石油气	60	70	30
P-508	装车倒罐泵	液化石油气	60	70	18.5
P-509	装车倒罐泵	液化石油气	60	70	18.5
P-510	装车	饱和液化石油气	35	150	22

1.3.2 流程简介

一、生产线流程

1. 液化气从催化装置流出，经管架进入液化气储罐 G505～G510。
2. 液化气储罐 G505- G510 之间用机泵 P-506～P-509 直接循环倒罐。
3. 当储罐压力超出罐顶安全阀校正压力 1.75MPa 后，安全阀自动开启，液化气可经放空线至火炬系统。
4. 饱和液化气从重整装置流出，经管架进入液化气储罐 G509-G510；也可以通过催化生产线进入储罐 G505-G508。

二、倒罐流程

1. 液化石油气经 G505- G510 倒罐出线流出，经泵 P-506～P-509 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G505- G510 倒罐进线进。
2. 饱和液化气经 G509- G510 倒罐出线流出，经泵 P-510 倒罐进线后自泵倒罐出线流出至 G509- G510 倒罐进线进。

三、装车流程

1. 液化石油气经 G505 -G510 装车线流出，自泵 P-506~P-509 装车进线进，装车线出，到 1#-8#装车鹤位。

2. 饱和液化石油气经 G509 -G510 装车线流出，自泵 P-510 装车进线进，装车线出，到 10#、11#、12#、13#、14#装车鹤位。

四、装置进气流程

1. 准备好各种设备运行记录及工艺报表。
2. 做好水、风、电、气、汽的正常供给。
3. 组织当班操作人员熟悉新工艺，并制定操作方案。
4. 联系调度引进液化气进行置换储罐，待该储罐最顶部出口处有瓦斯味时将出口关闭，在保持压力 0.4~0.5MPa 情况下缓慢脱水，杜绝罐内产生负压。

5. 脱水时现场不得离人，防止跑空液化气，经常注视液位界面情况，用液位计放空阀调试放空，防止出现假相和凝结。

6. 将水全部脱空，罐内保持一定压力时，确认无空气，分析含氧量小于 1% 时，确定为合格，即可投入使用。

7. 各管道、泵体残液罐都采用相应的方法进行空气置换。

六、罐区工艺流程图（后附）。

1.3.3 工艺质量指标

表 3-3 液化石油气罐区工艺控制指标

罐号	低低联锁 (m)	低限报警 (m)	高限报警 (m)	高高联锁 (m)	空高 (m)	液位控制范围 (m)	操作温度 (℃)	操作压力 (MPa)	容积 (m ³)	介质
G505 ~ G510	1.5	1.7	11.1	11.9	15.7	1.7 ~ 11.1	≥35	≥1.2	2000	液化石油气

表 3-4 液化石油气（GB11174-2011）质量指标及分析频次

项目		质量指标	内控指标	试验方法	分析频次
密度（15℃）， kg/m3		报告	报告	SH/T0221-1992	1 次/批
蒸气压（37.8℃）,kPa		≤1380	≤1380	GB/T12576-1997	1 次/批
组分	C3+C4 含量,%（体积分数）	≥95	≥95.50	NB/SH/T0230-201 9	1 次/批
	C5 和 C5 以上含量， %（体积分数）	≤3.0	≤2.95		1 次/批
残留物	蒸发残留物,mL/100mL	≤0.05	≤0.05	SY/T7509-2014	1 次/批
	油渍观察	通过	通过		1 次/批
铜片腐蚀(40℃,1h)/级		≤1	≤1	SH/T0232-1992	1 次/批
总硫含量,（mg/m3）		≤343	≤300	SH/T0222-1992	1 次/批
硫化氢(层析法), mg/m3)		≤10	≤9	SH/T0231-1992	1 次/批
游离水		无	无	目测	1 次/批
a 密度也可以用 GB/ T12576 方法计算，有争议时以 SH/T0221 为仲裁方法。d 有争议时，采用 SH/T0221 仪器及实验条件目测是否存在游离水。					

1.4 柴油加氢中间原料罐区工艺概况

1.4.1 罐区简介

加氢中间原料油罐区共有油罐 5 具，编号为 G224～G228，每具容量为 5000 m³，主要存放常压、催化柴油（加氢原料油）。有机泵 2 台，编号为 P-206、P-207，用于加氢原料油供给及倒罐；G224～G228 柴油罐具有氮封功能。

表 4-1 柴油加氢中间原料罐区储罐配置

编号	罐容 m³	罐规格 mm	温度℃	压力 MPa	罐型式	储存介质
G224	5000	Ø20000×17820	10-50	常压	内浮顶	加氢原料油
G225	5000	Ø20000×17820	10-50	常压	内浮顶	加氢原料油

G226	5000	Ø20000×17820	10-50	常压	内浮顶	加氢原料油
G227	5000	Ø20000×17820	10-50	常压	内浮顶	加氢原料油
G228	5000	Ø20000×17820	10-50	常压	内浮顶	加氢原料油

表 4-2 柴油加氢中间原料罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m³/h	扬程 m	电机功率 KW
P-206	供装置原料兼倒罐泵	柴油	315	57	75
P-207	供装置原料泵	柴油	315	57	75

1.4.2 流程简介

一、生产线流程

1. 直馏柴油：直馏柴油自常压装置流出经管架进入 G224-G228。
2. 催化柴油：催化柴油自催化裂化装置流出经管架进入 G224-G228。

二、倒罐流程

加氢原料倒罐流程：混合柴油经 G224 倒罐出线流出，经泵 P-206 倒罐进线后自泵倒罐出线流出，至 G225 倒罐进线。

三、输送流程

加氢原料供装置：混合柴油经 G224-G228 供装置线流出，自泵 P-206、P-207 供装置线进，供装置线出至装置。

四、罐区工艺流程图（后附）

1.4.3 工艺质量指标

表 4-3 加氢原料罐区工艺控制指标

罐 号	低低 联锁 (m)	低限 报警 (m)	高限 报警 (m)	高高 联锁 (m)	空高 (m)	液位控制 范围 (m)	操作温 度 (℃)	容积 (m³)	介质
-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------	--------------	------------	----

罐 号	低低 联锁 (m)	低限 报警 (m)	高限 报警 (m)	高高 联锁 (m)	空高 (m)	液位控制 范围 (m)	操作温 度 (℃)	容积 (m ³)	介质
G224	2.0	2.2	13.9	14.7	18.6	2.2~13.9	10~50	5000	加氢原料
G225	2.0	2.2	13.9	14.7	18.6	2.2~13.9	10~50	5000	加氢原料
G226	2.0	2.2	13.9	14.7	18.6	2.2~13.9	10~50	5000	加氢原料
G227	2.0	2.2	13.9	14.7	18.6	2.2~13.9	10~50	5000	加氢原料
G228	2.0	2.2	13.9	14.7	18.6	2.2~13.9	10~50	5000	加氢原料

1.5 3 号喷气燃料罐区工艺概况

1.5.1 罐区简介

3 号喷气燃料罐区共有储罐 3 具,编号为 G221~G223,每具容量为 5000 m³,主要存放 3 号喷气燃料;该储罐为内浮顶罐,安装有氮封功能,罐区内操室安装有 DCS 控制系统。安装有油气回收系统,DCS 控制在油品调和车间油气回收控制室。共有机泵 8 台,泵 P-201~P-202 为 3 号喷气燃料调和倒罐泵;P-203~P-204 为 3 号喷气燃料喂油泵,具有流量联锁功能(流量低于 53t/h 时喂油泵 P-203~P-204 停);P_注-001~P_注-002 为抗静电剂注剂泵;P_注-003~P_注-004 为抗磨剂注剂泵;4 台注剂泵均有低位联锁停泵功能。

表 5-1 3 号喷气燃料罐区储罐配置

编号	罐容 m ³	罐规格 mm	温度℃	压力 MPa	罐型式	储存介质
G221	5000	Ø21000×16470	常温	常压	内浮顶	3 号喷气燃料
G222	5000	Ø21000×16470	常温	常压	内浮顶	3 号喷气燃料
G223	5000	Ø21000×16470	常温	常压	内浮顶	3 号喷气燃料

表 5-2 3 号喷气燃料罐区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m³/h	扬程 m	电机功率 KW
P-201	调和倒罐泵	3 号喷气燃料	300	70	69.68
P-202	调和倒罐泵	3 号喷气燃料	300	70	69.68
P-203	3 号喷气燃料喂油泵	3 号喷气燃料	200	100	66.3
P-204	3 号喷气燃料喂油泵	3 号喷气燃料	200	100	66.3
P _注 -001	注抗静电剂泵	抗静电剂	0.6L/h	--	--
P _注 -002	注抗静电剂泵	抗静电剂	0.6L/h	--	--
P _注 -003	注抗磨剂泵	抗磨剂	50L/h	--	--
P _注 -004	注抗磨剂泵	抗磨剂	50L/h	--	--

表 5-3 3 号喷气燃料罐区工艺控制指标

罐号	低低 联锁 (m)	低限 报警 (m)	高限 报警 (m)	高高 联锁 (m)	空高 (m)	液位控 制范围 (m)	操作 温度 (℃)	氮封压 力 (KPa)	容积 (m³)	介质
G22 1	1.5	2.2	13.5	14.3	17.03	2.2~ 13.5	≧40	0.2~ 1.6	5000	3 号喷 气燃 料
G22 2	1.5	2.2	13.5	14.3	17.03	2.2~ 13.5	≧40	0.2~ 1.6	5000	3 号喷 气燃 料
G22 3	1.5	2.2	13.5	14.3	17.03	2.2~ 13.5	≧40	0.2~ 1.6	5000	3 号喷 气燃 料

1.5.2 流程简介

一、生产线流程

1. 3 号喷气燃料自 500 万吨/年常压装置配套 30 万吨/年 3 号喷气燃料液相加氢装置流出，经管架至罐区过滤器器（共两台预过滤器，两台过滤分离器，生产时两台过滤器一用一备）进入 3 号喷气燃料罐区 G221～G223。

二、倒罐流程

1. 3 号喷气燃料倒罐流程：3 号喷气燃料经 G221 倒罐出线流出，经泵 P-201 倒罐进线后自泵倒罐出线流出，到 G222～G223 倒罐进线。

三、供管输流程

1. 3 号喷气燃料经 G221～G223 管输线流出，自喂油泵 P-203～P-204 管输线流出到榆林管输首站。

四、调和流程

1. 3 号喷气燃料经生产线经调和旋转喷头进入储罐内。

2. 添加剂在母液罐按比例配比后，经添加剂泵注入生产线或 P-201～P-202 调和线，通过旋转喷头进入储罐内。

3. 3 号喷气燃料经 G221～G223 调和线流出，自泵 P-201～P-202 调和线流出到 G221～G223 罐内调和。

五、加剂流程：

1. 3 号喷气燃料添加剂抗静电剂母液配比

根据 3 号喷气燃料调和方案，对 3 号喷气燃料添加剂抗静电剂进行母液配比。首先将计算好的抗静电剂通过 3 号喷气燃料抗静电剂储罐顶部的添加剂入口，加注到抗静电剂撬装储罐中；然后打开在线调和处 3 号喷气燃料管线对应的添加剂抗静电剂配剂阀，将 3 号喷气燃料引入抗静电剂撬装储罐内，进入一定量后，在母液罐中进行配比，母液浓度控制在一定范围内；最后开启抗静电剂储罐配剂循环泵 1 小时，使抗静电剂与 3 号喷气燃料混合均匀，备用。

2. 3 号喷气燃料抗静电剂加注

根据 3 号喷气燃料调和方案，将母液罐内已配比好的抗静电剂母液，通过抗静电剂加剂泵，注入 3 号喷气燃料在线调和管线内，进行 3 号喷气燃料混合，进入 3 号喷气燃料储存调和罐 G221~G223 内，调和罐内安装高效油品调和器（旋转喷头）。

3. 3 号喷气燃料抗磨剂母液配比

根据 3 号喷气燃料调和方案，对 3 号喷气燃料添加剂抗磨剂进行母液配比。首先抗磨剂通过添加剂撬装设备中的抗磨剂储罐顶部的添加剂入口，加注到添加剂撬装储罐中；然后打开在线调和处 3 号喷气燃料管线对应的添加剂配剂阀吗，将 3 号喷气燃料引入添加剂撬装储罐内，进入一定量后，在母液罐中进行配比，母液浓度控制在一定范围内；最后开启抗磨剂储罐配剂循环泵 1 小时，使抗磨剂与 3 号喷气燃料混合均匀，备用。

4. 3 号喷气燃料抗磨剂加注

根据 3 号喷气燃料调和方案，将已配比好的抗磨剂母液通过抗磨剂加剂泵（按母液/半成品罐喷气燃料=1/1000~5000（W）的比例）注入 3 号喷气燃料在线调和管线内，与 3 号喷气燃料在线管线内 3 号喷气燃料混合，进入 3 号喷气燃料储存调和罐 G221~G223 罐内，调和罐内安装高效油品调和器（旋转喷头），起泵打循环，通知化验中心化验，化验合格后，表明混合完毕。

5. 3 号喷气燃料各类添加剂加注完成后，待 3 号喷气燃料进入一定量时，进行 3 号喷气燃料倒罐操作。将已加剂的 3 号喷气燃料储罐罐底循环线进出口阀门打开，开启 3 号喷气燃料调和循环泵，进行打循环一定时间，然后静置，脱水。联系化验中心采样分析。

六、油气收集流程

油气自储罐 G221~G223 的单向阀经管道到现有油品调和车间油气回收设施。

七、次品流程

1. 次品生产流程：装置生产次品经生产线混合器处跨线至次品线，进入加

氢原料罐内。或经 G221/222/223 罐底绕次品线进入加氢原料罐 G224-G228（或供 200 万吨加氢装置）。

2. 次品处置：3 号喷气燃料储罐内出现质量不合格经倒罐泵至次品线进入加氢原料罐 G224-G228 内（或供 200 万吨加氢装置）。

3. 次品置换：次品倒罐或转入原料罐完毕后进行冲洗置换，对次品罐进入合格的油品，用罐底低抽线抽出，经倒罐泵转至次品线冲洗至少三次以上，罐底低抽处取样化验，化验结果两次合格后视为改罐冲洗置换合格。同时对倒罐泵及管线进行冲洗置换。

八、罐区工艺流程图：（后附）

1.5.3 工艺质量指标

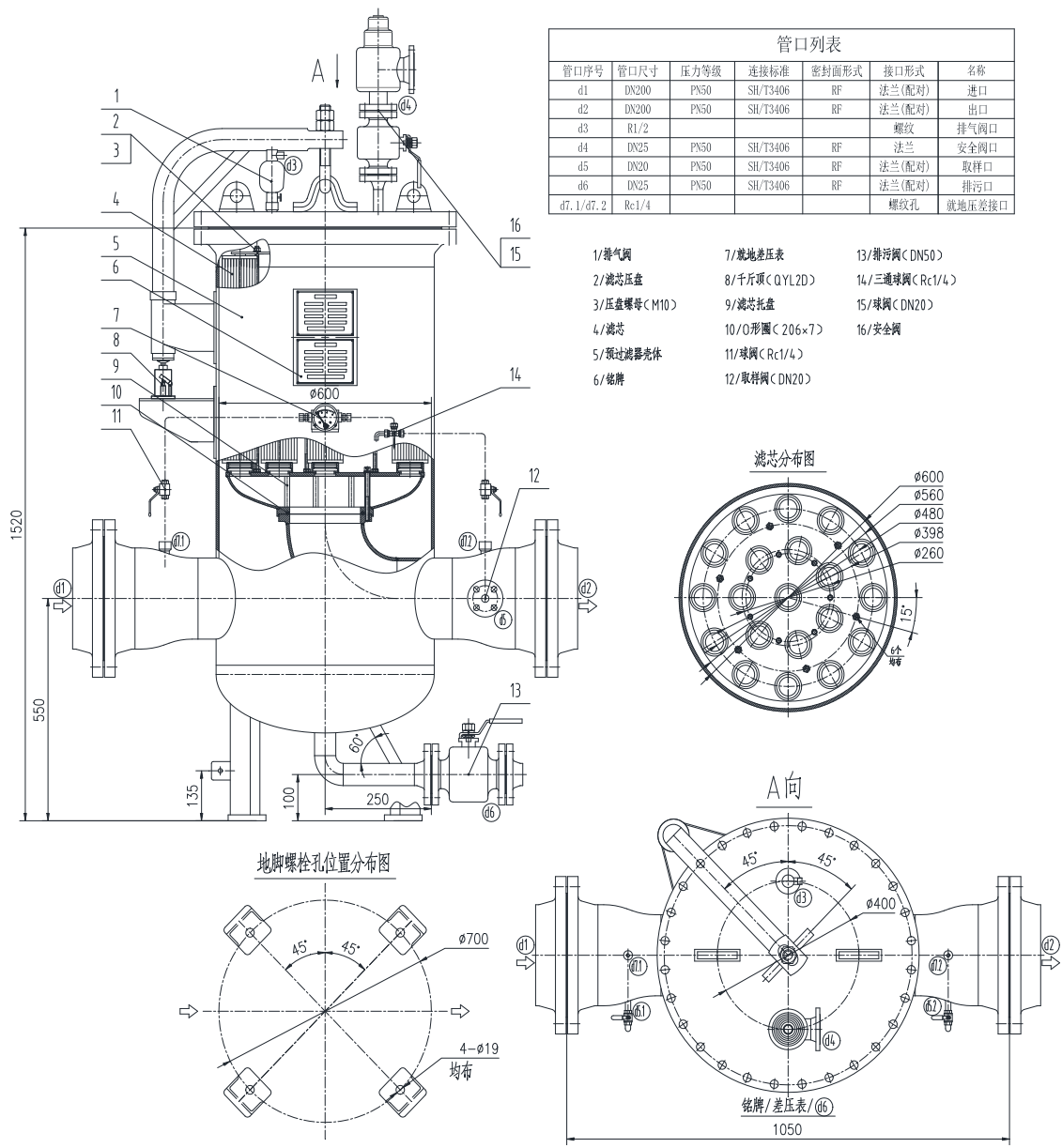
表 5-4 3 号喷气燃料半成品罐分析项目指标及分析频次

项目		质量指标	内控指标	检测方法	分析频次	
外观		室温下清澈透明, 目视无不溶解水及固体物质	室温下清澈透明, 目视无不溶解水及固体物质	目测	1 次/批	
颜色	不小于	+25	+25	GB/T 3555-1992	1 次/批	
组成	总酸值（以 KOH 计）/（mg/g）不大于	0.015	0.015	GB/T 12574-1990	1 次/批	
	芳烃（体积分数）/% 不大于	25	20	GB/T11132-2022	1 次/批	
	烯烃（体积分数）/% 不大于	5.0	5.0	GB/T11132-2022	1 次/批	
	总硫（质量分数）/% 不大于	0.20	0.20	NB/SH/T 0842-2017	1 次/批	
	硫醇硫（质量分数）/% 不大于	0.0020	0.0020	GB/T 1792-2015	1 次/批	
	或博士试验	通过	通过	NB/SH/T 0174-2015	需要时	
	直馏组分体积分数/%	报告	报告		1 次/批	
	加氢精制组分体积分数/%	报告	报告		1 次/批	
	加氢裂化组分体积分数/%	报告	报告		1 次/批	
	合成烃组分体积分数/%	报告	报告		1 次/批	
挥发性	馏程	初馏点/℃	报告	GB/T 6536-2010	1 次/批	
		10%回收温度/℃ 不高于	205			205
		20%回收温度/℃	报告			报告
		50%回收温度/℃ 不高于	232			232
		90%回收温度/℃	报告			报告
		终馏点/℃ 不高于	300			280
		残留量（体积分数/% 不大于	1.5			1.5
		损失量（体积分数/% 不大于	1.5			1.5
	闪点（闭口）/℃ 不低于	38	44~50	GB/T 21789-2008	1 次/批	
	密度（20℃）/（kg/m3）	775~830	780~825	SH/T 0604-2000	1 次/批	
流动性	冰点 不高于	-47	-48	SH/T 0770-2005	1 次/批	
	运动黏度（-20℃）/（mm2/s）不大于	8	8	GB/T 265-1988	1 次/批	
燃烧性	净热值/（MJ/kg） 不小于	42.8	42.8	GB 384-1981	1 次/批	
	烟点/（mm） 不小于	25	25	GB 382-2017	1 次/批	
腐蚀性	铜片腐蚀（100℃, 2h）/级 不大于	1	1a	GB/T 5096-2017	1 次/批	
	银片腐蚀（50℃, 4h）/级 不大于	1	1	SH/T0023-1990	需要时	

安定性	热安定性 (260℃， 2.5h)	压力降/kPa 不大于	3.3	3.3	GB/T 9169-2010	1次/批
		管壁评级/级	<3	<3	GB/T 9169-2010	1次/批
洁净性	胶质含量/（mg/100mL） 不大于		7	7	GB/T 8019-2008	1次/批
	固体颗粒污染物含量/（mg/L） 不大于		1.0	1.0	SH/T 0093-1991	1次/批
导电性	电导率（20℃ ） /（pS/m）		50~600	250-400	GB/T 6539-1997	1次/批
水分 分离指数	未加抗静电剂 不小于		85	85	SH/T 0616-1995	1次/批
	或加入抗静电剂 不小于		70	70	SH/T 0616-1995	1次/批
润滑性	磨痕直径 WSD/（mm） 不大于		0.85	0.85	SH/T 0687-2000	1次/批
抗氧剂（T501）含量，mg/L			17.0~24.0	17.0~24.0		1次/批
抗静电剂（Stadis450）含量，mg/L 不大于			0.3~1.0	0.3~1.0		1次/批

1.5.4 3 号喷气燃料预过滤器操作法

一、外形结构



二、用途和特点

预过滤器主要用于需要高质、经济、可靠过滤的场合，用来持续去除介质系

统中诸如管垢、砂粒、残渣、铁锈等细微颗粒。在精炼厂、散装燃料仓库、接转站以及飞机场中，这些高效过滤器主要用于预过滤器之前，以保护和延长聚结滤芯的使用寿命。

三、主要技术参数

1. 型式：立式
2. 材料：Q345R
3. 额定流量：200 m³/h
4. 过滤精度：5μm
5. 过滤介质：3 号喷气燃料
6. 设计温度：60℃
7. 设计压力：3.0 MPa
8. 接口尺寸：SH/T3406 PN50 DN200 WN/RF
9. 排污口：SH/T3406 PN50 DN25 WN/RF
10. 表面处理

壳体内外喷砂除锈 Sa2.5 级，内表面无色或白色环氧类抗静电漆，外表面环氧富锌防腐底漆，面漆为银灰色。

11. 密封：丁腈橡胶/金属缠绕垫
12. 壳体制造标准: GB/T150

四、安装、操作说明

1. 使用地脚螺栓将预过滤器固定于安装平面上，连接好静电接地板，防止静电和雷击，注意预过滤器与外部设备对接时，需注意分清过滤器的进、出口。

2. 安装完成后，须进行管道冲洗。过滤器严禁带滤芯进行管道冲洗与反冲，管路冲洗时不连接过滤器或将滤芯拆卸。

3. 预过滤器安装后，需尽快使滤芯完全浸泡在油液中，若滤芯长时间未浸泡油品中，再次运行系统前，需开盖检查滤芯表面是否有损或霉变，如已霉变，需冲洗罐体并更换新滤芯。

4. 预过滤器使用前需检查以下元器件：排气阀处于打开状态（见图 1）；差压表指针位于 0 刻度处（见图 2）；差压表前后球阀处于接通状态（见图 3）；三通球阀为差压表与过滤器出口相通状态（见图 4）；取样阀、排气阀处于关闭状态（见图 5、图 6）。



图 1 排气阀打开



图 2 压差表状态（应处于 0 位）



图 3 压差表开关球阀状态



图 4 压差表三通球阀状态



图 5 取样阀状态



图 6 排气阀状态

5. 系统正式运行，油液逐渐充满预过滤器壳体。在此过程中，应保持排气阀处于打开状态（见图 1），建议旋钮 45°微开启，使壳体中的气体缓慢排出。在个别情况下，排气阀在系统启动时，会出现油气混合或少量油排出，属于正常工作出现的状态，建议接管线或用适当容器盛放废液。启动油泵一段时间后，上述排液情况自动消失，此时可判断自动排气功能正常，与此同时，壳体内油液没过所有滤芯，预过滤器处于最佳工作状态。当排气阀出现油液溢出不止时，应立即关闭排气阀（见图 6），此种情况下，属排气阀内部密封不当，建议清洗或更换排气阀。

6. 预过滤器使用一段时间后，当差压表读数为 100KPa (0.1MPa) 时，立即停止设备运行，更换滤芯，以防造成滤芯的破坏，失去过滤效果。更换时，可通过排污口排放走壳体内部的油液，然后卸掉过滤器顶部法兰紧固件(推荐使用液压扳手)，使用油压千斤顶或手拉葫芦打开顶部法兰盖，取下滤芯压盘，轻晃拔出滤芯，再将新滤芯插入滤芯安装座上，盖上滤芯压盘，拧上压盘螺母（安装扭矩约 15Nm），合上法兰。

7. 完成滤芯安装后，须使预过滤器处于最佳运行状态。

8. 预过滤器在使用一段时间后，有较长的一段时间（1 个月以上）停机不使用。再次使用前，须开盖检查滤芯是否发生霉变等问题，如有异常，应及时更换。

9. 预过滤器底部设有排污口，用于向外部引出排污或手动排放完壳体內的油液。

10. 预过滤器安装有安全阀，以保护壳体的安全使用。

11. 预过滤器进出口处都有取样口，可供取样和在线检测油品。

五、使用维护

1. 设备拆封后，需立即投入使用，防止装放在设备中的滤芯受潮、受损而影响过滤效果。

2. 坚持记录压差。在每次作业时，均应在维护日志上记录差压表读数，以判断预过滤器是否正常工作。若发现压差突然下降，应立即停止使用，并及时开盖检查，查明原因。

3. 结合实际情况做好排污的定期处理。

4. 当出现下列情况，应更换滤芯：

(1) 压差达到 0.1MPa（100KPa）；

(2) 滤芯破损（压差突然下降）。

(3) 滤芯霉变

5. 建议设备用螺栓螺母涂抹防锈油。

6. 常见故障及排除

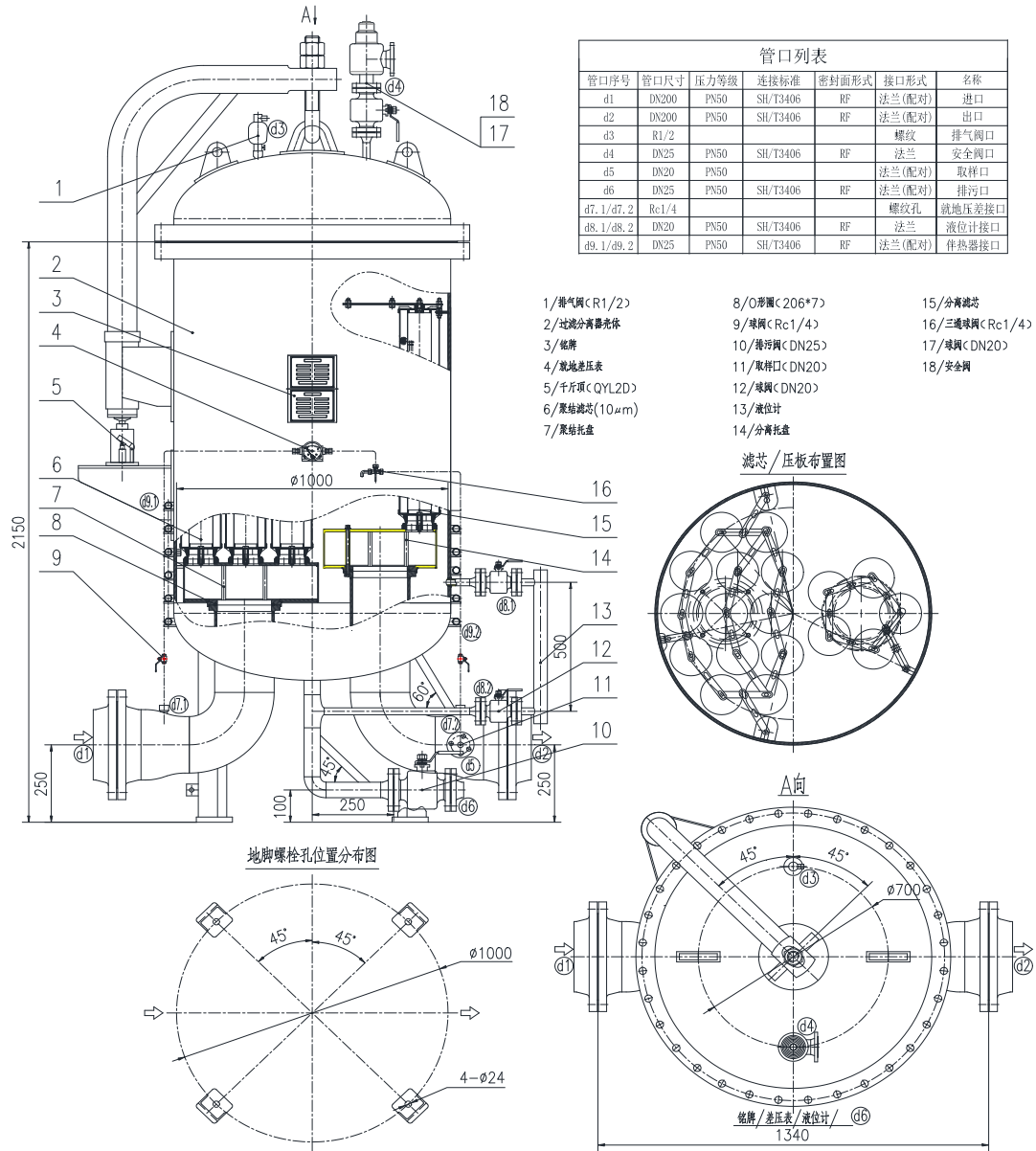
故障	可能原因	排除方法
出口燃料检测污染严重	1 滤芯破损	更换滤芯
	2、滤芯安装未拧紧	滤芯取出重新装放
压差突然下降	1、滤芯有破损	更换掉破损滤芯
	2、滤芯安装不当	滤芯取出重新装放

7. 易损件明细表

序号	名称	规格型号	数量
1	滤芯	Y-64 560×5	20
2	O 形圈 NBR	206（内径）×7（线径）	1
3	顶部法兰密封垫(304+石墨)	NB/T47025 D22-600-4.0	1

1.5.5 3 号喷气燃料过滤分离器操作法

一、外形结构



二、用途和特点

过滤分离器是一种装有聚结滤芯和分离滤芯的容器，它能连续地从喷气燃料中滤除杂质和水分，达到现代飞机加油的要求。主要包括两组不同功能的滤芯、壳体、排气阀、安全阀、差压显示装置、排水阀、取样阀、设备吊耳及静电接地板等。

油液进入过滤分离器后，首先汇集于一级托盘，再分散进入聚结滤芯由里向外，第一步由过滤层滤除固体杂质，第二步通过破乳层，将乳化状态的油水分离，第三步由聚结层将微小的水滴聚结成大的水滴，沉降于集水槽内；然后未来得及聚结的小水滴靠分离滤芯的斥水作用进一步分离沉降于集水槽，由排水阀排出。干净的燃料通过分离滤芯汇集于二级托盘，由过滤分离器的出口排出。

三、主要技术参数

1. 型式：立式
2. 材料：Q345R
3. 额定流量：240m³/h
4. 过滤介质：3号喷气燃料
5. 设计温度：60℃
6. 设计压力：3.0 MPa
7. 进出口法兰规格：SH/T3406 PN50 DN200 WN/RF
8. 排水口：SH/T3406 PN50 DN25 WN/RF
9. 表面处理

壳体内外喷砂除锈 Sa2.5 级，内表面无色或白色环氧类抗静电漆，外表面环氧富锌防腐底漆，面漆为银灰色。

10. 密封：丁腈橡胶/金属缠绕垫
11. 壳体制造标准：GB150

四、安装、操作说明

1. 使用地脚螺栓将过滤分离器固定于安装平面上，连接好静电接地板，防止静电和雷击，注意过滤分离器与外部设备对接时，需注意分清过滤器的进、出口。

2. 安装完成后，须进行管道冲洗。过滤器严禁带滤芯进行管道冲洗与反冲，管路冲洗时不连接过滤器或将滤芯拆卸。

3. 过滤分离器安装后，需尽快使滤芯完全浸泡在油液中，若滤芯长时间未浸泡油品中，再次运行系统前，需开盖检查滤芯表面是否有损或霉变，如已霉变，需冲洗罐体并更换新滤芯。

4. 过滤分离器使用前需检查以下元器件：排气阀处于打开状态（见图 1）；差压表指针位于 0 刻度处（见图 2）；差压表前后球阀处于接通状态（见图 3）；三通球阀为差压表与过滤器出口相通状态（见图 4）；取样阀、排气阀处于关闭状态（见图 5、图 6）。



图 1 排气阀打开



图 2 压差表状态（应处于 0 位）



图 3 压差表开关球阀状态



图 4 压差表三通球阀状态



图 5 取样阀状态



图 6 排气阀关闭状态（阀杆完全水平）

5. 系统正式运行，油液逐渐充满过滤分离器壳体。在此过程中，应保持排气阀处于打开状态（见图 1），建议旋钮 45°微开启，使壳体中的气体缓慢排出。在个别情况下，排气阀在系统启动时，会出现油气混合或少量油排出，属于正常工作出现的状态，建议接管线或用适当容器盛放废液。启动油泵一段时间后，上述排液情况自动消失，此时可判断自动排气功能正常，与此同时，壳体内油液没过所有滤芯，过滤分离器处于最佳工作状态。当排气阀出现油液溢出不止时，应立即关闭排气阀（见图 6），此种情况下，属排气阀内部密封不当，建议清洗或更换排气阀。

6. 过滤分离器使用一段时间后，当差压表读数为 100KPa（0.1MPa）时，应立即停止设备运行，并更换滤芯，以防造成滤芯的破坏，失去过滤效果。更换时，应先开启排气阀，排空管线，然后通过排水口，将残余油液从壳体内排出。然后卸掉过滤分离器顶部法兰紧固件(推荐使用液压扳手)，使用油压千斤顶顶起顶部法兰盖，并用力推动法兰盖使其转动至壳体内腔完全打开。接着，取下滤芯压板，逆时针方向旋转取出聚结滤芯与分离滤芯，分离滤芯一般不用更换，但为保证其长期、有效工作，对取下的分离滤芯可进行检查、清洗，然后将清洗好的或新的分离滤芯与新的聚结滤芯顺时针方向旋入滤芯安装座上（安装力矩约 27Nm），再盖上滤芯压板，拧上螺母（安装扭矩约 15Nm），合上法兰。注意聚结滤芯应在进口托盘上，分离滤芯应在出口托盘上，严禁混装。

7. 完成滤芯安装后，须使过滤分离器处于最佳运行状态。

8. 过滤分离器在使用一段时间后，有较长的一段时间（1 个月以上）停机不使用。再次使用前，须开盖检查滤芯是否发生霉变等问题，如有异常，应及时更换。

9. 分离滤芯严禁用手或脏物直接接触滤网。在壳体内取出分离滤芯后，将其浸在洁净的燃料中，采用软绸布或软毛刷轻轻擦洗滤网表面，通过端盖握住滤芯检查滤网表面，滤网上应无任何破损或孔眼。

10. 过滤分离器顶部设有安全阀，以保护壳体的安全使用。

11. 过滤分离器进出口都有取样阀，可供取样和在线检测油品。

12. 过滤分离器侧面装有液位计，底部设有排水口，用户可根据液位计显示的壳体内当前水位选择排水，禁止水位高于液位计最大刻度。

五、使用维护

1. 设备拆封后，需立即投入使用，防止装放在设备中的滤芯受潮、受损而影响过滤效果。

2. 坚持记录压差。在每次作业时，均应在维护日志上记录差压表读数，以判断过滤分离器是否正常工作。若发现压差突然下降，应立即停止使用，并及时

开盖检查，查明原因。

3. 磁翻柱液位计投入运行时，若发现磁翻柱翻转失灵或翻乱，可用校正磁钢将其吸顺，即可正常工作。

4. 根据介质情况，可定期清洗磁翻柱液位计主导管，清除管内沉积物杂质。

5. 磁翻柱液位计经清洗后，装入磁性浮子时，应注意带磁性一端向上，不允许倒装！

6. 结合实际情况做好排污的定期处理。

7. 当出现下列情况，应更换滤芯：

(1)压差达到 0.1MPa（100KPa）；

(2)滤芯破损（压差突然下降）。

(3)滤芯霉变。

8. 建议设备用螺栓螺母涂抹防锈油。

六、常见故障及排除

故障	可能原因	排除方法
排水中发现固体杂质	1、聚结滤芯破损	更换聚结滤芯
	2、滤芯安装未拧紧	拧紧滤芯
	3、一级托盘未固定好	固定好一级托盘
出口燃料水含量超过规定 指标	1、聚结滤芯破损	更换聚结滤芯
	2、分离滤芯破损	更换分离滤芯
	3、滤芯安装未拧紧	拧紧滤芯
	4、壳体内水分未及时排除	排水并更换滤芯
	5、二级托盘未固定好	固定好二级托盘
压差突然下降	1、滤芯有破损	更换掉破损滤芯
	2、滤芯安装不当	重新安装

七、易损件明细表

序号	名称	规格型号	数量
1	聚结滤芯	YS-M 965	3 个
2	分离滤芯	YSF-M 842	3 个
3	O 形圈 NBR	206（内径）×7（线径）	6 个
4	O 形圈 NBR	100（内径）×5（线径）	18 个
5	顶部法兰密封垫（304+石墨）	NB/T47025D22-1000-4.0	6 个

1.5.6 3 号喷气燃料储罐 G221～G223 清罐操作法

1. 因生产或检修等原因需要清罐，由生产部门安排清罐厂家，并说明储罐编号、清罐要求、完成时间等。

2. 将物料发至不能抽出为止，将所有管线内的存留物料全部吹进储罐内，改换抽底阀，调节泵压力，期间操作人员要密切监视泵的运行状况，发现出现气蚀抽空立刻停泵。

3. 关闭储罐进出口阀门，并加盲板隔离。

4. 用防静电工具先后打开透光孔、人孔及脱水孔进行自然通风，必要时在人孔处进行轴流风机通风置换。

5. 先用水冲洗，清洗 3 号喷气燃料浮顶罐时，不得用水冲洗浮盘。

6. 水冲洗干净罐内杂质及油污后，用无毛材料将储罐内水清理干，然后对浮盘以下的管壁、旋转喷头、管线、罐底等使用面团吸收罐内各设施及浮盘的水分。操作时严格办理受限空间安全作业证，要戴防毒面具，作业时间不可太长，每次不超过 15 分钟，并要有监护人。

7. 清罐完成后，按 3 号喷气燃料储罐浸润作业方案进行 3 号喷气燃料储罐浸润，并做好相关记录。

1.5.7 3 号喷气燃料储罐 G221～G223 浸润操作法

浸润规范标准：3 号喷气燃料产品设施设备浸润冲洗质量满足 T/CATAGS 24-2021 标准要求，确保生产、管输及储存各环节浸润工作有序开展。

一、储罐部分

1.浸润流程说明

(1) G221/222/223 置换流程：从装置生产 3 号喷气燃料经生产线至过滤器（过滤器隔离加盲板）副线至罐底（罐底阀关闭）打开生产线阀门，打开次品线阀门，经次品线进入 G224/228 内供装置。

(2) G221/222/223 浸润流程：从装置生产 3 号喷气燃料经生产线至过滤器（过滤器滤芯抽出）进入储罐内。

2.浸润测试的时间

(1) 储存油罐的浸润时间和浸润量

为了确保燃料与设备设施有足够的接触浸泡时间，航空燃料也要满足足够淹没浮动或固定抽油管和接收接头，在所使用的涂料满足以下标准的情况下，油罐灌装到“正常装油液位”（本次测试以油罐浸润 G221-G223 在低于 13.8 米）。应对系统进行至少 4 天和最多 7 天的浸润（本次浸润以 4 天为限）。

本次浸润按储罐安全高度进行浸润，G221-223 按 13.8 米浸润，根据浸润燃料数量控制要求，在计算基础上增加 5%-10%，因此本次浸润 G221-G223 各按 3500 吨浸润。

(2) 浸润测试的具体安排及流程

待装置生产 3 号喷气燃料合格后开始本次浸润工作，本次 3 号喷气燃料开工置换及浸润测试用油约 3500 吨合格 3 号喷气燃料，计划先进入 3 号喷气燃料储罐 G221 罐中，3 号喷气燃料按 25t/h 进油计算，将罐注满(约 13.8 米，约 3500 吨左右)，大约需要 7 天时间，当储罐液位达到 13.8 米时，检查油罐人孔、清扫孔、阀门、法兰等各附件及接头是否正常，有无泄漏、渗漏等现象，然后沉降约 4 小时左右后检查油罐含水、杂质、颜色等取样化验合格后，完全封闭静止 4 天后与化验中心联系在油罐的最底部取样点 1#取样分析做浸润测试，做好详细的记录。若 G-221 罐 3 号喷气燃料分析不合格，将 G-221 罐内 3 号喷气燃料全部转至 G224-G228 罐作为 200 万吨柴油加氢原料，G221 罐继续进 3 号喷气燃料重复上述工作，直到取样分析合格，分析合格后，G221 罐浸润完成。

然后将 G221 罐中合格的 3 号喷气燃料转入 G222 罐中，G222 罐检尺约 13.8 米 (检尺不足时，适当进入部分 3 号喷气燃料)，G222 罐约 3500 吨左右，使各油

罐的浮盘完全浮起，检查油罐人孔、清扫空、阀门、法兰等各附件及接头是否正常，有无泄漏、渗漏等现象，然后沉降约 4 小时左右后检查油罐含水、杂质、颜色等取样化验合格后，完全封闭静止 4 天后与质检中心联系在油罐的最底部取样点 2#取样分析做浸润测试。若 G222 罐 3 号喷气燃料分析不合格，将 G222 罐内 3 号喷气燃料全部转至 G224-G228 罐作为 200 万吨加氢原料，G222 罐继续进 3 号喷气燃料重复上述工作，直到取样分析合格，分析合格后，G222 罐浸润完成。

然后将 G222 罐中合格的 3 号喷气燃料转入 G223 罐中，G223 罐检尺约 13.8 米 (检尺不足时，适当进入部分 3 号喷气燃料)，G223 罐约 3500 吨左右，使各油罐的浮盘完全浮起，检查油罐人孔、清扫空、阀门、法兰等各附件及接头是否正常，有无泄漏、渗漏等现象，然后沉降约 4 小时左右后检查油罐含水、杂质、颜色等取样化验合格后，完全封闭静止 4 天后与质检中心联系在油罐的最底部 3#取样分析做浸润测试。若 G223 罐 3 号喷气燃料分析不合格，将 G223 罐内 3 号喷气燃料全部转至 G224-G228 罐作为 200 万吨加氢原料，G223 罐继续进 3 号喷气燃料重复上述工作，直到取样分析合格，分析合格后，G223 罐浸润完成。浸润全程做好浸润记录。

二、过滤器浸润

1. 浸润流程说明

(1) 过滤器 A/B 和过滤分离器 A/B 置换流程：从装置生产 3 号喷气燃料经生产线至过滤器（过滤器滤芯抽出）至罐底打开次品线阀门，经次品线进入 G224/228 罐内供装置。

(2) 过滤器 A/B 和过滤分离器 A/B 浸润流程：从装置生产 3 号喷气燃料经生产线至过滤器（过滤器滤芯抽出）进入储罐内。

2. 浸润测试的时间

3 号喷气燃料储罐浸润同时对生产线和两台过滤器及过滤分离器分别进行浸润，过滤器 A 和过滤分离器 A 油品充满后然后沉降约 4 小时左右后检查含水、杂质、颜色等取样化验合格后，完全封闭静止浸润 4 天后，在过滤器 A 及过滤分离器 A 最底部 7#取样点取样分析，合格后切换至过滤器 B 和过滤分离器 B。同样取样化验合格后密闭浸润达到 4 天后在过滤器 B 及过滤分离器 B 最底部 8#

取样点取样分析合格后浸润完成，不合格继续进行浸润工作直至浸润合格。浸润全程做好浸润记录。

三、管线浸润

1. 生产线浸润流程说明

（1）生产线置换流程：从装置生产 3 号喷气燃料经生产线至过滤器（过滤器滤芯抽出）至罐底打开次品线阀门，经次品线进入 200 万加氢直供线供装置。

（2）生产线浸润流程：从装置生产 3 号喷气燃料经生产线至过滤器（过滤器滤芯抽出）进入储罐内。

（3）浸润测试时间：在生产线进入储罐后关闭罐底阀门，充满管线后然后沉降约 4 小时左右后检查含水、杂质、颜色等取样化验合格，完全封闭静止浸润 4 天后，在生产线混合器最低放空处取样点 10#过滤器底部取样点 11#及罐底进线取样点 4#、5#、6#取样分析，若不合格，装置继续生产进罐后继续进行取样合格后浸润直至浸润合格为止。若取样分析合格，说明 3 号喷气燃料生产线浸润完成。做好浸润记录台账。

2. 调和线及调和泵浸润流程说明

（1）调和线及调和泵置换流程：3 号喷气燃料经生产线至 G223 罐底（关闭罐底阀门）打开生产线及调和线阀门，经调和线进入调和泵 P-201/202 打开调和线阀门及次品线阀门，经次品线进入 200 万加氢直供线供装置。

（2）调和线及调和泵浸润流程：3 号喷气燃料进入储罐后打开调和线罐出口阀门，经调和线进入 P-201/202 泵打开泵进口阀门，启动机泵打开调和返回线阀门至储罐内。

（3）浸润测试时间：在 3 号喷气燃料各储罐进行浸润时，开启各储罐的 3 号喷气燃料调和线罐底阀及 3 号喷气燃料调和返罐线罐底阀，由于调和返罐线管线 DN250，流速不得大于 240t/h，而调和泵额定流速 300m³/h，超过 3 号喷气燃料空管线规定流速，所以开启 3 号喷气燃料调和泵时，应现将机泵出口打开少许，待机泵出口管线充满后，缓慢打开机泵出口阀，启动 3 号喷气燃料调和泵 P-201 泵，然后沉降约 4 小时左右后检查管线充满后检查含水、杂质、颜色等取样化验合格，将 3 号喷气燃料调和进泵线和 3 号喷气燃料调和返罐线冲洗并浸润至少 4

天后，在调和泵最低放空处管线最低处 11#、15#、17#取样点取样分析，若不合格，3 号喷气燃料调和泵两台同样浸润得 4 天。继续开启 3 号喷气燃料调和泵进行循环冲洗；继续进行浸润直至浸润合格为止。若取样分析合格，说明 3 号喷气燃料调和管线浸润完成。同样启动启动 3 号喷气燃料调和泵 P-202 泵 4 天，将 3 号喷气燃料调和进泵线和 3 号喷气燃料调和返罐线冲洗并浸润至少 4 天，在调和泵最低放空处管线最低处 12#、16#、17#取样点取样分析，若不合格，3 号喷气燃料调和泵两台同样浸润得 4 天。继续开启 3 号喷气燃料调和泵进行循环冲洗；继续进行浸润直至浸润合格为止。若取样分析合格，说明 3 号喷气燃料调和管线浸润完成。做好记录台账。

3. 喂油泵管线置换浸润流程说明

（1）喂油泵管线置换流程：3 号喷气燃料经生产进罐（满两罐化验合格后才能启动管输工作），打开转油线罐出口阀门，经转油线进入喂油泵 P-203/204 打开喂油泵进口阀门，启泵后打开转首站出口阀门经过滤器副线转油至首站进行冲洗。

（2）喂油泵管线浸润流程：3 号喷气燃料经生产进罐（满两罐化验合格后才能启动管输工作），打开转油线罐出口阀门，经转油线进入喂油泵 P-203/204 打开喂油泵进口阀门，启泵后打开转首站出口阀门经（关闭连通阀门）预过滤器 C 及过滤分离器 C 转油至首站后停泵关闭阀门进行浸润。

（3）浸润测试时间：在 3 号喷气燃料储罐浸润时，（满两罐化验合格后才能启动管输工作），打开 3 号喷气燃料转油线阀门，开启喂油泵至管输首站，由于喂油泵出口管线 DN200，流速不得大于 160t/h，而喂油泵额定流速 200m³/h，超过 3 号喷气燃料空管线规定流速，所以启动喂油泵 P-203 后，应将喂油泵出口阀打开少许，并在过滤器前进行排空 4m³ 的 3 号喷气燃料进行冲洗，直到管线充满，然后停喂油泵然后沉降约 4 小时左右后取样化验合格后，将喂油泵管线及过滤器及过滤分离器浸润至少 4 天后，从 3 号喷气燃料喂油泵过滤器及管线最低处 13#、18#、19#取样点取样分析，若不合格，继续开启 3 号喷气燃料喂油泵进行置换，继续进行浸润直至浸润合格为止。若取样分析合格，说明 3 号喷气燃料喂油泵管线置换完成。两台喂油泵做同样浸润方法。做好管线浸润记录及做好两台

机泵运行及记录台账。P-203 取样点 13#，P-204 取样点 14#、19#。

(4) 管输过滤器浸润：

3 号喷气燃料对管输管线浸润同时过滤器及过滤分离器进行浸润，管线浸润时经过过滤器 C 和过滤分离器 C，浸润时间达到 4 天后，在过滤器 C 及过滤分离器 C 最底部 9#取样点取样分析，合格后浸润完成。不合格继续进行浸润工作直至浸润合格。浸润全程做好浸润记录。

四、撬装设施浸润及置换

1. 置换流程

3 号喷气燃料加剂撬装设施的浸润和置换与 3 号喷气燃料进油线的浸润及置换同步，在生产装置开始生产 3 号喷气燃料并浸润和置换 3 号喷气燃料出装置管线时，打开 3 号喷气燃料添加剂母液线，将 3 号喷气燃料进入 3 号喷气燃料抗磨剂罐 AB、3 号喷气燃料抗静电剂罐 AB 中，直到 3 号喷气燃料添加剂储罐 4 具全部充满。然后沉降约 4 小时左右后检查然后开启 3 号喷气燃料抗磨剂加注线阀门，启动 3 号喷气燃料抗磨剂加注泵 A 和 B，将 3 号喷气燃料抗磨剂罐 A 和 B 中 3 号喷气燃料全部加注到 3 号喷气燃料进油管线内。同时开启 3 号喷气燃料抗静电剂加注线阀门，开启 3 号喷气燃料抗静电剂加注泵 A 和 B，将 3 号喷气燃料抗静电剂罐 A 和 B 中 3 号喷气燃料全部加注到 3 号喷气燃料进油管线内。查看出口处颜色正常后置换完毕。

2. 浸润流程

开启 3 号喷气燃料抗磨剂加注线阀门，开启 3 号喷气燃料抗磨剂加注泵 A 和 B，将 3 号喷气燃料抗磨剂罐 A 和 B 中 3 号喷气燃料全部加注到 3 号喷气燃料进油管线内。通过 3 号喷气燃料添加剂母液线阀门开度，及时调整 3 号喷气燃料抗磨剂罐 AB 和 3 号喷气燃料抗静电剂罐 AB 的液位，液位控制在 96%以上，并保持添加剂撬装设施的进油和出油的循环，液位控制在规定范围内静止 4 小时后检查含水、杂质、颜色等取样化验合格，开始浸润达到 4 天，从各个 3 号喷气燃料添加剂罐底部放空处取样分析，若不合格，继续重复上述操作进行浸润；若取样分析合格，说明 3 号喷气燃料撬装设施及母液线、添加剂加注线浸润完成。做好撬装设施浸润并浸润做好记录。撬装设备取样点编号见取样点登记表。

1.5.8 事故处理法

1. 油罐底部焊缝漏油时，立即用泵转完罐内存油，当泵抽不上时，压入 30cm 的水，再用泵把罐内油抽出，直至抽空，进行吹扫置换、动焊。

2. 罐底阀门坏或法兰垫片坏时，立即开泵，抽转罐内存油，当泵抽不上时，压入 30cm 的水，再用泵把罐内油抽出，直至抽空，立即组织更换阀门或垫片。

3. 发生跑油，立即关好阀门及时回收油品，尽量减少损失，并查明原因，计算损失，上报有关部门。

4. 机泵发生故障，立即停泵，并关闭进出口阀，待维修处理。

5. 当机泵运转时，突然停电，应立即关闭泵出口阀，向有关单位联系查明原因。如果电机原因，联系电工处理。

6. 油罐着火，立即向相关方汇报，在有条件情况下，抽出罐内存油，尽量减少损失。

7. 泵房离心泵着火，立即向相关方报告，停止运转机泵，切断电源，关闭所有阀门，并将周围的下水道覆盖好，进行灭火。火势较大时，组织人员进行撤离。

8. 清罐时发生人员窒息，立即带好呼吸器，将窒息人员转移出来抢救，并向相关方汇报。对现场进行检查，并查明原因。

9. 清罐时引起闪爆，立即向相关方汇报。对现场进行检查，并查明原因。造成连续闪爆情况时，及时组织人员向安全区域撤离。

第二章 罐区作业操作规程

2.1 装置开工

2.1.1 设备检修后及投用前的验收

根据本区域设备及工艺管线的实际情况，在投用前或检修后，对所属设备进行详细的检查与验收工作。对技改过的设备、管线，做到心中有数。

1. 用水对罐及管线进行试压，试压完放掉余水并用氮气吹扫。
2. 检查各罐液位计、罐顶呼吸阀、消防设施等附录是否完好。
3. 检查管线、阀门、法兰、垫片及伴热是否良好。
4. 检查各机泵电机、润滑油、压力表、地角螺丝、电源、接地是否良好。
5. 检查仪表指示及回路控制、各罐热电偶温度计有无错误。
6. 检查罐区的消防设施及照明设施是否完好。
7. 检查区域内临时用东西是否拆除，区域内是否存在易燃物。

8. 用水置换工艺管线并进行升压，直至达到 1.4~1.5MPa，保持 15~20 分钟后，检查工艺管线、设备、阀门、法兰是否有跑、冒、滴、漏现象，发现问题及时处理。

9. 关好安全阀底部阀门，由罐底部注水，同时打开罐顶放空阀，见水溢出后关掉放空阀进行升压，直至达到 1.4~1.5MPa，保持 15~20 分钟后缓慢脱水降压，降至容器保持 0.4~0.5MPa 为止，以备置换。

2.1.2 装置进油及供原料操作

1. 给机泵准备好经“三级过滤”的润滑油。
2. 准备好各种报表，组织当班操作人员熟悉新工艺，并拿出操作方案，准备一罐符合原料油工艺质量指标的油品。
3. 接到装置出油的通知时，检查管线，打开罐底进口阀，接到装置需供原料的通知后，打开罐底出口阀。

2.2 装置停工

2.2.1 停工程序

1. 对需要检修的设备制定出安全检修作业方案，同时制作出检修作业进度表，并报有关领导批准。
2. 对罐内及管线内存油进行倒罐处理并用水置换干净。
3. 需检修罐应注入水，并用蒸汽进行蒸煮，时间不少于 72 小时。
4. 放净罐内存水，打开人孔晾晒，盲堵与之相连的所有管线，使用轴流风机强行通风，时间不少于 36 小时。
5. 准备好各种防护用品、维修器具，以备进罐检修。

2.2.2 检修程序

1. 对置换好的油罐联系化验室进行取样化验分析。
2. 分析合格后，由机动设备部监督办理进罐许可证，及动火等相关票证。
3. 进罐后外面设有专人监护，随时与罐内人员保持联系。
4. 进罐检修不宜时间过长，过半小时时间需到罐外呼吸新鲜空气。

2.2.3 检修注意事项

1. 所有检修人员必须穿戴好劳保用品，遵守各项规章制度。
2. 进入检修现场人员需关闭手机，禁带一切危险品。
3. 进罐人员必须严格按检修方案执行，严禁违章作业。
4. 所使用的工器具必须防爆，轻拿轻放，检修完毕后清点工具器具，保证齐全。
5. 监护人员必须坚守岗位，随时注意罐内情况，加强对周围，相关设备的巡检，以防产生突发事件。

2.2.4 储罐油泥清理

1. 用油罐低抽口将罐内油品抽至最低。
2. 注水 30~40 公分然后打开加热盘管对罐内油品进行加热至 70~80℃，

然后停气，启泵将罐内油品转自其它罐内。

3. 用盲板封堵罐进出口线，与系统隔离。
4. 打开罐顶人孔，进行通风。
5. 等罐内温度降至人可以进罐时，打开罐壁人孔，轴流风机强制通风。
6. 进入时一定对罐内进行有害气体和氧气含量的分析，合格后方可进入。
7. 清罐人员必须经过体格身体检查，身体各项指标正常方可作业，有高血压，心脏病的不准进入罐内作业。
8. 人员进罐后，按要求佩戴防护用品，至少每 30 分钟出罐休息。
9. 罐内有人作业时，监护人员要不定时与作业人员联系，如有不适，立即要求停止作业。
10. 每次进罐作业，监护人员对进出人数要清点，防止意外。
11. 罐内作业使用防爆工具。
12. 罐内照明使用防爆灯。

2.3 罐区岗位操作法

2.3.1 操作原则

一、操作人员必须经“三级安全”教育合格，熟悉劳动保护和消防知识，且熟悉本岗位工艺流程。

二、严格遵守各项安全规章制度和操作规程。

1. 正常操作法

- (1) 每单点的正负 20 分钟内对本区域巡检一次。
- (2) 对需要供装置的原料油提前通知化验室取样分析，合格后做好供装置的准备。
- (3) 每天操作工负责对预备供装置的油罐进行脱水。脱水量不宜过大，以防下水井管路不畅，发生低位污油井冒油事故。脱水时现场不得离人，防止脱水带油、跑油。脱好后，必须及时关阀门、上锁，并做好脱水记录。
- (4) 装置供料时，应采用油罐的上供油口供油。原料油罐液位无特殊情况

不得低于低限液位，否则油罐内部会形成气相空间使得损耗和火灾爆炸危险性都增大，也容易造成油量不足和计量失准现象。

(5) 倒罐作业时，应遵循“先开后关”的原则，严防供料中断或管线憋压而造成事故。

(6) 油罐储存温度应控制在工艺指标范围为内。

(7) 储罐需进油时，先改好流程，然后再启泵转油，以防串油、跑油或憋压。转油过程中应按时进行巡检，发现问题及时处理。

(8) 管线在启用伴热线时，罐底金属软管所在的管线应至少有一端处于非关闭状态，以防止油品受热膨胀而损坏软管。

(9) 为了防止管线憋压，管线的安全阀日常处于常开状态，每年进行一次效验。

2. 非正常操作法

原 因	处理方法
a. 冒油、跑油	a. 及时倒罐，对所跑油品进行回收
b. 原料含水超标	b. 重新脱水并通知化验室分析直至合格

3. 事故处理方法

(1) 油罐焊缝漏油时，启泵将罐内存油转至其它罐，当泵运转至不上量时，注水 30—40cm，静置后，重新启泵抽出罐内剩余油品，直到泵抽空后，放掉余水，吹扫置换合格后动焊。

(2) 罐底阀门坏或垫片坏时，启泵将罐内存油转至其它罐，当泵运转至不上量时，注水 30—40cm，静置后，重新启泵抽出罐内剩余油品，直到泵抽空后，放掉余水，组织抢修。

(3) 发生大量跑油时，应迅速查明原因，及时回收，尽量减小损失，并把分析原因上报有关部门。

(4) 油罐着火，立即通知消防部门，汇报调度。当班操作人员迅速利用本区域及油罐本身消防设施进行灭火，在条件允许情况下，抽出罐内存油，尽量减

小损失。

2.3.2 转油岗位操作法

一、首先明确转油方向，对管线阀门进行全面的检查，打开所需阀门，关掉其它串连阀门。

二、当确认转油管线无问题时，再打开罐底阀门，并打开泵进口阀门，启动机泵。

三、当泵上量正常时，对管线进行一次复查，看油罐是否有油进入。

四、转油时，必须认真监护好机泵的运行及油罐的液位，防止冒罐和机泵的故障，直至转到所需液位，停机泵并关好阀门，做好转油记录。

2.3.3 储罐脱水规程

一、切水要求

1. 装置输送至罐区的油品夹带少量水，冷凝后沉入罐底,沉降时间一般为：重油(原油、渣油、油浆、污油等)4 小时，轻油(汽油、柴油)2 小时，达到上述时间后，方可脱水。

2. 开始操作时，应先告知中控室，确认可以脱水，方可进行脱水操作。

3. 储油罐取样前手动切水一次；成品罐转油前手动切水一次；正常运行情况下重油每 4 小时手动切水一次，轻油每 8 小时手动切水一次，脱净为止。

4. 油品含水率由化验中心取样分析测定,罐内水位由计量员检水尺测定，油罐脱水前后均应检尺并计算脱水量。

5. 切水时，操作人员应站在上风方向,防止脱水过程含毒油品、油气致人中毒。

6. 切水时，操作人员不得离开现场，严禁同时进行两个(处)以上油罐脱水作业。

7. 切水时，必须双人进行，一人操作，一人监护。

8. 手工切水时必须遵循由小到大再由大到小的原则，阀门不可全开,以防流速过快造成局部静电聚集形成火灾爆炸事故隐患等。

9. 切水不畅时, 严禁用铁制等非防爆工具进行通堵、击打管线或阀门。

10. 罐底油品乳化严重时, 应将乳化油水脱出送入污水回收系统, 继续加温、沉淀或加化学药剂予以处理。

11. 切水操作前应检查后路畅通, 防止油品外溢。

12. 雷雨、强风等极端天气禁止从事切水作业。

二、自动切水器操作规定

1. 首先打开储油罐排水阀门, 静置 5-10 分钟以后再打开切水器根部的排水阀门, 直到储罐中沉降水排完后切水器自动关闭为止。

2. 在切水器工作时, 需要定时巡检, 以便及时发现处理问题。

3. 排水结束后或在切水器处于关闭状态时, 打开取样管阀门进行取样观察, 若油中无水, 这说明水已排完。

4. 若取样管放出的全是水而切水器未开启排放, 则说明切水器出现故障, 应停止运行进行检查。应当开启中部排污阀门, 进行人工切水并及时报修切水器。

5. 当发现切水器连接点、紧固件间有渗漏或连续少量脱油, 及其他故障的情形, 则应立即关闭切水器进口阀门, 进行人工脱水, 并报修切水器。

三、储罐脱水作业规定

1. 作业防护要求

(1) 作业人员作业时必须按要求规范穿戴防静电工作服、劳保鞋及安全帽等防护用品, 根据油品性质, 必要时应规范佩戴防毒面具。

(2) 必须佩戴便携式气体检测报警仪。

2. 拖水现场作业

(1) 脱水作业时周边 30 米范围内不得有动火作业、明火或产生静电的作业。

(2) 手工脱水时罐区应有人在现场监管。

(3) 作业人员进入罐区前需用静电释放棒释放人体静电。

(4) 储罐脱水器处于自动状态时，每次检查都要查看其是否处于正常状态，如若有故障及时改为手动控制，同时报修，待修复后方可投为自动。

3. 作业工具

(1) 必须使用防爆型通讯工具，防爆级别符合爆炸区域防爆要求。

(2) 必须使用防爆型作业工具。

(3) 自动脱水器必须灵活好用，冬季伴热系统要正常运行。

4. 脱水现场设施

(1) 脱水器与储罐连接的管线上应安装两道阀门，且处于完好状态。

(2) 污水排放系统畅通。

(3) 可燃气体报警仪、有毒有害报警仪、静电释放报警器处于正常运行状态且在有效期内。

2.3.4 公用工程应急预案

为确保公用工程发生异常工况时，车间应急指挥工作能够有序开展，各套装置能够积极应对，使公用工程突发事件对生产造成的影响、损失降到最低，并做好受影响装置的生产恢复工作，特制定本应急预案。

一、预案背景工况

公用工程主要涉及水、电、风、汽、气五项，本次修订主要以五项公用工程发生中断时车间各岗位应急及恢复生产为主进行编制的应急预案。

二、风险分析：

1. 单回路供电，即指有且只有一趟（三相四线）可以安全通电的线路，遇到线路故障时，无法完成瞬间备用线路切换。一旦停电，就要做好长时段的停车处置，预防油气逆流倒灌、控制系统紊乱、检测失真、设备设施损坏等不良连锁反应。

2. 意外闪停电，操作室、配电室短路形成小范围停电。引起气动阀关闭造成装置憋压甚至停车。所以要把防控意识和操作行为尽量考虑全面。要包括调度、电气仪表、装卸储运窗口及各装置的协调统一。

三、停电应急处置措施

1. 外网停电处置措施

(1) 各区站装卸车人员一旦发现停电现象，要及时关闭气、液相控制阀，随后启动紧急切断阀。收起车辆钥匙。仔细检查车辆后，疏导驾驶人员到控制室或磅房。并对部分区域实行警戒。

(2) 罐区控制室操作人员，要分工明确，操作稳妥，及时完善运行记录。外操及时到装车泵房和装置原料油泵区巡检察看，关闭机泵出口，检查并固定自动调节阀阀位状态。积极配合装置工艺平衡、物料清退操作。同时保持应对突发事件防御思想准备和必要应急防护物资的清点补充。

(3) 供 200 万吨/年柴油加氢装置原料泵闪停电后，管网会短小时内失压，原料油供应会不足。操作要服从车间和调度安排。同时，关闭流程并要考虑局部管线憋压受到破坏。

(4) 石脑油、3 号喷气燃料罐区目前分别负责常压汽油、C6 馏分油和 3 号喷气燃料的接收、管输，供连续重整装置，石脑油装车等。管线走向较复杂，要加以应对，机泵电钮要手动人为复位。泵出口阀要关闭到位，因涉及不同装置进出，开关阀门时要分别取得互相信息确认，严禁主观臆断。

(5) 倒罐作业突遇停电，要立即采取防串油、串剂、防跑冒操作控制。特别要注意一罐多用现象，或一泵多流程现象。

(6) 内操室突然感觉异常，各监控系统关闭，空调停止运行，应急灯亮起。各外操发现机泵突然偷停，经相互联系（各岗位、电气车间值班、调度）检查确认，明确停电范围，掌握设备状况。

(7) 防止油料互串，班长指挥各区域立即将关键工艺流程关闭或打开。

(8) 防止机泵逆流倒转，首先要想到关闭泵出口阀，并手动将电钮切换到“off”状态，以防止瞬间来电烧毁电机等意外事故的发生。

(9) 各装卸车区，立即切换到手动控制模式。如无法确定来电时间，所有车辆应按照安全操作规程终止装车，按要求退出装车区域，停靠指定位置，服从

班长统一指挥。

(10) 做好恢复生产的准备工作。

(11) 关键部位重点区域加强巡检，现场待命。

(12) 做好报表记录。密切与调度及各装置联系，严格执行操作票制度，严格执行操作规程、严格执行工艺指标。

(13) 恢复生产正常，由车间领导宣布。

(14) 各岗位做好应急照明灯具的充电、试照的工作。

2、车间内部停电处置措施

(1) 操作室、配电室因挪动操作桌及临时接电导致短路造成局部停电。

(2) 内操人员及时通知班长组织各区域人员到现场查看生产运行气（电）动阀门是否关闭，如关闭立即打开放气控制阀门，把气动阀门切换至手动操作，迅速打开阀门。

(3) 供原料机泵出口阀门关闭后立即打开放气控制阀门，把气动阀门切换至手动操作，迅速打开阀门。

(4) 内操人员及时汇报调度、车间领导。不得离开操作室以便于及时沟通信息反馈。

(5) 车间领导接到通知后迅速组织有关人员赶赴现场配合操作人员进行应急处置，防止装置停车。

四、系统停蒸汽处置措施：

1. 内操人员严密监控 DCS 系统蒸汽压力及区域内使用情况。一旦发现系统内停蒸汽（净化风压力降低）及时与调度取得联系，落实情况。

2. 系统停蒸汽后内操人员及时通知班长汇报车间有关人员。班长组织班组成员对所属区域内使用蒸汽情况进行查看。

3. 关闭储罐加热器，防止来蒸汽后引起水击现象的发生。

4. 及时通知外围使用蒸汽的相关单位进行应急处置。1#装车区通知医院，2#装车区通知保卫部及管道公司，充装站通知综合服务公司停车场。

(1) 充装站：（供马云停车场）将移动式压力容器充装站西南墙角 DN50 蒸汽控制阀关小，以防冻为主。

(2) 卸车区：（供管输公司）将 G101 罐外西墙角 DN50 蒸汽控制阀关小，以防冻为主。

(3) 1#装车区（供医院）将东北墙角地下阀门井内 DN80 蒸汽控制阀关小，以防冻为主。

5. 罐区检查伴热使用情况，根据具体情况必要时进行拆法兰放空作业。

6. 及时关闭所有蒸汽吹扫作业，防止物料倒流。

7. 各区域将工艺管线伴热控制阀关小，各班组、各岗位人员要加强巡回检查，对各容器、设备和管线的冻凝要有预见性，预防各类冻凝事故的发生。

五、系统停风处置措施：

1. 内操人员严密监控 DCS 系统净化风压力及区域内使用情况。一旦发现系统内停净化风（净化风压力降低）及时与调度取得联系，落实情况。

2. 内操人员及时通知班长组织各区域人员到现场查看生产运行气动阀门是否关闭，如关闭立即打开放气控制阀门，把气动阀门切换至手动操作，迅速打开阀门。

3. 管输、供原料机泵出口阀门关闭后立即打开放气控制阀门，把气动阀门切换至手动操作，迅速打开阀门。

4. 内操人员及时汇报调度、车间领导。不得离开操作室以便于及时沟通信息反馈。

5. 车间领导接到通知后迅速组织有关人员赶赴现场配合操作人员进行应急处置，防止装置停车。

六、系统停氮气处置措施：

1. 车间岗位巡检人员巡检时注意观察储罐氮封使用情况，发现氮气压力异常或氮封使用异常及时汇报调度。

2. 内操人员监控 DCS 画面时发现氮气压力异常时及时汇报调度。

- 3. 车间在接到调度通知后，除维持装置正常运行用氮外，立即停止一切吹扫、置换、充压用氮。
- 4. 车间加强储罐氮封用气管理，停非运行储罐氮封用气，并及时调整运行储罐氮封用气，尽量减少氮气浪费。
- 5. 车间在确保装置运行安全的前提下，尽快最大限度减少氮气用量。

七、其他安全要求

- 1. 要树立大局意识、全局观念，根据统一调度、统一指挥这一原则，所有装置设备启停必须请示调度，在接到调度指令后，必须按要求无条件执行，同时要主动搞好其它方面的衔接，
- 2. 短时间内闪电，水、风、汽、气供应应当正常对待，及时与调度和电工联系，应迅速启用停运机泵，停运机泵启不起时应启用备用机泵，转入正常，各岗位应加强巡检，防止部分机泵再次闪停。
- 3. 如短时间停电，一旦引起风供应中断，这时就要防控各区域气动阀能否保持想要状态，一般设计风开模式，必须进入手动模式，才能用手轮打开。
- 4. 当班班长与调度联系，查明停电原因及供电时间，各岗位应做相应处理措施。

八、榆炼外围用汽统计表

外围用汽点	位置	联系方式
医院	 1#装车区东北角至靖京医院蒸汽阀门 油气储运车间 1#装车区东北角	4610078

管输公司	 卸车区至管输公司 蒸汽阀门	4615695
综合服务公司	 液化气站西南 角至综合公司 蒸汽阀门	4610626

油气储运车间卸车区 G101 附近

油气储运车间移动式压力容器充装站

2.3.5 计量操作法

一、检尺：一般采用 DCS 系统数据为检尺数据，遇特殊情况时用量油尺采用悬空法或实测法测量的数据为准。

1. 实高测量

实高测量主要用于粘度不大的油品。其方法是在固定的测量点，把末端涂有试油膏的量油尺徐徐投入，当尺锤与罐底一接触时，便迅速将尺锤向上提起，然后根据油品浸没量油尺所留下的痕迹，读出油面高度。测量结果应精确到毫米，并至少测量两次。两次的结果相差不得超过正负 1mm。当测量挥发性较强的油品液面高度时，要把试油膏涂在尺面上，从油膏颜色变化的界面来确定油面高度。

对粘度较大的油品，随着量油尺的下沉，量油尺周围的油面将呈凹形，因此，测量时应在尺锤接触罐底后，略停一段时间，使靠近量油尺的油面恢复水平后再提起，测得读数。

2. 空高测量

对于粘度很大的油品，由于量油尺在油品中沉降缓慢，因此，可采用空高测量。这样不仅可以缩短测量时间，还可以避免油品沾污量油尺。采用这种测量方法时，须首先测得量油口的某点（零点）至罐底的高度 H ，即空高，测量时只要测得零点至油面高度 h ，则 $H-h$ 即为油品的高度。如尺锤沾上油品，则再加上沾油刻度数。

3. 注意事项

测量油品液面高度的钢卷尺长度可根据油罐大小选用 10m、15m、20m 的钢卷尺。最小刻度为 1mm，并附有出厂合格证和校正表。量油尺的尺锤应为铜质材料，测量轻质油品使用 500g 尺锤，测量原油及重质油品使用 1000g 尺锤。钢卷尺有如下缺陷之一时，禁止使用。

- （1）尺带扭折弯曲及镶接；
- （2）尺带刻度模糊不清或数字脱落；
- （3）尺锤尖部损坏；
- （4）尺的刻度误差超过允许范围，或没有校正表。

二、对各罐的液位、温度每两小时记录一次。报表不得涂改，若有错误须杠改，并注明改写原因和改正人，字迹要求仿宋化。

三、对报表数字要求准确无误，操作人员应时刻掌握各油罐的供、进油情况及液位、温度，对操作指令及紧急事态及时做出相应处理。

四、正常情况下，各油罐的液位应控制在安全高度以内（注：各罐的安全高度值见报表）。

五、油品交接：产品合格后，交接双方（油品、储运操作工）人员检查有无明水，无明水后签字确认。并确认检尺、温度。

六、管输：油品交接完毕后，确认好检尺、温度，对照储罐容积表，温度

修正系数表计算相应的交接量。

2.3.6 DCS 系统操作法

一、液位、温度记录

按照报表上的储罐，对应电脑上相应的罐区及储罐，依据电脑显示数据如无异常情况，记录在报表上。

二、机泵操作

如需装车时，先在泵房将机泵的电源送上，在电脑上机泵显示浅绿色，在电脑上将调节阀启动（手动或自动），机泵即可运行，显示“RUN”，停泵时，关闭调节阀，最后关闭电源。如机泵出现故障，机泵显示红色。

三、DCS 和 ESD 系统警情信息处置方法

DCS 系统——一般是指安装在各区域操作间的电子监视控制的软硬件的统称，是一个子系统。

ESD——是装置或关键设备的联锁自保装备的专业称谓。

警情信息包括：DCS 系统高低液位报警、危险气体探测报警、电子控制故障显示、远程监控被动动作或故障警示信号、日常监控信号缺失（不报警也不显示）或异常波动；ESD 有动作或提示信息；岗位现场火灾报警信号；现场实时监控摄像获取的异常信息；专用对讲机及固话机接收到的警情信息等。

处置要求：

率先发现或获取警情信息第一人，均有责任有义务积极作出响应：相关人员和相关岗位传达，经现场及时确认，解除险情或对险情信息做了妥善报送后，记录并消除报警，恢复正常画面。

遇到火警信号和指令，要快速确认认定，首先向消防队报警求援，再向主管和相关方报告；如确认属于误报，也要及时与厂消防队、生产调度及消防二站进行报送，并取得信息沟通。并要求：除检维修外，有报必应，每次都必须按程序完成，并有实时响应记录。

四、联锁描述

1. 3 号喷气燃料罐区

G221

(1) G221 伺服液位达到 14300mm 或液位达到高高液位开关或按下现场操作按钮（三取一）时，联锁关闭 G221 入口切断阀 UV-10201A。

(2) G221 伺服液位达到 14300mm 或液位达到高高液位开关或按下现场操作按钮（三取一）时，联锁关闭 G221 入口切断阀 UV-10201B。

(3) G221 伺服液位达到 1500mm 或液位达到低低液位开关（二取一）时，联锁停泵 P201、P202、P203、P204。

(4) 按下现场操作按钮时，联锁关闭 G221 出口切断阀 XV-10251。

G222

(1) G222 伺服液位达到 14300mm 或液位达到高高液位开关或按下现场操作按钮（三取一）时，联锁关闭 G222 入口切断阀 UV-10203A。

(2) G222 伺服液位达到 14300mm 或液位达到高高液位开关或按下现场操作按钮（三取一）时，联锁关闭 G222 入口切断阀 UV-10203B。

(3) G222 伺服液位达到 1500mm 或液位达到低低液位开关（二取一）时，联锁停泵 P201、P202、P203、P204。

(4) 按下现场操作按钮时，联锁关闭 G222 出口切断阀 XV-10252。

G223

(1) G223 伺服液位达到 14300mm 或液位达到高高液位开关或按下现场操作按钮（三取一）时，联锁关闭 G223 入口切断阀 UV-10205A。

(2) G223 伺服液位达到 14300mm 或液位达到高高液位开关或按下现场操作按钮（三取一）时，联锁关闭 G223 入口切断阀 UV-10205B。

(3) G223 伺服液位达到 1500mm 或液位达到低低液位开关（二取一）时，联锁停泵 P201、P202、P203、P204。

(4) 按下现场操作按钮时，联锁关闭 G223 出口切断阀 XV-10253。

(5) 当管输流量小于 53t/h 时，机泵联锁 P-203、P-204 停止运转。

2. 石脑油罐区

(1) G321 雷达液位达到 14300mm 或液位到高高液位开关或按下现场操作按钮（三取一）时，联锁关闭 G321 入口切断阀 XV-321。

(2) G321 雷达液位达到 2000mm 时，联锁关闭 G321 出口切断阀 XV-351 、停泵 P301、P302、P303、P304、P305。

(3) G321 雷达液位达到 2000mm 时，联锁关闭 G321 出口切断阀 XV-352 、停泵 P301、P302、P303、P304、P305。

(4) 按下现场操作按钮时，联锁关闭 G321 出口切断阀 XV-351。

(5) 按下现场操作按钮时，联锁关闭 G321 出口切断阀 XV-352。

3. 柴油加氢原料罐区

(1) 当 G224 储罐雷达液位 5308LSA00301 达到 LL 数值:2.0m 或储罐低液位开关达到报警液位（二取一）时，机泵 P-206、P-207 停止运转；当 G224 储罐雷达液位 5308LSA00301 达到 HH 数值:14.7m, 储罐高液位开关达到报警液位（一取一）时，联锁阀门 XV00302 关闭罐底进口总阀。

(2) 当 G225 储罐雷达液位 5308LSA00203 达到 LL 数值:2.0m 或储罐低液位开关达到报警液位（二取一）时，机泵 P-206、P-207 停止运转；当 G225 储罐雷达液位 5308LSA00203 达到 HH 数值:14.7m, 储罐高液位开关达到报警液位（一取一）时，联锁阀门 XV00207 关闭罐底进口总阀。

(3) 当 G226 储罐雷达液位 5308LSA00201 达到 LL 数值:2.0m 或储罐低液位开关达到报警液位（二取一）时，机泵 P-206、P-207 停止运转；当 G226 储罐雷达液位 5308LSA00201 达到 HH 数值:14.7m, 储罐高液位开关达到报警液位（一取一）时，联锁阀门 XV00202 关闭罐底进口总阀。

(4) 当 G227 储罐雷达液位 5308LSA00103 达到 LL 数值:2.0m 或储罐低液位开关达到报警液位（二取一）时，机泵 P-206、P-207 停止运转；当 G227 储罐雷达液位 5308LSA00103 达到 HH 数值:14.7m, 储罐高液位开关达到报警液位（一取一）时，联锁阀门 XV00107 关闭罐底进口总阀。

(5) 当 G228 储罐雷达液位 5308LSA00101 达到 LL 数值:2.0m 或储罐低液位开关达到报警液位(二取一)时, 机泵 P-206、P-207 停止运转; 当 G228 储罐雷达液位 5308LSA00101 达到 HH 数值:14.7m, 储罐高液位开关达到报警液位(一取一)时, 联锁阀门 XV00102 关闭罐底进口总阀。

4. 渣油罐区

(1) 当 G405 储罐雷达液位 LT-G405 与储罐液位开关 LSH405 同时达到 HH 值:16m (二取二) 时, 联锁阀门 XV1005/XV1004/HV00108 关闭罐底进口阀。

XV1005 为 150 万吨/年常压渣油生产线

XV1004 为 220 万吨/年常压渣油生产线

HV00108 为 500 万吨常/年压生产线

(2) 当 G406 储罐雷达液位 LT-G406 与储罐液位开关 LSH406 同时达到 HH 值:16m (二取二) 时, 联锁阀门 XV1007/XV1008/HV00109 关闭罐底进口阀。

XV1007 为 220 万吨/年常压渣油生产线

XV1008 为 150 万吨/年常压渣油生产线

HV00109 为 500 万吨/年常压生产线

(3) 当 G407 储罐雷达液位 LT-G407 与储罐液位开关 LSH407 同时达到 HH 值:16m (二取二) 时, 联锁阀门 XV1002/XV1001/HV00107 关闭罐底进口阀。

XV1002 为 150 万吨/年常压渣油生产线

XV1001 为 220 万吨/年常压渣油生产线

HV00107 为 500 万吨/年常压生产线

(4) 当 G408 罐雷达液位 LT-G408 与储罐液位开关 LSH408 同时达到 HH 值:15.7m (二取二) 时, 联锁阀门 XV00104/XV00106 关闭罐底进口阀。

XV00104 为 220 万吨/年常压渣油生产线

XV00106 为 500 万吨/年常压生产线

5. 液化气罐区

(1) G505 伺服液位达到 1500mm 或到低低液位开关(二取一)时, 联锁停

泵 P506、P507、G508、G509、G510。

G505 伺服液位达到 11900mm 或到高高液位开关或按下辅操台硬联锁按钮或按下现场硬联锁按钮（四取一）时，联锁关闭切断阀 XV-2003。

（2）G506 伺服液位达到 1500mm 或到低低液位开关（二取一）时，联锁停泵 P506、P507、G508、G509、G510。

G506 伺服液位达到 11900mm 或到高高液位开关或按下辅操台硬联锁按钮或按下现场硬联锁按钮（四取一）时，联锁关闭切断阀 XV-2002。

（3）G507 伺服液位达到 1500mm 或到低低液位开关（二取一）时，联锁停泵 P506、P507、G508、G509、G510。

G507 伺服液位达到 11900mm 或到高高液位开关或按下辅操台硬联锁按钮或按下现场硬联锁按钮（四取一）时，联锁关闭切断阀 XV-1003。

（4）G508 伺服液位达到 1500mm 或到低低液位开关（二取一）时，联锁停泵 P506、P507、G508、G509、G510。

G508 伺服液位达到 11900mm 或到高高液位开关或按下辅操台硬联锁按钮或按下现场硬联锁按钮（四取一）时，联锁关闭切断阀 XV-1002。

（5）G509 雷达液位达到 1500mm 或伺服液位达到 1500mm（二取一）时，联锁停泵 P506、P507、G508、G509、G510。

G509 雷达液位达到 11900mm 或伺服液位达到 11900mm 或按下辅操台硬联锁按钮或按下现场硬联锁按钮（四取一）时，联锁关闭切断阀 XV-00102。

（6）当 G510 储罐雷达液位 5302-2-LIA00101 与储罐伺服液位 5302-2-LIA00102 达到 HH 数值:11.9m（二取一）时，联锁阀门 XV00101 关闭罐底进口总阀。

储罐需要紧急切断时，按辅操台按钮 HS-G510，联锁阀门 XV00101 关闭罐底进口总阀。

2.3.7 SIS 系统操作法

一、工艺操作说明书

1. 系统总揽

画面分为俩大部分:工艺流程部分和联锁逻辑部分，工艺流程部分通过点击界面左上角"工艺流程"按钮即可进入。

联锁逻辑部分通过点击界面左上角"联锁逻辑"按钮即可进入。

2. 逻辑画面操作简述

SIS 系统是工业安全系统，正常生产工况不会联锁，在紧急情况下才联锁动作，以确保生产安全。

也就是说联锁逻辑在罐液位不高的时候是处于静默状态的，在电磁阀复位状态下是不需要进行操作的。

所以对程序如何到复位状态（也就是阀门带电状态）简单说明一下：

（1）观察：打开逻辑页面后观察逻辑指示灯，画面的左侧是条件指示灯，右侧是输出指示灯。对于条件：绿色表示正常，红色表示该条联锁不满足条件；对于输出：绿色表示其所控制的电磁阀已供电，红色表示其所控制的电磁阀已断电。当出现左侧条件指示灯变红，输出结果会自动给相应电磁阀断电，已达到联锁目的，此时不能进行开关阀操作。

（2）操作：出现上述情况，原因有两种：

- 1) 变送器故障导致，现场并没有异常情况，
- 2) 现场液位高导致联锁。

如果情况 1 可通过条件后的"切除/投用"按钮把对应条件旁路，通知仪表维修，维修好后再切换回投用状态。

点击故障条件后的"投用"按钮，弹出对话框后再次确认，按钮会转换到"切除"，此时该条件就处于被屏蔽状态;恢复时操作相同，按钮状态由"切除"转换成"投用"此时该条件就处于正常投用状态；

条件屏蔽后电磁阀是不能直接带电的，也就是还需要复位操作；

点击"复位"按钮，确认复位后，电磁阀状态变绿色正常，说明该电磁阀已带电开阀；

"辅操台硬联锁"条件代表的为辅操台上对应的急停按钮，正常情况下按钮时悬起状态，紧急情况拍下联锁相应罐的进口阀。

3. 工艺画面操作简述;

由于生产需要，工艺人员需要在生产过程中开关进口阀，操所如下：

工艺流程画面上每一个罐的进口阀旁边都有一组"开阀""关阀"按钮，点击后确认，即可实现阀的开关控制；注意：在阀联锁状态下，这两个按钮自动失效，如想继续操作，需复位后再操作，如何复位和处理旁路请参照上一章节；

4. 趋势查询;

每一个液位模拟量都有趋势记录，查询操作如下：

点击历史趋势按钮进入

双击黑色部分可添加想查询的变量

下面的一小排功能键可查询具体日期和对趋势显示的缩放等等

5. 事件记录查询;

生产过程中出现的每个报警都有会在事件记录内查询。

当有报警出现后，首先会在屏幕右上角表格中闪动，点击报警确认后，如果报警依然存在，那就会变为红色固定在表格内，如果在这期间报警已消除，则会变成绿色，具体颜色代表。

二、操作法

1. 正常操作

(1) DCS 系统中的 G505-G510 罐底控制总阀（联锁阀门）由 SIS 系统代替控制，DCS 中无法操作 G505-G510 罐底控制总阀（联锁阀门），需要操作时在 SIS 系统中关闭或开启阀门。

(2) SIS 系统平时不作为操作使用，只有在涉及到联锁时操作使用。

(3) 联锁手动按钮只有在事故状态下使用紧急远程切断关闭联阀门。

2. 联锁解除操作

(1) 当 SIS 系统联锁启动后，需要点击复位才能打开阀门。

(2) 当 SIS 系统联锁启动后，为防止装置憋压用 DCS 系统进行倒罐作业。

2.3.8 倒罐操作法

储罐倒罐作业是油气储运车间的经常性的工作，为了规范每一次作业过程都能按照标准步骤实施作业，确保不对相关单位的正常生产造成影响，维持全厂生产的安全有序开展，特制定此作业规程。

一、倒罐作业范围

油气储运车间生产过程中的所有各类倒罐作业。

二、倒罐作业分类

1. 管输油品倒罐：指油品经输油管线从相关单位经机泵加压输送至我厂相关储罐或我厂油品经机泵加压后输送至相关单位，由于储罐已满或生产实际需要进行的倒罐作业；

2. 生产进油倒罐：指生产装置所产的成品、半成品、中间产品从各生产单元经机泵加压输送至我车间的相关储罐，由于储罐已满或生产需要进行的倒罐作业；

3. 供应生产单元原料油品倒罐：指我车间储罐内的原料油品经机泵加压输送至我厂各生产装置，由于储罐液位低或生产需要进行的倒罐作业；

4. 储罐区内同类油品的倒罐：指同类油品因生产及调和需要，而进行的在同一罐区或同类油品之间的倒罐作业。

5. 装卸车倒罐作业：指油品在装车过程中，因实际工作需要而进行的倒罐作业，或卸车油品转入储罐的倒罐作业。

三、储罐倒罐操作规程及注意事项

1. 请示汇报与沟通协调

1) 倒罐前，要首先向生产调度汇报，说明倒罐原因，经同意后方可进行后续作业；

2) 辨识清楚倒罐作业将会影响的生产单元并联系相应的装置，说明倒罐原因及可能造成的影响，互通联系方式，达到共识。

2. 检查

1) 掌握新换油罐内的油品初期储量、油温；
2) 检查储罐油品的质量情况，有无分析数据，是否合格；
3) 检查储罐初期油品含水情况，必须保证供应的油品没有明水，且分析指标合格，装车油品倒罐需要罐区班长与装车班长现场检查确认罐底油品含水情况，并签字确认；

- 4) 检查流程是否具备倒罐条件；
5) 检查倒罐作业区域有无动火作业，是否具备安全条件；
6) 检查机泵运行状况，压力、温度、振动有无异常；
7) 检查倒罐后的管线有无憋压、共振等异常现象。

3. 办理倒罐作业票

- 1) 倒罐作业票由内操根据储罐液位情况通知相关岗位外操办理；
2) 外操接到通知后，进行检查确认，风险辨识，办理作业票；
3) 班长进行审核，签字确认；
4) 区域负责人审核签字确认；
5) 区域负责人审核工作日由区域大班长审核，节假日和夜间由值班人员审核；
6) 倒罐作业票一式两联，办理票据人员必须按照《倒罐作业票》的项目逐项填写，不得空项，第一联车间工艺组留存，第二联作业人员持票按要求作业；
7) 作业结束后，由审批人员进行作业评价。

4. 倒罐操作

- 1) 倒罐作业遵循“先开后关”的作业原则；
2) 核实好罐号，阀门状态，确认无误后再打开阀门；
3) 供应装置的原料油倒罐作业，打开新供储罐阀门后，必须遵循生产计划部同供半小时的规定，与装置内操确认供应平稳后，再进行正常切换；
4) 供应生产单元原料油品倒罐时，应先打开待供油罐出口阀，听到有油品流动的声音后，与内操确认供油罐液位开始下降后，再逐渐关闭原供油罐出口阀；

5) 生产进油倒罐时，应先打开待进油罐进口阀，听到油品进罐流动响声或摸到油管温度有变化后，与内操确认进油罐液位开始上涨后，再逐渐关闭原进油罐进口阀门；

6) 管输油品倒罐时，应先打开待进油罐进口阀，听到油品进罐流动响声或摸到油管温度有变化后，与内操确认进油罐液位开始上涨后，再逐渐关闭原进油罐进口阀门；

7) 储罐区内同类油品的倒罐：应先将倒罐作业流程贯通后，启泵开始倒罐，与内操确认进油罐液位开始上涨，转出罐液位下降后结束倒罐作业；

8) 倒罐时必须有一人在泵房内注意泵的变化，防止抽空；

9) 倒罐过程中，严防切换罐操作不当，协调配合不好，使生产装置憋压或供应原料油中断，影响生产；

10) 工作完毕将所做工作详细记录清楚。

四、其它特殊状态下的倒罐作业补充规定

1. 因库区油品高位运行时，需要储罐超出安全液位，车间工艺组编制《储罐高位运行应急管理办法》，编制工艺变更方案经生产计划部、安全环保部、技术质量部、机动设备部审核会签，主管生产厂长、安全厂长、总工程师同意后同意审批后，方可按照规定进行倒罐作业。

2. 因实际工作需要液位低于储罐最低工艺指标时，车间工艺组编制《储罐低位运行应急管理办法》，编制工艺变更方案经生产计划部、安全环保部、技术质量部、机动设备部审核会签，主管生产厂长、安全厂长、总工程师同意审批后，方可按照规定进行倒罐作业。

3. 因生产实际要求，需要将不同介质油品储存至其它储罐时，根据生产计划部调度令，车间工艺组编制《xx 储罐储存 xx 油品应急办法》，风险辨识清楚、安全措施到位，编制工艺变更方案经生产计划部、安全环保部、技术质量部、机动设备部审核会签，主管生产厂长、安全厂长同意审批后，方可按照方案进行倒罐作业。

4. 其它特殊情况下，需要改变储罐储存功能及变更工艺指标，车间需要制定相关应急管理办法，风险辨识清楚、安全措施到位，编制工艺变更方案经职能部门审核会签，主管厂领导审批后方可作业。

五、倒罐作业指导

1. 500 万吨/年常压渣油生产线倒罐：需开阀一个，确认进油后关阀。500 万吨/年常压渣油出装置至 G405—G408 罐。

2. 500 万吨/年常压石脑油倒罐：需开阀一个，确认进油后关阀。500 万吨/年常压石脑出装置至重整原料罐区（G321—G323）需开阀一个。

3. 液化气（饱和气）倒罐：需开阀两个：确认进气后关阀。A、打开 180 万吨/年催化装置液化气生产线阀；B、打开 100 万吨/年重整液化气生产阀，确认进气后关阀。

4. 3 号喷气燃料倒罐：需开阀一个，确认进油后关阀。接收 500 万吨常压 3 号喷气燃料配套 30 万吨/年 3 号喷气燃料液相加氢装置至 G221—G223 罐。

5. 石脑油跨车间倒罐：需要开阀一个，确认进油后关阀。调度确认油品调和车间进油后，方可以关闭阀门。

2.3.9 液化气球罐置换操作法

一、从残液罐注水开始，储罐系统连接口进行气密性试验后将水排空。

二、从液化气倒罐线开始用氮气进行置换打压，系统压力升到 1.6Mpa，保压 3 小时。

三、用肥皂水对各法兰连接处、阀门密封处查漏。

四、确认无漏点后，打开放空阀将系统压力泄至零。

五、氮气从顶部放空阀进行缓慢排空。

六、充入氮气进行置换三次以上，保证取样分析合格为止（氧含量小于 3%）。

2.3.10 液化气罐内注水操作法

一、正常操作方法

1. 开泵前的检查与准备工作

(1) 检查机泵的各螺栓、盘根、管线、阀门、压力表、安全到防护罩等安装是否齐全紧固。

(2) 向机泵加入规定牌号的润滑油。

(3) 检查机泵电机有无杂物、灰尘。

(4) 联系电工检查电源系统，并送电。

2. 开泵步骤

(1) 对机泵首先盘车 2-3 圈。

(2) 打开机泵的进口阀，打开压力表阀。

(3) 用消防水带连接好泵的进口和室内专用消防接口，并将液化气泵 P-506、P-507 进口需要注水的管线和进罐的流程改好。

(4) 打开消防接口的阀门，水充满泵体后，按动启动按钮，待泵上量后，打开出口阀门，出口压力稳定后，无变化，表示正常。

(5) 如泵进口水量不足时，联系调度升消防水水压。

3. 非正常操作方法

(1) 液化气生产罐泄漏。

(2) 首先把生产线改在其它液化气罐。

(3) 连接好注水泵的进水线流程。

(4) 改好到泄漏罐的注水流程。

(5) 启泵开始注水，根据泄漏点漏水的大小，调整注水量。

(6) 直接联系加压站升消防水水压。

(7) 液化气罐转完气或堵漏成功，停注水泵。

2.3.11 氮封系统使用说明

一、基本原理

在储罐上设置氮封系统装置，维持罐内气相空间压力在 1.2KPa 左右，当气相空间压力高于 1.4KPa 时，氮封阀关闭，停止氮气供应；当气相空间压力低于 0.8KPa 时，氮封阀开启，开始补充氮气，保证储罐在正常运行过程中不吸进空

气，防止形成爆炸性气体。

储罐氮封系统装置使用的氮气纯度不宜低于 99.96%，氮气压力宜为 0.5～0.6MPa。

二、工艺流程

1. 在每台储罐上设置先导式氮封阀组和限流孔板旁路，正常情况下使用氮封阀组维持罐内气相空间压力在 1.2KPa 左右，当气相空间压力高于 1.4KPa 时，氮封阀关闭，停止氮气供应；当气相空间压力低于 0.8KPa 时，氮封阀开启，开始补充氮气；当氮封阀需要检修或故障时，使用限流孔板旁路给储罐内补充氮气，压力高于 1.5KPa 时，通过带阻火器的呼吸阀外排（短时间连续补充氮气）。

2. 当氮封阀事故失灵不能及时关闭，造成罐内压力超过 1.5Kpa 时，通过带阻火器的呼吸阀外排；当氮封阀事故失灵不能及时开启时，造成罐内压力降低至 -0.3Kpa 时，通过带阻火器呼吸阀向罐内补充空气，确保罐内压力不低于储罐的设计压力低限（-0.5Kpa）。

3. 为确保设置氮封储罐事故工况下的安全排放，应在储罐上设置紧急泄放阀，紧急泄放阀定压不应高于储罐的设计压力上限（2.0Kpa）。

4. 当需要使用限流孔板旁路补充氮气时，流量宜等于油品出罐流量，氮气管道的管径为 DN50，氮气的操作压力为 0.5MPa。

5. 若在相同油品储罐之间设置有气相联通管道，每台储罐出口均应设置阻火器，以防止事故扩大。

6. 阻火器应选用安全性能满足要求的产品，且阻力降不应大于 0.3KPa。

三、泄氮阀说明

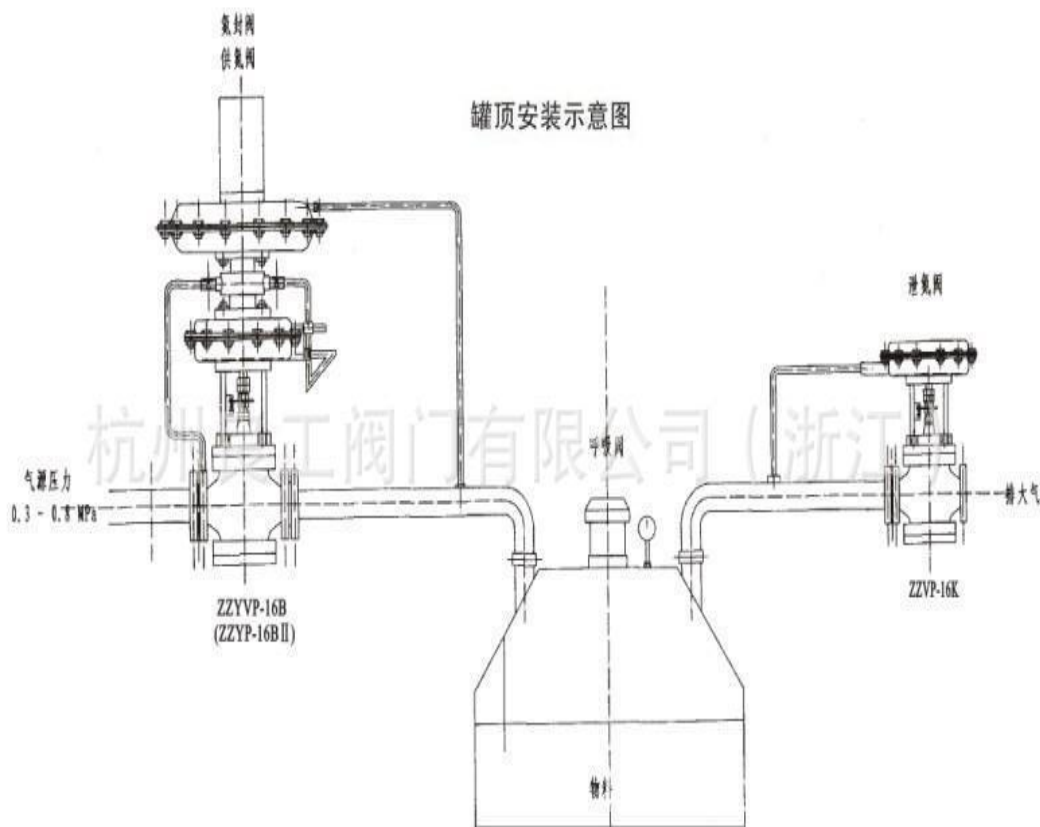
1. 一般供氮气压力在 0.3×10^6 - 1.0×10^6 Pa 之间

2. 罐顶呼吸阀仅起安全作用，是在主阀失灵，导致罐内压力过高或过低时，起到安全作用，在正常情况下不工作。

3. 泄氮阀安装在罐顶，口径一般与进液阀口径一致。

4. 一般泄氮阀的压力设定点略大于供氮阀的压力设定点，以免供、泄氮装

置频繁工作，浪费氮气、影响设备的使用寿命。



2.3.12 罐区联锁切断阀投用管理

根据规范要求储罐区必须实现阀门远程控制和联锁切断功能。对罐区所有联锁切断阀门进行投用，并特制定联锁自保管理方案：

一、紧急切断阀使用情况简介：

我车间现有储罐 21 具（除两具零位罐无联锁），全部设有高液位报警及高位联锁，高低位报警都投运完好。所有储罐均安装有雷达液位计和高低位报警设施，所有储罐在其进口管线上安装紧急切断阀（倒罐线除外）。

二、联锁切断后危害识别：

1. 储罐生产线阀门联锁启动时无自动选择最低液位储罐功能及泄压功能，联锁阀门关闭后会造成管线憋压及油品泄漏，严重者会使装置憋压造成停车事故。

2. 区域内部分快速切断阀因设备选型问题无保位功能，加之因各种原因导致风压低于 0.4MPa 时阀位可能处于全部关闭状态，容易造成各出装置油品线或相连设备憋压、泄漏，甚至引发其他事故。

3. 雷达液位计出现故障、误报及高液位开关故障误报导致联锁功能启动。

4. DCS 出现故障及仪表维修时可导致气动阀门关闭联锁功能启动。

5. 气动阀门故障导致气动阀门关闭联锁功能启动。

6. 气动阀门维护保养不到位或卡死可导致气动阀门无法开启或关闭，联锁功能失控。

7. 管线阀门安装、压力不符合规范要求，承受不了一定的压力造成油品泄漏。

8. 联锁数值不符合要求过高或过低，可能导致联锁启动或失灵。

三、联锁切断投用后管理防范措施：

1. 按照联锁规定，电仪车间定期对高位报警器及雷达液位计进行维护保养，以保证高位报警器及雷达液位计正常工作，避免因故障或误报导致启动联锁切断功能（仪表定期维护，车间配合）。

2. 定期维护保养气动阀门，防止出现阀门自动关闭现象导致联锁自动投用影响正常生产。

3. 严格控制油罐液位高于安全高度，未经上级部门同意审批，车间及班组不得擅自决定油罐液位高于安全高度，如确实因生产需要油罐憋库或其它原因需要高出安全高度储存，车间申请经上级部门同意审批，车间制定控制防范措施，监护运行方可高于安全高度。

4. 加强与生产各部门联系沟通，一旦出现因外在因素引起联锁切断启动，当班人员应立急打开低液位储罐生产线阀门，积极联系生产装置及调度，防止因生产线阀门关闭导致影响生产。

5. 加强职工培训，提高操作人员操作技能及事故应急能力，同时在技术组和岗位上建立联锁切断投用登记台账，车间的管理人员和岗位人员必须知道已投

用联锁切断的储罐。

6. 加强雷达液位计的调校工作，每月进行一次人工检尺，及时联系仪表工调校雷达液位计，确保雷达液位计准确无误。

7. 严格执行巡回检查制度，加强巡回检查监督，及时发现隐患及时整改。

8. 根据上级部门安排，各个罐区排查管线法兰及阀门压力是否符合要求，联锁切断启动时能承受一定的压力。罐区内由油气储运车间负责排查并建立台账记录，防火墙外有管线来源处负责排查。

9. 车间重新讨论现有联锁数值，确定具体数值后报电仪车间修改，并报请有关部门审批。

2.3.13 3 号喷气燃料调和计量与调和操作技术

一、油品调和操作法

1. 首先根据生产进 1 罐 3 号喷气燃料分析结果和产品质量标准，按照注剂比例，确定注剂方案，进行调和。

2. 按照转油操作方法，启动机泵，且启动添加剂泵，按比例注入所需的添加剂。

3. 调和完毕后，对油罐进行准确计量，做好转油记录、原始记录及调和台账，通知化验室做好成品分析。

4. 成品分析合格后，静置 8 小时后，脱水，进行管输。

5. 当产品出现轻微不合格时，根据情况进行调和。

6. 产品出现严重不合格时生产改入次品罐，通知有关部门进行次品转输至次品罐。

7. 调和过程中，发现串油、冒罐、立即停泵，关死阀门，以免污染油品造成损失。

二、加剂操作法

抗静电剂、抗磨剂加入：

将抗静电剂和抗磨剂注入专用储罐，按一定比例加入 3 号喷气燃料，配制成

母液，按装置 3 号喷气燃料每日产量计算加剂比例，然后通过在线加入 3 号喷气燃料生产线，通过混合器进入成品罐，在成品罐进入的同时用旋转喷头进行二次混合，罐进满后，静置 8 小时进行化验分析。

三、3 号喷气燃料罐区工艺流程说明

1. 3 号喷气燃料罐组及泵棚负责 3 号喷气燃料产品的储存及管输首站的转输工作，机泵调和泵兼做倒罐泵，可实现罐区内同种物料的倒罐操作。

2. 3 号喷气燃料加氢装置产出的 3 号喷气燃料经管架进入 G221~G223 储罐内储存调和，分析合格后由 3 号喷气燃料喂油泵转至管输首站进行管输。

3. 3 号喷气燃料成品收油液位达到 5~7 米时要通知化验中心进行分析监控样，合格后将继续进行收油工作。

4. 储罐加剂采用在线注剂调和，其加剂量具体为抗静电剂加剂量为 0.3~1.0mg/L，抗磨剂为 7~10mg/L。

5. 不合格油转油流程为：G221~G223 不合格油，经调和泵 P-201~P-202 进线，经不合格出泵线至加氢原料罐 G224~G228 或直供 200 万吨/年加氢装置。不合格油品转输完毕后对管线及机泵进行置换。

四、3 号喷气燃料加剂撬装系统工艺原理

1. 管道内存留的 3 号喷气燃料撬装加剂设施由计量泵（P_注-001~P_注-004，P_注-001~P_注-002 额定流量为 0.6L/h、P_注-003~P_注-004 额定流量为 50L/h，计量泵在额定流量的 70%~80%为最佳工作状态）、储液罐（抗静电 A/B、抗磨 A/B，有效容积抗静电剂为 0.12 立方，抗磨剂为 1.9 立方）及附属的搅拌器、泵出口缓冲罐、液位计、温度计、过滤器、压力表、流量标定柱、防爆控制柜及配套管道阀门、底座平台等组成。

2. 母液配置，首先打开加剂罐母液回流阀，使一部分 3 号喷气燃料母液回流到加剂罐内，然后手工将添加剂加至撬装加剂设施加剂罐中，加剂罐的容积满足一次加剂所需全部量，然后通过两台计量泵同时（也可单独一台加剂加注）在线注剂至来料管道进生产储罐 G221~G223 内。或需要调和时开启调合循环泵

（调和泵 P-201~P-202）进口管道，同时启动循环泵经管道混合器、调合喷嘴至待加剂储罐，当通过计量泵达到规定的计量后此次加剂完成。（注：加剂过程中两种剂以上要分别加入）

五、加剂量

1. 抗静电剂 T1502 或 Stadis450（我厂使用 Stadis450）。3 号喷气燃料产品加入量为 0.3~1.0mg/L，初次累计加入量不大于 3.0mg/L，成品最大加入量不超过 5.0mg/L。

2. 抗磨剂环烷酸型（T1602）的 3 号喷气燃料产品加入量为 7~10mg/L。

3. 对于 3 号喷气燃料，从炼油厂输送过程中能够的颜色变化不允许超过以下要求：初始赛波特颜色大于+25，变化不大于 8；初始赛波特颜色在 25-15 之间，变化不大于 5；初始赛波特颜色小于 15 时，变化不大于 3。硫醇性硫和博士试验可任做一项，当硫醇性硫和博士试验发生争议时，以硫醇性硫为准。

六、实际加剂量的计算

1. 抗静电剂添加量=【（mg/L）×净调和量（m³）×抗静电剂密度（0.9360g/cm³）】
/1000 = kg

2. 抗磨剂添加量=【（mg/L）×净调和量（m³）/1000】×抗磨剂密度 =【（mg/L）
×（m³）/1000】×0.93 = kg

3. 例如：G221 罐 净调和量为 2500 m³

抗静电剂添加量为：0.6 mg/L

则 A 罐实际加抗静电剂量为：（ 0.6 × 2500 × 0.9360 ） /1000= 1.404 kg

A 罐实际加抗磨剂量为：（ 6 × 2500 / 1000 ） × 0.93 = 15 kg（缺抗磨剂添加比例）

七、3 号喷气燃料抗磨剂、抗静电剂实际添加操作

1. 成品 3 号喷气燃料罐区作为 3 号喷气燃料加抗磨剂的主调合油罐。

2. 3 号喷气燃料的调合主要通过在线添加各类添加剂的方式进行。经由主管领导审批，由生产调度通知班组操作。

3. 储罐间需要调和时，了解需要调合的 3 号喷气燃料牌号和储罐，确认需要调和的油品质及数量。

4. 3 号喷气燃料调和主要使用的添加剂，提高 3 号喷气燃料导电性能的抗静电剂、抗磨剂。

八、3 号喷气燃料加剂管理规定

1. 3 号喷气燃料罐区添加剂采用生产在线加剂，单罐需要调和时启调和泵注剂调和。

2. 班长要在加剂前确认所添加各类添加剂在有效范围内。

3. 调和工按加剂计算公式进行加剂，加剂要求计算添加量正常情况下以 mg/L 计算添加量。

4. 例如：抗静电剂添加量 = $(\text{mg/L}) \times \text{净调和量} (\text{m}^3) \times \text{抗静电剂密度} (0.9360\text{g/cm}^3) = \text{kg}$

5. 添加剂的加入步骤及流程

(1) 打开母液罐的进油阀，按比例压入母液，直至母液达到所需量后关闭进油阀，再将计算好的抗磨剂（比例 1：50）、抗静电剂（比例 1：3），称好后倒入母液罐中，开启搅拌器搅拌 30 分钟以上，搅拌均匀后启泵注入生产线（调和线）。

(2) 缓慢打开计量泵与母液罐的进口阀门及出口阀门，启动计量泵，合理调整好阀门开度（10%左右），确认介质流过，通过 DCS 确认，油罐进油线空线流速不大于 1m/s，正常作业流速不大于 4m/s。

(3) 收油加剂开始至加剂完毕，具体加剂时间以收油时间为准。

6. 生产加剂半罐后通知化验中心采半罐监控样，加剂完成后（同时收油满），通知化验中心采满罐监控样，合格后进行循环作业，循环时间不少于 8 小时，循环停后要沉降静止 4 小时以上，通知化验中心采满罐的全分析样。

7. 做好母液配置、加剂量、时间等各类台账记录。

第三章 机泵操作规程

3.1 离心泵

3.1.1 正常操作法

一、启泵前的准备工作

1. 检查机泵各部位螺丝，无松动现象，机泵周围应无障碍物。
2. 刚清理过滤网的油泵，应打开放空阀放净泵内的气体后关闭放空阀。
3. 检查润滑部位的润滑油是否缺少，如缺少应按要求添加规定标号的润滑油。
4. 有冷却水的泵开启冷却水。

二、启泵步骤

1. 启动前检查

(1) 检查泵进出口管线、阀门、法兰、压力表有无渗漏，地脚螺栓及其它连接部件有无松动。

(2) 检查润滑油，油面保持在油标的 $1/2 \sim 2/3$ 处，若润滑油变质或带水应更换润滑油。

(3) 开冷却水，检查冷却水管，要求畅通无泄漏飞溅，封油系统好用。

(4) 盘车数圈，检查机泵有无异常声音，有无时松时紧或卡住现象。

(5) 热油泵启动前要预热，预热速度控制 $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，缓慢打开泵入口阀，每 30 分钟盘车 180° ，使泵体与介质温差 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ 。

2. 离心泵的启动

(1) 泵入口阀全开，使泵体内充满液体，关闭预热阀，启动电机。

(2) 启动后，当压力达到操作指标，逐渐开大出口阀至最大。（注意：出口阀关闭运转时间不得超过 5 分钟。）

(3) 检查电机电流、电压的变化，有无漏油及振动等异常现象，若有停泵处理。

三、正常运行与维护

1. 检查机泵的出口压力，转速是否正常。
2. 检查电机外壳，轴承温度是否正常，电机温度不高于 65℃，轴承温度不高于 70℃。
3. 定时向机泵注入润滑油，检查密封是否漏油，漏油时必须处理。
4. 定对机泵的温度、流量、压力、振动、泄漏等情况进行（每 2 小时一次）巡回检查，并作好记录。若发现异常立即停泵，并及时报告和处理。
5. 有冷却水的泵要观察冷却水的温度及流量大小。

四、离心泵的停运

1. 关闭出口阀。
2. 按下停止开关停电机。
3. 当泵需要检修时，关闭出入口阀，封油阀，打开放空泄压，重质油泵用冲洗油吹扫干净后方可拆泵检修。
4. 停泵十分钟后关闭冷却水，冬季停泵后保持冷却水畅通，防止冻坏泵或冷却水线冻裂。

五、离心泵的切换

1. 备用泵启动前，做好准备工作，打开入口阀，启动电机。
2. 压力正常后，逐渐打开备用泵出口阀，同时关小被切换泵的出口阀，保证流量平稳。
3. 切换泵运行正常后，按停泵操作步骤停原运行泵。

3.1.2 非正常操作法

现 象	原 因	处理方法
泵上量不好 或抽空	a.入口管线堵塞或罐出口堵塞 b.油罐液面太低，或者进口阀门有问题 c.叶轮损坏，或者各部分间隙磨损太大	a.及时清除堵塞物 b.停泵或关小出口阀，及时检修阀门 c.更换新叶轮，需检修

现 象	原 因	处理方法
泵体发热	a.轴承损坏、轴向偏斜原因 b.润滑油不足或变质 c.出口不畅、憋压产生涡流	a.及时更换轴承或找正 b.更换润滑油 c.检查出口
泵振动大或杂音大	a.泵体与电机中心线偏斜,或者地角螺栓松动 b.泵内有少量气体,导致上量不稳	a.找正,重新上紧地角螺栓 b.关小阀门,待上量正常后开大,或打开排气阀待压力正常后关闭

3.1.3 双端面机件密封工作原理

一、双端面机械密封原理与单端面机械密封基本相同，都是靠垂直于旋转轴线的端面(摩擦副)在流体压力和补偿机构弹力的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。双端面机械密封结构如工作时，由流体压力(介质压力)和弹性元件的弹力等引起的合力作用下，在密封环的端面上产生一个适当的比压(压紧力)，使两个接触端面(动环、静环端面)相互紧密贴合，并在两端面间极小的间隙中维持一层极薄的液膜，从而达到密封的目的。

二、DCS 机泵画面压力高高报警代表双端面机封泄漏，物料进入润滑系统，停泵维修。

三、DCS 机泵画面液位底报警代表润滑油缺少，需要加入同型号的润滑油。

3.2 计量泵

3.2.1 计量泵启动前的准备

- 一、清扫泵及周围卫生。
- 二、检查电机的接地是否良好，各部件是否齐全好用，确认压力表手阀打开。
- 三、按规定加好润滑油，有视窗的计量泵润滑油油面在 1/2~2/3 之间。
- 四、按规定加好足量的液压油，至阀堵连接的中间位置。
- 五、盘车 3 圈以上，使各部件运动，柱塞前后移动数次。

3.2.2 计量泵的启动

- 一、打开泵的出、入口阀。

- 二、调节流量表指针到指定刻度，启泵前确认放在零位。
- 三、启动电机。
- 四、逐渐地从 0%到 100%调整泵的流量，观察泵体是否有异常的响声或振动。
- 五、从泵腔体里检查液压油的位置，如果有必要则补充。

3.2.3 计量泵的停运

- 一、首先停运转泵的电机。
- 二、确认电机停运后关闭泵出口阀门。

3.2.4 计量泵的切换

- 一、备用泵做好启动前的准备工作。
- 二、按正常开车步骤启动备用泵。
- 三、停原运转泵电机。
- 四、关闭原运转泵出口阀门。

3.2.5 计量泵的日常检查和维护

- 一、首次运行 250 小时需更换润滑油一次。
- 二、按时巡检认真检查机箱油位，液压油腔油位及其油温，有无漏油现象，检查出口流量是否平稳，是否有异响及其不正常振动。
- 三、每六个月更换一次润滑油、液压油、做好润滑油更换记录。

3.2.6 计量泵常见故障原因分析和处理

故 障	原 因	消 除 方 法
电机温 度过高	1. 润滑油量过少 2. 润滑油牌号不正确	1. 检查有无泄漏 2. 检查润滑油牌号、分析油品质量
机械部 件噪音	1. 涡轮磨损 2. 轴承磨损 3. 联轴器锁紧螺钉或弹性块磨 损	1. 更换涡轮 2. 更换轴承 3. 紧固螺钉或更换弹性块
没有流 量	1. 十字头和柱塞不运动 2. 十字头和柱塞运动	1. 将泵流量设定在零位，将泵流量调整到工作 值并锁紧手柄；检查连杆是否断裂需更换

故 障	原 因	消 除 方 法
		2. 使液力端泵头内充满液体，或检查进口单向阀组件是否被颗粒物卡住
泵流量 不足	泵的流量设定不正确	调整流量至额定值，锁紧手动旋钮
	液压腔里液压油位低	检查是否有泄漏，补足液压油
	内、外置安全阀释放	出口管路消除堵塞
	补油阀阀球挡圈组件损坏	更换阀球组件
	释放阀损坏	更换释放阀
	安全阀阻塞	清洗安全阀
	检查检测装置和双隔膜组件的密封性	对双隔膜组件进行排气操作
	进口管路的密封性有问题	修补或更换管路

3.3 螺杆泵

3.3.1 启泵前的检查

- 一、检查流程是否正确。
- 二、泵周围是否清洁，不许有妨碍运行的东西存在。
- 三、检查联轴器保护罩，地脚等部分螺丝是否紧固，有无松动现象。
- 四、轴承油盒要有充足的润滑油，油位应保持在规定范围内，油质是否完好。
- 五、按泵的用途及工作性质选配好适当的压力表。
- 六、有轴瓦冷却水及轴封水的机泵应保持水流畅通。
- 七、检查电压是否在规定范围内，外观电机接线及接地是否正常。
- 八、用手盘动联轴器，检查泵内有无异物碰撞杂声或卡死现象，并给予消除。

3.3.2 启泵步骤

- 一、打开螺杆泵的进出阀门后（要求阀门全开，以防过载或吸空），开启电机。
- 二、如果有旁通阀，应在吸排阀和旁通阀全开的情况下起动，让泵起动时的

负荷最低，直到原动机达到额定转速时，再将旁通阀逐渐关闭。

三、运行中检查轴封密封是否完好，允许有呈滴状渗漏，对轴封应该允许有微量的泄漏，如泄漏量不超过 20-30 秒/滴，则认为正常。检查泵出料量是否正常、以及振动或噪音，发现异常立即停车并排除。

3.3.3 停泵操作

停车前需先停止电机运行，后关闭吸入管阀门，再关闭排出口阀门（防止干转，以免擦伤工作表面）。

3.3.4 运行中注意事项

一、启动前一般应全开入口阀、出口阀，打开出口阀后，应尽快将泵启动。严禁在没有打开出口阀的情况下开泵（如果出口阀关闭，必须保证出入口连通阀全开）。

二、如果工艺所需流量小，可稍开或不开出口阀，同时全开进出口的连通阀，然后启动机泵正常后，根据工艺需要，缓慢开出口，同时缓慢关小连通阀至正常工况。

三、严禁在没有灌泵的情况下长时间运转。

四、出现下列情况立即停泵：

严重泄漏、异常振动、异味、火花、烟气、撞击、电流持续超高。

五、螺杆泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度 35℃，最高温度不得超过 80℃。

六、流量、压力平稳，电流不超过额定值。

七、密封泄漏不超过下列要求

1、机械密封：重质油不超过 5 滴/min，轻质油不超过 10 滴/min。

2、填料密封：重质油不超过 10 滴/min，轻质油不超过 20 滴/min。

3.3.5 日常维护保养

一、例行常规检查

- 1、检查轴封及各接合密封面是否有泄漏；
- 2、检查冷却系统是否畅通，压力、温度是否在合理范围；
- 3、检查运转的平稳性，是否有振动；
- 4、检查机座螺栓是否松动；
- 5、长时间停车应排净系统中的物料，气温较低时检查防冻防凝情况。

二、定期检查

- 1、每周检查轴承箱润滑油或润滑脂油位情况；
- 2、每月检查振动情况，并判断轴承磨损情况。

三、定期换油

1、根据换油周期进行定期换油，在工作第一个月内，经 100 小时更换润滑油，以后每个 500 小时，换油一次。

2、换油时目测箱体内部是否有沉积物或残留物，并决定是否清洗，若不需可直接加入新油。

四、运行 8000 小时后常规检查

检查轴承情况及易损件情况，必要时更换；清理过滤器、泵体内积物。

五、保养注意事项

1、螺杆泵长期储存、停用时，作防锈处理；方法为用防锈脂涂抹非油漆金属表面，包括轴表面、填料壳体内腔等；

2、润滑（目的良好的润滑是泵长期可靠工作的前提）：

a、润滑部位有：泵的轴承和传动轴的万向接头处；

b、润滑剂锂基润滑脂，若输送食品介质的泵，在传动轴球头处则采用食品润滑脂；

c、泵的轴承按使用的环境和工作状况应定期拆下清洗，并重新加润滑脂。充填量为填满轴承和轴承壳空间的 $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ 为宜；

d、传动轴的万向接头更换润滑脂的时间取决于输送介质的温度和压力，并检查密封套及 O 型密封拳是否损坏。

3.4 屏蔽泵

3.4.1 启泵前的检查

- 一、检查管路及电气连接，确认电压等操作条件符合要求
- 二、将泵入口管路、最小流量回路和出口管路的阀门完全打开，即可实现泵的自动排气。
- 三、如果不能通过出口管路实现排气灌泵，应开启出口管路上的排气阀或最小流量回路实现排气
- 四、对于带有排气阀的屏蔽泵（CNV/CNFV/CNK/CAMK），必须打开排气阀进行排气。当溢出的全是液体介质时关闭排气阀。如果介质不允许排向大气，应撤去排气管路，把这部分介质安全地引回到储液罐中。
- 五、灌泵时时间因介质特性、工况条件不同而有所差异。如对粘度较大、温度较低的介质，灌泵的时间将会长一些。
- 六、每人启动前必须保证灌泵充分，严禁泵内无液起动。

3.4.2 启泵步骤

- 一、关闭出口阀。为便于充分排气，要求出口阀稍微开启一点。
- 二、点动前注意关闭排气阀和排残液阀。
- 三、点动时注意泵内有无杂音，运转是否平稳，扬程是否符合要求。
- 四、判断转向。见泵上的转向标志。
- 五、点动时间不宜过长。
- 六、点动确认正常后，可进行正式运转。
- 七、逐步开大出口阀，调整至工作流量。
- 八、检查流量、扬程、电机电流、表面温度等参数是否符合要求，运转是否稳定。

3.4.3 停泵步骤

- 一、关小出口阀至最小流量。

二、停泵。

三、全关进、出口阀。

四、在电动机充分冷却后，停辅助系统。

五、需要检修的泵，还要排除泵体内的工艺介质，并吹干净，以备检修。

六、泵长时间停止，要排出泵内的输送介质及冷却系统等辅助配管内的液体。

3.4.4 注意事项

一、对于深冷泵，对泵及入口管进行保温。

二、为便于灌泵，开启最小流量回路。

三、开车前，多次点动反复排气，直至泵内灌满液体。

四、要判断灌泵是否充分，可选用下列方法：

1、把泵的液位检测仪器信号串入控制回路，通过液位检测信号判断。

2、现场过渡部件（如后轴承体）的表面温度是否接近入口罐内介质温度。

五、在运行中，气相压力应稳定，避免因液位下降等原因导致入口罐内介质气化。

3.4.5 带有保温夹套泵使用注意事项

一、灌泵前，先通保温水或蒸汽，充分预热泵，避免灌泵时介质发生凝固或结晶现象。

二、对于电机的保温夹套，开车后，应将保温水或蒸汽切换到冷却水。

三、如介质在常温下易凝固、结晶，需要长时间停车时，及时排净残液。

3.5 磁力泵

3.5.1 启泵前的检查

一、检查管路及电气连接，确认电压等操作条件符合要求

二、将泵入口管路、最小流量回路和出口管路的阀门完全打开，即可实现泵的自动排气。

三、如果不能通过出口管路实现排气灌泵，应开启出口管路上的排气阀或最

小流量回路实现排气

四、对于带有排气阀的磁力泵，必须打开排气阀进行排气。当溢出的全是液体介质时关闭排气阀。如果介质不允许排向大气，应撤去排气管路，把这部分介质安全地引回到储液罐中。

五、灌泵时时间因介质特性、工况条件不同而有所差异。如对粘度较大、温度较低的介质，灌泵的时间将会长一些。

六、每人启动前必须保证灌泵充分，严禁泵内无液起动。

3.5.2 启泵步骤

一、关闭出口阀。为便于充分排气，要求出口阀稍微开启一点。

二、点动前注意关闭排气阀和排残液阀。

三、点动时注意泵内有无杂音，运转是否平稳，扬程是否符合要求。

四、判断转向。见泵上的转向标志。

五、点动时间不宜过长。

六、点动确认正常后，可进行正式运转。

七、逐步开大出口阀，调整至工作流量。

八、检查流量、扬程、电机电流、表面温度等参数是否符合要求，运转是否稳定。

3.5.3 停泵步骤

一、关小出口阀至最小流量。

二、停泵。

三、全关进、出口阀。

四、在电动机充分冷却后，停辅助系统。

五、需要检修的泵，还要排除泵体内的工艺介质，并吹干净，以备检修。

六、泵长时间停止，要排出泵内的输送介质及冷却系统等辅助配管内的液体。

3.5.4 注意事项

- 一、对于深冷泵，对泵及入口管进行保温。
- 二、为便于灌泵，开启最小流量回路。
- 三、开车前，多次点动反复排气，直至泵内灌满液体。
- 四、要判断灌泵是否充分，可选用下列方法：
 - 1、把泵的液位检测仪器信号串入控制回路，通过液位检测信号判断。
 - 2、现场过渡部件（如后轴承体）的表面温度是否接近入口罐内介质温度。
- 五、在运行中，气相压力应稳定，避免因液位下降等原因导致入口罐内介质气化。

第四章 装车区操作规程

4.1 装车区工艺概况

4.1.1 1#装车区

一、1#装车区简介

1. 1#装车区共有 9 个装车台，18 个装车鹤位，其中 1#、2#鹤位为一组，装 1#或 2#渣油。3#、4#、5#、6#位为一组，装二甲苯、芳烃石脑油、乙烯石脑油。7#、8#鹤位为一组，装氨水，气相线进入氨气回收装置进行回收。9#、10#鹤位为一组，装 C10 芳烃。11#~18#鹤位为一组，可装各种标号柴油。

2. 区域内现有 18 套自动装车设备，用于 1#~18#鹤位，实行计算机集中控制。

3. 装车全部采用自动装车系统，由万向节装车系统组成，电子刷卡设置装车吨位，联锁装置控制预装油量，确保装车安全。采用油气回收装置将挥发的轻组分进行回收。

4. 磅房现有 120 吨和 80 吨磅秤各一台，各配有一台电脑及打印机与之相连，用于成品油的销售称重。分进口磅秤和出口磅秤。

二、工艺流程简介

1. 1#渣油、2#渣油从重污油、油浆罐区流出，经泵 P-104~P-106，通过管线输送至装车区，再用槽车从渣油装车鹤位 1#、2#装出。

2. 芳烃石脑油从石脑油罐区流出，经泵 P-310~P-311，通过管线输送至装车区，再用槽车从装车鹤位 3#、4#、5#、6#装出。

3. 乙烯石脑油从石脑油罐区流出，经泵 P-312~P-313，通过管线输送至装车区，再用槽车从装车鹤位 3#、4#、5#、6#装出。

4. 二甲苯从二甲苯罐区流出，经泵 P-407~P-408，通过管线输送至装车区，再用槽车从柴油装车鹤位 3#、4#、5#、6#装出。

5. 氨水从 G702 罐流出，经泵 P-605、P606，通过管线输送至装车区，再用

槽车从汽油装车鹤位 7#、8#装出。

6. C10 芳烃从 G315 罐流出，经泵通过管线输送至装车区，再用槽车从汽油装车鹤位 9#、10#装出。

7. 柴油从柴油罐区流出，经泵 P-05~P-08，通过管线输送至装车区，再用槽车从柴油装车鹤位 11#~18#装出。

4.1.2 2#装车区

一、2#装车区简介

1. 2#装车区共有 10 个装车台，20 个装车鹤位。其中 1#、2#、3#、4#为一组，装 95#汽油，3#、4#还可装常压石脑油。5#、6#、7#、8#、9#、10#为一组，装 92#汽油，其中 1#~10#为密闭装车系统，与油气回收装置相连。11#~13#为一组，可装 0#柴油，11#、12#可装-20#柴油。14#~16#为一组，装-10#柴油。17#、18#为一组，可装-20#柴油。19#、20#为一组，用于苯装车。

2. 装车全部采用下装式自动装车系统，由万向节装车系统组成，电子刷卡设置装车吨位，联锁装置控制预装油量，确保装车安全。石脑油、汽油和石油纯苯装车采用密闭式装车，并用油气回收装置将挥发的轻组分进行回收，实现再利用。

3. 磅房现有 100 吨磅秤两台，各配有一台电脑及打印机与之相连，用于成品油的销售称重，分进口磅秤和出口磅秤，进口磅秤进行称皮重业务，出口磅秤进行称毛重业务。

4. 有脱水罐 1 具，位于成品装车区油气回收装置前，主要存放装车及倒罐后看水的柴汽油。

二、工艺流程简介

1. 汽油从汽油罐区流出，经泵 P-01~P-04、P-13~P-14，通过管线输送至装车区，再用槽车从汽油装车鹤位装出。

2. 柴油从柴油罐区流出，经泵 P-05~P-08，通过管线输送至装车区，再用槽车从柴油装车鹤位装出。

3. 石脑油从石脑油罐区流出,经泵 P-301~P-303, 通过管线输送至装车区,再用槽车从石脑油装车鹤位装出。

4. 石油纯苯经 G601、G602 流出,经泵 P-407~P-408, 通过管线输送至装车区,再用槽车从苯装车鹤位装出。

4.1.3 移动式压力容器充装站

一、移动式压力容器充装站简介

移动式压力容器充装站共有 14 个装车鹤位。其中 1#~8#为一组,装液化气。10#~14#为一组,装饱和液化气;9#为一组,暂时停用。饱和液化气装车位也可以充装轻质石脑油。有液化气万向节装车系统 14 套,磅房一个,磅秤一台。

二、工艺流程简介

1. 液化气从储罐 G505-G510 流出,经泵 P-506~P-509 通过管线输送至装车区 1#-8#装车位用槽车进行装车。

2. 饱和液化气从储罐 G509-G510 流出,经泵 P-510 通过管线输送至装车区 10#-14#装车位用槽车进行装车。

4.2 装车区作业流程

1. 根据当日传票所传油品的种类,每天装车前或倒罐后,装车区当班班长都必须到罐区与操作工对每种油品进行整罐看水和质量检查(液化气装车除外),如果是内调油品,工贸公司人员也必须参与看水检查,经三方确认无明水、无杂质、油品颜色正常,并在看水检查记录上签字确认后方可装车。

2. 安检人员按照区内的装车需求量,分批次给保卫部下达业务联系单。联系单一式两联,一份给保卫部,一份留作存根。联系单中要注明每次所装的油品名称、时间、车数、联系人和接收人。

3. 运输车辆经保卫部人员安排进入厂区,由安检员对车辆进行安全检查。检查车上是否带有烟火、危险品,车辆安全附录和“五证”是否齐全有效,司机着装是否符合安全要求,手机是否关闭,合格后,给司机开《过磅许可通知单》,再向司机说明车辆装车程序,指明行车路线并按规定的速度上磅。

4. 车辆检查中只要有一项不符合规定就不予装车，要求其退出整改。为防止车辆插队引起现场混乱，《过磅许可通知单》每次最多开出 3 车；停车场内最多停车不得超过 20 辆，其中柴油 8 辆，汽油 8 辆、苯 4 辆，液化气 8 辆，以便于管理。进入装车区的车辆，一律不准修车，放音乐或私接油品，对违章行为坚决给予处罚。

5. 内调油装车前，当班班长还要与工贸公司或综合公司现场负责人共同进行空罐检查，查油罐内是否有积水、积油或其它杂质，以及罐内的气味等，检查合格后双方在《装车前油罐检查确认表》上签字确认，方可装车。

6. 具备装车条件的车辆按顺序上磅，上下地磅速度不得超过 3km/h，车辆在装区域内行驶速度小于 5km/h。待停到磅秤中央后熄火下人。进口磅房司磅员应做好一查二挂三核对工作。确认无误后再刷卡称皮重（1#装车区不使用磁卡）。如果信息不符，必须作废该提货单，要求车辆退出重新开票。

7. 车辆称过皮重后，由检票员再次查验票据，核对车号是否相符、票据上所开吨位是否属实，确认无误后开《装车区装车凭证》刷卡安排合适的装车鹤位，嘱咐司机将车开到指定位置。还要与罐区操作工保持联系，并做好装车的相关记录台帐。

8. 司机按装车工的指令将车辆停到指定位置并熄火、拉紧手刹、锁好车门，将灭火器放在指定位置处。装车工再确认凭证上油品类别、车号等信息与车辆的信息是否相符，车辆票据装车量符合实装吨位，安全要求达标后，接好接地线。

9. 司机把装车凭证及车钥匙交于装车工后离开装油台，站在灭火器旁监护装车，不得远离或随意走动，以便于应急。

11. 装车工作一切准备就绪后，用对讲机联系检票人员，通知罐区操作工启泵，开始装车。禁止着装不符合要求装车。

12. 装车区对每天成品油装车的前两车（包括倒罐后的前两车）进行留样，并做好留样记录、留样时间不少于 7 天，油样在装油鹤管出口采取。

13. 留样后发现油品存在质量问题的，应立即通知检票员停止装车，处理至

正常后方可装车。

14. 装车现场保持清洁，地面无油污，油品无滴漏，无违章作业，无安全隐患，车辆进出有序，各方协调配合，设备运行正常，顺利完成装车任务。

15. 装车时要严格控制装车流速，以防静电积聚，槽罐所装液位最高控制在罐高的 **90-95%**之间，流量大小由检票人员远程控制。具体参数见《装车区工艺控制指标》。

16. 槽车装车结束，泄压后拆卸万向节装车鹤管。

17. 装车工拆开接地线，并放在规定位置，将车辆钥匙、磁卡以及写有流量计走数的《装油车辆出门证》交付司机后，司机将车辆缓慢开出。

18. 每天所装油品的前四车必须看水（油品调和车间倒罐后前四车必须看水），车辆装满后在指定地点静置 20 分钟，静置时间到后，当班班长与司机进行水和杂质检查，合格的由司机在留样看水记录上签字确认后，方可过磅出库。

19. 如果看水检查不合格，要等排水合格后方可过磅出库。对于含水量比较多的，必须汇报车间领导及生产调度。由生产计划部组织将车辆明水排净，再补足量后方可过磅出库。

20. 装满油的车辆以不超 3 公里/小时的速度上出口磅，车辆必须服从安检人员的统一指挥，依次排队，进出有序。坚决杜绝抢磅行为。

21. 车辆过毛重时，要停在磅秤中央，司机将磁卡、出门证、提货单及标号牌交付司磅员。司磅人员核对质量流量计与称重数据，如果在误差范围内，则过磅放行。

22. 如果复磅时两台磅秤之间的误差在规定范围内（ ± 20 公斤内），则需要联系电仪车间操作人员检修质量流量计。

23. 如果复磅时两台磅秤之间的误差超出规定范围，需要联系机动设备部对磅秤进行检查和校验。

24. 装车人员装车前对车辆安全附件进行全面检查，车辆具备装车条件后开始连接快速接头、地线等。装车前确认车辆地线、紧急切断阀、快速接头是否完

好，并签字确认。

25. 油品装车严格执行炼化公司《油气装卸作业安全规程》、榆林炼油厂《生产管理制度》第六节油品装卸车管理。

4.3 装置开停工

一、停车后，对需要检修的设备，放尽管内存油，必要时进行吹扫置换，盲堵相关管线，在安全前提条件下，进行检修动焊。

二、修理完毕后对管线进行氮气或净化风试压，试压完毕后放尽管线气体。

三、检查管线，阀门、法兰、垫片及管线伴热是否良好。

四、检查自动装车设备，压力表，接地线，鹤管，升降梯是否灵活，准确好用。

五、联系仪表工检查质量流量计，主控电脑是否准确无误。

六、联系电工检查接地装置，避雷设施是否完好。

七、检查装车区内消防设施及照明是否完好。

八、检查区域内检修临时所用设施是否拆除，是否存放有易燃物。

4.4 岗位操作法

4.4.1 安检员操作法

一、提前十分钟进入工作岗位，按照区域内的装车需求量，分批次给保卫部下达业务联系单。联系单一式两联，一份给保卫部，一份留作存根。联系单中要注明每次所装的油品名称、时间、车数、联系人和接收人。

二、运输车辆经保卫部人员安排进入厂区后，对装油司机进行安全教育，发放油品“安全技术说明书”及“安全标签”。

三、对车辆进行安全检查。检查车上是否带有烟火、危险品，车辆安全附录和“五证”是否齐全有效，司机着装是否符合安全要求，手机是否关闭，罐内是否有积水、积油等，检查合格后，给司机开《过磅许可通知单》。再向司机说明车辆装车程序，指明行车路线并按规定的速度上磅。

四、车辆检查中只要有一项不符合规定就不予装车，要求其退出整改。为防止车辆插队引起现场混乱，《过磅许可通知单》每次最多开出 3 车。停车场内最多停车不得超过 12 辆，其中柴油 8 辆，汽油 4 辆。移动式压力容器充装站最多不超过 18 辆。以便于管理。

五、进入装车区的车辆，一律不准修车，放音乐或私接油品，对违章行为坚决给予处罚。

六、车辆安全附录包括：防火罩、排气筒、拖地线、静电接地线、灭火器、电瓶盖、闷盖。危险物品包括：烟火、手机等通信工具、易燃物、电器音响、卫星定位系统、油箱加热器。

七、车辆安检员必须认真检查，严格负责，指挥司机在磅称中央停车熄火过磅，注意检查人为压磅驾驶室坐人现象，雨雪天气检查行李箱内是否装水袋，同时按提油单所开油品名称，在车头挂上相对应的油品铭牌。

八、内外协调，严格调度，控制好车辆的进出数量，保证装油的正常进行。

九、维持好现场秩序，做到空车不拥堵在磅前，重车按序排队，进出有序，同时注意重车队列中的不安全行为。

十、与过磅人员做好联系，严格控制装车吨位，当其接近传票所传吨位时，停止放入车辆。

十一、装车完毕后，清点保管好各种油品铭牌，进行磅称自查，确认无误后，做好当班记录，方可下班。

4.4.2 检票员操作法

一、提前进入工作岗位，整理前一天所收集的各种票据，并进行仔细核对，无误后，送交统计员保管，同时打开电脑进行预热自检，查对交接班记录，掌握各管线所存油品牌号。

二、装油车进入区域后，对司机送交票据进行核对，（车号，过磅、签字、票号、加盖公章、预装吨位）无误后，同时检查是否是内调油品，如果是内调油品要做好记录，要及时通知打铅封人员做好打铅封准备，并刷卡或开据装车凭证

给车辆安排鹤位。

三、吩咐司机在所属台位黄线以外停车熄火，同时通知装车工上台准备装油，联系罐区操作工启泵。

四、按照预装量设定所装吨位，对非常规操作适时与装车工联系及时进行故障排除，并注意电脑所显示的罐内液位上升情况。

五、对每天装车及倒罐后的前两车必须做好留样工作，贴好标签写明油品种类，留样时间及取样人，并注意封存，留样时间不少于 7 天，同时做好记录。

六、油车装满后及时消除原有设定，并重新设定好下一程序，对已装满的油车，核对无误后，在票据上填入流量计流量，加盖公章允许出库，并详细记录。

七、对每天装车及倒罐后的前 4 车必须静置 20 分钟后，由班长和司机同时看水，司机在看水表上签字，确认后，交还票据于司机，出库。

八、保持与罐区、装车工、磅房、开票室的密切联系，保证装车工作的顺利进行。

九、认真做好各种记录，保证其真实性和完整性，交接班做到清楚明了。

4.4.3 装车工操作法

一、上装式鹤管装车操作法

1. 油罐车沿正确行车线路停到监护人员指定的鹤管位置，停车熄火，拉好手刹。将汽车限位块正确放置于车轮下，检查罐车放油口阀门已关闭无泄漏，打上铅封。

2. 取下台下静电接地夹，夹在槽车静电端排上，确认无“滴、滴、滴”的静电接地报警声。如有报警声，取下静电接地夹，消除端排上的污物再夹上静电接地夹，如继续报警通知巡检人员。

3. 手扶栏杆登上操作平台，登台时不准戴手套，以便将身上的静电通过栏杆上的静电释放器释放掉，并避免手套油污污染扶手。登台后放下油梯，确认油梯和槽车罐顶接触牢固，通过油梯登上罐顶解除罐口铅封，打开罐口盖。

4. 操作人员开启装油孔前，首先站在上风口处，轻拿轻放，缓慢打开装油

孔盖至 1/3 处，待管内油气排放完毕后才可完全打开装油孔盖，已防止金属打火及操作人员吸入油气。

5. 通过油梯回到操作平台拔出鹤管定位销，回到罐顶摘除接油桶将桶内残油倒入罐车。将装车鹤管垂直插入罐车底部 $\leq 20\text{cm}$ 处，并将鹤管锁死；如鹤管无法垂直插入，应拔出复位，重新调整车辆至正确位置，方可重新插入鹤管。检查放空阀是否处于完全关闭状态，并确认；完全关闭时放空阀手柄为水平位。

6. 通过油梯回到操作平台核对装车单，在批量控制器上输入装车单上的 6 位密码，按下确认键。密码输入错误时会出现“验证未通过”字样，需重新输入。正确输入密码后显示画面切换到装车量输入界面，输入装车单上标注的正确装车量（如：45 吨就输入 45），按下确认键。

7. 打开球阀。球阀全开位置手柄和管线为平行位置。（各装车台位第一辆车装车时要先打开闸阀，再打开球阀）初始装车时，司机要查看流量计显示的流量，一般初始时流量值在 50 以下，如果出现忽高忽低的现象应立即向监护人员汇报。

8. 查看压力表数值是否在正常范围内；（压力表指针在红色标识以内为正常）；如有异常应立即向监护人员汇报。

9. 流量、压力确认正常后通过油梯上罐车顶。检查罐车装油情况，确定槽罐无泄漏，装油口无喷溅现象。装车期间不得擅自远离装油口，如有特殊情况需离开要请示巡检人员，得到同意后方可离开。

10. 在装油口观察油品快装满（预设量 95%/罐内油品液位在罐口下约 0.30 米）时，球阀关至 50%。通过油梯上罐顶，查看罐内液位，防止批控器出现错误信号导致显示量和实际装车量不符造成装车冒罐事故。罐车装满后，立刻关闭球阀；球阀全关位置手柄垂直于管线。（各装车台位最后一辆车的司机装完后要关闭闸阀）

11. 打开放空阀，将鹤管内残留油品放入槽车内。油品放空后缓慢提起鹤管，当鹤管离开进油口时挂上小桶，关闭放空阀，将鹤管恢复原位并插入保险销。盖

上罐车口，打好铅封。

12. 装车结束司机沿台梯下平台，下平台时不得带手套。取下夹在槽车上的静电接地夹，夹在装车台静电端排上，确认无“滴、滴、滴”的静电接地报警声。如有报警声，取下静电接地夹，消除端排上的污物再夹上静电接地夹，如继续报警通知巡检人员。移除汽车限位块并放回原位。

13. 司机上车，松开手刹。打着火后要缓慢起步，不能猛加油门。按正确线路离开装车台，装车结束。

二、下装式鹤管装车操作法

1. 引导罐车对准装车台位置停车，待司机拉上制动手闸，关闭汽车发动机后，给车轮垫上防滑块。

2. 检查车辆提货单，检查罐车的液位、压力和温度，检查装车阀和法兰连接处有无泄漏。

3. 取下台下防溢防静电插头，夹在槽车静电端排上，确认无“滴、滴、滴”的静电接地报警声。如有报警声，取下防溢防静电插头，消除端排上的污物再夹上防溢防静电插头，如继续报警通知电仪人员检查处理。

4. 拆卸快速接头盖，将装车万向节气、液相管分别与罐车的气、液相管接合牢固后，关闭放空阀门。

5. 使用手动打开罐车紧急切断阀，听到开启响声后，缓慢开启球阀，检查各点有无泄漏现象，经检查无问题时，在装车仪（BDQC）刷装车卡，装车仪（BDQC）出现“定量”及“已装”画面时，确认一切都准备好后按“启动”键，通知司泵人员，启动机泵开始充装。

6. 操作人员开启底部装油孔前（球阀），首先站在上风口处，轻拿轻放，缓慢打开球阀至 1/3 处，待管内油气缓慢排放完毕后才可完全打开装油球阀，以防止金属打火及操作人员吸入油气。

7. 装车作业：①气相系统：开通罐车气相阀至气相管路的阀门。②液相系统：开通罐车液相进口阀门至液相管路的阀门；③通知操作人员启动泵。④液体

由出液储罐流出经泵加压后流向罐车。当罐车液位达到最高允许充装液位时，通知操作人员停泵，关闭罐车气相至气相管路的阀门，关闭罐车液相进口至液相管路的阀门。关闭罐车紧急切断阀，泄压后拆卸万向节装车管和静电接地线，盖快装接头盖，取出防滑块。开走罐车，装车作业结束。⑤按规定填好操作记录表。

8. 装车员检查项目：①检查装车作业的流速是否在工艺指标控制范围内；②查看压力表数值是否在正常范围内（压力表指针在红色标识以内为正常）；③观察罐车安全附件是否齐全。

9. 注意事项：①罐车在装车作业过程中，驾驶员、装车员必须在场配合操作人员共同做好装车操作工作，同时应注意罐车的稳固情况和管路有无泄漏等异常现象。②作业时和管道泄压时，不许发动汽车和鸣电喇叭。③作业人员操作时戴好手套，装鹤管时必须关好阀门，而且管口不许对人。④遇到雷雨天气，附近有明火、火灾，装车压力异常，压力差大、设备、鹤管发生故障及安全附件失灵时，应立即停止装车作业。

10. 装车员监督司机检查罐车装车操作箱内阀门已关好，且所有与罐车连接件彻底分离后方可驶离装车台。

11. 异常情况紧急停车处理程序：①发现异常情况，必须立即停止装车作业。②必须立即关断罐车气、液相紧急切断阀的有关阀门，切断油源。③如果发现大量泄漏油品，应立即报警“4610119”和切断一切火源、热源。④如果因发生火灾，在保证人员安全的前提下，应设法切断油源，用灭火器扑火，用消防水冷却罐车和储罐，控制事故进一步扩大。

三、保养规程

1. 当发现鹤管接头有明显渗漏时，应停止工作，放净存油，即可拆开检查，一般应先检密封圈是否老化、磨损，密封口是否破坏，如果破坏应采取研磨等修复措施，当研磨后不能保证其配合尺寸和配合精度时应更换。

2. 旋转不灵活时，应检查转动配合部位是否润滑良好，如属缺油造成，应定期(每月一次)按量加满润滑油（脂）。

3. 凡属拆装，不论是否更换部件，在重新装配后应按出厂检验标准进行压力试验，其具体规范为，试验压力 0.6Mpa，转动各旋转部分，能达到运转灵活且不渗不漏即可认为合格，重新启用。

4. 每半年对鹤管外观进行检查，对表面生锈或油漆有损的地方进行修补。

4.4.4 铅封岗位操作法

一、进入工作岗位，整理前一天所打各种油品铅封的票据，并进行仔细核对，无误后，送交统计员保管。

二、准备好铅封登记表，领好铅封，做好准备工作。

三、当需要拆铅封时，首先观察铅封是否有拆开迹象，如果有立即向车间主管领导汇报，不拆铅封。如果具备拆铅封条件要将铅封号与铅封表上的号进行核对，如果相符实施拆铅封作业。

四、将拆掉的旧铅封收回保管好，厂部统一收回，对装出的内调油品需要打铅封。

五、内调油品的车辆装满后，在检票室领取装车凭证，检票员通知司机打铅封，司机将凭装车凭证要求打铅封，施封人员凭装车凭证登记车号，并编排车辆的所有罐口和卸油口的铅封号。

六、铅封号编好后，施封人员对号将铅封打到规定的罐口，司机做好监护工作。

七、要求司机确认后，在铅封登记表上签字认可后方可出库过磅。

4.4.5 装车班长操作法

一、班长是装车区的第一责任人，负责装车区的安全生产和正常装车作业，进入装车区，对区域内的设备卫生、伴热进行检查，一切正常后接班。

二、组织班组人员对区域内的卫生进行清理。

三、根据传票所传油品的种类，到油品调和车间或油气储运车间罐区与操作工进行整罐看水和质量检查（如果是内调油品，则工贸公司或综合公司人员也必须参与看水检查），经双方确认无水，无杂质，油品颜色正常后在看水检查记

录上签字后，方可装车。

四、内调石脑油或 DCC 加氢柴油装车前，班长要与工贸公司或综合公司现场负责人员共同进行空罐检查，查油罐内是否有积水积油或其它杂质，以及罐内的气味等，检查合格后双方在《石脑油装车前油罐检查确认表》上签字确认，方可装车。

五、对每天所装油品的前四车进行看水，静置时间不得低于 20 分钟，与司机共同确认无水，要求司机在装车看水记录上签字后，出库。

六、油品装车要做到“三不装”、“三核对”、“三查”，不能疏忽每一环节，确保所装油品的正确性。

七、当班班长是整罐看水和车辆看水的直接责任人，要有较高的责任心，要有大局意识和质量意识，确保成品出厂不含水率 100%，客户投诉率为零。

八、做好与磅房、罐区的联络，保证装车速度，监督需要复磅的车辆进行复磅。

九、随时观察装车作业现场，对车辆进行安全附录及“五证”的抽查。

十、管理好司机，对司机不懂的地方要耐心解释，提高服务质量，禁止对司机无礼取闹。

4.4.6 司磅员操作法

一、提前十分钟进入工作岗位，认真检查设备及封条完好情况。对磅秤进行全面检查，查有无隐患，是否灵活准确，有无其它异常。检查正常后，和值班人员进行现场交接，并做好相应的记录，清理好区域及所属设备卫生。

二、打开电源、仪表通电预热十分钟，仪表自查正常后输入密码进入过磅程序，观察称重仪显示是否为零，是否有闪动现象，发现问题及时进行汇报处理。每天过磅前，必须对前 4 车进行复磅，以确定进、出口磅秤是否存在较大误差。

三、**80 吨磅最大称重量小于 80 吨，100 吨磅最大称重量小于 100 吨，120 吨磅最大称重量小于 120 吨。最大允许误差正负 20 kg**，车辆上磅速度小于 3km/h。禁止在秤台上进行电弧焊作业。

四、称重时，检查车辆上磅、熄火并按规定站好后，要求司机出示票据。过磅员根据手续核对好车号、油品名称、预装量、开票人签字及加盖公章情况、有无涂改等，核对无误后，再次检查过磅无异常后开始称重，在提油单上盖章签字加以确认。

五、内调油品严格按照《炼化公司原料油（气）调拨管理办法》执行，（详见《炼化公司原料油（气）调拨管理办法》）

六、各种材料、油泥等过磅进出都从 1#装车区进口磅过，过磅前一定要查明材料或油泥过磅证明与实际车辆是否相符。

七、每称重一次仪表必须归零。严格控制、保证一车下磅显示归零后另一车方可上磅，若仪表显示不回零，按清零键后再称重。

八、严格检查按照行驶证规定的核载吨位进行装量控制，并与司机核对预装量与实装量之间的差异，要求司机签字确认，以防止发生溢油事故。

九、控制车辆进入，严格执行传票所装吨位，不得超吨位放行，车辆在装卸区域内行驶速度小于 5km/h。

十、当仪表显示出现闪动时，需等平稳固定不变后再称重，切不可盲目进行称重。

十一、过毛重时，要求司机将票据及标号牌一起交回，并严格按照“车辆过磅十必查”的要求监督过磅车辆。做好油品铭牌的管理和与安检员的铭牌交接工作，并做好记录。

十二、过磅时，首先核对提油单上质量流量计读数与称重仪表显示吨位之间的差异，当流量计读数与仪表显示有误差，若流量计读数与磅秤计量差值大于规定值（轻油（汽油、柴油、石脑油）100 公斤，重油（2#渣油）与轻质精制油 200 公斤、液化气 300 公斤）以上者，启动复磅程序。要求该车在另一台磅秤上进行复磅，并做好复磅记录。

十三、仔细检查司机递入的票据是否加盖票据章，装车凭证或出门证是否有签字，各类手续、车号、油品标号是否相符。确认后，进行刷卡称毛重，准确

填写有关数据，盖章确认，并把有关票据递还司机，允许出库。

十四、严格控制无关人员进入磅房，外来人员必须进入时要签字登记。

十五、下班前进行设备检查，确认完好后，按程序关闭电脑，关好门窗，做好交接班记录，清理好现场卫生，交接好原始票据方可下班。

4.4.7 液化气槽车充装操作法

一、司磅、检票操作

1. 进站前检查槽车安全附录、相关证件是否完好齐全。
2. 对槽车司机进行安全教育后，双方签字后方可进站。
3. 向槽车司机了解情况，若首次充装，是否经过置换。
4. 由司机传来的过磅单编号（后3位数）输入电脑，在联网情况下提出该车液化气开票信息（即提单），若各项符合要求后，分配流水号，进行“下装”。
5. 对“下装”后的车辆按流水号开票进入装车区域。
6. 车辆进入装车区域后，时刻监控车辆防静电接地状态、通信在线状态、液位状态。
7. 未经车间有关领导同意，不得开启“充许本地操作”。
8. 不得在电脑上设置“私人密码”。

二、装车操作

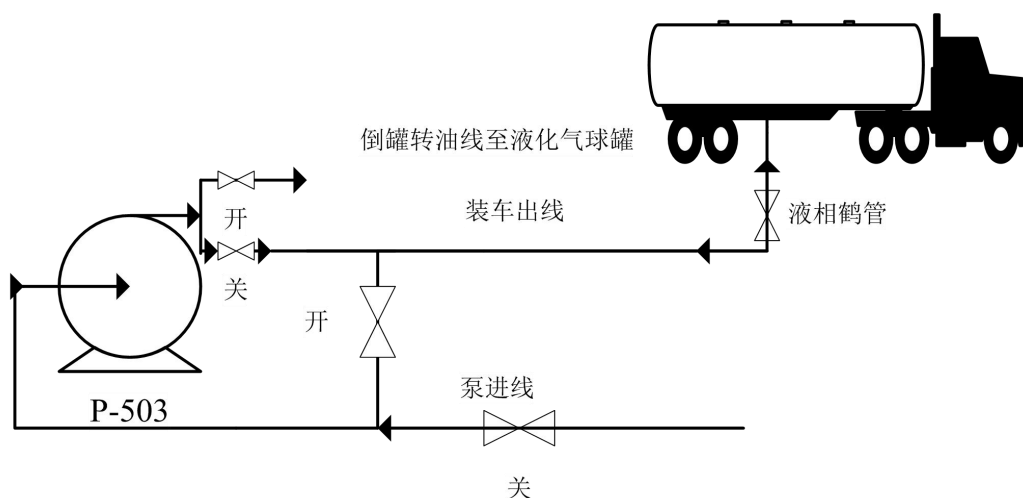
1. “按流水号”禁止本地操作情况下装车
2. 按流水号票指挥车辆进入指定位置；
3. 接地线夹，固定在气液相万向节装车管后，打开气液相出口球阀，打开槽车切断阀，检查各点有无泄漏现象，经检查无问题时，通知司泵人员，启动充液机泵。
4. 在装车仪（BDQC）禁止本地操作时，必须接到计算机命令后，方可输入流水号。
5. 等装车仪（BDQC）出现“定量”及“已装”画面时，确认一切都准备好后按“启动”键，开始充装。

6. 检查管线压力是否符合要求，检查自动调节阀是否完好正常。
7. 坚守岗位不得离人，注意观察各密封点有无泄漏现象，发现后立即处理。
8. 在充装过程中，从装车仪（BDQC）上应时刻监控车辆防静电接地状态、通信在线状态、液位状态、车辆状态，对所提示的报警及时检查、消除，对于不能消除的报警或其它异常情况时，按“急停”停止充装。
9. “急停”后处理有：
 - 1) 按“启动”选“1”继续选“0”清零后继续；
 - 2) 按“急停”选“1”结束选“0”回至上级菜单；
10. 打开槽车气液两相排气阀，待槽车两相阀放完余气、余液，方可拆卸两鹤管接头同时注意内存余气、余液喷击伤人，拆除接地线，待全部检查确认安全，方令开车出站。
11. 待装车位车辆装车完毕后，通知司泵人员停泵，关闭软管根部闸阀，并上锁。
12. 装车严格执行炼化公司《油气装卸作业安全规程》、榆林炼油厂《生产管理制度》第六节油品装卸车管理。

三、超装回流

液化石油气装车采用自动控制装车仪，具有准确计量及时切断功能，如果控制仪表发生意外故障出现超装现象，按以下步骤卸车：

接好静电接地线，拆卸快速接头盖，将装车万向节气、液相管分别与罐车的气、液相管接合牢固后，手动打开罐车紧急切断阀，缓慢开启球阀，检查各点有无泄漏现象，经原液化气液相装车线返回至泵 P503（P503 机泵进出口管线配置连通线）出口，绕连通线至 P503 泵入口，开启 P503 泵进口阀门，启动 P503 经倒罐线绕至液化气生产线转入液化气生产储罐。根据装车仪流量计读数卸至允许充装量后通知停泵，完成卸车作业。



2. 本地操作下装车（停电、无网络）

（1）在装车仪（BDQC）允许本地操作时，按“启动”键，输入新的车辆预装量，按“确定”后进入准备状态，等一切准备好后按“启动”开始装车。

（2）输入新的车辆预装量，若需修改，按“急停”后，根据提示选择。

3. 非正常操作

装车作业时，遇到下列情况立即停止作业。

- （1）雷击天气。
- （2）附近发现火灾或火种。
- （3）零部件突然损坏发现跑气时。
- （4）压力异常，超出一般情况。
- （5）停电 30 分钟以上时。

4. 事故处理法

- （1）发现装液管因连结不牢而甩击时，应立即停泵，待接好后重新启泵。
- （2）装置区内发生火灾，应立即停止装气，将车驶出站外安全地带。
- （3）如装车区域失火，应立即通知消防队，停止装气，切断气源，条件允许情况下，当班操作人员用灭火器灭火，防止火灾蔓延与扩大，尽量减小损失。

4.4.8 脱水罐操作法

一、倒油的操作步骤：

打开罐呼吸阀，呼吸阀一直处于开启状态，只有在压油时才关闭。

打开倒油口阀门，将看水完的油品倒入罐内。

倒油完毕后即使关闭倒油口阀门，防止外来火星溅入引起火灾。

二、压油的操作步骤：

1. 当油罐内的油品倒至 0.8 米时，开始压油。压油时首先通过氮气压力表观察氮气压力，如果氮气压力在 3 公斤以上，具备压油条件，如果氮气压力低于 3 公斤不具备压油条件，不能压油，防止氮气压力低，苯液倒串入氮气线，造成管线凝固。

2. 具备压油条件后，联系油品调和车间打开次品罐低阀门，（尽量联系液位较低的罐，阻力相对液位高的罐小）然后打开苯转油泵至油品次品线阀门，在关闭呼吸阀阀门，然后缓慢打开氮气阀门，观察压力表的压力变化和液位计的液位变化，是否正常，（正常的标准是压力逐渐升高至与氮气总线压力一样，液位在逐渐下降。）

3. 当罐内液位压至 0.20 时，联系油品调和车间关闭罐低阀门，然后关闭苯泵出口阀门，压油线阀门，和氮气阀门。

4. 压油完毕后，如果油气回收装置正常，打开尾气至油气回收装置阀门 2-3 扣，将罐内的尾气通过油气回收装置回收，如果油气回收装置不正常，打开呼吸阀 2-3 扣缓慢进行放空至罐内无压，最后做好记录。

5. 采用顶浮式液位计数据为检尺数据。

4.4.9 球罐检维修停运置换方案

一、转出球罐内的介质

用泵将球罐内液化气转至油品调和车间饱和液化气储罐，储罐内液化气转至最低液位（20 厘米至 30 厘米）后组织人员进行储罐泄压排空。

二、储罐泄压放空

检验前的准备主要是对储罐内的饱和液化气进行置换，检修主要用氮气与蒸汽置换液化气，其操作的步骤是：

1. 倒空储罐内的液化气至最低液位时，用氮气将 G-509、G-510 内低液位液化气顶至油品调和车间饱和液化气储罐。

2. 每次放空时必须与调度进行对接。

3. 罐内液化气转空时，开始用干气线从低压瓦斯线放空至火炬，使罐内的压力基本达到常压。

4. 用盲板隔离储罐与液化气工艺系统的联接，包括倒罐线、生产线、装车线，并加装隔离盲板。用四合一检测仪检查盲板部位，不得有泄漏。

5. 用氮气对储罐进行充氮气置换，当压力达到 0.3MPa 时，开始用干气线从低压瓦斯线放空至火炬，使罐内的压力基本达到常压；重复置换操作两次。放空前、放空结束后都须通知调度，协调火炬气柜停收。

6. 分析罐内气体体积比含量，可燃气体含量不大于 0.5%，氮气含量不少于 96%，拆除储残液罐阀门，连接蒸汽管线，从进残液罐底部向储罐内用蒸汽吹扫、置换、冲洗，冲洗后将储罐内的水排空，由于置换后的冷却水中带有液化石油气，此水不宜回收，应直接从脱水口排放。

7. 为确保罐内无残留液化气，使其彻底挥发，应进行蒸汽吹扫，吹扫置换时间不得低于 48 小时，罐体温度不得高于 50℃。

8. 打开储罐的人孔盖。

9. 将储罐内余水和杂质清扫干净，因使用过的储罐杂质含有硫化亚铁，硫化亚铁在阳光照射下会产生自燃，所以应将所有储罐内清理出来的杂质全部按安全环保要求处理，严禁随意堆放。

10. 分析罐内气体体积比含量，可燃气体含量不大于 0.4%，氧气含量不少于 20%。

11. 检测储罐接地电阻，保证罐体可靠接地。

三、系统隔离

1. 在液化气用氮气置换完后，化验罐内氮气含量大于 96%以上，需蒸汽吹扫蒸煮时，以下管线需加盲板，盲板必须加双垫，保证气体不泄漏，加盲板时使

用防爆工具。

盲板加好后该罐与系统隔离，盲板要做好登记，后附表。

2. 脱水系统卸开罐底人孔上阀门。

3. 下水井用塑料袋装土封堵。

四、由机动设备部安排架子工队进行脚手架搭设。

五、由安全环保部组织相关职能部室、施工队伍、油气储运车间相关人员进行检查验收，符合要求后移交检验人员进行检验。

六、开罐检验维修

1. 罐体检验：采用直观检查、量具检查、无损探伤检测、理化性能检验、水压试验等方法，压力容器本体和主要零部件进行外观和内在质量的检查。

2. 检验的主要项目有：受压元件材质、外观尺寸和成形质量、焊缝质量、组压质量、内部装置及安全附件是否齐全有效、胀管质量、各受压元件相互的几何位置和耐压性能等。

七、工艺管道

罐区内工艺管道随机选择 10 处以上进行测厚，确认管壁无减薄。

八、罐区内所有阀门进行解体检修，更换填料、密封垫圈。

九、安全阀

所有安全阀重新进行校验、定压。

十、罐区恢复运行

十一、设备恢复

所有检验维修项目结束后，将储罐人孔盖封闭好，工艺管线阀门、安全阀、液面计安装到位。

十二、储罐、管路系统试压气密

从液化气残液罐进行注水开始储罐系统连接口进行气密性试验后将水排空，从液化气倒罐线开始用低压氮气进行置换打压，系统压力升到 0.6Mpa 后关闭低压氮气，引高压氮气至液化气罐，系统压力升到 1.8Mpa，保压 3 小时，用肥皂

水对各法兰连接处、阀门密封处查漏，确认无漏点后，开放空阀将系统压力泄至 0.1—0.2Mpa 时取样分析。

十三、储罐开罐检验总体安全要求

1. 储罐开罐检验安全要求。
2. 对参与施工人员进行安全教育。组织所有参加本项工作的人员认真学习开罐检验方案和相关安全消防知识。
3. 放散时监护人员仔细检查确保 30 米半径范围内无火源，操作人员应密切注意周围情况，严格控制放散速度。
4. 开罐检验施工时，施工人员必须开具施工作业票，各项施工、操作必须有安全人员现场监护。非作业人员一律不得进入作业现场。
5. 每次进罐作业前，应先检查罐内可燃气体浓度和含氧量，确认合格后方可进罐施工。
6. 作业时，严格遵守各项安全管理规定，不得用铁器敲打管道。
7. 作业人员应穿戴防静电工作服和工作靴。一切有可能产生火花的器具，如打火机、手机等一律不得带入作业区。
8. 现场工具材料应有序摆放，作业现场消防器材时刻处于完好状态。

十四、各操作阶段安全注意要点

1. 按时进行开罐检验。
2. 开罐检验、设备维修阶段
 - (1) 作业区域内严禁烟火。
 - (2) 检验维修人员进入设备前一定要做氧含量和爆炸气体浓度分析。
 - (3) 进入容器施工时，容器外一定要有专人监护。
 - (4) 设备内外机械打磨时要采取相应的防范措施。
3. 检修施工过程安全管理措施
 - (1) 球罐倒空放火炬过程中检查放空线法兰连接处是否有泄漏现象。
 - (2) 球罐检修施工前准备工作中，对储罐蒸汽置换完毕排冷凝水过程，通

知新建球罐的施工单位，停止新建球罐的一切动火施工作业，待冷凝水排完作业环境符合动火要求时，通知新建球罐的施工单位恢复正常施工作业。

（3）球罐检修过程储罐清理出的杂质必须搅拌沙土，且不得与油棉纱等一起放置，最终将杂质全部深埋处理，严禁随意堆放。

（4）球罐人孔打开后必须进行强制通风，检修人员进入球罐前必须待化验分析合格后方可进入。

（5）非生产安排球罐区禁止储罐脱水作业，规范切罐操作监护管理机制。

（6）用防火毯、石棉布、沙土、黄泥等长期封堵附近排污井、下水检查井、脱水口地漏。

（7）用防火毯封堵加氢原料油储罐脱水口。

（8）用盲板或铅封封闭不经常用的油气放空、脱水阀门、采样口等关键部位。

（9）检修施工作业期间，车间配专职监护人员对车间球罐区全面监护。

（10）在现场检修施工期间，岗位操作人员每半小时巡检 1 次；区域大班长每天对该区域巡检不少于 4 次；管理人员每天对该区域巡检不少于 2 次；技术人员每天对该区域巡检不少于 2 次。巡检内容：重点检查法兰、地漏、温度计、液位计、安全阀、压力表、脱水线等与球罐及管线连接处是否有泄漏现象。

（11）检修施工期间该罐区的所有脱水口都必须封堵，非检修储罐的脱水阀门和采样器上者必须上铅封。

（12）饱和液化气、轻汽油根据生产需要需进球罐时，必须在监护下作业，并按要求办理倒罐作业票，班长到现场进行监护，防止误操作，发生憋压、泄漏等次生事故。

（13）加强岗位对球罐区生产活动与项目施工充分沟通和协调，发现异常立即通知施工单位动火全面停止。

（14）大检修施工期间，车间提前与施工单位沟通，落实好冲突避让措施，必要时以业务联系单或启用票证会签的互相约束机制，加以风险管控。

十五、安全保障

开罐检验前要制定详细的操作方案和安全保障措施，安全责任和操作内容细化至每个人，操作人员在操作过程中各负其责，胆大心细，严格按照各种方案进行操作，特别是在球罐停运置换和恢复进气阶段，各项操作要有专人统一指挥，各步骤间互相协调，各种安全、消防设施配备到位。

4.4.10 双舱车操作法

一、双舱车辆装车双卡、双票、双舱必须相符合，双舱罐体前后要有明显标识。

二、双舱车辆装油前岗位相关人员严格按照车辆装车前检查标准进行检查，检查正常后，指挥车辆按规定进行过磅，第一次过磅刷前舱所装油品对应的卡、票。过完磅秤后指挥车辆靠近装车台，位置合适后停车熄火，拉紧手刹，吩咐司机把灭火器放在固定位置，锁好车门，并将车门钥匙交给装车工，站在黄线以外灭火器旁，观察装车状况，装车工接好下地线。

三、双舱车辆第一次装车必须先装前舱所装油品，按要求充装完后进行过磅出库。

四、该车辆二次装车时的皮重与一次装车毛重相差不得太大，按照其他车辆标准执行。二次装车时严格按照安检制度执行，安检完毕后不需要在停车区等待优先过磅，二次装车过磅刷二卡，用二票，装车人员按照二次所装油品进入指定区域进行后舱装车作业，装车作业完毕后按规定过磅出库。

五、装车人员必须明确第一此所装油品与前舱相符，第二次所装油品与后舱相符，防止混装及装错造成质量事故。

六、双舱车的前舱与后舱及液相气相阀门管线必须进行明确标识所装油品名称，否则不予装车。

七、对于双舱车充装交接班时，由班长负责各岗位成员面对面进行交接，装车人员现场交接，班长确认交接清楚后方可下班。

八、交接班记录及相关票据要记录清楚，票据齐全。

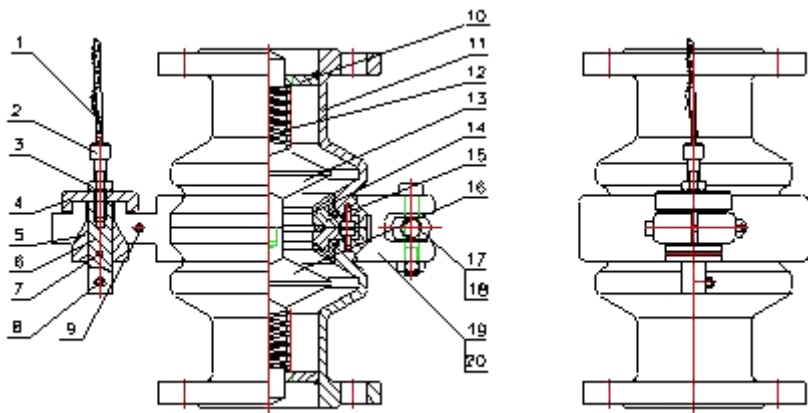
4.4.11 移动式压力容器充装鹤管紧急拉断阀的工作原理

鹤管用紧急拉断阀（ERC）是一种安装在鹤管前端，用于在紧急情况下使槽车与鹤管自动、快速脱离的机构，鹤管配装紧急拉断阀可以保护鹤管，确保流体装卸过程中人身和财产安全，减小事故损失，避免环境污染。它适应于油品、液化气、天然气、液氯等各种化工介质的装卸领域。

如图所示为鹤管用紧急脱离装置的结构总图，其主体由两个切断阀、夹紧机构和拉断机构组成，切断阀一般为采用弹簧力关闭的单向阀，单向阀主要由壳体、阀瓣、主密封圈、主密封座、导流板等组成；两切断阀靠夹紧机构连接，夹紧机构与拉断机构通过钢丝绳连接。在紧急情况下随着槽车。“逃逸”出工作范围后，通过拉断机构自动开启夹紧机构，使紧急脱离装置的两切断阀分离，两切断阀随着分离而自动密封，实现鹤管与槽车无泄漏分离，整个过程无须电、液等外加动力。

液化气装车过程中出现紧急情况需要车辆撤离时可以直接启动车辆启动紧急拉断功能。

日常装车工作中因司机失误或操作人员误操作失误拉断紧急拉断阀门及时跟换拉断阀螺栓。



4.5 油气回收系统操作规程

2#装车区油气回收装置共有接收罐区装车油泵 6 台，最小发油流量 60m³/h，最大发油量 360m³/h，发油流量分别有 60m³/h、120m³/h、180m³/h、240m³/h、300m³/h 和 360m³/h 六种工况。ZCTD--360 型油气回收处理装置的规模设计为 120m³/h 和 240m³/h 两种流量的组合系统，可分别适应以下不同发油量的工况：

油气回收处理装置运行模式	
发油泵运行工况	油气回收装置运行组合
60m³/h、120m³/h	单独开 120m³/h
180m³/h、240m³/h	单独开 240m³/h
300m³/h、360m³/h	组合开 120m³/h+240 m³/h

根据不同工况启动对应的配置，有利于节能降耗。操作人员提前 10 分钟进入装置，对其的各个设备进行检查，检查合格后开始启用。

开机三步骤：检查系统状态、选择运行模式、启动各级机组。

开机前检查系统状态，一是静态检查，二是动态检查。

4.5.1 日常检查

一、静态检查的内容

1. 检查电器控制箱面板按钮、开关柄是否完好，并停止在停机时的位置上。
2. 检查各个机组润滑油油位，确认油面在视镜中的位置符合说明书规定的范围之内。（在视油镜的 1/5--3/5 处）。
3. 检查曲轴箱加热器的接线和接电状态。曲轴箱温度范围应大于 5℃、小于 50℃（允许条件不能超过 60℃）。曲轴箱加热器的开关控制设定为：冬季或当地最高气温低于 5 度的日子里，停机时处于通电状态、开机时处于断电状态。在上述气温范围，首次运行或长期停机后重新启动，应在开机前先将曲轴箱加热器通电 2 小时。气温回暖及时恢复曲轴箱加热器的处于空头状态。
4. 确认制冷装置的温度控制器调整在所需的温度上：（系统 A 组与 B 组的

数据相同)

第一级机组：温度控制器调整在 5℃ 开机，0℃ 停机。

第二级机组：温度控制器调整在 -45℃ 开机，-50℃ 停机。

第三级机组：温度控制器调整在 -100℃ 开机，-110℃ 停机。

回汽温度控制器，高温级调在 -x℃，低温级调在 -x℃。

5. 检查各级机组的高低压压力表显示数据是否正常。

二、动态检查的内容

1. 检查制冷系统管路各个阀门的状态。

2. 检查油气处理系统管路各个方面的状态。

3. 制冷机组启动前，确认运行中需要开启的各个控制阀门已经置于充分开启状态。同时，不许开通的阀门已经关闭在符合要求的位置。

4. 启动并检查正压安全系统的运行。检查正压防爆系统工作状态是否正常，防爆报警器是否在正常监控状态。确认机房环境符合防爆要求。

4.5.2 装置操作

一、选择运行模式

油气回收处理装置设计为三种运行模式：

模式 1：1-2 根鹤管发油，选择 120 m³/h 的系统运行。

模式 2：3-4 根鹤管发油，选择 240 m³/h 的系统运行。

模式 3：5-6 根鹤管发油，选择 120 m³/h+240 m³/h 的系统运行。

操作人员根据当天作业计划确定的发油量，选择运行模式。

二、启动顺序和运行检查事项

1. 选定的运行模式下三级机组的启动顺序

三级机组启动 10min 后，二级机组启动；二级机组启动 10min 后，一级机组启动；一级机组启动 10min 后，油气开始进入油气回收处理。

2. 运行检查事项

(1) 正常运行时，曲轴箱表面温度范围：

一级	二级	三级（高温）	三级（中温）	三级（低温）
70℃以下	70℃以下	70℃以下	70℃以下	70℃以下

(2) 正常运行时，排气管表面温度范围：

一级	二级	三级（高温）	三级（中温）	三级（低温）
135℃以下	106℃以下	110℃以下	100℃以下	95℃以下

(3) 正常运行时，压力表指示范围

应在每次开机时检查系统压力状况，并定期对之制冷系统钠子部位进行气密性检测（用检漏液查看是否漏液）。

1) 系统停机压力：（在环境温度为 13℃时）

1#机组		2#机组			3#机组			
					高温级		中温级	低温级
高压	低压	油压	高压	低压	高压	低压	高压	高压
6.4	6.4	5.2	8.3	5.2	6.7	6	15.9	8.6
4#机组		5#机组			6#机组			
					高温级		中温级	低温级
高压	低压	油压	高压	低压	高压	低压	高压	高压
6.4	6.5	4	8.6	3.8	5.6	6.4	17.8	10.2

2) 典型工况的运行压力：

1#机组		2#机组			3#机组			
					温度：-115℃			
温度：0℃		温度：-55℃			高温级		中温级	低温级
高压	低压	油压	高压	低压	高压	低压	高压	高压
9-15	2.3	-1	10-20	-1	9-15	0.2-1.5	14-22	14-20
4#机组		5#机组			6#机组			
					高温级		中温级	低温级
高压	低压	油压	高压	低压	高压	低压	高压	高压
9-15	2.3	-1	10-20	-1	9-15	0.2-1.5	14-22	14-20

(4) 正常运行时，压缩机启动次数每小时应少于 5 次，每次运行时间不应

少于 3min。

三、人机界面操作

1. 设备的手动操作运行

打开“电源”开关，触摸屏进入“状态监控”画面。

手动操作需把开关设在手动位置



“模式 1”~“模式 3”不需要打开。

需要开启 1#机组，可轻触 1#机组“开”，1#机组启动，轻触 1#机组“关”或把“手/自动”开关设置在“停”的位置，机组将停机，1#机组停机。

手动操作时即使温度降到预设值，机组也不会自动停机。

2. 设备的自动操作运行

(1) 打开“电源”开关，触摸屏进入“状态监控”画面

自动运行需根据当天产油量，选择模式 1—3。

模式 1 所对应的进入油气量为 120m^3 （启动 120，1—3#机组），模式 2 对应 240m^3 （启动 240，4—6#机组），模式 3 对应 360m^3 （启动 1—6#所有机组）。

选择好运行“模式”后，把“手/自动”开关设在“自动”位置，机组启动。若选择“模式 1”，则对应地把“120 手/自动”开关设在“自动”位置。此时 3#机组高温级启动，延时 5 分钟后中温级启动，中温级启动后延时 6 分钟低温级启动，油气热交换器开始制冷。

3#机组高温级启动后约 15 分钟，2#压缩机启动，2#压缩机启动后 5 分钟，1#机组启动。（为避免 2#机启动时与中温级机同时启动，面板所设 3min，比实际时间小约 1/6，即“顺起延时”所设 1min，实际只有 53 秒）。

(2) 设备自动运行时机组的启动顺序：（当“顺起延时”被设置为 15 分钟时）

四、停泵操作

1. 与启动顺序相同，以三级、二级、一级的顺序，关断各个机组电源，关闭各个控制阀。

2. 关断机房正压系统电源；紧急时，先关断电源，再关闭各控制阀。

五、转油操作

1. 操作人员通过液位计观察，当油气回收罐内的油品液位上升至 1m 时，准备转油。
2. 联系汽油罐区操作人员打开次品罐的罐底阀门。
3. 打开转油泵的进、出口阀门，启泵转油。
4. 因储罐容积较小，转油时操作人员要随时观察液位变化情况，防止泵抽空。
5. 待油罐液位下降至 0.3m 时停止转油。
6. 关闭转油泵进、出口阀门，通知罐区操作人员关闭罐底阀门，并做好转油记录。
7. 注意事项：该转油泵是转子泵，不需要加注润滑油，不用盘泵，但在使用时后路必须保证畅通。

4.5.3 储罐及 1#、2#装车系统油气回收操作

一、工艺概况

本套废气治理装置治理对象为厂区内油气储运车间两个装车区一个罐区以及油品调和车间 30 具轻质油储罐挥发的油气，设计处理量为 3000 Nm³/h，主要设计参数如下：

序号	储罐位号	储罐规格		物料	
		单罐罐容 (m ³)	直径×高度 (m)	名称	密度 (kg/m ³)
1	G-321-323	5000	21×16.7	石脑油	0.710-0.760
2	1#汽车装车设施一	汽油、石脑油共 16 个鹤位			
3	2#汽车装车设施二	汽油 10 个、苯 2 个鹤位			

装置启动时，油品储罐罐顶废气通过收集管网首先通过液环压缩机增压至 0.2MPa 进入低温柴油吸收塔（901T1101）吸收，柴油经制冷机组（X-1001）降温后进入柴油低温吸收塔，废气在柴油低温吸收塔内与 5～18℃ 的粗柴油逆流吸

收，可回收大部分油气并脱除全部有机硫化物以及部分硫化氢；经过柴油吸收回收烃和脱除有机硫后，再进入碱液吸收塔脱除剩余的硫化氢。净化后的废气与空气在配气箱充分混合，经过稀释后，废气总烃浓度满足催化氧化反应器的进气要求（一般浓度降至 6 g/m^3 以下）。混合废气再进入换热-加热-催化氧化核心单元。废气经过换热器和加热器后，可以达到催化氧化反应温度。在催化氧化反应器中，废气中的有机物在催化氧化催化剂作用下，最终生成 H_2O 、 CO_2 ，并释放反应热，回收热量后的净化气经排气筒排放到大气中。

吸收柴油采用馏程为 $180\sim 380^\circ\text{C}$ 的粗柴油，经过预冷和制冷机组冷却后，柴油温度可降低到 $5\sim 18^\circ\text{C}$ ，吸收后的富柴油进入下游处理工序。

装置停工时，关闭贫吸收柴油进入装置的界区切断阀。

二、控制阀门及基本操作

1. 1#装车区东管架处有 DN250PN25 控制阀门一个，凝缩油罐一个。
2. 2#装车区东防火外有 DN250PN25 控制阀门一个，凝缩油罐一个，东墙与旧油气回收装置连接控制电磁阀一个。
3. G321 罐顶有电磁阀一个，手动蝶阀一个。东防火墙外凝缩油罐一个，控制阀一个。
4. 1#、2#装车区、石脑油罐区总线都安装电磁阀一个，装置出现故障或达到联锁条件时，电磁阀将自动关闭，需要开启时由油品调和车间进行开启。需要现场手动操作时接收到调度指令进行操作。
5. 日常 DCS 监控及油气回收参数由油品调和车间进行操作。

4.6 苯装车操作规程

4.6.1 苯装车区简介

苯装车区于 2011 年 6 月建成投运，内设装车台一个，装车鹤管 2 台，（台号为 19#和 20#），装车操作控制台 2 个。吸收罐一具，罐内充装柴油（柴油充装高度为 $1/2$ 筒体高）用以吸收苯气体。残液罐一具，用于装车完成时，鹤管内残余液体用氮气吹扫进残液罐内。残液泵 1 台，扬程 8m，流量 $8\text{m}^3/\text{h}$ ，功率 7.5 千

瓦，可以将吸收罐内的油品转入油品调和车间柴油次品罐，也可将残液罐内的苯转至装车台或油品调和车间苯罐内。

苯装车工艺过程为全自动装车，电子刷卡设置装车吨位，汽车装车采用 PLC 可编程控制器控制和监控，以实现汽车装车的全自动装车和监控。因为苯属于极度危险介质，苯装车选用下部密闭自动装车系统。在装车过程中挥发的苯蒸气经管线至吸收罐，吸收罐内装有柴油用于吸收苯气体，装车完成时鹤管内残余苯液体经管线用氮气吹扫至残液罐回收。罐内的残液经过泵去装车台或油品调和车间罐区。吸收完苯气体的柴油，经过残液泵转至油品调和车间柴油次品罐内。

一、苯装车区流程简介

1. 每天上班，成品装车区班长必须穿、戴好安全防护用品，对苯装车台设备进行检查，因苯的凝点低，要求电伴热全年开启。

2. 运输车辆经保卫人员安排进入厂区大门后，由安检员对车辆进行安全检查。检查车上是否带有烟火，危险品，车辆安全附录是否齐全，“五证”是否齐全有效，车辆及司机着装是否符合安全要求，手机是否关闭，检查合格后，开据《过磅许可通知单》。然后向司机说明车辆装车程序，指明车辆行进路线并按规定的速度上磅。

3. 在进口磅房刷卡空车过磅、设置装车吨位并安排装车鹤位。

4. 苯经油品调和车间罐区用泵加压后，送至装车区，由 19#或 20#鹤管按预设的吨位流入汽车槽罐。

5. 检票员对当天所装油品的罐号，泵号、装车管线、装车台号、装车时间准确记录，做到质量可追溯。

6. 苯装车为下部密闭装车，轻组分挥发由气相管线进入吸收罐内用柴油吸收，再用残液泵转入油品调和车间柴油次品罐内。每装完一车，都必须将苯装车鹤管内的残液用氮气吹扫进残液罐内，时间不少于 2 分钟，收集起的苯再用泵转至油品调和车间苯罐内或装车台。

7. 车辆进出刷卡过磅，实行电子磅秤与流量计双级计量核对，过磅吨位与

流量计对比相符后，方准油车离开。

二、苯装车区简易流程图：

通知放车——→ 车辆进门——→ 车辆安全检查——→ 刷卡空车过磅——→ 安排——→
鹤位
启泵装车——→ 装满后静置——→ 吹扫鹤管——→ 司机签字确认——→ 重车过磅——→
车辆出门。

三、苯的理化性质

1. 苯的物理性质

苯是一种无色、具有特殊芳香气味的液体，能与醇、醚、丙酮和四氯化碳互溶，微溶于水。苯具有易挥发、易燃的特点，其蒸气有爆炸性。经常接触苯，皮肤可因脱脂而变干燥，脱屑，有的出现过敏性湿疹，长期吸入苯能导致再生障碍性贫血。

2. 苯的化学性质

苯，又称“天那水”，英文名称为 **Benzene**，分子式 C_6H_6 ，分子量 78.11，相对密度[0.8794(20℃)]比水轻，且不溶于水，因此可以漂浮在水面上。

苯的熔点是 5.51℃，沸点为 80.1℃，燃点为 562.22℃，闪点为-11℃，在常温常压下是无色透明的液体，并具强烈的特殊芳香气味。因此，苯遇热、明火易燃烧、爆炸，苯蒸气与空气混合物的爆炸限是 1.2~8.0%。常态下，苯的蒸气密度为 2.77，蒸气压 13.33kPa(26.1℃)。

苯是常用的有机溶剂，不溶于水，能与乙醇、氯仿、乙醚、二硫化碳、四氯化碳、冰醋酸、丙酮、油等混溶，因此常用作合成化学制品和制药的中间体及溶剂。苯能与氧化剂发生剧烈反应，如五氟化溴、氯气、三氧化铬、高氯酸、硝酰、氧气、臭氧、过氯酸盐、(三氯化铝+过氯酸氟)、(硫酸+高锰酸盐)、过氧化钾、(高氯酸铝+乙酸)、过氧化钠等。

4.6.2 装置操作

一、装油程序（见 4.2）

二、操作具体要求

1. 每天上班，操作工应穿、戴好安全防护用品。对苯装车区域卫生进行清理，对装车设备设施、各联锁装置（上下接地、紧急停车按钮等）、安全设施（静电接地报警器）等进行检查，放尽净化风罐积水，确保装车设施、消防设施及应急处理设施完好备用。

2. 接到装车通知后，苯装车作业人员必须穿、戴防化工作服、安全帽、浸塑手套、过滤式防毒口罩（3#活性炭滤毒罐）、防护镜等防护用品方可作业。

3. 作业前根据需要认真检查油台、转臂、鹤管、流量计情况；流程管线、阀门等有无泄漏；氮气、蒸汽和净化风的压力是否正常，确定无异常情况后，同意放车。

6. 当班操作工打开通往吸收罐控制阀门，同时检查罐内液位是否饱和，通知罐区操作人员启泵，开始装车。

7. 油车在开始和结束时，流速不得超过 1 米/秒，槽车所装液位最高控制在 90-95%之内，作业人员要站在上风口，防止有毒气体的吸入，发现异常应立即停止作业并及时上报有关领导。

8. 装车过程中，以防止自己或对方流程改错。临近结束时，通知罐区操作人员做好停泵的准备。

9. 当正常工作结束时通知罐区操作人员停泵，关闭槽车气、液相阀门，用氮气吹扫气、液相鹤管 2~4 分钟（只能用副线吹扫，吹扫时一定要检查氮气压力，防止苯倒窜入氮气管线内）。

10. 吹扫完气相管线后关闭气相控制阀门后停氮气，吹扫液相鹤管时先关闭鹤管球阀，吹扫鹤管至槽车一段，再接好快速接头闷盖，打开通往残液罐控制阀门，打开氮气控制阀进行吹扫，吹扫完液相管线后关闭液相控制阀门，再停氮气。

11. 每次装完车，必须用氮气将装车鹤管吹扫一次，防止残液滴落。

12. 残液罐顶呼吸孔在罐内有残液时必须处于关闭状态，防止泄漏。

13. 吸收罐内的液位不得高于罐高的 1/2，每月用残液泵将吸收罐内的油品

往油品调和车间柴油次品罐内转一次（具体要看罐内柴油吸收是否饱和）。

二、装置开停工

1. 停车后，对需要检修的设备，用氮气吹扫干净，盲堵相关管线，采取防护措施，办理相关作业票据，进行检修动焊。

2. 检修完毕后对管线进行氮气试压，试压后放尽管线内气体。

3. 检查管线、阀门、法兰、垫片及管线伴热是否完好。

4. 检查自动装车设备、压力表、接地线、鹤管、电磁阀等设备是否完好。

5. 联系仪表检查流量计、主控电脑是否准确无误。

6. 联系电工检查接地装置、避雷设施、可燃气体报警等系统是否完好。

7. 检查装车区内消防设施及照明是否完好。

8. 检查区域内检修临时所用设施是否拆除，是否存放由易燃易爆物品。

9. 吹管时要慢速进行，防止槽车内液体飞溅。

10. 在拆卸法兰、软管、盲板等作业前，必须先卸压，后作业。

11. 严禁管线超压，压力不得大于 0.6Mpa。

4.6.3 安全注意事项

一、苯的熔点高，极易挥发，苯管线、管道及阀门应做保温伴热处理，最好使用电伴热，温度控制在 8~10℃ 为宜。

二、如苯鹤管冷凝住了不能下降或上升，可用蒸汽吹扫化冻，吹扫时戴好防毒面具。

四、操作室内应配有过滤式、隔离式防毒面具至少两套，放在醒目的地方。

五、进行苯类产品作业的人员劳保工作服应单独存放，不得与其它品种作业人员衣物混放，如有苯类产品溅入眼内和接触皮肤，立即用水冲洗，严重时送往医院。

六、遇特殊情况中断装车，鹤管未收起，阀门未关，人员不准离台。槽车中装有部分油品中断后恢复装车，要注意重新设置定量值。

七、操作员应事先了解所装物料的安全特性，如一旦发生物料泄漏或人体中

毒事故，应立即进行应急处理和救护。

八、搭板、工具必须轻拿轻放，严禁敲击，避免碰撞产生火星；装车时操作人员不得离开现场，非操作人员不准登上槽车。

九、操作中应确认废气排放系统运行正常，待装车辆应在指定区域排队，由操作人员指挥车辆安全出入车位，安全通道畅通，并保持装车台整洁。

十、残液泵为屏蔽泵，平时不需要加注润滑油的盘泵，但是使用时绝对不可以空转。遵守有关夏季危险品灌装时间的规定。

4.6.4 非正常操作

一、泄露发生后可采取如下个体防护

1. 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

2. 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

3. 身体防护：穿防毒物渗透工作服。

4. 手防护：戴防化学手套。也可使用皮肤保护膜。

5. 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期体检。

二、泄露发生后可采取如下急救措施

1. 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

2. 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗眼睛，至少15分钟。就医。

3. 吸入：迅速撤离现场到空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。忌用肾上腺素。

4. 食入：误服者给充分漱口、饮水，尽快洗胃。就医。

三、泄露发生后可采取如下消防措施

1. 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的

地方，遇吹源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。

2. 灭火方法及灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，切不可用水灭火。

四、泄露发生后可采取如下泄漏应急处理

1. 应急处理：切断火源。迅速撤离泄露污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

2. 小量泄露：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

3. 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集。

4.7 产品经销公司油品销售操作规程

石油纯苯、2#渣油、芳烃石脑油和硫磺由延长石油集团产品经销公司销售，具体的开票结算业务也由产品经销公司来完成，而产品经销公司目前的过磅系统软件又与我厂的检票系统软件不能兼容，因此暂时采用手动装车，具体操作程序如下：

一、每天接到原油科下发的销售传票后，各相关岗位要立即做好手动装车的准备。

二、产品经销公司开好票，安排车辆到装车区进口准备装车，车间安检人员首先对手工票进行确认并与装油车辆进行核对，然后对装油车辆进行安全及“五证”的检查，检查合格后开据车辆《过磅许可通知单》。

三、过磅人员接到司机的手工票据及安检的过磅凭证后，进行核对确认。确认正常后，开始过磅称皮重，并在手工票据上填好皮重数量、签字，盖章。

四、检票人员给过磅后的车辆安排装车鹤位，全部打至允许本地装车，通知班长并做好手动装车记录。

五、车辆开至指定的装车台，根据票据安排，由装车工手动输入数据，同时做好手动装车记录，装满后将流量计读数写在装车凭证上，方便过磅称重对比，监督装车。

六、车辆称毛重，过磅人员与装车凭证上的流量计对比，2#渣油误差在 200 公斤以内（每天装的第一车误差在 500 公斤以内），石油纯苯、芳烃石脑油误差在 100 公斤以内的正常过磅，在手工票上签字、盖章，然后出库。误差超出规定范围的进行复磅，并做好复磅记录。

七、每天统计人员必须做好流量计与称重量的平衡工作，发现异常，及时查找原因并汇报领导，装车班长在流量计不准时，立即停止装车，联系仪表处理并汇报领导。

八、车辆称皮重后，因特殊原因未装车的，必须作废票据。第二次同车号无法称皮重时，应由车间领导同意后删除上一次数据，方可正常装车。

4.8 异常情况应急处置

4.8.1 称重信息修改/删除操作程序

一、销售系统或新能源系统网络发生故障，导致称重数据出错时，当班班长应及时汇报车间领导和生产调度，由生产计划部联系产销售公司或产品经销公司及信息中心解决问题。

二、因过磅人员操作失误导致称重数据出错时，当事人应详细写清出错经过、出错内容，并由本人和当班班长、区域负责人签字后上报车间。

三、车间将情况核实后，写出书面申请送给生产计划部，由生产计划部出面与相关公司协调解决。

四、当材料过磅系统需人工录入、修改、删除计量数据（车号、毛重、皮重、净油）时，由车间负责通知相关部门（车间、生产计划部、机动设备部、保卫消防部）指定的授权人同时授权后方可修改，其他信息由车间指定的授权人授权修改，同时需做好书面记录。

三、车辆因故退出后，称重系统临时库中的信息必须保存 24 天以上，经车

间主管领导批准，安排计量人员删除信息，并做好删除记录。

4.8.2 不合格油品卸车操作程序

一、轻质油品装车过程中，如果发现含水量较大，或者有杂质、颜色不正常等情况，当班班长应立即命令停止装车，并将情况及时汇报车间领导和生产调度。

二、由生产计划部组织化验中心、机动设备部、保卫部人员到现场共同检查确认。要求罐区操作人员对储罐再次进行静置脱水。

三、由保卫部人员负责押送车辆到卸车区进行排水，排水过程中要密切关注油品质量，直至现场所有人员目测确认含水合格。

四、车辆排水前后都必须在卸车区磅秤进行称重，并打印磅单，按照磅单计算出排水量。

五、保卫部人员再将该车辆押送到装车区。装车班长再次到罐区检查确认合格。根据排水量采用手动装车补足吨位，并静置 20 分钟以上。

六、待目测检查合格后，生产计划部、化验中心、机动设备部、保卫部、司机和车间等所有相关人员在《不合格油品卸车补油记录》上签字确认，车辆过磅放行。

4.8.3 管线油品置换操作程序

一、为了确保油品质量和生产正常运行，在新管线投用前，必须由生产计划部组织技术质量部、机动设备部、保卫部和油气储运车间等相关部门负责人到现场共同确认。

二、新管线装车前，必须先打手动用规定介质顶管线，检票人员要记录好顶管线前后的流量计走数，计算出顶管线量。

三、顶管线的油品车辆由保卫部人员负责押送至卸车区卸车，再转入罐区次品罐内。

四、管线顶油要等现场所有人员目测确认合格方可停止，所有参与人员都必须在《管线投用确认表》上签字确认。

五、不同标号的柴油管线在相互倒替使用时，必须经车间领导批准，再打手

动装车将高标号的柴油顶入低标号柴油的槽车内，置换量应根据管线长度和管径来计算，同时做好相关记录。

4.9 危化品电子铅封操作法

4.9.1 上锁操作

- 1、检查电子封外观是否有破损等异常状况；站名、编号是否清晰。
- 2、将电子封钢丝穿入车辆装卸阀口。
- 3、抽拉至钢丝绳无法位移为止，确保电子封上锁有效。
- 4、打开采集器点击电子铅封管理程序，输入账号、密码点击登录。
- 5、点击危化拉运。
- 6、点击起点上锁。
- 7、搜索车牌信息、选择终点位置。
- 8、点击保存下一步。
- 9、将采集器背后识别区贴近电子封芯片读取区域。
- 10、点击读取新锁。
- 11、核对电子封号与采集器采集锁号信息一致，点击确认。
- 12、点击照片拍照保存后即完成上锁操作。（拍照时相机对焦会有 1-2 秒延时，请确保照片站名、编号及电子封锁闭状态清晰可辨。夜间拍照请使用闪光灯拍摄）。点击施封完毕，完成施封操作。

4.9.2 开锁操作

- 1、检查电子封外观是否有异常情况；站名、编号是否清晰可辨。
- 2、打开采集器点击电子铅封管理系统，输入账号、密码点击登录。
- 3、点击危化拉运。
- 4、点击终点卸锁。
- 5、将采集器背后识别区贴近电子封芯片读取区域。
- 6、点击读取旧锁。

7、核对电子封号与采集器采集锁号信息是否一致。

8、点击照片拍照并保存（拍照时相机对焦会有 1-2 秒延时，请确保照片站名、编号及电子封锁闭状态清晰可辨，夜间拍照请使用闪光灯拍摄）。点击启封完毕。

10、用启封工具剪断钢丝绳取下电子封锁，完成开锁操作。

第五章 卸车区操作规程

5.1 卸车区简介

卸油区共有卸油口 38 个，其中原油卸油口 16 个，添加剂卸油口 8 个，渣油卸车口 8 个，石脑油卸车口 6 个。另有 1000m³ 的原油零位罐 1 具，600m³ 的渣油零位罐 1 具。原油转油泵 2 台，渣油转油泵 2 台，污油转油泵 1 台。添加剂、石脑油、次品转油泵 2 台。原油、渣油、石脑油卸车台全部安装油品含水分析仪。该区域主要用于靖边采油厂的单车卸油，以及我厂的剂类和石脑油、渣油、次品油的卸车。其中原油的排水、过磅、取样、化验、卸车、记录等工作都由靖边采油厂内部负责完成，油气储运车间只负责安全工作。添加剂、渣油、石脑油的卸车由我车间负责。

表 5-1 卸车区零位储罐配置

罐 号	低低报警 (m)	低限报警 (m)	高限报警 (m)	高高报警 (m)	空高 (m)	液位控制范围 (m)	操作温度 (℃)	容积 (m ³)	介质
G101	0.5	0.6	4.7	5	7.36	0.6~4.7	60~85	1000	1#渣油
							25~45		原油
G102	0.5	0.6	4.7	5	7.53	0.6~4.7	60~88	600	2#渣油

表 5-2 卸车区机泵配置

编号	名 称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 KW
P001/A	原油转油泵	原油	500	60	110
P001/B	原油转油泵	原油	500	60	110
P002/A	渣油转油泵	渣油	350	83	132
P002/B	渣油转油泵	渣油	350	83	132
P003/A	石脑油转油泵	石脑油	100	60	30
P003/B	石脑油转油泵	石脑油	220	93	75
P004	污油泵	污油	50	螺杆泵	60

表 5-3 卸车区零位储罐工艺控制指标

罐 号	低低报警 (m)	低限报警 (m)	高限报警 (m)	高高报警 (m)	空高 (m)	液位控制范围 (m)	操作温度 (℃)	容积 (m³)	介质
G101	0.5	0.6	4.7	5	7.36	0.6~4.7	60~85	1000	1#渣油
							25~45		原油
G102	0.5	0.6	4.7	5	7.53	0.6~4.7	60~88	600	2#渣油

5.2 卸车操作流程

一、上班后，所有操作人员穿戴好规定的劳保用品，将手机存放在定置盒内，对本区域卫生进行清理，保持干净整洁，无油污。

二、提前十分钟进入工作岗位，认真检查自己所属区域设备完好情况及卫生情况。特别要检查卸车装置是否完好备用。

三、接到卸车指令后，卸油人员迅速到达卸油台，手摸静电释放装置。安全员检查车辆安全状况、司机着装情况及司机手机开关状况，其它人上台检查卸油台上设备设施。检查正常后，出具《过磅许可通知单》安排其过磅。

四、进口过磅人员在接到《过磅许可通知单》后，认真核对车辆携带票据，按正常程序给重车过磅，并给该车编写取样缸编号，贴在对应的样缸上，留样保存执行厂部产品质量管理制度，同时做好过磅记录。

五、过磅后的车辆被安排到指定位置进行取样化验（如果是内调油品，应先检查铅封号是否正确，然后取样化验），化验结果均以手工化验为准。

六、化验结果合格，司机持相关票据到检票室登记。检票员在电脑中输入相应信息，合理安排卸车台位，开具给司机，并做好车辆卸车记录。如果有一项指标不合格，就认定该车油品为不合格油品，经生产计划部批准后，车间在原磅单上加盖不合格印章，并经承运单位驻站人员在车间不合格车辆统计表上签字确认后返回。

七、司机持《卸油区卸车凭证》指定地点，卸油员指挥车辆到合适位置后要求熄火，拉紧手刹，吩咐司机把灭火器放在固定位置，然后检查灭火器是否合格，并接好下接地线，打开闷盖、套好导油管，打开罐口，开始卸车。

八、卸车时，检票员可以通过室内的在线含水分析系统，适时监测油品含水情况，发现异常立即通知停止卸车，将情况汇报当班班长，要求安排抽样检查。每一车卸完后，系统将自动显示出该车油品的平均含水率，用平均含水率与化验结果进行对比，可以有效验证化验结果的准确度。

九、卸油过程中，卸油人员要密切关注油品质量，如果观察发现油品味道、含水、杂质、色质等与调出单位出具的《原料油（气）单车质量检验报告单》有明显差异的，卸车人员应当立即停止卸油，报告车间领导，不得私自卸油，需经领导批准另行处理。

十、卸车开始后，司机应离开卸油台，站在指定位置休息，不得远离，也不得随意走动，以便于应急。

十一、油品正常卸完后，卸车员将开据《卸油车辆出门证》交付司机，然后拆下下接地线，放在规定位置后，通知司机将车辆缓慢开出，司机持卸油员开的《卸油车辆出门证》到出口磅房除皮过磅。

十二、卸车转油时，卸油员还要与罐区操作人员随时保持联系，及时掌握油罐液位，防止液位超高或超低。

十三、严格监督过磅车辆，坚决要求依次排队，杜绝抢磅行为，更不得有车内坐人过磅、压磅、撬磅、过磅后丢弃废弃物的行为。

十四、进入卸车区的车辆，一律禁止修车、放音乐或向油箱等其它桶、箱内自接油品，对违章行为坚决给予处罚。

十五、卸载车现场保持清洁，地面无油污，油品无滴漏，无违章作业，无安全隐患，车辆进出有序，各方协调配合，设备运行正常，顺利完成卸车任务。

十六、严禁卸车工单人或着装不符合要求时进行卸车作业，卸车时必须要求卸车台至少有一人监护。

十七、车辆排队等候卸车时必须车外等候，禁止司机坐在车内，更不得在车外地面上躺、卧、爬、坐。

十八、油台无人时，禁止车辆进入卸车位。吃饭或其它原因停止卸车时，将导油管卸开，同时要求司机离开卸车现场到司机休息室休息，禁止司机在现场逗留。

十九、对车辆漏出的油品及时要求司机清理干净。

二十、每天因故停止卸车一小时必须向生产主任汇报，每天下班前必须向生产主任

汇报当天的卸车情况。

二十一、严格按照《陕西延长石油集团炼化公司原料油（气）调拨管理办法》程序对内调油品验收、拆封、计量、卸车、出具《原料油（气）入库单》等程序进行全程管理。

二十二、车间要加强对拆除铅封管理，打铅封人员应每天全部回收当日所打铅封，卸车区集中妥善保管，防止丢失，每半个月向工贸公司交一次，并做好交接记录。

二十三、车间要加强各类油品及添加剂的调入接收过程全部管理，拆封、脱水、卸油、过磅计量、各种凭证的出具等岗位操作工必须为厂内职工。

二十四、保管及核对各类原始票据及原始记录，保证各类票据数量、吨位相符，并严格按数量将票据定时交回车间统计员。

二十五、如发生油品泄漏，应迅速使用沙子覆盖或使用消防水将漏出油品冲入事故沟（井）内，同时向车间汇报。处理油污时严禁车辆启动，附近不得有动火作业。如发生火灾应立即启动预案，按预案规定的程序执行。

二十六、准备好下一车的卸车工作，做到有条不紊，井然有序。

二十七、卸车区每台转油泵出口都安装有质量流量计，每天卸油结束后，转油人员要及时抄下流量计读数，并做好当天的卸车记录。

二十八、《原料油（气）调拨单》、《原料油（气）入库单》、《原料油（气）单车入库化验分析单》、《原料油（气）单车质量检验报告单》等各类票据及时收回车间存档，便于查对。

二十九、卸车严格执行炼化公司《油气装卸作业安全规程》、榆林炼油厂《生产管理制度》第六节油品装卸车管理。

5.3 车辆进入区域安全检查项目

一、检查车辆是否装有标准的前置式防爆排气筒、可靠的静电接地带、合格好用的灭火器和密封严密的电瓶盖。

二、检查车辆是否配戴安装良好的阻火罩、安装可靠的双接地设施和是否有后阀闷盖。

三、检查车辆是否带有烟火、漏油隐患和是否关闭手机等通讯工具。

四、检查车辆五证是否齐全。

五、检查车内是否带有沙袋，（下雨天水袋），铁马褂等与卸车无关的弄虚作假物品。

5.4 装置开停工

一、停车后，对需要检修的设备，放尽管内存油，必要时进行吹扫置换，盲堵相关管线，采取防护措施，办理相关作业票据，进行检修动焊。

二、检修完毕后对管线进行注水试压，试压后放尽管线内存水，或者净化风。

三、检查管线、阀门、法兰、垫片及管线伴热是否完好。

四、检查卸车设备、压力表、接地线、卸油泵、液位计，转油泵、计量泵和离心泵等设备是否完好。

五、联系仪表检查液位计是否准确无误。

六、联系电工检查接地装置、避雷设施、可燃气体报警等系统是否完好。

七、检查卸油区内消防设施及照明是否完好。

八、检查区域内检修临时所用设施是否拆除，是否存放有易燃易爆物品。

5.5 原油单车卸油程序

一、装置简介

原油卸车台位于油气储运车间卸车区南侧，共有 16 个卸车口，全部安装油品含水分分析仪，2 台每小时 500m³的转油泵，采用密闭卸车，原油通过自流进入 1000m³的零位罐，然后用泵转入原油罐区。

二、安全检查（见 5.3）

三、过磅、排水、化验、卸车、送样、记录等程序由靖边采油厂自己完成。

5.6 渣油单车卸车程序（内调）

一、装置简介

渣油卸车台位于油气储运车间卸车区北侧，共有 8 个卸车口，全部安装油品含水分分析仪，2 台每小时 3500m³的转油泵，采用密闭卸车，渣油通过自流进入 600m³的零位罐，然后用泵转入原油罐区或者油品调和车间渣油罐区。

二、安全检查（见 5.3）

三、过磅（称毛重）

1. 每天过磅前，必须对前 4 车进行复磅，以确定进、出口磅秤是否存在较大误差。
2. 安检员根据“车辆过磅十必查”安排车辆顺序过磅（“车辆过磅十必查”见附 1）。
3. 过磅员根据过磅通知单所注车号，对车辆票据号、单据号和放大号进行仔细核对，确保三号统一后进行过磅，并将编写的取样缸号码贴在对应的样缸上，做好相关记录，通知取样员准备取样。
4. 安检员指挥车辆缓慢离磅。

四、铅封的开启

1. 铅封员指挥车辆到规定位置站好。
2. 将调出单位传真过来的铅封号与相应车辆的前罐口，后罐口，卸油口进行对照，如果相符就打开铅封，不相符则不能打开铅封，并通知当班班长、班长负责通知车间负责人和工贸公司负责人，在收到调出单位出具的相关证明后才允许卸车。

五、采样及送样

1. 采样员接到通知后，对该车辆立即进行采样。
2. 采样时必须执行四位一体，即司机、采样员、当班负责人、卸车员共同监督采样。
3. 采样员将样品采好后，放入样箱，锁好。待样车满后，由送样员将油样送至原油化验室窗口处，按接样门铃后，将另一样车推回以备放样。
4. 化验结果从化验室窗外纸夹中取回。化验结果合格的车辆方可卸车。不合格的，则要求工贸公司人员和司机签字确认，禁止该车卸油。

5. 卸车过程中，要求不定期的进行抽样化验，以确保所卸油品 100%合格。

六、检票操作

1. 油品化验合格后，司机持相关票据到检票室登记。
2. 检票员核对好票据，按要求在电脑在线含水分析系统中输入相关信息，合理安排卸车台位，开具《卸油区卸车凭证》交给司机，并用对讲机通知卸油员准备卸车。
3. 当卸油开始时，检票员要密切关注电脑上含水率的变化情况，并与卸油员用对讲机随时保持联系。
4. 当渣油含水超过规定高报指标 0.5%时，系统会自动发出警报。如果报警时间持续超过 30 秒或系统显示瞬时含水率超过 2%，检票人员应立即通知卸车人员暂停该台位

车辆卸油，并通知化验室取样分析。如果化验结果正常，则要联系仪表车间人员检修仪表。如果化验结果也是含水量超标，应上报车间领导进行处理。

5. 当仪表出现故障时，应立即停止该车位的卸车工作。检票员要及时通知车间班长，由班长联系仪表车间相关负责人到现场检修，直到油品在线含水分析仪恢复正常。

6. 正常卸车结束，检票员根据《卸油车辆出门证》信息，给该车辆司机打印含水分析报告单，司机持报告单才能除皮过磅。

7. 每天对所卸油品进行抽样，抽样办法为每天卸车量在 10 车以下抽样 1 车，10 车以上抽样比例不得小于 5%。抽样结果不在指标范围内不放行车辆过磅，进行原因分析与异常处理。

七、卸车操作

1. 卸车员根据检票室开的《卸油区卸车凭证》，对车辆车号、票据号和台位等信息进行确认，指挥车辆到指定位置站好。

2. 监督司机接好地线，打开闷盖、套好导油管、打开罐口，并检查已无误后，用对讲机通知检票员开始卸车。

3. 卸车人员通知司机带好票据到指定位置休息，并巡回检查车辆卸油安全情况。卸车时油品是否外漏，以及油质变化情况等，防止意外情况发生。

4. 在卸油过程中要经常检查车辆，并通过摸罐温、敲罐壁、频繁抹油以观察油质变化情况，以防止假油，假罐出现。

5. 卸车过程中发现含水分析仪有报警现象的车辆要立即停止卸车，进行抽样分析，并对该车辆进行检查。

6. 车辆卸完油后，通知司机关闭阀门，套好闷盖，最后取下地线夹清洁卫生，开《卸油车辆出门证》，让司机开车离开。

八、过磅（除皮）

1. 安检员根据“车辆进出十必查”检查车辆并顺序安排车辆除皮。

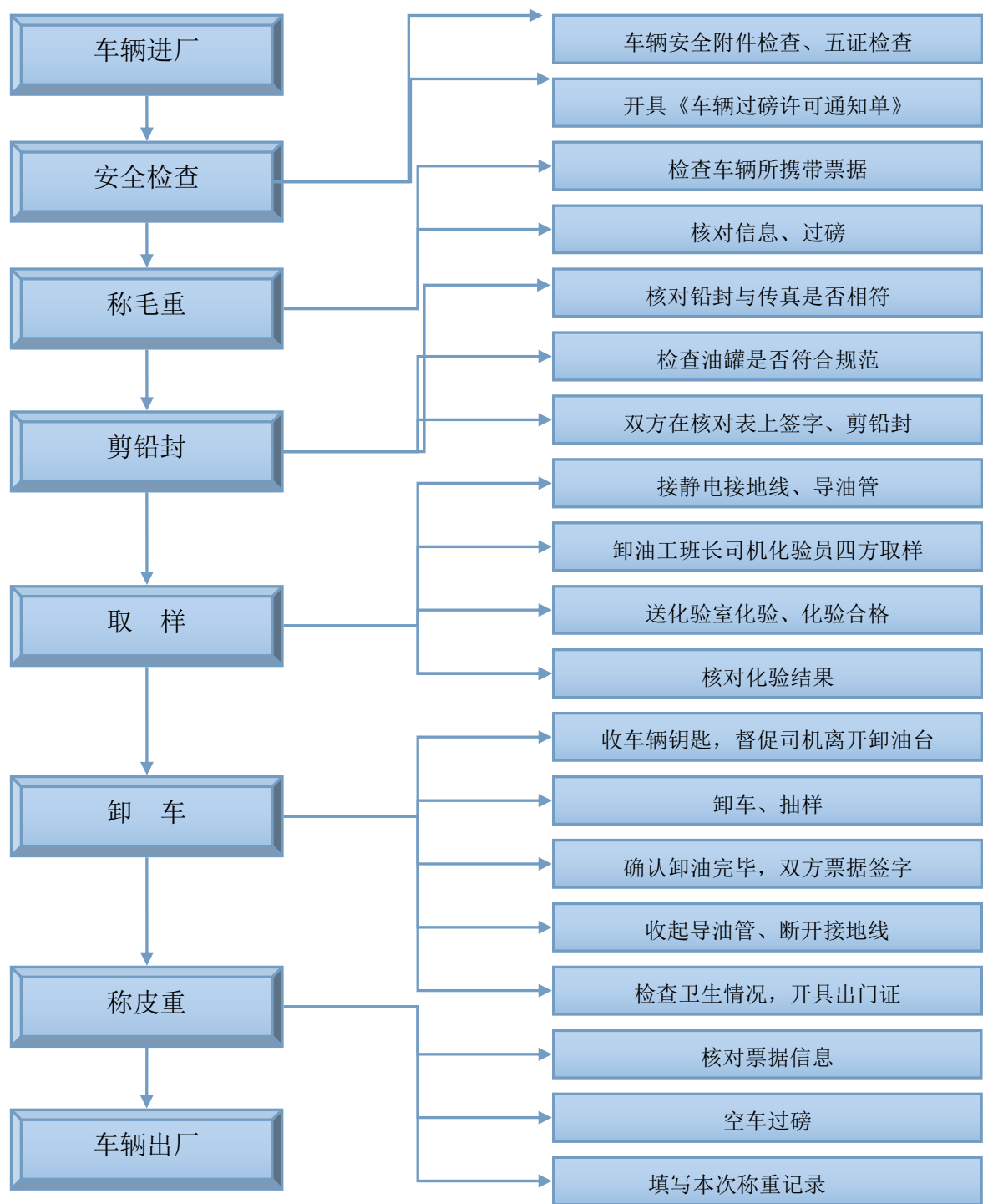
2. 过磅员过磅时，对皮重异常车辆必须通知当班负责人检查无误方可过磅。在过磅时核对调运单，符合手续后签字盖章，通知车辆下磅离开。

九、渣油外调参照添加剂外调程序。

十、渣油转油程序

1. 每天卸入我厂的渣油首先进入零位罐，零位罐液位控制在 0.5-5 米。
2. 当零位罐液位高于 3 米时联系罐区操作人员准备转油。
3. 罐区操作人员改好进罐流程。
4. 盘泵 2-3 圈，打开泵进口阀门，启泵。
5. 观察泵出口压力，缓慢打开出口阀门。
6. 当泵的上量正常，操作人员方可离开泵房。
7. 转油时操作人员要随时观察罐内液位变化情况，正常情况下，罐内液位不能低于 0.5 米。
8. 转油结束后，先关闭泵出口阀门，再停泵，最后关闭泵进口阀门。
9. 通知罐区关闭相应罐底阀门。
10. 打开相应卸压阀门。
11. 渣油管线、泵处于热备状态。

十一、渣油卸油流程图



5.7 添加剂卸车

5.7.1 装置简介

添加剂卸车台位于油气储运车间卸车区北侧，共有 8 个卸车口，有扬程 93m，流量 220m³/h 和扬程 60m，流量 100m³/h 的转油泵各一台。因采用密闭卸车，没有油罐，卸车时通过泵直接打入油品调和车间罐内。

5.7.2 添加剂卸车流程（内调）

一、接收前，打铅封人员应当查收调出单位传送的当日《铅封核对表》，核对无误。

二、运输车辆经保卫人员安排进入厂区大门后，由磅房安检员在磅外对车辆进行安全检查。检查车上是否带有烟火，危险品，车辆安全附录是否齐全，“五证”是否齐全有效，车辆及司机着装是否符合安全要求，手机是否关闭，检查合格后，开据《过磅许可通知单》。然后向司机说明车辆卸车程序，指明车辆行进路线并按规定的速度上磅。

三、车辆上磅后，司机持卸油员开据的《过磅许可通知单》，签字的《原料油(气)调拨单》和《原料油(气)单车入库化验分析单》，过磅员检查手续齐全后方可过磅。过磅时要求车辆站在磅秤的正中央，并熄火下人。经过司磅员确认已过磅后方可上车离开。

四、过磅后车辆停靠在规定区域等候，铅封专职人员检查司机随车携带的《原料油（气）调拨单》（三联），《原料油（气）单车质量检验报告单》和过了毛重的磅单，同时对照传真所对应的铅封号逐一检查槽罐上下铅封、核对相关信息，确认相符、无误后，拆开铅封，双方在《铅封核对表》上签字。

五、车辆按行进路线和规定的速度进入卸油区，卸车人员指挥车辆到指定卸油口，接好静电接地线，司机打开闷盖、套好导油管，打开罐口，并检查无误后脱水和取样，样品由安检人员送化验室分析化验，结果与随车入库化验分析结果无异常后，卸油人员和司机双方在《原料油(气)调拨单》（三联）和《原料油(气)单车入库化验分析单》签字，开始卸车。

六、卸车过程中同时用含水分析仪进行适时监测，当含水超过规定高报指标 0.03% 时，系统会自动发出警报。如果报警时间持续超过 30 秒或系统显示瞬时含水率超过 2%，检票人员应立即通知卸车人员暂停该台位车辆卸油，并通知化验室取样分析。如果化验结果正常，则要联系仪表车间人员检修仪表。如果化验结果也是含水量超标，应上报车间领导及上级部门处理。

七、如果观察发现所卸油品的含水、杂质、色质等与调出单位出具的《原料油（气）单车质量检验报告单》有明显差异的，卸车人员应当立即停止卸油，及时报告车间领导，由车间领导会同处理。油品正常卸完后，卸车员发给司机出门证，要求司机过磅出库。

八、司机开出车辆到出口磅房空载过磅，出具由卸车员开的出门证、称了毛重的磅单、《原料油（气）调拨单》（其中一联收回）、《原料油（气）单车入库化验分析单》

和《原料油（气）单车质量检验报告单》，过磅人员应当根据上述单据信息核算后，填写本车次《原料油（气）入库单》一式四联，加盖接收专用章，承运人员签字后，其中一联存留车间，交统计统一管理，一联由承运人交回调出单位，另二联作为承运单位的结算、存留依据，车辆出库。

5.7.3 添加剂卸车流程（外调）

一、运输车辆经保卫人员安排进入厂区大门后，由磅房安检员在磅外对车辆进行安全检查。检查车上是否带有烟火，危险品，车辆安全附录是否齐全，“五证”是否齐全有效，车辆及司机着装是否符合安全要求，手机是否关闭，检查合格后，开据《过磅许可通知单》。然后向司机说明车辆卸车程序，指明车辆行进路线并按规定的速度上磅。

二、车辆上磅后，司机持安检员开据的《过磅许可通知单》。过磅员检查手续齐全后方可过磅。过磅时要求车辆站在磅秤的正中央，并熄火下人。经过磅员确认已过磅后方可上车离开。

三、过磅后车辆停靠在指定位置，由卸车员通知化验室进行取样，取样时必须三方参加即（卸车员、取样员，司机）。

四、化验合格后卸车员通知司机将车辆按行进路线和规定的速度进入卸油台，卸车人员指挥车辆到指定卸油口，接好静电接地线，司机打开闷盖、套好导油管，打开罐口，开始卸车。化验不合格的车辆不予卸车，将情况汇报当班班长。

五、在卸车过程中如果观察发现添加剂的味道、含水、杂质、色质等与调出单位出具的《原料油（气）单车质量检验报告单》有明显差异的，卸车人员应立即停止卸油，及时报告车间领导，由车间领导会同处理。油品正常卸完后，卸车员在《过磅许可通知单》上签字交付司机，并登记好卸车记录，同时发给出门证，要求司机过磅出库。

六、当含水超过规定高报指标 0.03%时，系统会自动发出警报。如果报警时间持续超过 30 秒或系统显示瞬时含水率超过 2%，检票人员应立即通知卸车人员暂停该台位车辆卸油，并通知化验室取样分析。如果化验结果正常，则要联系仪表车间人员检修仪表。如果化验结果也是含水量超标，应请示车间领导及上级部门同意后方可继续卸车。

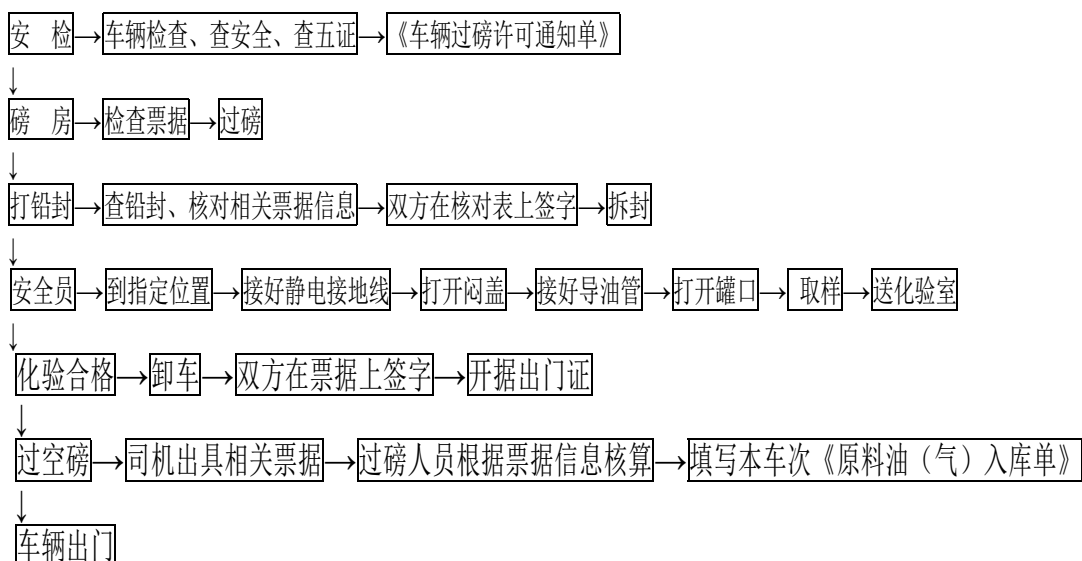
七、司机开出车辆到磅空载过磅，出具由卸车员开的出门证、称毛重的磅单、《原料油（气）单车入库化验分析单》和《原料油（气）单车质量检验报告单》，过磅人员应当根据上述单据信息核算后，填写本车次《原料油（气）入库单》（格式见附录四）

一式四联，盖接收专用章，承运人员签字后，其中一联存留车间，交统计统一管理，一联由承运人交回调出单位，另二联作为承运单位的结算、存留依据，车辆出库。

5.7.4 添加剂转油程序

1. 司泵人员每天要到油品调和车间罐区同罐区操作工进行卸车罐的确认，卸车量的估算，并做好签字确认记录，然后将该情况汇报班长，确定当日放车数。
2. 经化验合格后过了毛重的车辆，由卸车人员安排到指定卸油口。
3. 先接好静电接地线，再打开罐口，卸下闷盖，接好导油管快速接头，通知油品调和车间打开石脑油转油线阀门准备进油，然后打开油罐出口，开始卸油。
4. 司泵人员开始启泵转油，启泵后观察液位及压力，泵的出口不宜开度过大。
5. 卸车过程中，卸车人员要严密监视透明卸油软管油品颜色，如果发现任何异常，卸车人员应当立即停止卸油，报告班长。
6. 为了防止泵抽空或频繁启停泵，卸油时尽量采用集中卸车。下午 18 点后每批次进入油台的车辆不得少于 4 辆，严禁单独进车和单独取样。
7. 卸油时，卸油人员与油品调和车间操作工要随时保持联系，防止出现冒顶或溢流事故。
8. 当油快卸完时，司泵人员要站在泵前，控制泵出口，防止抽空，全部卸完后，停泵，通知油品调和车间（原油罐区）操作工关阀门。
9. 每天转油结束后，转油员要及时记录下流量计走数，报于车间统计处。

5.7.5 添加剂卸车简易工作流程图



5.8 石脑油卸车

5.8.1 装置简介

石脑油卸车台位于卸车区北面，有 6 个卸油口，全部安装含水分析仪，与添加剂共用 2 台转油泵。因采用密闭卸车，没有油罐，卸车时通过泵直接打入油品调和车间罐内。

5.8.2 石脑油卸车程序（内调）

一、严格按照《陕西延长石油集团炼化公司原料油（气）调拨管理办法》程序对石脑油验收、拆封、计量、卸车、出具《炼化公司原料油（气）入库单》等程序进行全程管理。

二、接收前，打铅封人员应当查收调出单位传送的当日《铅封核对表》。

三、运输车辆到达后，由安检人员对车辆进行安全检查，在磅外停车，查车上是否带有烟火等危险品，车辆安全附录是否齐全，“五证”是否齐全、有效，是否符合安全要求，无误后，开据《过磅许可通知单》。

四、卸车区内每放进一批次车辆，石脑油卸油人员与承运单位驻站人员要共同逐个检查司机随车携带的《原料油（气）调拨单》（三联）和《原料油（气）单车质量检验报告单》，核对铅封号，检查并核对完好后双方在车间编制的表格上签字确认，方可拆铅封（如确属调出单位传真单出现笔误者，必须经调出单位出具加盖单位公章的传真证明），否则不予卸车，并按不合格对待。铅封要由卸油人员亲自拆，严禁其他人员代拆铅封。

五、拆除铅封后的车辆由车间卸油人员与承运单位驻站人员司机共同现场脱水 20 公斤至看水桶，确认无明水、无杂质、颜色正常后，通知化验室取样。取样时化验人员与承运单位驻站人员司机卸车员应同时在现场，任何一方不在现场的，不得采样，车间卸油人员必须对采样过程进行监督。

六、化验结果以手工化验为准。采样后由车间卸油人员、承运单位驻站人员、司机和化验人员进行现场目测，采样目测合格的油品，由化验室进一步分析。如果发现颜色异常、含杂质、浑浊等情况，就可认定该车油品为不合格油品，油气储运车间、承运单位及化验员三方签字确认后，车间应及时向生产计划部汇报，经批准后，车间在原磅单上加盖不合格印章。

七、卸车过程中同时用含水分析仪进行适时监测，当含水超过规定高报指标 0.03% 时，系统会自动发出警报。如果报警时间持续超过 30 秒或系统显示瞬时含水率超过 2%，检票人员应立即通知卸车人员暂停该台位车辆卸油，并通知化验室取样分析。如果化验结果正常，则要联系仪表车间人员检修仪表。如果化验结果也是含水量超标，应请示车间领导及上级部门同意后方可继续卸车。

八、按照《炼化公司内调原料油（气）质量控制暂行指标》及《炼化公司石脑油调运质量管理补充规定》要求，化验人员对单车样品要进行锰、颜色、溴价、机械杂质和水的化验，每批次车辆应随机抽检馏程和硫含量，化验结果符合指标，则由化验室出具化验分析单确认合格。如有单项不合格，质检科应在不合格报告上加盖单项不合格章。化验分析单必须具有采样人、化验人、审核人签字。

九、油气储运车间对不合格的油品要保留好样品，并及时汇报生产计划部。

十、化验合格后，卸车人员和承运单位驻站人员双方在《原料油(气)调拨单》（三联）和《原料油(气)单车入库化验分析单》签字，卸油人员再在《过磅许可通知单》上签字，交付司机进行过磅。如果有一项指标不合格，就认定该车油品为不合格油品，经生产计划部批准后，车间在原磅单上加盖不合格印章，并经承运单位驻站人员在车间不合格车辆统计表上签字确认后返回。

十一、司机持签字的《过磅许可通知单》、《原料油(气)调拨单》、《原料油(气)单车入库化验分析单》等到进口磅房过磅。

十二、车辆过磅后，由卸车人员指挥到指定卸油口进行卸车。卸车人员接好静电接地线，司机打开闷盖、套好导油管，打开罐口，并检查无误后准备卸车。卸油过程中卸油人员要严密监视透明卸油软管油品颜色，并在卸油泵出口排空处不定时检查，如果分析发现任何异常，卸车人员应当立即停止卸油，报告车间领导，不得私自卸油，需经领导批准另行处理。

十三、石脑油卸完后，再到出口磅房空载过磅，司机出具《原料油（气）调拨单》（其中一联收回）、《原料油（气）单车入库化验分析单》和《原料油（气）单车质量检验报告单》，过磅人员应当根据上述单据信息核算后，填写本车次《原料油（气）入库单》（格式见附录四）一式四联，加盖接收专用章，承运人员签字后，其中一联存留车间，交统计统一管理，一联由承运人交回调出单位，另二联作为承运单位的结算、存

留依据。

十四、车间要加强对拆除的旧铅封的管理，打铅封人员应全部回收后，交车间妥善保管，防止丢失。旧铅封原则由车间负责每两个月集中销毁一次。《原料油（气）调拨单》、《原料油（气）入库单》、《原料油（气）单车入库化验分析单》、《原料油（气）单车质量检验报告单》等各类票据及时收回车间存档，便于查对。

十五、车间要加强石脑油调入接收过程全部管理，接收验车、拆封、脱水、化验分析、卸油、过磅计量、各种凭证的出具等岗位操作工必须为厂在册的正式职工。

十六、石脑油外调参照添加剂外调程序。

5.8.3 石脑油转油程序

1. 司泵人员每天要到油品调和车间罐区同罐区操作工进行卸车罐的确认，卸车量的估算，并做好签字确认记录，然后将该情况汇报班长，确定当日放车数。

2. 经化验合格后过了毛重的车辆，由卸车人员安排到指定卸油口。

3. 先接好静电接地线，再打开罐口，卸下闷盖，接好导油管快速接头，通知油品调和车间打开石脑油转油线阀门准备进油，然后打开油罐出口，开始卸油。

4. 司泵人员开始启泵转油，启泵后观察液位及压力，泵的出口不宜开度过大。

5. 卸车过程中，卸车人员要严密监视透明卸油软管油品颜色，如果发现任何异常，卸车人员应当立即停止卸油，报告班长。

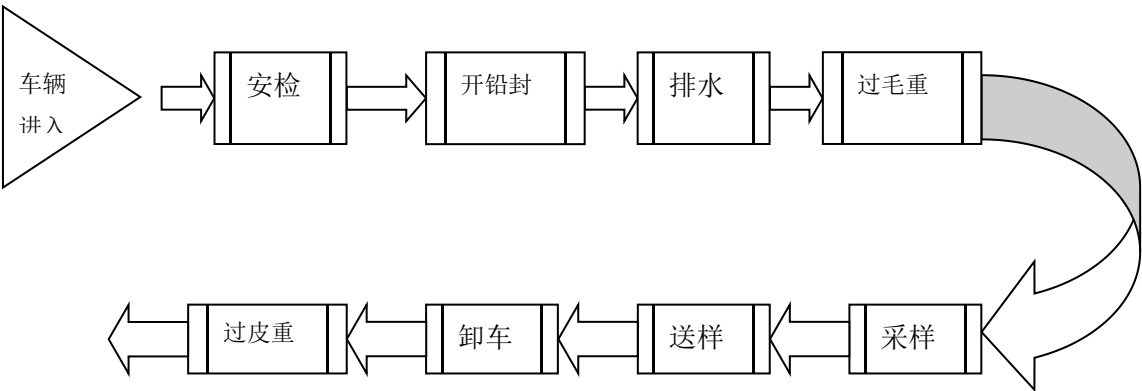
6. 为了防止泵抽空或频繁启停泵，卸油时尽量采用集中卸车。下午 18 点后每批次进入油台的车辆不得少于 4 辆，严禁单独进车和单独取样。

7. 卸油时，卸油人员与油品调和车间操作工要随时保持联系，防止出现冒顶或溢流事故。

8. 当油快卸完时，司泵人员要站在泵前，控制泵出口，防止抽空，全部卸完后，停泵，通知油品调和车间操作工关阀门。

9. 每天转油结束后，转油员要及时记录下流量计走数，报于车间统计处。

5.8.4 石脑油卸车简易工作流程图



5.8.5 称重信息修改/删除操作程序

一、因过磅人员操作失误或其它原因导致称重数据出错时，当事人应详细写清出错经过、出错内容，并由本人和当班班长、区域负责人签字后上报车间，车间再将情况汇报给生产计划部。

二、当卸车过磅系统需人工录入、修改、删除计量数据（车号、毛重、皮重、净油）时，由车间负责通知相关部门（车间、生产计划部、机动设备部、保卫消防部）指定的授权人同时授权后方可修改，其他信息由车间指定的授权人授权修改，同时需做好书面记录。

三、车辆因故退出后，称重系统临时库中的信息必须保存 24 天以上，经车间主管领导批准，安排计量人员删除信息，并做好删除记录。

5.8.6 联锁与报警

一、说明

带接触电阻检测的专用防静电接地夹有 2 个探针，一个探针将槽车上的裸钢板直接接地，另一探针提供接地电阻检测。控制仪以 100Ω为接地良好与否的鉴别标准。在装车仪为空闲时，点阵式荧光显示屏最下一行编号为 SE 的光标显示监测防静电接地夹状态，编号为 LE 的光标显示监测液位开关状态。如防静电接地夹接触良好（<100Ω），编号为 LE 的光标暗，如防静电接地夹接触不好（> 100Ω）或未夹在槽车的裸钢板上，光标亮；液位开关未作用（未伸入液体），编号为 LE 的光标暗，液位开关动作（开关伸入液体），光标亮。启动装车时，装车控制仪先测量接地电阻，若大于 100Ω，拒绝执行装车；装车过程 BDQC—2 型（扩展号 D）隔爆型分布式定量装车仪操作手册中

仍不断监测接地电阻，如大于 100Ω ，立即关阀，停止装车，同时报警并显示。

二、阀门控制与回讯

控制仪监测阀门的回讯开关，点阵式荧光显示屏最下一行编号光标显示监测输入点的开关状态。光标亮表示监测的回讯开关接通，光标暗表示监测的回讯开关断开。控制阀门进行开关动作的信号由 CPU 送至锁存器，驱动输出继电器，控制各阀门，输出控制 24V，最大电流 1A。

三、通信

串行通信口经线驱动器，转换成 MODBUS 标准总线，连接控制室的主计算机。在一组 2 芯的通信线上可挂接 25 台 BDQC—2D 装车仪。主计算机与 BDQC—2D 的通信连接计算机从各台 BDQC—2D 装车控制仪巡回收集数据，在彩色显示器上显示装车动态，制作打印有关报表，输出控制命令控制、管理装车进程。各控制仪需要的参数，如流量系数、膨胀系数等，也通过通信，由计算机传送得到。

四、BDQC-2D 装车仪的操作面板

BDQC-2D 装车仪是隔爆型挂装式仪表，安装在各个鹤位边上。有本地操作和遥控操作二种方式。本地操作通过面板上的键盘和荧光显示屏进行；遥控方式由控制室内主计算机的键盘、鼠标进行，并通过串行通信下装。BDQC-2D 装车控制仪面板上有 14 个按键，1 个点阵式荧光显示器。

五、显示器

1. 点阵式荧光显示器有 64×128 个显示点，通常情况下，满屏可以显示 32 个汉字，4 行，每行 8 个，或 64 个数字和字符。

2. 点阵式荧光显示器显示内容包括装车所需要的所有参数、状态和操作提示，汉字预装：12345 L 已装：578 L，接地电阻 >100 欧 1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX TX

BDQC—2 型（扩展号 D）隔爆型分布式定量装车仪操作手册 8 提示将使操作变得非常直观、容易，帮助用户可以脱离说明书而独立操作。

3. 显示屏的基本显示模式按 4 行汉字排列：第一行 辅助信息 1 第二行 主信息 第三行 辅助信息 2 第四行 各输入监测点状态。

4. 第四行各输入监测点状态又分成 2 行显示，第一行用数字、字母缩写表示监测点，第二行用小矩形块的亮暗表示状态如下：1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX

TX1~8 表示八个开关量监测点状态，一半用于开关量输出的状态会讯检测，如阀门状态的回信，光标亮表示接通，暗表示断开或没有连接回信开关。

RX、TX 两个光标显示通信线状态，通信正常时，2 个光标呈闪烁状态。

LE 光标显示防溢液位开关状态，暗表示未浸入液体，开关没有动作，亮则表示开关已浸入液体，防溢液位开关动作；

SE 光标暗显示防静电接地夹状态，如正夹在钢板上，接触良好，光标为暗，如光标亮则表示防静电接地夹未夹在钢板上，或接触不好，防静电接地不良。

5. 在参数设置状态，按参数设置的要求显示。

六、非参数设置状态下的显示信息内容

1. 上电开机显示：

2. 开机结束，允许本地操作，空闲状态下显示操作提示：

3. 开机结束，禁止本地操作，空闲状态下显示：正在开机自检，请等候请输入操作命令 1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX TXBDQC-2 型（扩展号 D）

4. 装车时显示： 定量、已装量、装车状态（“装车中”或“提前量 A 到”或“提前量 B 到”或“完成装车”）和各输入监测点状态，单位为 L 或 kg 或 t 或 m3 在装车过程中，可以用小数点键 · 在显示屏的第三行循环切换显示装车的动态参数—瞬时流量、当前流体密度、累计流量、当前流体温度和“装车中”。

5. 允许本地操作，装车结束时显示：定量、已装量和操作提示“输入操作命令”及各输入监测点状态

6. 禁止本地操作，装车结束时显示：预装量、已装量和操作提示“等候计算机命令”及各输入监测点状态 定量：12345 L 已装：789 L；30%1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX TX 等候计算机命令 1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX TX

定量：12345 L；已装：12345 L 请输入操作命令

1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX TX

定量：12345 L；已装：789 L；温度：35.5 度

1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX TX

定量：12345 L；已装：789 L；累计：367689L

1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX TX；定量：12345 L；已装：789 L；密度：0.778 kg/L

1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX TX

定量：12345 L；已装：789 L；瞬时：12 L/S

1 2 3 4 5 6 7 8 LE SE RX TX

BDQC-2 型（扩展号 D）隔爆型分布式定量装车仪操作手册 10

7. 装车期间，发现防静电接地电阻大于 100Ω ，停止装车并显示：预装量、已装量和报警提示“接地电阻 $>100\Omega$ ”及各输入监测点状态显示

8. 装车期间，发现防溢开关动作，停止装车并显示：预装量、已装量和报警提示“溢出报警”及各输入监测点状态：

9. 7, 8 以后，如报警原因消除，显示：预装量、已装量和操作提示“报警消除输入操作”及各输入监测点状态：

10. 装车期间，按 停止 键，允许本地操作的装车仪停止装车并显示：预装量、已装量和操作提示“人为停止输入操作”及各输入监测点状态。

5.9 添加剂卸车

5.9.1 卸剂流程

1. 运输车辆经保卫人员安排进入厂区大门后，由磅房安检员在磅外对车辆进行安全检查。检查车上是否带有烟火，危险品，车辆安全附录是否齐全，“五证”是否齐全有效，车辆及司机着装是否符合安全要求，手机是否关闭，检查合格后，开据《过磅许可通知单》。然后向司机说明车辆卸车程序，指明车辆行进路线并按规定的速度上磅。

2. 车辆上磅后，司机持安检员开据的《过磅许可通知单》。过磅员检查手续齐全后方可过磅。过磅时要求车辆站在磅秤的正中央，并熄火下人。经过磅员确认已过磅后方可上车离开。

3. 过磅后车辆停靠在指定位置，由卸车员通知化验室进行取样，取样时必须三方参加即（卸车员、取样员，司机）。

4. 化验合格后卸车员通知司机将车辆按行进路线和规定的速度进入卸油台，卸车人员指挥车辆到指定卸油口，接好静电接地线，司机打开闷盖、套好导油管，打开罐口，开始卸车。化验不合格的车辆不予卸车，将情况汇报当班班长。

5. 在卸车过程中如果观察发现添加剂的味道、含水、杂质、色质等与调出单位出具的《原料油（气）单车质量检验报告单》有明显差异的，卸车人员应立即停止卸油，及时报告车间领导，由车间领导会同处理。油品正常卸完后，卸车员在《过磅许可通知

单》上签字交付司机，并登记好卸车记录，同时发出门证，要求司机过磅出库。

6. 当含水超过规定高报指标 0.5%时，系统会自动发出警报。如果报警时间持续超过 30 秒或系统显示瞬时含水率超过 2%，检票人员应立即通知卸车人员暂停该台位车辆卸油，并通知化验室取样分析。如果化验结果正常，则要联系仪表车间人员检修仪表。如果化验结果也是含水量超标，应请示车间领导及上级部门同意后方可继续卸车。

7. 司机开出车辆到磅空载过磅，出具由卸车员开的出门证、称毛重的磅单、《原料油（气）单车入库化验分析单》和《原料油（气）单车质量检验报告单》，过磅人员应当根据上述单据信息核算后，填写本车次《原料油（气）入库单》（格式见附录四）一式四联，盖接收专用章，承运人员签字后，其中一联存留车间，交统计统一管理，一联由承运人交回调出单位，另二联作为承运单位的结算、存留依据，车辆出库。

5.9.2 转 MTBE 程序

1. 卸车区转剂工艺流程

（1）司泵人员每天要到 MTBE 罐区同罐区操作工进行卸车罐的确认，卸车量的估算，并做好签字确认记录，然后将该情况汇报班长，确定当日放车数。

（2）经化验合格后过了毛重的车辆，由卸车人员安排到指定卸油口。

（3）先接好静电接地线，再打开罐口，卸下闷盖，接好导油管快速接头，通知罐区打开转油线阀门准备进油，然后打开油罐出口，开始卸油。

（4）司泵人员开始启泵转油，启泵后观察液位及压力，泵的出口不宜开度过大。

（5）卸车过程中，卸车人员要严密监视透明卸油软管油品颜色，如果发现任何异常，卸车人员应当立即停止卸油，报告班长。

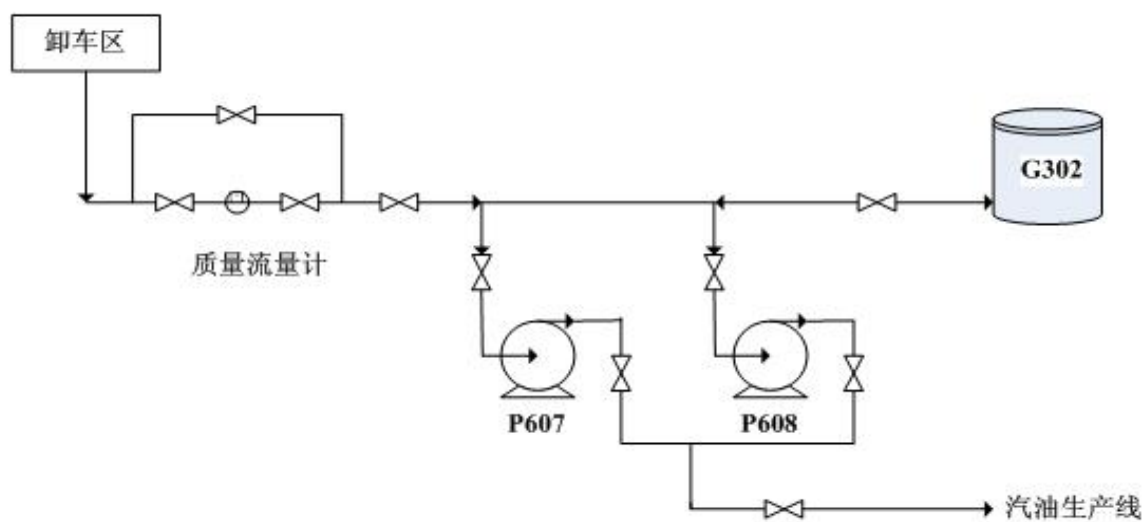
（6）为了防止泵抽空或频繁启停泵，卸油时尽量采用集中卸车。下午 18 点后每批次进入油台的车辆不得少于 4 辆，严禁单独进车和单独取样。

（7）卸油时，卸油人员与罐区操作工要随时保持联系，防止出现冒顶或溢流事故。

（8）当油快卸完时，司泵人员要站在泵前，控制泵出口，防止抽空，全部卸完后，停泵，通知罐区操作工关阀门。

（9）每天转油结束后，转油员要及时记录下流量计走数，报于车间统计处。

2. 卸车区转剂工艺流程图



第六章 安全操作规程

油气储运车间主要负责我厂原料油卸油储存、供装置和成品油储存装车等工作。众所周知，油品是易燃、易爆、易产生静电和对人体有一定毒害作用的物品，有一定的危险性。因此，在装卸和储存运输过程中，要严格遵守安全管理制度和有关操作规程，以杜绝事故的发生。为此，特制定《油气储运车间安全操作规程》。

6.1 防火和防爆安全操作规程

6.1.1 控制可燃物安全操作规程

一、严禁油品抛洒或溢油。对油品的跑、冒、滴、漏、溢等情况，应及时控制、及时清除处理。

二、严禁将油泥、污油向下水道排放或就地排放，应收集放于指定的地点，妥善处理。

三、对装卸油区、罐区及其附近，要清除一切易燃物，如树叶、干草和杂物等。

四、不得用汽油、易挥发的溶剂擦洗各种设备、用具和地面。

五、用过的沾油棉纱、油抹布、油手套、油纸等物要集中在规定的地点存放，不得随意丢弃。

六、进入油气区的车辆必须戴有防火罩，罩筒必须套在排气筒出口段的外面，且间隙不得过大。

七、禁止用塑料容器盛装、倾倒各类油品。

6.1.2 控制点火源安全操作规程

一、不准携带过火柴、打火机或其他火种进入油气区和防爆区，车间应严格控制流动火源和明火作业。

二、车间范围内严禁烟火，修理作业必须使用明火时，一定要采取安全防范措施后，方可动火。

三、油气区内一切作业场所使用的各种电器设备，都必须是防爆型的，安装要合乎安全要求，电线不可有破皮、露线及发生短路的现象。

四、装卸油品台上空，严禁高压电线跨越。

五、电闪雷击时禁止装卸油作业。

六、不准用铁质工具去敲打装卸设施，开启槽车罐顶盖时，应使用碰撞时不会发生火花的铜或合金扳手，并做到轻拿轻放。

七、在装卸区应避免带有防滑链的车辆入内，穿有铁钉鞋的人员一律不得入内。

八、防爆区内的照明灯具、电器仪表及线路应符合防爆标准，无破损和短路情况。

九、对确实需要动火来完成的作业，应严格按照规定办理动火作业票，制定详实的安全防护措施方可进行作业。

6.2 防静电与防毒安全操作规程

6.2.1 防静电安全操作规程

一、一切用于油品装卸、输送的油槽、管线、机泵等设备，都必须有良好的接地装置，通过接地装置及时把静电导入地下。作业人员并应经常检查静电接地装置技术状况和测试接地电阻。装卸设施的接地电阻不应大于 10Ω 。

二、向油罐输油时，必须实行液下输油，或者输油管插入接近罐底 20 厘米以内，以减少油品的冲击和与空气的摩擦。

三、在空气特别干燥、温度较高的季节，尤应注意检查接地设备，适当放慢装卸油速度，必要时可在作业场地和导静电接地极周围浇水。

四、严禁向塑料桶和橡胶容器内加注油品。

五、洒漏在地上的油品，要及时处理，不得用化纤织物擦拭。

6.2.2 防毒安全操作规程

油品具有一定的毒害性，因其化学结构、蒸发速度和所含添加剂性质、加入量的不同而不同。一般认为基础油中的芳香烃、环烷烃毒性较大。

一、尽量减少油品蒸汽的吸入量

1. 油品装卸区要保持良好的通风。

2. 油罐、管线、油泵等设备要保持严密不漏，如发现渗漏现象应及时维修，并彻底收集和清除漏洒的油品，避免油品产生蒸汽，加重作业区的空气污染。

3. 进行轻油作业时，操作者一定要站在上风口位置，尽量减少油蒸汽吸入。

4. 对涉及油类的各种作业、必须戴防护手套、防毒面罩等防护用品，对处置各类油品的泄漏作业，还要佩戴空气呼吸器等隔绝式防护器具。

二、避免皮肤与油品接触

1. 作业完毕后，要用肥皂洗手，未经洗手、洗脸、漱口不要吸烟、饮水和进食。
2. 严禁用汽油洗手、擦洗衣服、机件或作喷灯燃料。
3. 不要将沾有油污的工作服、手套、鞋袜带进食堂和宿舍，应放于指定的更衣室，并定期洗净。

6.3 消防应急器材安全操作规程

要按安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭。

6.3.1 灭火器材的用途和使用方法

一、灭火沙的用途和使用方法

灭火用沙子，一般采用细河沙，防治于油品作业场所适当的地点，配备必要的铁锹、消防沙桶等消防工具。发生火灾时用铁锹或沙桶将沙子散开，覆盖火焰，使其熄灭。适用于扑灭漏洒在地面的油品着火，也可用于掩埋地面管线的初期小火灾。

二、石棉毯的用途和使用方法

石棉是不燃物，将石棉毯覆盖在着火物上，火焰会因窒息而熄灭。石棉毯适用于扑灭各种储油容器的罐口、槽体、管线裂缝的火焰以及地面小面积的初期火焰。

三、干粉灭火器的用途和使用方法

1. 成份

干粉主要是由碳酸氢钠、滑石粉、云母粉和硬脂酸组成，钢瓶内装有干粉和二氧化碳。

2. 使用方法

(1) 手提式干粉灭火器的使用方法

在距燃烧物 5m 左右处开启，具体方法是：先撕掉小铅块，拔出保险销，然后一手握住喷嘴，另一手压下压把后提起灭火器；将干粉流喷向燃烧区即可。手提式干粉灭火器在操作灭火时，要注意保持灭火器正立状态，并将干粉流喷向火焰根部。在室外使用时，要注意站在上风向喷射，并随着射程缩短，要逐渐接近燃烧区，以提高灭火效率。

(2) 推车式干粉灭火器的使用方法

将灭火器推到现场，抓住喷粉枪，顺势展开喷粉胶管使之平直不能弯折或打圈，拔掉保险销，打开供气阀门，喷枪处有开关的还应打开喷枪开关。然后对准火源的根部喷

射，并不断左右摆动，将喷射出的干粉覆盖燃烧部位直至把火扑灭为止。

3. 适用范围

干粉灭火器主要适用于扑救装卸油台、油槽车、罐区等场所地面油火的扑救，也适用于易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾，不宜用于精密电器设备的火灾。

四、泡沫灭火炮的用途和使用方法

泡沫灭火炮的灭火液由氟蛋白和水混合而成。灭火时，待泡沫总线来液后，一手掌握好泡沫炮的方向柄，另一手打开泡沫炮底阀，泡沫液即可射出，双手调整炮的射出方向，使泡沫液覆盖着火物而达到灭火目的。适用于扑灭装卸油台、油槽车、管线、储罐、罐区的油品火灾和建筑物火灾。泡沫灭火剂不宜用于电气设备和精密金属制品的火灾。

6.3.2 空气呼吸器的用途和使用方法

一、用途

空气呼吸器是一种自给开放式呼吸器，供消防车、抢险救护人员在浓烟毒气、缺氧等环境或有毒物质环境中安全有效地进行灭火、抢险、救护工作的防护器材。

正压式、正常气压 30Mpa 可用 30 分钟、报警气压 4--6 Mpa、可用 4-6 分钟。

二、使用方法

1. 打开气瓶阀，检查气瓶气压（压力应大 24MPa），然后关闭阀门，放尽余气。
2. 气瓶阀门和背托朝上，利用过肩式或交叉穿衣式背上呼吸器，适当调整肩带的上下位置和松紧，直到感觉舒适为止。
3. 插入腰带插头，然后将腰带一侧的伸缩带向后拉紧扣牢。
4. 撑开面罩头网，由上向下将面罩戴在头上，调整面罩位置。用手按住面罩进气口，通过吸气检查面罩密封是否良好，否则再收紧面罩紧固带，或重新戴面罩。
5. 打开气瓶开关及供给阀。
6. 将供气阀接口与面罩接口吻合，然后握住面罩吸气根部，左手把供气阀向里按，当听到"咔嚓"声即安装完毕。
7. 应呼吸若干次检查供气阀性能。吸气和呼气都应舒畅，无不适感觉时，就可放心使用了。

三、注意事项

1. 正确佩戴面具，检查合格即可使用，面罩必须保证密封，面罩与皮肤之间无头

发或胡须等，确保面罩密封。

2. 供气阀要与面罩按口粘合牢固。

3. 使用过程中要注意报警器发出的报警信号，听到报警信号后应立即撤离现场。

6.4 岗位人员安全操作注意事项

6.4.1 安检岗位安全操作注意事项

1. 车辆安检岗位人员必须按照规程对进入区域内的卸油车辆进行安全检查，严禁不符安全规定的车辆入内。

2. 检查车辆是否遵守“每车只许司机一人入区”的原则，如有其他无关人员入区者，安检员应及时责令其离开，如有不听从现象时，应报告上级领导或联系保卫部门卫人员进行处理。

3. 装卸油司机必须穿着标有“榆林炼油厂”标志的大褂，系好钮扣，严禁司机携带烟火等危险品，严禁司机穿着钉子鞋，随身携带的手机必须处于关闭状态。

4. 车辆安全附录检查规定

(1) 每车必须配备有合格好用的两个 3Kg 以上的干粉灭火器。要求放置在易于取用的驾驶室内或车体两侧，严禁将灭火器置于油罐顶部或用铁丝捆死在车体上。灭火器必须足压、带有铅封、喷粉管无破损。

(2) 车辆必须安装密封严密的电瓶盖，并用螺栓或铁丝紧密固定，不得随意打开。

(3) 车辆必须安装双接地设施，安装合格的双接地线和专用的接地铜片。要求位置合理、连接牢固、表面干净、导电良好。

(4) 配备合格的静电拖地带，拖地带必须整体卫生干净，无折断现象。与车体用螺栓紧密连接，不得有松动现象，连接点为车体大梁的金属部位。拖地带必须有足够的长度，要求拖地端露出 2-5cm 的铜丝，且在空车状态时必须拖着地面。严禁用铁链代替拖地带，车辆固定备胎铁链如离地面不足 30 厘米者必须将铁链盘起，以免铁链与场地设施碰撞出现打火现象。

(5) 车辆必须安装有合格的前置式防爆排气筒，排气筒不得后置，不得粗管直通，筒体必须严密无破损。

(6) 配戴密封严密的防火罩，要求防火罩应套在排气筒口的外层，且两者口径要匹配合适。对有防火活门的防火罩必须认真检查，确保活门处于关闭状态。

(7) 要求车辆罐体干净，无破损、无泄漏，底阀必须安装闷盖，罐顶的溢流管必须堵死，以防漏油污染。

(8) 温度表：整体卫生整洁，表盘清晰，安检标签在规定期限内，铅封完好。其显示值在现场环境温度 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 范围内。

(9) 压力表：整体卫生整洁，表盘清晰，安检标签在规定期限内，铅封完好。其显示值在 0.5MPa—1.5 MPa 范围内。

(10) 液位计：表盘清晰，玻璃完好，动作灵活，示值准确。

5. 车辆必须无故障，严禁不能正常启动、电瓶搭地打火、离合不分离和有刹车不良等故障的车辆入区卸油。

6. 每车只许司机一人进入区内，入区时必须穿着专用服装，严禁穿着钉子鞋、严禁携带烟火和其他危险物品，随身携带的手机必须处于关闭状态。

7. 严格禁止假油、假罐（包括整改不彻底的假罐）入内，一经发现将严肃处理。

8. 车辆不得抢道、插队，不得占用消防通道，不得超速行驶（区内平直路段车辆限速 5 公里/小时，大门口及转弯处限速 3 公里/小时）。

9. 检查车辆是否有鸣喇叭、开音响、修车或不熄火过磅情况，如有发生，严格禁止。

10. 要求每辆车的油罐后必须标有明确的罐号，以防止作业时出现差错或司机的弄虚作假现象发生。

11. 车辆入区后如发现轮胎过热，应拒绝该车入区，要求其外出降温，严禁其进入油台位置。

12. 对每辆经安全检查的车辆都必须在车辆检查记录中认真记录。

13. 对于不符安全规定，且不听从指令的车辆司机，应及时向当班班长汇报。

14. 对车辆在过磅时或在磅房附录发生故障时，应做好汇报工作。

6.4.2 过磅岗位安全操作注意事项

1. 严格控制无关人员进入磅房，坚决杜绝外来闲杂人员入内。

2. 当仪表显示出现闪动时，待平稳固定不变后，再称重，切不可盲目进行称重。

3. 控制车辆进入，严格执行传票所报吨位，不得超吨位放车。

4. 每称一次仪表必须归零，注意车辆上磅时间间隔的控制，若仪表显示不回零，

按清零键，准备下次称重。

5. 汽车衡秤台四周的间隙不得有异物卡死，汽车衡秤台下面不得有异物填充，如有异物卡住时必须立即清除干净。

6. 秤台限位螺栓与地基间间隙为 3-5mm，如不适合则必须调整。否则会阻碍电子汽车衡的活动。

7. 站在电子汽车衡上晃动，感觉电子汽车衡是否灵活。

8. 要求车辆慢速上电子汽车衡，上秤速度不得超过 3km/h，刹车时不得过猛，否则会造成磅秤偏载，车辆在装卸区域内行驶速度小于 5km/h。

9. 车辆上磅后必须熄火，否则会因振动或电子元件通电时发出的杂乱信号影响秤重的准确性。

10. 在高压线下、强磁场、易燃易爆较近的地方使用，称重仪表内部 A/D 转换器会受到干扰，显示的示值飘移。应在电源上安装稳压器。电子汽车衡周围不得使用手机。

11. 过秤的车辆总重量不应超过额定称量。

12. 杜绝在电子汽车衡的秤台上进行电弧焊作业或将秤台作为地线使用。若要必须在秤台上进行电弧焊作业的，一定要先断开电源和信号线，切不可使传感器成为电弧焊回路的一部分。

13. 不得用水、清洁剂、溶液一类的东西清洗仪表，以免进入仪表内部，造成线路板短路。

14. 不得在雷雨天气情况下使用电子汽车衡。电子汽车衡遭到雷击的事情屡屡发生。秤台一定要安装接地，必要时可以安装避雷装置，及时地释放电流，有效地预防和避免雷击。雷雨天气要切断电子汽车衡的电源。

15. 不得擅自改动电子汽车衡的准确度和信号线路的连接。

16. 电子汽车衡称重仪表应该放置在阳光照射不到而且通风很好的地方使用，尽量避免在阳光下直射、环境潮湿、灰尘较多或振动较强的地方使用。

17. 在开机送电后如发现称重显示器有黑屏、不自检、数字不稳定、电脑无法采集数字等现象，应及时向上级汇报并进行全面检查。

6.4.3 检票岗位安全操作注意事项

1. 熟悉室内可燃气体报警仪操作方法，对每个显示盘所代表的报警仪安装位置有

准确的掌握。

2. 在可燃气体报警仪发生报警信号后，不得随意按消音键，应及时向装车台反馈，要求装车人员采取降量措施或停装措施。

3. 对计算机出现系统故障情况时，应及时向班长、大班反应，以便采取应急措施。

4. 不得利用计算机干与工作无关的事。

6.4.4 装车岗位安全操作注意事项

1. 轻油装车台球阀扳手必须有防止扳手坠落撞击打火的措施。

2. 装车鹤管静电跨接线必须齐全完好。

3. 装油员在作业过程中必须轻拿轻放，严防金属打火。

4. 在装车过程中禁止将球阀快速全开或全关，以防水击或憋压。

5. 装车作业严禁单人操作，禁止司机上台、上罐装车。

6. 槽罐所装液位必须控制在槽罐总高的 95%以内。

7. 作业人员观察槽车装油液位时，应站在装油罐口的上风位，以减少油气毒害。

8. 装油槽车罐口无密封垫片或存在罐中罐者，经装车工核实后，应拒绝对其装车，并上报班长。

9. 对油线用蒸汽吹扫时，首先必须确认油线内压力低于蒸汽压力，否则不得进行吹扫作业，严防油品串入蒸汽线。吹扫结束后，必须及时关闭蒸汽阀。

10. 对于重油管道必须经常性检查其伴热是否畅通，严防油品凝线情况的发生。

11. 禁止已完成作业任务的车辆在装、卸油区内停留，有空车时，应坚持车辆“先出后进”的原则，以免发生事故时使事故扩大化。

12. 装卸区内禁止修车，如因客观需要必须维修时，必须经工段长以上管理人员同意，并有可靠的防护措施和监护人时方可作业。

13. 装油时要求司机必须固定位置站好，随时观察装油情况及现场情况，不得随意长时间离开，以防止突发事件时无法及时应急处理。

6.4.5 卸油岗位安全操作注意事项

1. 卸油区的作业人员应做好相应的检查工作，同时应做好车辆卸油过程中的安全生产工作，确保入区车辆安全设施的正常投用，确保装卸安全。

2. 对车辆进出秩序应合理安排，不得拥挤，严防车辆顶撞或堵塞消防通道等不安

全行为的发生。

3. 在车辆入区后，首先应接好地线，之后再作其他操作。在卸油作业结束后，最后再拆下接地线。严禁不熄火卸车、过磅情况的发生。

4. 车辆在打蒸汽时，其打蒸汽胶管必须与管线连接紧固，用铁丝绞好后，栓在蒸汽阀阀杆处，严防滑脱伤人

5. 车辆打蒸汽胶管严禁使用带钢丝胶管，胶管上不得连接有铁管。

6. 卸油车辆在倒车过程中应由卸油人员进行现场指挥，若司机不听从指挥或是车辆存在故障，导致撞坏导油管或油槽者都应责令司机作出相应的赔偿。

7. 要求入区司机必须关闭通讯工具，严禁司机在装卸车区内打手机。

8. 严禁车辆在装卸车区内超速行驶或鸣号，如发现应由当班人员及时纠正。

9. 若发现接地线端头连接松动、拉断等不异常情况时，应立即联系电工维修整改，所在油槽不得卸油。

10. 接地报警器如出现空鸣情况时，不得用地线夹敲击油槽金属构件的方法来消除线夹内部接触不良问题，可用棉纱、毛刷清理净线夹内维形导电接头处的杂物后，再试，如仍有空鸣现象，应立即告诉班长，由班长联系电工安排整改。如班长不在岗时，发现人应自行联系整改。

11. 消防设施要定点定位，完好备用。泡沫消防管线、消防蒸汽线等要通畅无泄漏，附录齐全；灭火器要压力充足，附录不缺，卫生干净；消防沙充足，消防锹、桶、石棉毯、消防带要定点定位，不得短缺；呼吸器、安全带、雨衣、雨鞋、工具要配备齐全；地下消防栓井盖要有拉环、开启要有板手，使用应无泄漏。装卸油台上灭火器、石棉毯配备齐全、好用。所有消防设施、安全监测设施应定期检查，保证良好备用状态。

12. 作业人员应熟悉卸油场地应布置可燃气体检测装置的安全位置。

13. 车辆装、卸油应有可靠的静电放电设施，静电放电设施要定期进行检测。静电释放系统要接触良好，保持干净，符合防爆规定。

14. 卸油区防雷和防静电的设施要完好，并定期进行检查和检测。

15. 车辆入区前罐顶溢流管必须关闭。车辆罐口必须垫有橡胶垫，打开罐口及卸后闷盖时必须轻拿轻放，防止碰撞打火。打开闷盖或阀门不得使用活动的工具（如板子、钳子等）。

16. 原油取样后卸油斗要及时加盖，油槽后观察孔在观察完毕后也要及时盖好。
17. 原油车辆打蒸汽要求蒸汽压力控制在 4kg 以下，打蒸汽时要求蒸汽管要绑好，无泄漏，并不得使用带铁头的胶管或高压胶管，防止产生磨擦或撞击火花。
18. 装卸区内禁止修车，如因客观需要必须维修时，必须经工段长以上管理人员同意，并有可靠的防护措施和监护人时方可作业。
19. 卸油时要求司机必须固定位置站好，随时观察卸油情况及现场情况，不得随意离开，以防止突发事件时无法及时应急处理。

6.4.6 司泵岗位安全操作注意事项

1. 操作人员必须经"三级安全教育"合格，且熟悉劳动保护和消防知识，熟悉产品性质和工艺流程，对本岗位的设备做到四懂四会。新工人未经培训考试合格，不准独立上岗操作。
2. 设备启动前，应进行必要的检查，机泵各部螺丝应无松动，接地应良好，安全附录、电气设备、润滑供油等必须保持完好，周围无障碍。对刚经过吹扫、清滤或检修过的油泵，应打开放空阀进行放空。
3. 启泵时全部打开进口阀，并按泵的转动的方向盘泵 3~5 圈，检查转子应无卡阻现象，联轴器连接螺栓应无松动现象后启动电机。待油压升起后打开出口阀门，并迅速查看进出口压力是否稳定，以及密封机构泄漏情况和机泵振动情况，如有异常立即停机。
4. 启泵操作时，不得连续多次启动电机，每次间隔不少于 2 分钟，且不超过 2 次。
5. 机泵正常运行时，应检查机泵的出口压力、转速是否正常；检查电机外壳、轴承温度是否正常，检查密封是否漏油，并按规定对机泵的温度、流量、压力、振动、泄漏等情况进行巡回检查，并作好记录。设备运行中，不得向泵内添加润滑油，也不得进行危及安全的任何修理。
6. 停泵时必须先关闭泵出口阀再关闭机泵电源，以防止水击或烧坏电机，最后关闭泵进口阀。
7. 停用、检修泵时必须切断电源。并挂不备牌。运转中严禁擦试设备
8. 机泵必须定期按季使用规定标号的润滑油。更换润滑油时首先停泵，机泵润滑必须实行五定三级过滤制度。
9. 对备用机泵每天必须盘车一次，并做好按时切换工作，机泵备用期间要做好维

维护保养工作。

10. 机泵发生故障时，立即停泵，关闭进出口阀门，待维修处理。

11. 当机泵到运转时突然停电，应立即关闭进出口阀，关闭机泵电源，联系有关单位查明原因。如属电机原因，联系电工处理。

12. 机泵运行要做到"四不超"，并不能空负荷运转。压力表和温度计要按规定检定周期检定，如发现不正常，要及时修复或复检。

13. 泵房地面尽可能干燥，防止设备漏电对人体产生伤害。电源开关应有明显标志标明开关方向。

14. 泵房必须照明充足，温度适宜，油气浓度不得超标。

15. 泵房内应经常保持清洁，如有油污等污物时，应及时清除。泵房内油气超标时，要及时打开轴流风机，并立即查明泄漏源。

16. 轴流风机要有防护网，以防止机械伤害。

17. 所有电器设备要求接地可靠，螺栓紧固，无泄露，并由相关部门进行定期检查。

18. 无论发生任何事故，都要及时向车间领导报告，并保持事故现场原状，以待进行分析鉴定。

6.4.7 计量人员安全操作注意事项

1. 操作人员应时刻掌握各油罐的供、进及液位情况，油品质量和标号，了解收购、销售情况和库存，并根据巡回检查制度定时对本区域进行巡检和检尺，登记好报表。报表数字要求清楚、准确。

2. 正常情况下，各油罐的液位应控制在安全高度以内，储存温度应控制在工艺指标范围内。

3. 油罐脱水时脱水量不宜过大，以防下水井管路不畅，发生污油井冒油事故。脱水时现场不得离人，防止脱水带油、跑油。脱好后，必须关阀、上锁，并做好脱水记录。

4. 倒罐作业时，应遵循“先开后关”的原则，严防供料中断而造成事故。

5. 储罐需进油时，须先改好流程，然后再启泵转油，以防串油、跑油或憋压。转油过程中应按时进行巡检，发现问题及时处理。

6. 油品在启用伴热线或天气炎热时，罐底管线应至少有一端处于非关闭状态，以防止油品受热膨胀泄漏。罐底阀如必须关闭时，要定时进行泄压操作。

8. 油品交接时，必须按操作规程规定的程序进行交接，交接时必须保持公正、细心的态度，防止油品计量不准造成损失。

9. 油品罐区要做好防火防爆工作，罐区防雷、防静电设施必须良好，符合设计规范，并要求有关部门进行定期检查。油罐区的各类检测、报警设施应完好，各类仪表、电器设施符合防爆规定，穿线管、接电盒安全无泄露。罐区严格禁止外来人员进入或非本岗位人员操作，禁止各种明火源进入。

10. 各建筑物、构筑物基础无下沉，墙体无裂缝，无变形，无泄漏，使用良好。

11. 罐区应巡检路线通畅，照明良好，各类危险源有明确的指示。严格禁止

12. 储罐罐顶积油、浮船故障、盘管泄漏、旋转接头、罐体或底阀漏油要及时汇报处理，呼吸阀、爬梯、泡沫发生器、玻璃堵片等安全附录、安全设施齐全好用，中央排水管阀门应处于常开状态。

13. 加强巡回检查，杜绝串油、冒罐等操作事故，严格杜绝跑、冒、滴、漏现象。

14. 油库工作人员在工作时要严守工作岗位，遵守安全操作规程，并相互监督。对违反操作规程的行为应立即制止。

15. 禁止穿戴有铁掌和铁钉鞋进入油罐区，禁止用铁锤或金属用具在库区乱敲，以免产生火花，发生火灾。

16. 罐区的消防器材及消防设施，必须定期检查保养。油库内的工作人员，要熟练掌握各种灭火器的使用方法，一旦发生火情，及时使用灭火器扑救，做到忙而不乱。

17. 启闭油罐的人孔、油盖、量油和取样等作业时，禁止使用黑色金属或石头等可能产生火花的工具。操作时应站在上风口，避开挥发气体。

6.5 十一项特殊作业安全规程

6.5.1 高处作业安全规程

一、术语和定义

高处作业指在距坠落基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

二、高处作业的分级

1. 作业高度 h 按照 GB/T3608 分为四个区段： $2m \leq h \leq 5m$ ； $5m < h \leq 15m$ ； $15m < h \leq 30m$ ； $h > 30m$ 。

2. 直接引起坠落的客观危险因素分为 12 种：

- a)阵风风力五级（风速 8.0m/s）以上；
- b)平均气温等于或低于 5℃的作业环境；
- c)接触冷水温度等于或低于 12℃的作业；
- d)作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物；
- e)作业场所光线不足或能见度差；
- f)作业活动范围与危险电压带电体距离小于表 1 的规定；

表 1 作业活动范围与危险电压带电体的距离

危险电压带电体的电压等级/kV	≤10	35	63~110	220	330	500
距离/m	1.7	2.0	2.5	4.0	5.0	6.0

g)摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于 500mm 的矩形平面、直径小于 500mm 的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；

- h)在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业；
- i)在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业；
- j)在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业；
- k)存在有毒气体或空气中含氧量低于 19.5%（体积分数）的作业环境；
- l)可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

3. 不存在上面列出的任一种客观危险因素的高处作业按表 2 规定的 A 类法分级，存在上面列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表 2 规定的 B 类法分级。

表 2 高处作业分级

分类法	高处作业高度/m			
	$2 \leq h \leq 5$	$5 < h \leq 15$	$15 < h \leq 30$	$h > 30$
A	I	II	III	IV

B	II	III	IV	IV
---	----	-----	----	----

4. 一级高处作业还包括在坡度大于 45° 的斜坡上面实施的高处作业。

5. 四级高处作业还包括下列情形的高处作业：

- a)在高温或低温环境下进行的异温高处作业；
- b)在降雪时进行的雪天高处作业；
- c)在降雨时进行的雨天高处作业；
- d)在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业；
- e)在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业；
- f)在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业；

6. 下列情形需办理高处作业票：

- a)使用移动式登高作业车进行的高处作业；
- b)使用移动式登高梯进行的超过作业分级高度的高处作业；
- c)在脚手架作业位置至相应坠落基准面的垂直距离中最大值达到高处作业分级标准的。

的。

三、作业安全要求

1. 高处作业前的安全要求

(1) 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。将辨识出的风险写入《高处安全作业票》。

(2) 进行高处作业时，除执行本规范外，还应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

(3) 作业前，作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足作业安全要求：

- a)对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；

注：能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。

- b)对放射源采取相应安全处置措施。

(4) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800. 1 要求的个体防护装备。

(5) 作业前，申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

a)作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

b)作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；

c)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志；

d)作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

e)作业时使用的脚手架、起重机械、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

f)设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

g)按照 GB 30077 要求配备应急设施。

(6) 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

(7) 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，从事高处作业需持有特种作业证的人员是指专门或经常在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行作业的人员。具体包括以下两类人员：

a)登高架设作业，指在高空从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业；

b)高处安装、维护、拆除作业，指在高空从事安装、维护、拆除的作业。

(8) 界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌证者不应参与相应作业。对患有职业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

(9) 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。

(10) 在下列情况下进行的高处作业，应编制作业方案与应急预案：

a)对于三级、四级的高处作业；

b)在受限空间内、雨雪浓雾等恶劣天气时进行的高处作业；

c)夜间或视线不良等风险较高情况下进行的其他高处作业。

2. 高处作业中的安全要求

(1) 作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

(2) 作业期间应设监护人，作业人员不应在作业处休息。

(3) 作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应正确佩戴符合 GB 6095 要求的安全带及符合 GB 24543 要求的安全绳，30m 以上高处作业应配备通信联络工具。安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

(4) 应根据实际需要配备符合 GB/T 50484 安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等；脚手架的搭设、拆除和使用应符合 GB 51210 等有关标准要求。

(5) 高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业；在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施；不应在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

(6) 在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的安全防护措施，作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备（如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具等）；同时应预先与作业属地生产人员取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入《高处安全作业票》的其他安全措施栏内。

(7) 雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施；遇有五级风以上（含五级风）、浓雾等恶劣天气，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；暴风雪、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理。

(8) 作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施。

(9) 在同一坠落方向上，一般不应进行上下交叉作业，如确需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过 24m 的交叉作业，应设双层防护。

(10) 因作业需要，须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时，应经作业人、

监护人、审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应及时恢复。

(11) 脚手架、防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护，不应上下同时施工。

(12) 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决。危及人身安全时，应立即停止作业。

6.5.2 抽堵盲板作业安全规程

一、术语和定义

盲板抽堵作业指在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。

二、作业安全要求

1. 盲板及垫片要求

应根据管道内介质的性质、压力、温度和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片，高压盲板使用前应经超声波探伤，盲板选用应符合 HG/T21547 或 JB/T2772 的要求。

2. 盲板抽堵作业安全要求

(1) 在公用管道上或与上下游其他单位相连的管道上进行盲板抽堵作业，作业前应告知上下游等相关单位和车间。

(2) 作业前，申请单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施。

(3) 作业前，应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全交底，主要包括：

a) 有关作业的安全规章制度；

b) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施，包括事故的预防、避险、逃生、自救、互救等内容；

c) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的使用方法、位置及分布。

(4) 作业前，申请单位应对夜间作业的场所设置满足要求的照明装置。

(5) 作业前，作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

a) 作业现场消防通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

- b)作业现场的梯子、栏杆、平台等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全；
- c)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设警示红灯；
- d)作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
- e)作业使用的脚手架、起重机械、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求；超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；
- f)设置符合 GB2894 的安全警示标志；
- g)按照 GB30077 要求配备应急设施；
- h)腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

（6）进入作业现场的人员应正确佩戴符合 GB39800. 1 要求的个体防护用品，作业时，作业人员应遵守本作业安全规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品。

（7）作业前，申请单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签字确认，不得代签。同一作业涉及高处作业、临时用电等作业时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。

（8）申请单位负责盲板抽堵的技术员，应预先绘制盲板位置图，对盲板统一编号。

（9）作业单位应按图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，申请单位指挥作业的技术员应逐一确认并做好记录。

（10）作业时，作业点压力应降为常压，保持作业现场通风良好，并设专人监护。

（11）在火灾爆炸危险场所盲板抽堵作业时，作业人员应穿戴专用劳动防护用品，并应使用防爆工具和防爆灯具；距盲板抽堵作业地点 30m 内不应有动火作业。

（12）在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。

（13）在介质温度较高或较低、可能造成烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防烫、防冻措施。

（14）在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按 GB39800. 1 的要求选用防护用品。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上作业时，除满足上述要求外，还应佩戴移动式气体检测仪。

（15）不应在同一条管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

(16) 盲板抽堵作业结束，由作业单位和作业申请单位负责盲板抽堵的技术员共同验收确认。

6.5.3 动火作业安全规程

一、作业分级

1. 除固定动火区外的动火作业一般分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别；遇节假日、公休日、夜间、或其他特殊情况，动火作业应升级管理。

注：节假日：指国家法定节假日；

公休日：正常情况下周六、周日属公休日；

夜间：根据实际情况规定夏季为 20:00-8:00（次日），冬季为 18:00-8:00（次日）；

夏季：5 月 1 日-9 月 30 日；冬季：10 月 1 日-4 月 30 日（次年）；

特殊情况：指全国性的重大活动、区域性的传统节日等其他特殊规定要求。

2. 特级动火作业：在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业)；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。

注：火灾爆炸危险场所（含生产装置区、罐区）内所有运行状态下的涉及工艺介质（包括易燃介质及蒸汽、氮气、水等介质）的设备、管道、储罐、容器上的直接动火作业。

3. 一级动火作业：在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

注：在运行状态下的火灾爆炸危险场所非工艺介质设备、管道等部位上进行的动火作业可按一级动火作业进行管理。当在管廊上的工艺介质管道上的直接动火作业，全部工艺介质的管道彻底置换、吹扫分析合格后，可按一级动火作业进行管理，否则按特级动火作业管理。

4. 二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，根据其火灾、爆炸危险性大小，经危险化学品企业生产负责人或安全管理部门负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理。

5. 动火作业升级管理，即将作业等级上升一级进行管理，升级管理形式主要包括

以下两种：

a)安全作业票升级管理，即办理一张更高级别的安全作业票；

注：该种形式适用于计划作业，如：计划在节假日、公休日、夜间开展的作业，则直接办理升级后的安全作业票。

b)安全作业票不升级，但管控措施升级、审批升级，即执行升级后的作业级别的管理措施及批准人相关要求，但依然使用原作业等级的安全作业票；升级后作业票的批准人应对原动火作业现场各项安全措施进行再检查核实确认，补充标准要求的措施后，在原动火作业票上签署检查确认意见并签字。

注：该种形式适用于连续作业，作业期间跨越了需要升级的时段，如：某项作业时间较长，要白天夜间连续作业等情况。

节假日夜间需要继续作业等情况，安全作业票不需连续升级，只按正常情况下的作业级别总体升一级即可。（如正常情况下应该是二级作业，节假日升为一级，夜间连续作业时，依然为一级，不必再升为特级。）

二、 作业安全要求

1. 动火作业基本安全要求

（1）作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

（2）作业前，动火申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足作业安全要求：

a)对设备、管线内介质有安全要求的动火作业，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；

b)对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；

c)对放射源采取相应安全处置措施。

（3）进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800. 1 要求的个体防护装备。

（4）作业前，动火申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

a)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

b)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全

措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

c) 紧急情况下撤离线路等内容。

(5) 作业前，动火申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

a) 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

b) 作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；

c) 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修设备上的电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

d) 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

e) 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

f) 设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

g) 按照 GB 30077 要求配备应急设施；

h) 腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

6. 作业前，动火申请单位应组织办理作业审批手续,并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

7. 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；确需进行交叉作业的，应由作业申请单位指定专人统一协调管理，并在作业前组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施；进行交叉作业前申请单位与作业单位签订安全协议，交叉作业属不同两个单位的，应相互签订安全协议，明确安全责任，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。严禁动火作业与换热器清理、容器脱水、导淋排液等交叉立体作业。

8. 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

9. 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为

GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

10. 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322. 3 和 GB/T 50493—2019 中 5. 2 的要求，分析仪器应在检定有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

11. 作业现场照明系统配置要求：

a)作业现场应设置满足作业要求的照明装备；

b)受限空间内使用的照明电压不应超过 36 V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过 12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使

c)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；

d)动力和照明线路应分路设置。

12. 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

13. 动火作业应有专人监护,作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

14. 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

15. 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

16. 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围 15 m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所,应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。

17. 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。

18. 在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

19. 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过 23.5%（体积分数）。

20. 在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水、取样作业。

21. 动火期间，距动火点 30 m 内不应排放可燃气体；距动火点 15 m 内不应排放可燃液体；在动火点 10 m 范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点 10 m 范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。

22. 在厂内铁路沿线 25 m 以内动火作业时，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业。

23. 特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型，影像资料至少留存一个月以上。

24. 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过 10 m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

注：同票增加气体分析点：接线点、电焊机、动火点，距离超过 10m。

25. 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5 m，二者与动火点间距不应小于 10 m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。

26. 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

27. 遇五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。

28. 涉及可燃性粉尘环境的动火作业应满足 GB 15577 要求。

29. 作业完毕，应及时进行验收并签字确认。

2. 分析及合格标准

（1）动火作业前应进行气体分析，要求如下：

a) 气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、

右)各部位进行检测分析;

b)在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火,应在动火点 10 m 范围内进行气体分析,同时还应检测设备内气体含量;在设备及管道外环境动火,应在动火点 10 m 范围内进行气体分析;

c)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过 30 min;

d)特级、一级动火作业中断时间超过 30 min,二级动火作业中断时间超过 60 min,应重新进行气体分析;每日动火前均应进行气体分析;特级动火作业期间应连续进行监测;

e)设有化验中心的单位,特级动火作业的首次气体检测分析应由化验中心人员进行检测分析。

注:特级动火首次化验分析由本单位化验中心负责分析,如条件不具备,由动火申请单位负责分析检测,安环部门负责确认分析检测结果。

(2) 动火分析合格判定标准为:

a)当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于 4%时,其被测浓度应不大于 0.5% (体积分数);

b)当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时,其被测浓度应不大于 0.2% (体积分数)。

6.5.4 厂区吊装作业安全规程

一、术语和定义

1. 吊装作业

利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业。

2. 吊装机具

指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。

二、作业分级

吊装作业按照吊物质量 m 不同分为:

1. 一级吊装作业: $m > 100t$;

2. 二级吊装作业： $40t \leq m \leq 100t$;
3. 三级吊装作业： $10t \leq m < 40t$;
4. 四级吊装作业： $2t \leq m < 10t$;
5. 五级吊装作业： $m < 2t$ 。

三、作业安全要求

1. 作业基本安全要求

(1) 吊装作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

(2) 进入吊装作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

(3) 作业前，申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

a) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

b) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可操作性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

(4) 同一作业区域严禁交叉作业。

(5) 夜间吊装作业的场所应设置满足要求的照明装置。

(6) 吊装作业前，确保现场消防通道、行车通道畅通；影响作业安全的杂物应清理干净。

(7) 桥式起重机司机、门式起重机司机、塔式起重机司机、流动式起重机司机、门座式起重机司机、升降机司机、缆索式起重机操作人员及相应指挥人员需要取得《特种设备作业人员证》；界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

(8) 吊装作业前，作业申请单位应办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认，同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。

(9) 当生产装置或作业现场出现异常情况可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

(10) 作业单位应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。检查应符合 GB 6067《起重

机械安全规程》要求。

(11) 一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足 40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案。

(12) 吊装作业方案由吊装作业单位编制，作业申请单位配合，一级吊装作业经作业单位、安全、机动管理部门审核后，报主管设备的厂（公司）领导批准后方可实施；二级吊装作业经作业单位、安全管理部门审核后，经机动设备管理部门批准后方可实施。吊装作业方案内容不宜过长过多，要抓住重点，简明扼要。

(13) 吊装作业单位现场负责人、作业申请单位项目负责人应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾、六级及以上大风时，不应安排吊装作业。

2. 作业前的安全要求

(1) 厂（公司）机动设备管理部门应对从事吊装指挥和操作的人员进行资格确认。

(2) 作业前，吊装作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态，并签字确认。

(3) 厂（公司）机动设备管理部门和作业申请单位应共同负责对吊装前的安全事项进行检查，对安全措施落实情况进行确认。

(4) 吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩及静电接地线。

(5) 吊装作业单位的现场负责人应对吊装区域的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、必要的警示标识、周围障碍物）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全标志应符合 GB 2894《安全标志及其使用导则》的规定。

(6) 不应靠近高架电力线路进行吊装作业；确需在电力线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合 DL 409《电业安全工业规程（电力线路部分）》的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。

(7) 起吊前，吊具、索具经计算选择使用，杜绝超负荷进行吊装作业。

(8) 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。

3. 作业中的安全要求

(1) 作业期间应设监护人，作业人员不应在作业处休息。

(2) 作业人员、指挥人员应分工明确、坚守岗位，并按 GB 5082《起重吊运指挥信号》规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。

(3) 吊装场所如果存在含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效的防护措施，必要时停车，放空物料，置换后进行吊装作业。

(4) 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经机动、基建部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。

(5) 吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，按照应急预案进行处理。

(6) 用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规程。

(7) 作业半径内应用硬围挡、警戒线等设置警戒区域。

4. 作业后的安全要求

(1) 将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开。

(2) 吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。

(3) 对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。

(4) 起重操作室应关闭，防止其他人员随意操作。

(5) 作业完毕，应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净；尽快恢复正常交通等。

6.5.5 动土作业安全规程

一、术语和定义

动土作业指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 0.5m 以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

二、作业安全要求

1. 作业前，作业申请单位应对参加作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底，主要包括：

- (1) 有关作业的安全规章制度;
 - (2) 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;
 - (3) 会同作业单位组织作业人员到作业现场, 了解和熟悉现场环境, 进一步核实安全措施的可靠性, 熟悉应急救援器材的位置及分布;
 - (4) 应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。
2. 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800. 1 要求的个体防护装备。
 3. 作业前作业申请单位应组织办理审批手续, 并由相关责任人签字审批, 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时, 应同时执行各自作业要求, 办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安全措施不落实的, 不得进行动土作业。《动土安全作业票》格式见附录 A。
 4. 作业前必须检查工器具、现场支撑是否牢固、完好, 发现问题应及时处理。
 5. 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志, 夜间应悬挂警示灯。
 6. 在动土开挖前, 应先做好地面和地下排水, 防止地面水渗入作业层面造成塌方。
 7. 作业前, 作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况, 作业临近地下隐蔽设施时, 应使用适当工具人工挖掘, 避免损坏地下隐蔽设施; 如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时, 应立即停止作业, 妥善加以保护, 报告动土审批单位, 经采取保护措施后方可继续作业。
 8. 动土作业应设专人监护。
 9. 挖掘坑、槽、井、沟等作业, 应遵守下列规定:
 - (1) 挖掘土方应自上而下逐层挖掘, 不应采用挖底脚的办法挖掘; 使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少 1m 处, 堆土高度不应大于 1. 5m; 挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井;
 - (2) 不应在土壁上挖洞攀登; 当使用便携式木梯或便携式金属梯时, 应符合 GB7059 或 GB 12142 要求; 作业时应戴安全帽, 安全帽应符合 GB 2811 的要求;
 - (3) 不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走;
 - (4) 应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑; 作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查, 特别是雨雪后和解冻时期, 如发现边坡有裂缝、

松疏或支撑有折断、走位等异常情况时，应立即停止作业，并采取相应措施；

（5）在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全；

（6）在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的；

（7）作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，采取可靠的安全措施后方可作业；

（8）不应在坑、槽、井、沟内休息。

10. 机械开挖时，应避开构筑物、管线，在距管道边 1m 范围内应采用人工开挖；在距直埋管线 2 m 范围内宜采用人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。

11. 动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内；深度大于 2 m 时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施；两人以上同时挖土时应相距 2 m 以上，防止工具伤人。

12. 在动土作业区域及周围发现异常时，作业人员应立即撤离作业现场。

13. 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，监护人员应与所在区域的生产人员建立联系，当生产装置区、罐区等场所发生突然排放有害物质时，监护人员应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离现场。

14. 在生产装置区、罐区等危险场所动土，挖掘深度超过 1.2 m 时，应执行受限空间作业相关规定。

15. 在非生产装置区、罐区等场所动土，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险，挖掘深度超过 1.2m 的，也应执行受限空间作业相关规定。

16. 动土作业涉及临时用电、断路时，应按相关作业安全规程的规定办理安全作业票。

17. 动土作业结束后，应及时回填土石，恢复地面设施。

6.5.6 设备检修作业安全规程

一、术语和定义

设备检修指为了保持和恢复设备、设施设计的参数和工作性能，设备实现高效率长周期平稳运行而采取的维修或技术改造措施，包括检测和校验。

二、作业安全要求

1. 作业前的安全要求

(1) 检修施工单位应具有国家规定的相应施工作业资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。

(2) 在签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议和保密协议。

(3) 根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。

(4) 检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。

(5) 检修现场要严格按照 6S 管理要求，做到干净、整洁、工器具摆放有序。

(6) 施工现场需设立硬围挡，围挡高低不小于 1.5M，且刷图红白相间的警示色；围挡最少设有一进一出两个口，进口应张贴须知及注意事项；进出口要专人值守，非施工人员严禁入内。

(7) 非施工人员进入施工区域内，应由施工现场相关负责人与安全管理人员批准，办理相关手续后方可进入。

(8) 作业前，设备使用单位应对参加检修作业的人员、监护人员进行安全教育和安全措施交底。

(9) 作业现场应根据 GB 2894 的规定设立相应的安全警示标志。

(10) 作业前施工单位要做到检修组织、检修人员和检修安全措施落实。

(11) 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、盲板抽堵、受限空间等作业时，须按相关作业安全规程的规定执行。

(12) 临时用电应办理用电手续，并按规定安装用电设备、架设用电线路。

(13) 设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换，合格后交出。

(14) 检修项目负责人、设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。

(15) 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

(16) 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关

处设置安全警示标牌或加锁。

(17) 对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。

(18) 对检修现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等进行检查，确保安全。

(19) 对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急冲洗设备和相应防护用品。

(20) 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。

(21) 必须将检修现场影响检修安全的物品清理干净。

(22) 检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。

(23) 需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。

(24) 检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。

2. 作业中的安全要求

(1) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

(2) 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程；特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。

(3) 作业期间应设监护人。

(4) 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全；必要时签订安全协议，明确相关事项。

(5) 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。

(6) 若因检修需要而拆除移动的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施时，应申请相关部门批复同意后实施，并设置临时安全防护措施及警示告知牌。

(7) 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。

(8) 检修现场材料、器具的摆放及地面施工点的位置和配件、工具保护要符合安

全要求。

(9) 对《设备检修安全作业票》审批手续不全、安全措施不落实、不具备检修条件、作业(10)环境不符合安全要求的,作业人员有权拒绝作业。

3. 作业后的安全要求

(1) 因检修需要而拆除移动的盖板、算子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。

(2) 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。

(3) 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。

6.5.7 断路作业安全规程

术语和定义

断路作业指在生产区域内,交通主干道、交通次干道、交通支道、消防回车场及车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。

作业安全要求

1. 作业组织要求

(1) 作业申请单位安全教育和安全措施交底,主要包括:

a)有关作业的安全规章制度;

b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施;

c)会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布。

(2) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

(3) 作业前作业申请单位应组织办理审批手续,并由相关责任人签字审批,同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时,应同时执行各自作业要求,办理相应的作业审批手续。审批手续不全、安全措施不落实的,不得进行断路作业。《断路安全作业票》格式见附录 A。

(4) 断路作业单位接到《断路安全作业票》并向断路申请单位确认无误后,即可在规定的时间内,按《断路安全作业票》的内容组织进行断路作业。

(5) 断路作业申请单位应设置交通指示标识和相应的警示标志与设施,以确保断

路期间的交通安全。

(6) 断路作业应按《断路安全作业票》的内容实施。

(7) 用于道路作业工作的材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。

(8) 断路申请单位负责管理作业现场。

(9) 作业完毕，应及时进行验收确认，恢复封闭的道路，清理作业现场。

2. 作业交通警示

(1) 断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。

(2) 作业单位应根据需要，在断路的路口和相关道路上设置警示标志，应在作业区附近设置路栏、交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

(3) 在道路上进行定点作业，白天不超过 2h,夜间不得超过 1h 即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的交通警示设施（即：白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯），可不设标志牌。

(4) 在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业应设置道路作业警示灯，道路作业警示灯应设置在作业区周围，应能反映出作业区的轮廓。

(5) 道路作业警示灯设置应满足以下要求：

a)设置高度应符合 GA 182 的规定，离地面 1.5m，不低于 1m；

b)其设置应能反映作业区域的轮廓；

c)应能发出至少自 150m 以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光，在火灾爆炸危险场所应防爆并采用安全电压。

(6) 作业结束后，作业单位应清理现场，撤除作业区域、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施，并与危险化学品企业检查核实，报告消防部门恢复交通。

3. 应急救援

(1) 作业前，作业单位应会同企业相关部门制定交通组织方案，应能保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。

(2) 断路申请单位应根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施，并配

备有关器材。

(3) 动土挖开的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行。

6.5.8 受限空间作业安全规程

一、术语和定义

受限空间指进出受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窖井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。

二、作业分级

根据受限空间的密闭程度及内部介质等，受限空间作业分为三级：

1. 特级：作业场所、设备内存放或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的，经清洗、吹扫、通风置换后，氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析化验任何一项不合格，或因条件限制无法对作业环境、设备内介质完全清理干净，并采取安全隔离措施的受限空间作业。仅限于塔器、容器内装卸催化剂时在缺氧环境的受限空间作业。

2. 一级：作业场所在火灾爆炸危险场所，生产装置或系统未全面停工退料，作业场所、设备内存在或盛装过有毒有害、易燃易爆介质的，经清洗、吹扫、通风置换后，氧气、有毒有害、易燃易爆介质分析合格，并采取安全隔离措施的受限空间作业。

3. 二级：是指除特级和一级以外的受限空间作业。生产装置或系统全面停工（缺氧受限作业除外），设备经清洗、吹扫、通风置换后，经分析合格并采取安全隔离措施的受限空间作业；不涉及有毒有害、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间作业，如消防阀门井、电缆井、土建挖坑（大于 1.2m）等。

三、作业安全要求

1. 受限空间作业基本安全要求

(1) 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定安全风险管控措施。

(2) 作业前，作业申请单位应组织办理《受限空间安全作业票》，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符

合安全要求。

(3) 作业前，作业申请单位应采取措施对拟作业的设备设施、作业环境进行处理，确保满足作业安全要求：

- a)对设备内作业环境，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；
- b)对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；
- c)对放射源采取相应安全处置措施。

(4) 受限空间安全隔离及管理，要求如下：

a)与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离；不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施；

b)与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵；

c)对受限空间内用电设备以及作业设备上的电器电源应停止运行并有效切断电源，应采取可靠的断电措施，电源开关处应上锁并加挂警示牌；

d)受限空间作业时，在没有达到规定作业条件或相关手续不完善时，必须在受限空间入口悬挂警示标志（红底白字，“危险区域，严禁入内”）；

e)当受限空间具备进入作业条件时，需要在出入口更换安全标志牌（绿底白字，“检验合格，可以入内”）；

f)作业或管理人员在进入受限空间之前，要对所有进入人员进行登记，登记内容至少要包括单位、姓名、岗位、目的、时间、所携带工具等，从受限空间出来也要及时登记出来时间；

g)当受限空间作业超过规定时限或连通的管线、容器等工艺条件发生变化时，应按要求立即停止作业，禁止任何人进入，并重新悬挂“危险区域、禁止入内”标志牌，待再次检验合格，并重新办理相关手续后方可恢复作业。

(5) 作业现场照明系统配置要求：

a)作业现场应设置满足作业要求的照明装备；

b)受限空间内使用的照明电压不应超过 36V，并满足安全用电要求；在潮湿容器、狭小容器内作业电压不应超过 12V；在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具；在可燃性粉尘爆炸环境作业时应采用符合相应防爆等级要求的灯具；

c)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯；

d)动力和照明线路应分路设置。

(6) 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

a)作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

b)作业现场的梯子、栏杆、平台、算子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；

c)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志。需要检修的设备上电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

d)作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

e)作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

f)设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

g)按照 GB 30077 要求配备应急设施；

h)腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

(7) 作业前，应保持受限空间内空气流通良好，可采取如下措施：

a)打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；

b)必要时，可采用强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认；

c)在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。

(8) 作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下：

a)作业前 30 min 内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；

b)检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；

c)检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴 6.1.15 中规定的个体防护装备；

d)涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；

e)不应向受限空间充纯氧气或富氧空气；

f)作业中断时间超过 60min 时，应重新进行气体检测分析。

(9) 受限空间内气体检测内容及要求如下：

a)氧气含量为 19.5%~21%（体积分数），在富氧环境下不应大于 23.5%（体积分数）；

b)有毒物质允许浓度应符合 GBZ 2.1 的规定；

c)可燃气体、蒸气浓度要求应符合：当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于 4%时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）；当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于 4%时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）；

d)设有化验中心的单位，特级与一级受限空间作业的首次气体检测分析应由化验中心的分析人员进行检测分析。

(10) 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备。

(11) 作业时，作业现场或作业人员应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并 2h 记录 1 次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

(12) 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322.3 和 GB/T 50493—2019 中 5.2 的要求，分析仪器应在检定有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

(13) 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由作业申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

(14) 涉及特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

(15) 进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：

a)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的，应佩戴满足 GB/T 18664 要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳；

b)易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.1.9 要求的，应穿防静电工作服及工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具；

注：经清洗或置换仍达不到要求的，原则上不应作业；必须作业的，在采取安全

管理和工程技术措施后仍达不到要求的,采取个体防护措施和相应辅助措施来解决问题;当可燃气体浓度超标,有可能达到爆炸极限时,应禁止进入受限空间作业。

c)存在酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备;

d)在受限空间内从事电焊作业时,应穿绝缘鞋;

e)有噪声产生的受限空间,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具;

f)有粉尘产生的受限空间,应在满足 GB 15577 要求的条件下,按 GB 39800.1 要求佩戴防尘口罩等防尘护具;

g)高温的受限空间,应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热等防护措施;

h)低温的受限空间,应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖措施;

i)在受限空间内从事清污作业,应佩戴隔绝式呼吸防护装备,并正确拴带救生绳;

j)在受限空间内作业时,应配备相应的通信工具;

k)在潮湿容器中,作业人员应在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠。

(16)当一处受限空间存在动火作业时,该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。

(17)当生产装置或作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应立即停止作业,迅速撤离,并及时通知相关单位及人员。

(18)作业完毕,作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能,恢复临时封闭的沟渠或地井,并清理作业现场,恢复原状;将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场;将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

2. 其他安全要求

(1)受限空间出入口应保持畅通;受限空间外应备有空气呼吸设备、安全绳、消防器材等应急用品。

(2)作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷材料、工器具等物品;在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具。

(3)难度大、劳动强度大、时间长、高温的受限空间作业应采取轮换作业方式。

(4)在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间内作业

人员保持联系。

(5) 接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，应避免与人员出入使用同一出入口。

(6) 作业期间发生异常情况时,未穿戴 6. 1. 15 规定个体防护装备的人员严禁入内救援。

(7) 停止作业期间，应在受限空间入口处增设警示标志，并采取防止人员误入的措施。

(8) 受限空间作业应进行全程视频监控，视频留存至少 1 个月。

6.5.9 临时用电作业安全规程

一、术语和定义

临时用电指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。

二、作业安全要求

1. 作业前，作业申请单位应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

2. 进入作业现场的人员应正确佩戴满足 GB 39800. 1 要求的个体防护装备。

3. 作业前，作业申请单位应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

a)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

b)会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

4. 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

5. 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由申请单位指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

6. 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌症者不应参与相应作业。

7. 作业时使用的移动式可燃、有毒气体检测仪，氧气检测仪应符合 GB 15322. 3 和 GB/T 50493—2019 中 5. 2 的要求，并在检定有效期内。

8. 在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对环境进行可燃气体检测分析，当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4% 时，其被测浓度应不大于 0. 5%（体积分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度应不大于 0. 2%（体积分数）。

9. 各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。

10. 动力和照明线路应分路设置。

11. 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、加锁并加挂安全警示标牌，接、拆线路作业时，应有监护人在场。

12. 临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

13. 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合 GB50194 的有关要求，并有良好的接地。

14. 临时用电还应满足如下要求：

a)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

b)临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于 500V 的绝缘导线；接头包扎绝缘牢固；

c)临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；

d)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于 2. 5m，穿越机动车道不低于 5m；

15. 未经批准，临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。

16. 行灯电压不应超过 36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过 12V；在易燃易爆场所施工，行灯必须为防爆型（变压器必须为防爆型）。

17. 用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致；用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

18. 作业完毕，作业人员应及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

19. 作业完毕，应及时进行验收确认。

6.5.10 油气装卸作业安全规程

一、术语和定义

1. 油气装卸作业是指油品、化工产品从固定式储罐通过管道、机泵、装卸车系统进入移动式车载储罐、铁路罐车储罐或从移动式储罐进入固定式储罐的作业过程。本规程所指装卸车主要指原油、汽油、柴油、原料液化气、民用液化气、丙烯、渣油、三号喷气燃料、MTBE、醚后碳四、醋酸、苯、乙苯、苯乙烯、醋酸仲丁酯、烷基化油、轻石脑油、LNG、饱和液化气、乙二醇、1,4-丁二醇、PTMEG、混合醇、甲醇、醋酐等化学品的装卸车作业。

2. 鹤管是流体装卸过程中的专用设备，又称流体装卸臂。它采用旋转接头与刚性管道及弯头连接起来，以实现火车、汽车槽车与储运管线之间传输液体介质的活动设备，以取代老式的软管连接，具有很高的安全性，灵活性及寿命长等特点，从装卸型式上可分为上方装卸鹤管和下方装卸鹤管。

3. 紧急切断阀又叫做安全切断阀，是指在遇到突发情况时，阀门会迅速的关闭或者打开，避免造成事故的发生，车辆的紧急切断阀一般设置在车辆尾部或侧方，有明显的标志，紧急情况下可以防止车辆储罐、槽车内介质的泄漏，装卸车设施中可以快速动作的球阀、气动阀、电动阀也可实现紧急切断功能。

4. 批量控制器，也称定量装车仪、定量装车控制仪，是实现油品装车定量、定速的核心部件，通过其配套的接受流量计信号、接地装置、溢油保护、控制切断阀等设施实现定量、定速充装。

5. 车辆防溜墩：为了防止车辆在装卸车过程中发生位移，造成车辆伤害或造成设备设施、管线的损坏，在车辆轮胎附近放置的木质、橡胶制的定位物，一般采用可移动

式。

二、职责要求

1. 司磅工

负责检查车辆票据的真实性、有效性和相符性等。

负责核对车辆重量，检查罐顶是否有存水或积雪，对偏差较大的汇报相关人员进行检查确认。

负责监督司乘人员有无撬磅和压磅等违规现象。

负责控制装车载重量，严禁超装。

负责准确进行磅单数据输入、打印和传输。

负责通过比对、调取历史信息，监督是否符合“一车一品一罐”安全要求。

核对入厂（站）区内调车辆铅封号并剪铅封，废旧铅封统一存放。

监督过磅称重过程是否存在压磅、撬磅情况。

2. 装卸作业人员

必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，身体健康且无职业病史，年满 18 周岁且不超过法定退休年龄，有合法的用工手续，培训合格持证上岗，涉及特种设备作业人员，除取得“上岗作业证”外，还必须持有地级市市场监督管理局核发的《特种设备安全管理和作业人员资格证》，方可上岗作业，负责装卸车作业过程安全，对作业中发现的隐患及时处理、上报。

引导车辆入位，司乘人员下车后引导与其共同释放人体静电，共同对车辆装卸口、管线进行检查，连接口不得有磨损、变形、渗漏、局部缺口、胶圈或垫片老化等。

检查槽车罐体压力是否在要求范围内，随车灭火器、防静电拖地线是否完好、有效；对车辆紧急切断装置进行验证，确认以上均正常后引导司乘人员到指定位置休息，车辆钥匙放置于固定位置。

放置指示牌、灭火器，防溜墩，确认车辆无位移后链接静电接地线；链接装卸口、油气回收口；以上确认无误后，轻质油品采用上装方式的，鹤管末端至罐体底部距离不应大于 200mm；车辆熄火静置超 5min 后开始装车；LNG 装车前需要对连接线置换、气密。

遵守装卸车安全操作规程、劳动纪律和工艺纪律，熟悉所装卸油品、产品的理化性

质、危险性、企业内部应急电话和火灾报警电话、应急处置措施等。

熟练掌握区域工艺流程、各阀门的使用和维护方法及安全防范措施，严格控制流速。

熟悉工作区域疏散逃生路线，熟练掌握应急救援器材的使用方法，熟悉相关事故案例。

负责对车辆进行再次检查确认，确保符合《道路危险货物运输管理规定》相关安全要求，在装卸车作业前后，负责检查确认装卸车设施及相关安全设施完好投用。

紧急情况下立即停止装卸车作业，在采取紧急切断等应急措施后撤离作业区域，保持工作区清洁、干净。

3. 现场巡查管理人员

负责监督检查装卸车作业安全各项规定的执行情况。

负责对班组人员工艺纪律执行、“一车一品一罐”控制、操作规程执行、设备操作法执行等情况进行监督检查。

负责对岗位人员履职情况及确认卡执行情况进行监督。

负责现场“三违”的检查并及时纠正。

负责装卸车罐体外观检查及罐体检验合格报告、有效期的核查。

紧急情况下配合班组长进行应急救援、汇报事故情况。

4. 运行班长

负责本班次的装卸车辆检查、装卸作业安全等。

负责各项规章制度及岗位责任制的贯彻落实，组织开展班组安全教育培训，监督班组人员、装卸作业人员严格执行操作规程。

负责监督装卸作业各环节按要求检查确认和人员行为规范。

控制站内车辆数量，确保车辆进出安全，无阻塞消防通道现象。

负责当班期间的隐患排查治理，做到闭环管理。

负责紧急情况下的班组应急指挥、初步处置、事故汇报等。

负责“一车一品一罐”的检查确认。

负责定期组织班组应急演练，提高岗位人员应急处置能力。

三、油品装车作业通用要求

(1)作业人员及司乘人员进入区域及操作前应释放人体静电,必须穿戴好劳动防护用

品。

(2)现场巡查管理人员应佩戴便携式气体检测报警仪。

(3)作业场所周围 30 米范围内不得有动火作业或明火。

(4)作业前后必须对装卸车接口、管线进行检查，连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。

(5)在车辆就位熄火后，将防溜墩放置在距离车辆轮胎 3-5cm 处，确认车辆无位移后进行作业，作业后确认车辆与装卸车鹤管断开连接，取出防溜墩，车辆驶离现场。

(6)采用上装车方式的，鹤管末端下至容器底部 200mm，初始流速和液面浸没鹤管末端前流速均不超过 1m/s，最大流速不得超过 4.5m/s。

(7)汽油装车温度 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$ ，柴油装车温度 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$ ，液化气装车温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\geq 1.4\text{Mpa}$ ，苯装车温度控制在 $10-20^{\circ}\text{C}$ 间，压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$ ，苯乙烯装车温度 $\leq 18^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$ ，渣油装车温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\geq 0.6\text{Mpa}$ ，原油卸车温度 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ 。

(8)作业期间作业人员对装卸车过程进行监督，发现超流速现象，可通过控制管线一次阀、二次阀开度来调节。同类产品多辆车同时装车，当有其他车辆停止装车时，应及时控制在装车辆的装车流速。

(9)装卸车过程中随时关注油气回收系统是否正常投用，观察车辆罐顶密封处是否严密，发现异常应立即停止装车作业。

(10)装卸车过程中发现静电接地报警、可燃气体报警等异常情况，应立即进行确认，停止作业，待原因查清，故障排除后方可恢复作业。

(11)对液化烃或可燃液体设备，应能将设备内的液化烃或可燃液体排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬。严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。

(12)对槽车进行采样，采样人员应选取上风方向，采样过程做好个体防护，采样区域严格火源控制，配备消防灭火器材。采样作业时要根据不同介质，满足静置时间要求。

(13)火车装车作业前需核对装载量，人员对装车过程进行监督，防止发生超装溢油。

(14)装卸腐蚀性油品、化工产品人员需做好个人防护，防止发生酸碱腐蚀灼烫；液化烃类装卸接卸鹤管人员应佩戴防冻手套，渣油、原油等温度较高的油品装卸禁止人员

直接和油品接触，防止烫伤。

(15)为防止高处坠落，采用上装车方式的作业人员不得将上半身探出护栏以外，上罐车顶部作业人员应正确使用安全带。

(16)车辆装卸作业完成后应静置 2-5min，取下静电释放装置，检查车辆与装卸台无连接，接到发车指令后，方可驶离装卸区。

(17)当出现以下情况时，不得进行装车作业或必须立即终止装车作业：

- a)出现雷雨等极端天气；
- b)附近发生火灾或有明火；
- c)检测出有气体或油品泄漏；
- d)储罐或槽车压力、液位异常；
- e)站内存在其他不安全因素。

四、其他管理要求

装卸车区属一级防火区域，闲杂人员及无关人员禁止进入。

装卸作业前，车辆发动机应熄火，并切断总电源上缴车辆钥匙，司乘人员禁止在装卸区红线内无故逗留，在装卸作业结束前禁止车辆启动。

禁止非工作人员操作设备，禁止司乘人员擅自操作装卸车设备设施及挪用、损坏现场安全设施、消防设施。

作业期间作业人员不得无故离开现场。

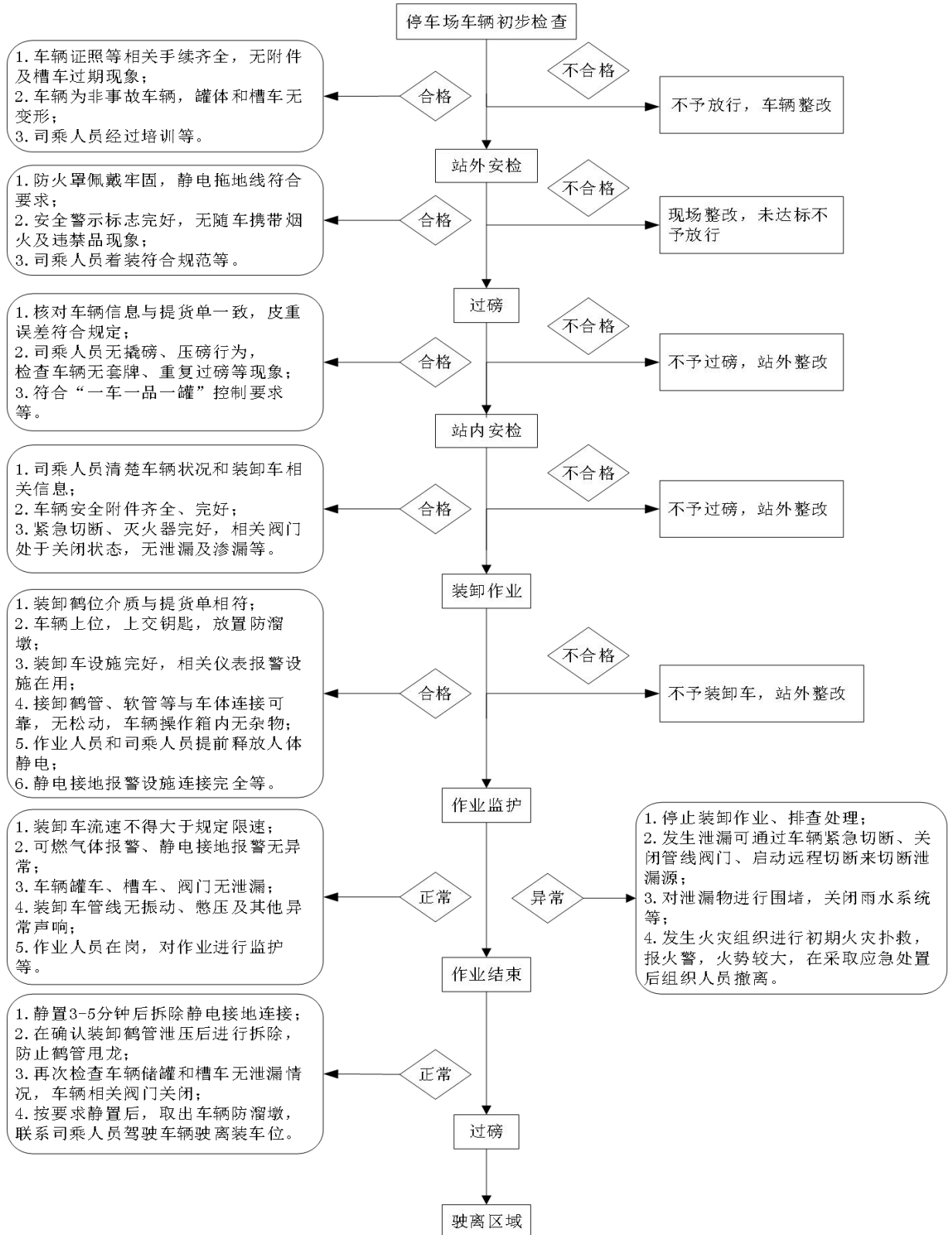
雷雨、强风等极端天气应停止装卸车作业。

装卸区域发生事故时，应立即停止装卸作业，切断泄漏源，控制泄漏量，对泄漏区域进行警戒，使用沙土、吸油毡及其他吸附剂进行吸附，合规处置吸附物；泄漏量大时，现场危化品车辆禁止启动打火，疏散现场无关人员，同时联系消防部门进行紧急处置。

数量交接以出（站）厂磅单为准；质量交接以装车前大罐化验单为准，前 3 车留样；安全管理以厂墙为界，厂（站）区内司乘人员及车辆听从所属单位岗位人员安排，严禁司乘人员擅自操作装卸设备及设施，严禁挪用现场安全、消防设施；严禁司乘人员代替施（开）铅封。

五、装卸作业流程

装卸车作业流程图



注：该流程图仅为装卸作业的一般流程，各厂因实际情况及人员配置不同会有所差异。

6.5.11 油品储罐切水作业安全规程

一、定义和术语

1. 油品储罐切水是指石油、石化行业生产过程、油品(油气)储罐区为了保证油品的原料供给、输转、成品油的销售质量或者储罐冬季脱水系统防冻防凝及其他安全要求,将油罐中的水或其他凝液安全排放的操作。

2. 自动切水器是由筒体、内浮筒,进出口阀,排污阀,回油软管以及自动控制装置等组成。利用油品介质与水的密度差产生的浮力并采用杠杆原理,依靠浮筒在油水介质中的浮力差,使浮筒上下运动,通过高灵敏度杠杆系统对获得的浮力差进行倍率放大,控制排水阀开启或关闭,从而达到脱水目的的自动装置。

3. 油水鉴别方法

扩散法——油品洒在干燥的金属表面迅速扩散,水在油润湿的金属表面聚成珠状。

手感法——沾有油的手指,研撮有润滑感;沾水的手指,研撮有粗涩感。

色彩法——自然光在油层与水层之间所衍射成五颜六色的光。

密度法——水比油重(油品比重大于1的除外),切水时有冲击声且四处飞溅。

二、岗位职责

1. 现场切水操作人员

熟悉切水工艺流程及各阀门的使用与维护。

负责切水作业现场操作。

使用观察切水器工作情况,有异常情况及时汇报班组长、技术员及车间领导进行维护。

保持作业区卫生清洁、干净。

严格执行工艺纪律和操作规程。

切水过程不得擅自离岗,通过防爆对讲机与内操保持联系。

每小时巡检一次,检查自动切水器运行情况,核对现场储罐液位、温度、压力等。

2. 内操人员

负责储罐切水过程中储罐液位的监控。

储罐进油前,静置预处理后及付油倒罐前通知外操岗位人员进行储罐切水作业。

利用主控室监控屏相关参数视频对切水作业过程进行监控。

储罐切水作业后负责联系化验中心取样分析油品含水率。

出现异常情况，及时通知切水人员停止切水。

3. 运行班长

储罐切水时，根据生产实际和环保要求，向生产计划部提出申请并负责组织实施。

对储罐脱水质量进行复查，确认脱水质量达标。

负责当班期间储罐含水分析的申请，化验单的保存以及异常情况的处置和信息上报。

班组长负责当班期间不少于一次检查切水设备运行工况。

4. 技术管理人员

根据储罐脱水记录对储罐含水情况进行抽查，发现含水时要求当班操作人员现场脱水至合格。

对现场操作过程“三违”情况进行检查并及时纠正。

紧急情况下指挥班组人员开展应急救援工作，并根据汇报制度将事故情况进行逐级上报。

负责每周最少两次对切水设备进行检查。

三、储罐切水作业规定

1. 人员资格：作业人员须取得安全上岗证、消防安全上岗证，业务考核合格者方可进行储罐切水操作。

2. 作业防护要求：作业人员作业时必须按要求规范穿戴防静电工作服、劳保鞋及安全帽等防护用品，根据油品性质，必要时应规范佩戴防毒面具、空气呼吸器等防护用品。

3. 气体检测报警仪：必须佩戴便携式气体检测报警仪。

4. 切水现场作业

切水作业时周边 30 米范围内不得有动火作业、明火或产生静电的作业。

手动切水时罐区应有人在现场监护。

作业人员进入罐区前需用静电释放棒释放人体静电。

储罐切水器处于自动状态时，每次检查都要查看其是否处于正常状态，如若有故障及时改为手动控制，同时报修，待修复后方可投为自动。

5. 作业工具

必须使用防爆型通讯工具，防爆级别符合爆炸区域防爆要求。

必须使用防爆型作业工具。

6. 切水现场设施

切水器与储罐连接的管线上应设双阀，且处于完好状态。

污水排放系统畅通。

可燃气体报警仪、有毒有害报警仪、静电释放报警器处于正常运行状态且在有效期内。

自动切水器必须灵活好用，冬季伴热系统要正常运行。

四、切水要求

装置输送至罐区的油品夹带少量水，冷凝后沉入罐底,沉降时间一般为：重油(原油、渣油、油浆、污油等)4 小时，轻油(汽油、柴油)2 小时，达到上述时间后，方可脱水。

开始操作时，应先告知中控室，确认可以脱水，方可进行脱水操作。

储油罐取样前手动切水一次；成品罐转油前手动切水一次；正常运行情况下重油每 4 小时手动切水一次，轻油每 8 小时手动切水一次，脱净为止。

油品含水率由化验中心取样分析测定,罐内水位由计量员检水尺测定，油罐脱水前后均应检尺并计算脱水量。

切水时，操作人员应站在上风方向,防止脱水过程含毒油品、油气致人中毒。

切水时，操作人员不得离开现场，严禁同时进行两个(处)以上油罐脱水作业。

切水时，必须双人进行，一人操作，一人监护。

手工切水时必须遵循由小到大再由大到小的原则，阀门不可全开,以防流速过快造成局部静电聚集形成火灾爆炸事故隐患等。

切水不畅时，严禁用铁制等非防爆工具进行通堵、击打管线或阀门。

罐底油品乳化严重时,应将乳化油水脱出送入污水回收系统,继续加温、沉淀或加化学药剂予以处理。

切水操作前应检查后路畅通，防止油品外溢。

雷雨、强风等极端天气禁止从事切水作业。

五、自动切水器的操作规定

首先打开储油罐排水阀门，静置 5-10 分钟以后再打开切水器根部的排水阀门，直到储罐中沉降水排完后切水器自动关闭为止。

在切水器工作时，需要定时巡检，以便及时发现处理问题。

排水结束后或在切水器处于关闭状态时，打开取样管阀门进行取样观察，若油中无水，这说明水已排完。

若取样管放出的全是水而切水器未开启排放，则说明切水器出现故障，应停止运行进行检查。当发现切水器连接点、紧固件间有渗漏或连续少量脱油，及其他故障的情形，则应立即关闭切水器进口阀门，进行人工脱水，并报修切水器。

六、切水作业异常处置

1. 人员中毒应急处置措施

佩戴空气呼吸器和防护服迅速将中毒人员抬离现场至通风良好区域。

对中毒者进行胸外按压和人工呼吸。

联系医务人员进行进一步施救工作。

2. 储罐切水跑油应急处置措施

立即关闭切水阀。

迅速上报车间及厂有关部门。

设立警戒线，疏散现场无关人员，必要时联系消防部门进行处置，严禁使用非防爆通讯工具和作业工具。

快速引流至事故应急池，防止油品外流。

尽快组织人员回收外泄油品，将风险、损失及污染降到最低限度。

启动相应等级的突发事件应急预案。

七、注意事项

冬季应特别注意蒸汽伴热（电伴热）情况，发现异常及时处理，避免冻凝无法脱水。

检查储罐区可燃气体（有毒气体）探测器正常工作。

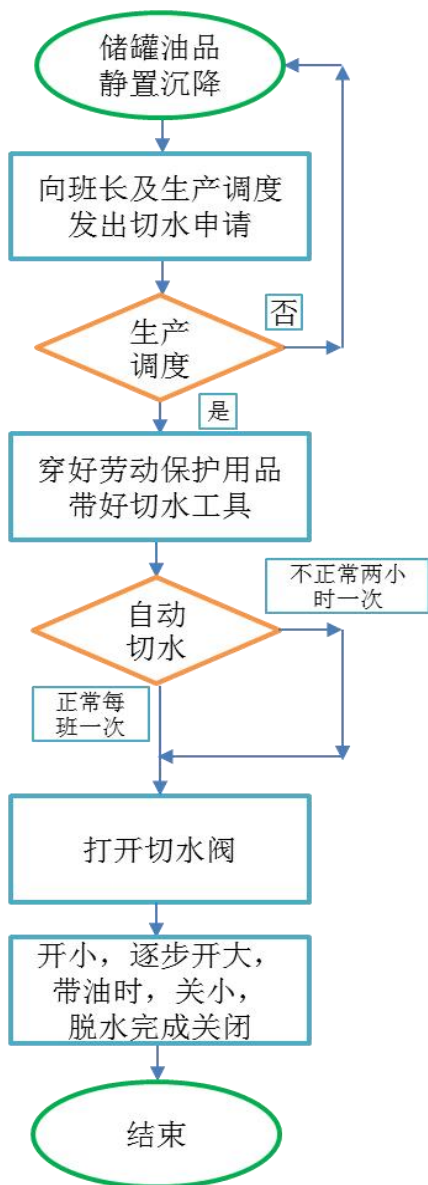
严禁在油气罐区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。

严禁在储罐区手动切水过程中，作业人员离开现场，禁止收油和切水同时进行。

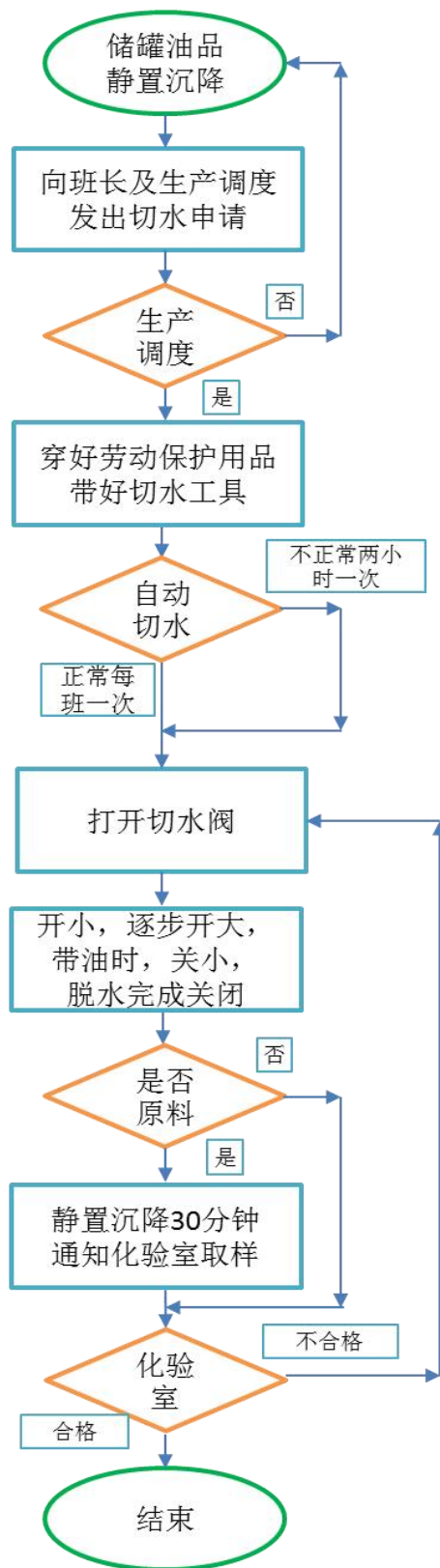
储罐区切水应设置密闭排水系统。

八、切水作业流程

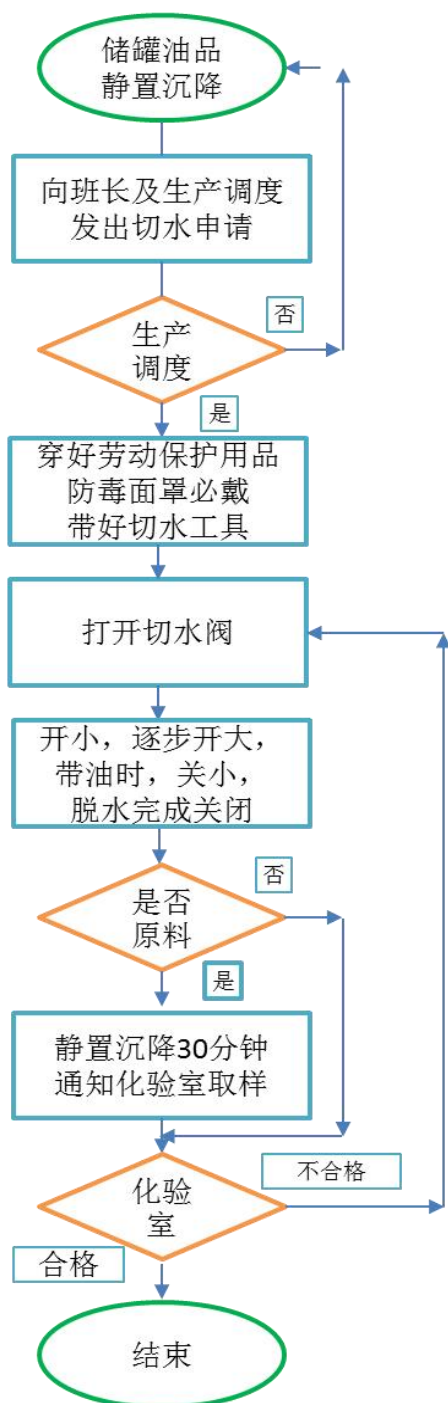
汽、柴油罐切水



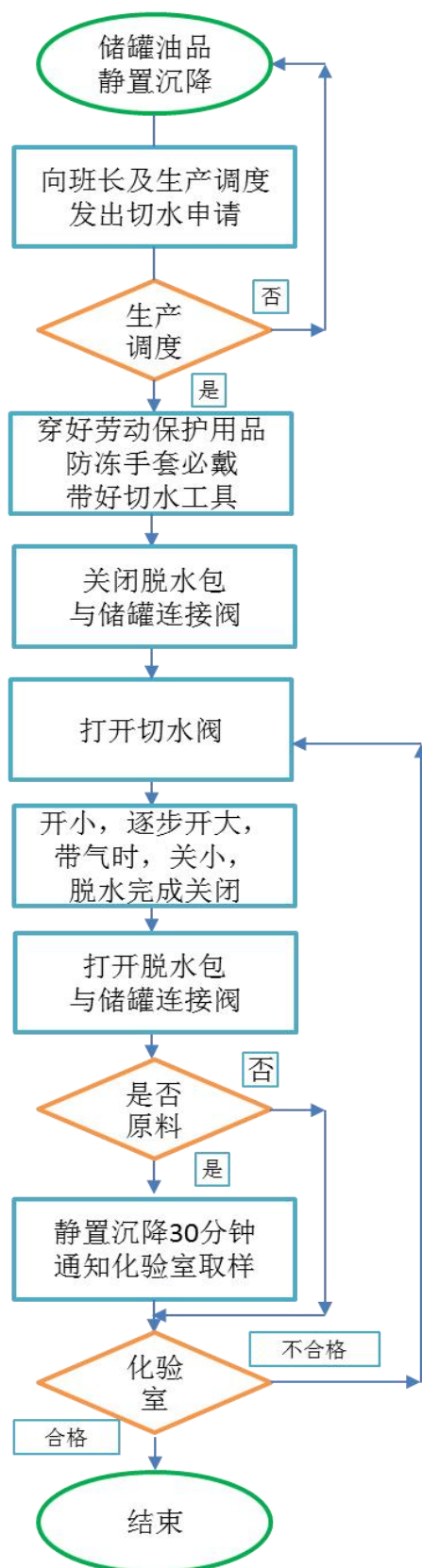
原油、渣油罐切水



苯、脱氢液罐切水



液化气罐切水



第七章 危化品危害告知

7.1 汽油

第一部分 产品推荐及限制用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。

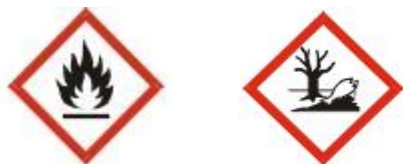
第二部分 危险性概述

紧急情况概述：高度易燃液体和蒸气；可引起遗传性缺陷；怀疑致癌；吞咽并进入呼吸道可能致死；对水生生物有毒；对水生生物有毒并且有长期持续影响；

GHS 危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），该产品属于易燃液体-2，生殖细胞突变性-1B，致癌性-2，吸入危害-1，对水环境的危害-急性 2，对水环境的危害-长期慢性 2。

标签要素：

象形图：



警示词：危险

危险信息：高度易燃液体和蒸气；可引起遗传性缺陷；怀疑致癌；吞咽并进入呼吸道可能致死；对水生生物有毒；对水生生物有毒并且有长期持续影响；

防范说明：

【预防措施】

远离热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。

使容器保持密闭。

使用适当通风除去蒸汽。

采取防止静电措施，容器与接收设备接地、连接。

使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

防止一切接触。保持良好的卫生习惯。

穿戴适当的个人防护用品，避免直接接触。

作业场所不得进食、饮水或吸烟。

防止释放在周围环境中。

【事故响应】

皮肤接触：脱去已污染的衣服，用肥皂和淡水冲洗身体受污染部位。如果刺激发展和持续，应立即进行医治。

眼睛接触：眼皮张开用大量水冲洗眼睛至少 15min。应立即进行医治。

吸入：立即抬至新鲜空气处。应立即进行医治。如呼吸困难时，供给氧气。如呼吸停止，使用人工呼吸。忌用肾上腺素。

摄入：如摄入饮用微温水，引吐，洗胃，呼叫医生。

泄漏：万一泄漏，撤离危险区。用呼吸剂覆盖或装进容器。收集和处置。避免流入排水沟和下水道。处理易燃泄漏物时使用不产生火花的器具，移走所有火源。确保适当通风，以去除蒸气。消防员应穿戴完整的防护服，包括自持式呼吸装置。火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。

【安全储存】：使容器保持密闭，储存于阴凉、通风良好之处，远离热源和火源。

物理化学危险：极易燃。其蒸汽与空气混合可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

健康危害：本品有麻醉作用。

环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：易燃，与空气能形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

第三部分 成分/组成信息

纯品□

混合物■

化学品名称：汽油[闪点<-18℃] 通用名称：汽油

有害物成分 C4~C12 脂肪烃和环烷烃 浓度 CAS No.100% 8006-61-9

第四部分 急救措施

皮肤接触：

主要症状：皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。

急救措施：脱去已污染的衣服。用肥皂和淡水冲洗身体受污染部位。如果刺激发展和持续，应立即进行医治。

眼睛接触：

主要症状：溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。

急救措施：眼皮张开用大量水冲洗眼睛至少 15min。应立即进行医治。

吸入：

主要症状：轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调等。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性神经病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。

健康影响：长期接触，可出现神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。

急救措施：立即抬至新鲜空气处。应立即进行医治。如吸呼困难时，供给氧气。如呼吸停止，使用人工呼吸。就医。

食入：

主要症状：吞咽引起急性肠胃炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

急救措施：应立即得到医治。引吐，可用植物油灌肠和洗胃。

第五部分 消防措施

特别危险特性：极易燃。其蒸汽与空气混合可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳

灭火方法及灭火剂：切断泄漏源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

灭火注意事项及措施：灭火时尽量切断泄漏源。灭火时消防人员必须在安全距离以外或有防护措施处操作。消防人员应穿戴全身防护服，佩戴空气呼吸器。用水灭火无效。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施：建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿戴适当的个人防护用品，避免直接接触。

防护装备：化学防护眼镜，防静电工作服，戴防苯耐油手套，正压式呼吸器。

应急处置程序：

（1）建立警戒区。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。

（2）切断火源。消除所有火种，进入危险区前用水枪将地面喷湿，以防止摩擦、撞击产生火花，作业时设备应确保接地。

（3）控制泄漏源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。立即进行堵漏或翻转容器，避免液体漏出。如管道破裂，可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法堵漏，随后用高标号速冻水泥覆盖法暂时封堵。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止蒸汽进入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物。

（4）围堤堵截。易燃液体泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。应筑堤堵截或者引流到安全地点。如贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

（5）收容(集)。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

（6）导流泄压。若各流程管线完好，可通过出液管线、排污管线，将液体导入紧急事故罐，或采用注水升浮法，将罐内界位抬高。

环境保护措施：

现场监测环境气体浓度，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。用中倍数泡沫或干粉覆盖泄漏的液相，减少液化气蒸发，用喷雾水(或强制通风)转移蒸汽云飘逸的方向，使其在安全地方扩散掉。

防止发生次生危害的预防措施：

消除所有火种。控制蒸气云，可以用蒸汽皮龙对准泄漏点送气，用来冲散可燃蒸汽；用中倍数泡沫或干粉覆盖泄漏的液相，减少液化气蒸发，用喷雾水(或强制通风)转移蒸气云飘逸的方向，使其在安全地方扩散掉。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源，防止泄漏物向下水道、通风系统和密闭性空间扩散。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项：生产过程密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的仓库内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂等分开存放。储存间内照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查通道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。储区应备有泄漏应急处理设备。

本产品应采用小开口钢桶包装，禁止使用塑料桶包装。储罐及运输槽罐安全性能及技术指标应符合国家有关规定要求。不得采用不符合安全要求的包装和储罐储存本产品。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值或生物限值：中国（PC-TWA）mg/m³：300（溶剂汽油）

监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。在高浓度环境中，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防苯耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

PH 值：无意义	熔点（℃）：<-60
凝固点（℃）：无数据	闪点（℃）：<-18
初沸点（℃）：35-40	沸点/沸程：（℃）：35-200
爆炸上限%（V/V）：7.6	爆炸下限%（V/V）：1.3
相对密度（水=1）：0.67-0.71	相对蒸气密度（空气=1）：3.5
引燃温度(℃)：415~530	饱和蒸气压（kPa）：无资料
燃烧热（kJ/mol）：无资料	辛醇/水分配系数的对数值：2~7
易燃性：高度易燃	

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二氧化硫、醇、脂肪。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁忌物：强氧化剂、卤素。

避免接触的条件：明火、高热。

聚合危害：不聚合

分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物。

废弃处置方法：建议用焚烧法处理。

废弃注意事项：该物质及其容器必须作为危险废物处置。处置前参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：1203

联合国运输名称：车用汽油或汽油

联合国危险性分类：3

包装类别：II

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

海洋污染物（是/否）：否

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。本产品水路运输时，应遵守国家、地方有关水路运输法规 and 规定。

7.2 柴油

第一部分 化学品及企业标识

产品推荐及限制用途：用作压燃式柴油发动机汽车的燃料。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：易燃。可能引起眼睛、皮肤、呼吸系统刺激。有吸入肺的危险。

GHS 危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），该产品属于易燃液体，类别 3。

标签要素：

象形图：



警示词：警告

危险信息：易燃液体和蒸气；

防范说明：

预防措施：避免吸入油气，避免接触眼睛，操作后彻底清洗。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼镜/防护面罩。作业场所不得进食、饮水或吸烟。禁止排入环境。

事故响应：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣

服。用水清洗皮肤/淋浴。如接触到或有疑虑：求医/就诊。

安全储存：储存于阴凉、通风的库放。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

废弃处置：是第 3.3 类高闪点易燃液体属于危险废弃物。

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。控制焚烧法处理。

物理化学危险：本品易燃，具刺激性，对环境有危害，对水体和大气可造成污染。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

燃爆危害：本品易燃，具刺激性，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

第三部分 成分/组成信息

主要成分：C11——C23

化学类别：烷烃

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃（洗肠）。就医。

第五部分 消防措施

燃烧性：易燃液体

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容

器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：用合适的灭火剂进行灭火，如果条件允许可以喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防防护服，消防防护靴，正压自给式呼吸器等，在上风方向灭火；禁止使用水灭火。

第六部分 泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的照明通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。装卸时要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库放。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴橡胶耐油手套。其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：稍有粘性的棕色液体。

熔点（℃）：-18	相对密度（水=1）：0.87~0.9
沸点（℃）：282~338	相对密度（空气=1）：无资料
饱和蒸气压（kPa）：无资料	燃烧热（kJ/kg）：无资料
临界温度（℃）：无资料	临界压力（MPa）：无资料
辛醇/水分配系数：无资料	溶解性：不易溶
闪点（℃）≥45	引燃温度（℃）：230~338

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定。聚合危害：不能发生。禁配物：强氧化剂、卤素。

燃烧（分解）产物：二氧化碳、一氧化碳。

第十一部分 废弃处置

废弃处置方法：

产品：建议用焚烧法处置。

不洁的包装：将容器返还生产商，或按国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前，参阅国家和地方法规。

第十二部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：1202

联合国运输名称：瓦斯油或柴油或轻质燃料油。

联合国危险性分类：3

包装类别：III

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；内螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶、金属桶（罐），外普通木箱；内螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、镀锡薄钢板（罐），外满底板花格箱、纤维板箱、胶合板箱

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的

车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

7.3 石脑油

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：石脑油；化学品英文名：naphtha

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：本品易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。可能造成遗传性缺陷；吞咽及进入呼吸道可能致命；对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），该产品属于易燃液体，类别 2，生殖细胞突变性-1B，吸入危害-1，对水环境的危害-急性 2，对水环境的危害-长期慢性 2。

标签要素：

象形图：



警示词：危险

危险信息：高度易燃液体和蒸气；可引起遗传性缺陷；吞咽并进入呼吸道可能致死；对水生生物有毒；对水生生物有毒并且有长期持续影响；

防范说明：

【预防措施】

远离热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。

使容器保持密闭。

使用适当通风除去蒸汽。

采取防止静电措施，容器与接收设备接地、连接。

使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

穿戴适当的个人防护用品，避免直接接触。

作业场所不得进食、饮水或吸烟。

防止释放在周围环境中。

【事故响应】

皮肤接触：脱去已污染的衣服，用肥皂和淡水冲洗身体受污染部位。如果刺激发展和持续，应立即进行医治。

眼睛接触：眼皮张开用大量水冲洗眼睛至少 15min。应立即进行医治。

吸入：立即抬至新鲜空气处。应立即进行医治。如呼吸困难时，供给氧气。如呼吸停止，使用人工呼吸。

摄入：如摄入饮用微温水，引吐，洗胃，呼叫医生。

泄漏：万一泄漏，撤离危险区。收集和处置。避免流入排水沟和下水道。处理易燃泄漏物时使用不产生火花的器具，移走所有火源。消防员应穿戴完整的防护服，包括自持式呼吸装置。火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。

【安全储存】

使容器保持密闭，储存于阴凉、通风良好之处，远离热源和火源。

禁止与氧化剂、卤素等一起储存和运输。

【废弃处置】

该物料及容器必须以安全方式处置。

禁止使之进入任何地面排水沟，或进入任何水体。

物理化学危险：极易燃。其蒸汽与空气混合可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

健康危害：本品有麻醉作用。

环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：易燃，与空气能形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

第三部分 成分 / 组成信息

纯品 ☐ 混合物 ☒ 化学品名称：石脑油

有害物质成分	浓度	CAS No.
C4~C6 脂肪烃和环烷烃	无资料	8030-30-6

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动的清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：如摄入饮用微温水，引吐，洗胃，呼叫医生。

第五部分 消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。

灭火注意事项：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火，喷水冷却燃烧罐和临近罐，直至灭火结束。处在火场中的储罐若发生异常变化或发出异常声音，须马上撤离。着火油罐出现沸溢、喷溅前兆时，应立即撤离。用水灭火无效。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

消除方法：小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作

规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

储存注意事项：用储罐储存。远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制 / 个体防护

最高容许浓度：中国 MAC（mg/m³）300[溶剂汽油]

前苏联 MAC（mg/m³） 300 美国 1590mg/m³ 监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，全面通风

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜

身体防护：穿防静电工作服

手防护：戴防苯耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

PH 值：无资料

熔 点（℃）：<-60

相对密度（水=1）：0.70-0.79

沸 点（℃）：20~160

相对密度（空气=1）：无资料

饱和蒸气压（kPa）：无资料

燃烧热（kJ / mol）：无资料

临界温度（℃）：无资料

临界压力（MPa）：无资料

辛醇 / 水分配系数：无资料

闪点（℃）：<23

爆炸上限%（V/V）：6.0

爆炸下限%（V/V）：1.3

引燃温度（℃）：415~530

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

易燃性：高度易燃。

溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。

第十部分 稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂

避免接触的条件：明火，高温

聚合危害：不聚合

分解产物：一氧化碳、二氧化碳

第十一部分 废弃处置

废弃处置方法：

产品：建议用焚烧法处置。

不洁的包装：将容器返还生产商，或依照国家和地方法规处置。 废弃注意事项：处置前参阅国家和地方法规。

第十二部分 运输信息联合国运输名称：石油馏出物，未另作规定的或石油产品，未另作规定的。

联合国危险性分类：3

包装类别：II

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

海洋污染物（是 / 否）：否

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与强氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

7.4 渣油（重油）

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：渣油

化学品英文名：Petroleum residuum

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：可燃液体

GHS 危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），该产品属于易燃液体，类别 3。

标签要素：

象形图：



警示词：警告

危险信息：易燃液体和蒸气；遇明火、高热易燃。与强氧化剂发生反应，可引起燃烧。有腐蚀性。

防范说明：

【预防措施】

远离热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。

使容器保持密闭。

使用适当通风除去蒸汽。

采取防止静电措施，容器与接收设备接地、连接。

使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

防止一切接触。保持良好的卫生习惯。

穿戴适当的个人防护用品，避免直接接触。

作业场所不得进食、饮水或吸烟。

防止释放在周围环境中。

【事故响应】

皮肤接触：脱去已污染的衣服，用肥皂和淡水冲洗身体受污染部位。如果刺激发展和持续，应立即进行医治。

眼睛接触：眼皮张开用大量水冲洗眼睛至少 15min。应立即进行医治。

吸入：立即抬至新鲜空气处。应立即进行医治。如呼吸困难时，供给氧气。如呼吸停止，使用人工呼吸。忌用肾上腺素。

摄入：误服者给充分漱口、不要催吐。就医。

泄漏：万一泄漏，撤离危险区。用呼吸剂覆盖或装进容器。收集和处置。避免流入排水沟和下水道。处理易燃泄漏物时使用不产生火花的器具，移走所有火源。确保适当通风，以去除蒸气。消防员应穿戴完整的防护服，包括自持式呼吸装置。

火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。

【安全储存】

使容器保持密闭，储存于阴凉、通风良好之处，远离热源和火源。

禁止与氧化剂、卤素等一起储存和运输。

【废弃处置】

该物料及容器必须以安全方式处置。

禁止使之进入任何地面排水沟，或进入任何水体。。

健康危害：急性中毒：吸入高浓度蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。慢性影响：神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。

环境危害：对环境有危害。对大气可造成污染。

燃爆危险：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

第三部分 成分/组成信息

混合物：由各族烃类和非烃类的组成的

化学品名称：燃料油

有害物成分：烷烃、环烷烃和芳香烃、含硫、氧、氮化合物

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。

眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少 15 分钟。如果疼痛持续或复发，就医。

眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。

吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。

食入：禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下（头部保持低位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。

第五部分 消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石或其它不燃材料吸附或吸收。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，

穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过 25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

MAC (mg/m³)：未制定标准

PC—TWA (mg/m³)：未制定标准

PC—STEL (mg/m³)：未制定标准

监测方法：无资料。

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触

第九部分 理化特性

外观与性状： 有色透明液体，挥发。pH 值：中性。熔点（℃）：无资料。

相对密度（水=1）：0.95—0.98。沸点（℃）：360-460。

相对蒸气密度（空气=1）： 1.59-4。

燃烧热（kJ/l）：30000—46000。闪点（℃）：≥60。引燃温度（℃）：250。

溶解性：不溶于水，溶于醇等溶剂。

主要用途：用于柴油机

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：常温常压下稳定

禁配物：强氧化剂

避免接触的条件：明火、高温

聚合危害：不能发生

分解产物：一氧化碳 二氧化碳

第十一部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：建议用焚烧法处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规

第十二部分 运输信息

险货物编号：

包装标志：易燃液体

包装类别：III类包装

包装方法：小开口钢桶；内薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐），外花格箱；内螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃、塑料瓶或金属桶（罐），外普通木箱；内螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐），外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

7.5 液化石油气

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：液化石油气

化学品英文名：Liquefied petroleum gas; Comressed petroleum gas

产品推荐及限制用途：燃料、化工原料

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：极易燃气体。含压力下气体，如加热可爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。燃烧或受热分解产生有毒或刺激性的烟气。内装加压气体：遇热可能爆炸。

GHS 危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），易燃气体-1，加压气体-液化气体，生殖细胞突变性-1B。

标签要素：

象形图：



警示词：危险

危险信息：极易燃气体；含压力下气体，如受热可爆炸；可引起遗传性缺陷；

防范说明：

【预防措施】

远离热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。

使容器保持密闭。

使用适当通风除去蒸汽。

采取防止静电措施，容器与接收设备接地、连接。

使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

穿戴适当的个人防护用品，避免直接接触。

作业场所不得进食、饮水或吸烟。

防止释放在周围环境中。

【事故响应】

皮肤接触：如果冻伤，请医生。

吸入：立即抬至新鲜空气处。应立即进行医治。如吸呼困难时，供给氧气。如呼吸

停止，使用人工呼吸。

泄漏：万一泄漏，撤离危险区。切断气源，如果气流不能切断，允许气体燃烧。处理易燃泄漏物时使用不产生火花的器具，移走所有火源。消防员应穿戴完整的防护服，包括自持式呼吸装置。

火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。

【安全储存】

避免日照，在通风良好处储存。

【废弃处置】

根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法。

物理化学危险：极易燃气体。含压力下气体，如加热可爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。燃烧或受热分解产生有毒或刺激性的烟气。

健康危害：本品有麻醉作用，吸入后出现头痛、头昏、恶心等症状。高浓度引起窒息。

环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第三部分 成分/组成信息

纯品□

混合物■

化学品名称：石油气【液化的】 通用名称：液化石油气

有害物成分：丙烷、丙烯、丁烷、丁烯

浓度：100%

第四部分 急救措施

皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在 38~42℃ 的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：不会通过该途径接触。

对保护施救者的忠告：进入事故现场应佩戴携气式呼吸防护器。

第五部分 消防措施

特别危险特性：极易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。含压力下气体，在火场中容器有开裂爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

灭火注意事项及措施：灭火时尽量切断泄漏源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。灭火时消防人员必须在安全距离以外或有防护措施处操作。消防人员应穿戴全身防护服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。适当通风。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。

环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统和受限空间扩散。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。

防止发生次生危害的预防措施：妥善处理收集的泄漏物和容器，并按照第十三部分方法处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）、防护手套，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止

气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存：储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有相应的消防器材和泄漏应急处理设备。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值或生物限值：中国（PC-TWA）mg/m³：1000

监测方法：气相色谱法

工程控制方法：生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：在高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。

PH 值：无意义 熔点（℃）： -209.8

凝固点（℃）：无数据 沸点（℃）： -195.6

初沸点（℃）：无数据 沸程：无数据

闪点（℃）： -74 爆炸上限%（V/V）： 9.65

爆炸下限%（V/V）： 2.25 相对密度（水=1）： 0.81（-196℃）

相对蒸气密度（空气=1）： 0.91 饱和蒸气压（kPa）： 1026.42(-173℃)

燃烧热（kJ/mol）：无资料 辛醇/水分配系数的对数值：无资料

引燃温度（℃）： 426~537 溶解性：微溶于水、乙酸。

自燃温度：无资料 分解温度：无资料

第十部分 稳定性和反应性 稳定性：在正常条件下稳定。

禁配物：氧化剂、卤素等。 避免接触的条件：热源、空气、光照。

危险反应：与强氧化剂反应。 与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物。

废弃处置方法：建议用焚烧法处理。

废弃注意事项：该物质及其容器必须以安全方式处置。处置前参阅国家和地方有关法规。

第十二部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：1075 联合国运输名称：液化石油气

联合国危险性分类：2.1 包装类别：I

包装标志：易燃气体 包装方法：管道、瓶装、槽车、LPG 船运输。

海洋污染物（是 / 否）：否。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。装有液化石油气的气瓶禁止铁路运输。公路采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。本产品水路运输时，应遵守国家、地方有关水路运输法规和规定。

7.6 苯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：苯，化学品英文名：benzene

产品推荐及限制用途：是染料、塑料、合成橡胶、合成树脂、合成纤维、合成药物和农药的原料。用作溶剂。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧

爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。高度易燃液体和蒸气。吞咽有害；造成皮肤刺激；造成严重眼刺激；可能造成遗传性缺陷；可能致癌；长期或反复接触对器官造成损伤；吞咽及进入呼吸道可能致命；对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别：据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），该产品属于易燃液体，类别 2；急性毒性-经口，类别 4；皮肤腐蚀/刺激，类别 2；严重眼睛损伤/眼刺激，类别 2A；生殖细胞致突变性，类别 1B；致癌性，类别 1A；特异性靶器官毒性-反复接触，类别 1；吸入危害，类别 1；对水生环境的危害-急性，类别 2；对水环境的危害慢性，类别 3。

标签要素：



象形图：

警示词：危险

危险性说明：易燃液体和蒸汽，引起皮肤刺激，引起严重眼睛刺激，可致癌，可引起遗传性缺陷，可引起昏睡或眩晕，长期或反复接触引起器官损伤，吞咽并进入呼吸道可能致命，对水生生物有毒，对水生生物有毒有害并且有长期持续影响。

预防说明：

【预防措施】

远离热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。

使容器保持密闭。

采取防止静电措施，容器与接收设备接地、连接。

使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

使用适当通风除去蒸气。

戴化学安全防护眼镜。穿防毒物渗透工作服。戴橡胶耐油手套。

作业场所不得进食、饮水或吸烟。

防止释放在周围环境中。

【事故响应】

皮肤接触：脱去已污染的衣服，用肥皂和淡水冲洗身体受污染部位。如果刺激发展和持续，应立即进行医治。

眼睛接触：眼皮张开用大量水冲洗眼睛至少 15min。应立即进行医治。

吸入：立即抬至新鲜空气处。应立即进行医治。如呼吸困难时，供给氧气。如呼吸停止，使用人工呼吸。忌用肾上腺素。

摄入：如摄入饮用微温水，引吐，洗胃，呼叫医生。

泄漏：万一泄漏，撤离危险区。收集和处置。避免流入排水沟和下水道。处理易燃泄漏物时使用不产生火花的器具，移走所有火源。消防员应穿戴完整的防护服，包括自持式呼吸装置。

火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。

【安全储存】

使容器保持密闭，储存于阴凉、通风良好之处，远离热源和火源。

禁止与氧化剂一起储存和运输。

【废弃处置】

该物质及容器必须作为危险废物处置。

禁止使之进入任何地面排水沟，或进入任何水体。物理化学危险：易燃液体和蒸汽。其蒸汽与空气混合，能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸汽比空气重，能在交低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

健康危害：急性中毒：短期内吸入大量苯蒸汽引起急性中毒。轻者出现头晕、头痛、恶心、呕吐、黏膜刺激症状，伴有轻度意识障碍。重度中毒出现中、重度意识障碍或呼吸循环衰竭、猝死。可发生心室纤颤。慢性中毒：长期接触可引起慢性中毒。可有头晕、头痛、乏力、失眠、记忆力减退，造血系统改变有白细胞减少（计数低于 $4 \times 10^9/L$ ）、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；并有易感染和（或）出血倾向。少数病例在慢性中毒后可发生白血病（以急性粒细胞性为多见）。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。

环境危害：对水生生物有毒，长期持续影响。

第三部分 成分/组成信息

物质：混合物 危险组分：苯

浓度或浓度范围：CAS No 99%（质量分数）71-43-2

第四部分 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行人肺复苏术。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

食入：漱口，饮水，禁止催吐。就医。

对保护施救者的忠告：进入事故现场应佩戴携气式呼吸防护器。

对医生的特别提示：急性中毒可用葡萄糖醛酸内酯；忌用肾上腺素，以免发生室纤颤。

第五部分 消防措施

灭火剂：

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃液体的飞溅

特别危险性：

易燃液体和蒸气。燃烧会产生一氧化碳、二氧化碳、醛类和酮类等有毒气体。

在火场中，容器内压增大有开裂和爆炸的危险。

灭火注意事项及防护措施：

消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。

喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。隔离事故现场，禁止无关人员进入。

收容和处理消防水，防止污染环境。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。

尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

环境保护措施：

收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

少量泄漏 尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏 构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存

操作注意事项：

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第八部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。

灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（见第十部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。例空的容器可能残留有害物。使用后洗手。禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过 37℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储（禁配物参见第十部分）

保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。

排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

组分名称	标准来源	类型	标准值	备注
苯	GBZ2.1-2007	PC- STEL	6mg/m ³	皮，G1
		PC- STEL	10mg/m ³	

注：皮——表示该物质通过完整的皮肤吸收引起全身效应；G1—IARC 致癌性分类：确认人类致癌物。

本品属高毒物品，作业场所应与其他作此场所分开。

密闭操作，防止蒸气泄漏到工作场所空气中。加强通风，保持空气中的浓度低于职业接触限值。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护设备：

呼吸系统防护 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。手防护：戴橡胶耐油手套。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色透明液体，有强烈芳香味。

PH 值：无资料 临界温度 (°C):288.9

熔点 (°C): 5.5 临界压力 (Mpa):4.92

沸点 (°C): 80 自燃温度 (°C):498

闪点 (°C): -11 (闭杯) 分解温度 (°C):无资料

爆炸上限[% (体积分数)]:8.0 燃烧热 (KJ/mol) :3264.4

爆炸下限[% (体积分数)]:1.2 蒸发速率：5.I[乙酸(正)丁酯=1]

饱和蒸汽压 (Kpa) : 10 (20°C) 易燃性 (固体、气体)：不适用

相对密度(水=1):0.88 粘度 (mpa) :0.604(25°C)

相对蒸气密度(空气=1): 2.7 气味阈值 (mg/m³):15(4.68ppm)

辛醇/水分配系数:•2.13

溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

危险反应：与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

避免接触的条件：避免接触明火、火花、静电、热和其他火源；避免接触禁配物。

禁配物：氯、硝酸、过氧化氢、过氧化钠、过氧化钾、三氧化铬、高锰酸、臭氧、二氧化氯、六氟化铀、液氧、过（二）硫酸、过一硫酸、乙硼烷、高氯酸盐（如高氯酸银）、高氯酸硝酸盐、卤间化合物等。

危险的分解产物：无资料

废弃处置

废弃化学品：

尽可能回收利用。如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。

不得采用排水到下水道的方式废弃处置本品。

污染包装物：

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事域：废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第八部分。

7.7 石油混合二甲苯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：石油混合二甲苯，化学品英文名称：Petroleum xylene

产品推荐用途：主要用作油漆涂料的溶剂和航空汽油添加剂。

第二部分 危险性概述

物理化学危险：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

健康危害：混合二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癍病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，

女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皸裂、皮炎。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

GHS 危险性类别：易燃液体 类别 3 急性毒性-经皮 类别 4

急性毒性-吸入 类别 4 皮肤腐蚀/刺激 类别 2

危害水生环境-急性危害 类别 2

标签要素：

象形图：



警示词：危险

危险性说明：易燃液体和蒸气；吞咽有害；皮肤接触可能有害；引起皮肤刺激；可能引起皮肤过敏性反应；对水生生物有毒。

防范说明：

预防措施：远离热源、明火，使用不产生火花的工具作业；采取防静电措施，容器和接收设备接地连接；采用防爆电器、通风、照明及其他设备；戴防护手套、防护眼镜、防护面罩；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食、饮水、吸烟。

事故响应：

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动的清水或肥皂水冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量清水或生理盐水冲洗眼睛，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。收集泄漏物。火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。

安全储存：在阴凉、通风良好处储存；上锁保管。

废弃处置：建议采用控制焚烧法处置。

第三部分 成分/组成信息

混合物

危险组分	浓度，%	CAS No.
邻二甲苯	56%	95-47-6
对二甲苯	20%	106-4-3
间二甲苯	24%	108-38-3

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动的清水或肥皂水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量清水或生理盐水冲洗眼睛，就医。

吸入：迅速脱离现场之空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸停止，进行人工呼吸。如呼吸困难，给输氧。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

接触该化学品的主要症状和对健康的影响：混合二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

对施救者的忠告：进入事故现场应佩戴携气式呼吸防护器。

医生的特别提示：无

及时的医疗护理和特殊的治疗：无

第五部分 消防措施

灭火方法及灭火剂：在上风向灭火，使用灭火器或喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束，避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。灭火剂：水雾、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

特别危险性：燃烧会产生一氧化碳、二氧化碳等有毒气体。

特殊灭火方法：无

保护消防人员的防护装备：消防人员须佩戴携气式呼吸防护器、穿全身消防服，在上风向灭火。

第六部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。环境保护措施： 本品为水污染物，应防止流入下水道、排洪沟等限制性空间及地下水等。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。防止发生次生危害的预防措施： 消除点火源，防止泄漏物进入下水道、排洪沟等限制性空间及地下水等。

第七部分 操作处置与储存

操作处置：密闭操作，局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与强碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制和个体防护

职业接触限值：100 mg/m³

监测方法：气相色谱法

工程控制方法：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或逃生时，佩戴自给式呼吸器。

手防护：戴乳胶手套。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

特殊防护措施：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状： 无色透明液体	气味： 有类似甲苯的气味。
pH 值： 4~6	熔点/凝固点（℃）： -25.5
沸点、初沸点和沸程（℃）： 144.4	闪点（℃）： 25
爆炸上限%（V/V）： 7.0	爆炸下限%（V/V）： 1.1
蒸气压（KPa）： 1.33（32℃）	蒸气密度（空气=1）： 3.66（20℃）
相对密度（水=1）： 0.88（20℃）	溶解性： 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。
辛醇/水分配系数： 2.8	自燃温度（℃）： 525
分解温度（℃）： 无资料	气味阈值： 无资料
蒸发速率： 无资料	易燃性： 易燃物
临界温度（℃）： 357.2	临界压力（MPa）： 3.70

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常温度环境下储存使用本品稳定。

危险反应：遇明火、高热能够燃烧，有发生火灾和爆炸的危险。

应避免的条件：静电放电、明火、高温。

不相容的物质：强氧化剂。

危险的分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

预期用途：主要用作化工原料和溶剂。可用于生产苯酚、染料、合成药物、油漆、涂料、农药等。

第十一部分 废弃处置

废弃处置方法：—残余废弃物：尽可能回收利用，如不能回收利用，建议用焚烧法处置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品

—受污染的容器和包装：将容器返还生产商或按照地方和法规处置。

废弃注意事项：注意废弃物对水的污染和焚烧产物对大气的污染。

第十二部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：1307

联合国运输名称：二甲苯。

联合国危险性分类：第 3 类易燃液体。

包装标志：易燃液体。

包装类别：II

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

海洋污染物（是/否）：否

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与强氧化剂、碱类、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

7.8 氨水

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氨水

化学品英文名称：Ammonia water

产品推荐用途：用于制药工业、纱罩业、晒图、农业施肥等

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：本品具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，对环境有危害。GHS 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别 1B；严重眼损伤/眼刺激，类别 1；特异性靶器官毒-一次接触，类别 3（呼吸道刺激）；危害水生环境-急性危害，类别 1

标签要素：

象形图



警示词： 危险

危险信息：造成严重的皮肤灼伤和眼睛损伤,造成严重眼睛损伤,可能引起呼吸道刺激,对水生生物毒性非常大

防范说明：使用前先阅读标签。

预防措施：避免吸入烟雾。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套，穿防护服，戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。

事故响应：

吸入：应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；立即就医；

皮肤接触：应立即脱去污染的衣着，用大流量清水彻底冲洗，然后立即就医；

眼睛接触：应立即提眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗数分钟，立即就医；

安全储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 35℃。保持容器密封。应与酸类、金属粉末、等分开存放，切忌混储。上锁保管。

废弃处置：本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

物理化学危险：其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。

健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。

环境危害：对水生生物毒性非常大。

第三部分 成分/组成信息

物质	√ 混合物	
危险组分	浓度或浓度范围	CAS No.
氨	>10%	1336-21-6

第四部分 急救措施

吸入：应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

皮肤接触：应立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少 15min，就医。

眼睛接触：应立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 5-10min，就医。

食入：用水漱口，禁止催吐。就医。

对保护施救者的忠告：根据需要使用个人防护设备。

对医生的特别提示：对症治疗。

消防措施

灭火剂：用水、雾状水、砂土灭火；

特别危险性：易放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。燃烧生产有害的氮氧化物。

灭火注意事项及防护措施：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，佩戴空气呼吸器在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员佩戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴防酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议操作人员佩戴过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴化学防护手套；防止蒸体泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏； 配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 35℃，相对湿度不超过 80%。保持容器密封。应与酸类、金属粉末、等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限制

中国：PC-TWA (mg/m³) :20; PC-STEL (mg/m³) :30

美国 (ACGIH) : TLV-TWA(mg/m³):25ppm ; TLV-STEL(mg/m³): 35ppm

监测方法：纳氏试剂分光光度法

工程控制：严加密闭；提供充分的局部排风和全面通风；提供安全沐浴和洗眼设备；

个体防护：

呼吸系统防护：可能接触其蒸汽时，应该佩戴过滤式防毒面具（全面罩）；眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护；

身体防护：穿防酸碱工作服；

手防护：戴橡胶耐酸碱手套；

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作完毕，沐浴更衣，保持良好的卫生习惯；

第九部分 理化特性

外观与性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味

PH 值：11.7（1%水溶液） 相对密度（水=1）：0.91

相对密度（空气=1）：无资料 熔点（℃）：-77

沸点（℃）：无资料 引燃温度：无意义

爆炸上限%（V/V）：无意义 爆炸下限%（V/V）：无意义

饱和蒸气压（kPa）：1.59（20℃） 临界压力：无资料

辛醇/水分配系数：-2.660 闪点：无意义

溶解性：易溶于水、乙醇

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

危险反应：与酸类等禁配物发生反应。

应避免的条件：受热。

禁配物：酸类、铝、铜。

危险分解产物：氨。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：（LD50）350mg/kg(大鼠经口)；

皮肤刺激或腐蚀 家兔经皮：250ug，重度刺激

皮肤刺激或腐蚀 家兔经眼：44ug，重度刺激；

呼吸或皮肤过敏：无资料； 生殖细胞突变性：无资料；

致癌性：无资料。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料。

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

土壤的迁移性：氨易被土壤吸附，迁移性较低。

第十三部分 废弃处置

废弃处置：：中和、稀释后，排入废水系统。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

7.9 3 号喷气燃料

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：3 号喷气燃料

化学品英文名：No.3Jet fuel

产品推荐及限制用途：用作燃料、溶剂、杀虫喷雾剂。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。吞咽及进入呼吸道可能致命；对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），该产品属于易燃液体，类别 3；吸入危害，类别 1；对水生环境的危害-急性、长期，类别 2。

标签要素：

象形图：



警示词：危险

危险信息：易燃液体和蒸气；吞咽及进入呼吸道可能致命；对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明：

预防措施：远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。容器和接收设备接地/等势联接。使用防爆的电气/通风照明/设备。只能使用不产生火花的工具。采取防止静电放电的措施。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。避免释放到环境中。

事故响应：火灾时：使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。不得诱导呕吐。收集溢出物。

安全储存：存放在通风良好的地方。保持低温。存放处须加锁。与氧化剂、酸类、碱类、卤素、食用化学品或食品添加剂等分开存放，切忌混储。

废弃处置：建议用焚烧法处置。按照当地/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

物理化学危险：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害：急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。慢性影响：神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。

环境危害：详见第十二部分。

第三部分 成分/组成信息

物质	√ 混合物	
危险组份	浓度或浓度范围	CAS No.
煤油	-	800-20-6

第四部分：急救措施

急救：

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

对保护施救者的忠告：进入事故现场应佩戴便携气式呼吸防护器。

第五部分 消防措施

特别危险性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法和灭火剂：从上风向进入火场，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。如有液体流淌时，应筑堤拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

防止发生次生危害的预防措施：妥善处理收集的泄漏物和容器，并按照第十三部分方法处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 37℃，应与氧化剂、酸类、碱类、卤素、食用化学品或食品添加剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制和个体防护

接触限值：未制定标准。

生物限值：无资料。

监测方法：无资料。

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状: 无色透明液体, 含有杂质时呈淡黄色。

pH 值(指明浓度): 无资料

沸点、初沸点和沸程(°C): 175-325

相对蒸气密度(空气=1): 4.5 相对密度(水=1): 0.79

燃烧热(kJ/mol): 无资料 饱和蒸气压(kPa): 无资料

临界压力(MPa): 无资料 临界温度(°C): 无资料

闪点 (°C): >38 n-辛醇/水分配系数: 1.7-1.81

分解温度(°C): 无资料 引燃温度(°C): 280-456

爆炸下限[% (V/V)]: 1.1-1.3 爆炸上限[% (V/V)]: 6.0-7.6

易燃性: 本品易燃 溶解性: 不溶于水, 溶于醇、等多数有机溶剂。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定。

禁配物: 氧化剂、酸类、碱类、卤素。

应避免的条件: 受热、明火。

危险反应: 与氧化剂可发生反应。 危险的分解产物: 一氧化碳。

第十一部分 废弃处置

废弃处置方法:

产品: 建议用焚烧法处置。

不洁的包装: 将容器返还生产商, 或依照国家和地方法规处置。

废弃注意事项: 处置前参阅国家和地方法规。

第十二部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN 号): 1223 联合国运输名称: 煤油。

联合国危险性分类: 易燃液体 3.3 包装类别: III

包装标志: 易燃液体

包装方法: 小开口钢桶; 薄钢板桶或镀锡薄钢板桶 (罐) 外花格箱; 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶 (罐) 外普通木箱; 螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶 (罐) 外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

海洋污染物（是 / 否）：否

运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、卤素、食用化学品或食品添加剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

7.10 异辛烷

产品名称：异辛烷

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：2，2，4-三甲基戊烷;异辛烷

化学品英文名称：2，2，4-trimethylpentane; isooctane

分子式：C₈H₁₈；(CH₃)₃CCCH₂CH(CH₃)₂

分子量：114.2 CAS 号 540-84-1 UN 编号：1294

产品推荐及限制用途：用于有机合成，用作溶剂及气相色谱的对比样品

第二部分 危险性概述

危害类别：易燃液体-2，皮肤腐蚀/刺激-2，特异性靶器官系统毒性一次接触-3，吸入危害-1，对水环境的危害-急性 1

侵入途径：吸入 食入

健康危害：本品有麻醉作用和刺激性。

环境危害：对环境有不利影响。

燃爆危险：本品极易燃，其蒸气和空气混合，能形成爆炸性混合物。

标签要素：

危 险



象形图

物理和化学危害：易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害：本品有麻醉作用和对皮肤有刺激性。

环境危害：对水生生物有毒，可能在水生环境中造成长期不利影响。

【预防措施】

远离明火、热源、火花、热表面。工作场所禁止吸烟。使用不产生火花的工具。保持容器密闭。使用防爆电器、通风和照明等设备。采用防止产生静电措施，容器和接受设备接地、连接。直接接触戴防护手套、防护面罩。避免吸（食）入者迅速就医。作业场所不得进食、饮水或吸烟。禁止排入环境。

【事故响应】

火灾时：使用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火、沙土灭火。

如果食入：饮足量温水，催吐，就医，收集泄漏物。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底清除冲洗皮肤。

【安全储存】

保持容器密封。储存于阴凉、通风的库房。应与氧化剂隔离储存，远离火种、热源。

【废弃处置】

根据国家和地方法规处置，或与生产商联系确定处置方法。

第三部分 成分/组成信息

纯品

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。

食入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧

化剂能发生燃烧。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存遇低洼处，遇火源会着火回燃

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄露物。尽可能切断泄露源。防止泄露物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄露：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄露物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵移至槽车内或专用收集器内。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项： 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损害。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能有残留有害物

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 37 度。保持容器密封。应于氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄露应急处理和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值

中国：未制定标准

美国（ACGIH）未制定标准

监测方法：无资料

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）

眼睛防护：戴安全防护眼镜 身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触

第九部分 理化特性

外观与性状：无色，透明液体。 pH：无资料 熔点(℃)： -107.4 。

沸点(℃)： 99.2 。

相对密度(水=1)： 0.69（20 度）。

相对蒸气密度(空气=1)： 3.9 。

饱和蒸气压(kPa)： 5.1（20 度）。 临界压力(MPa)： 2.57 。

辛醇/水分配系数 4.09 。

闪点(℃)： 4.5(OC) 。

引燃温度(℃)： 417 。

爆炸上限%(V/V)： 6.0 。

爆炸下限%(V/V)： 1.1

溶解性：不溶于水，混溶于庚烷、丙酮，溶于乙醚、苯、甲苯、氯仿、二甲苯、二硫化碳、四氯化碳等

主要用途：用于有机合成，用作溶剂及气相色谱的对比样品

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素。

避免接触的条件：无资料

聚合危害：不聚合

分解产物：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：建议用焚烧法处置

废弃注意事项：处置前请参阅国家和地方有关法规

第十四部分 运输信息

UN 编号： 1294

包装标志： 易燃液体

包装类别： II 类包装

包装方法： 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

7.11 MTBE

第一部分 名称甲基叔丁基醚

（1）型号： MTBE；化学品中文名称： 甲基叔丁基醚

化学品英文名称： methyl-tert-butyl ether

（2）目前使用比例（kg/t）： 6-6.5 %

（3）成分： 甲基叔丁基醚，纯度： 97%以上

（4）主要用途： 用作汽油添加剂。

第二部分 危险性概述

侵入途径： 皮肤、眼睛侵入，呼吸吸入。

健康危害： 本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。

环境危害： 对环境有危害。 燃爆危险： 本品易燃，具刺激

第三部分 成分/组成信息

甲基叔丁基醚 纯品

第四部分 急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼

吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

注意事项：处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制和个体防护

职业接触限值：未制定标准

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

主要成分： 纯品 外观与性状：无色液体， 具有醚样气味。

熔点(℃)： -109(凝)； 沸点(℃)： 53～56； 相对密度(水=1)： 0.76； 相对蒸气密度(空气=1)： 3.1； 饱和蒸气压(kPa)： 31.9(20℃)； 闪点(℃)： -10； 爆炸上限%(V/V)： 15.1； 爆炸下限%(V/V)： 1.6； 溶解性： 不溶于水。

主要用途：用作汽油添加剂。 其它理化性质： 易挥发性

第十部分 稳定性和反应性

稳定性： 易挥发 禁配物： 强氧化剂 分解产物： 异丁烯、甲醇

避免接触的条件： 戴防护手套、防护面罩，穿工作服

第十一部分 废弃处置

废弃物性质： 易挥发性， 易燃

废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

废弃注意事项： 防止形成爆炸性混合物

第十二部分 职业健康

健康危害： 本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。
对皮肤有刺激性。

环境危害： 对环境有危害。

燃爆危险： 本品易燃，具刺激性。

7.12 3 号喷气燃料抗静电剂

一、化学品标识

1、产品名称：Stadis450

2、已辨识的用途：燃料添加剂。

二、化学品概述

1、外观与性状概述：琥珀色的液体，有较小刺激性气味，在 $\leq -20^{\circ}\text{C}$ 可能开始凝固，属于高度易燃。

2、气味：芳烃

3、熔点/凝固点：在如下温度下可能开始凝固： $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ($\leq -4^{\circ}\text{F}$ (华氏度)) 这是基于下述成分的资料：重芳烃溶剂石脑油（石油）。加权平均值： -71.66°C (-97°F (华氏度))

4、闪点：闭杯： $0-8^{\circ}\text{C}$ ($32-46.4^{\circ}\text{F}$ (华氏度))

5、相对密度：0.92

6、可溶性： 135°C

7、密度 (20°C)， kg/m^3 880-930 GB/T 4472

8、在下列物质中部分可溶：冷水，热水

9、自动点火温度：已知最低值： 399°C (750.2°F (华氏度)) (propan-2-ol)。

10、电导率 (20°C)， pS/m 不小于 300 GB/T 6539

11、灰分% 不大于 0.10 GB/T 508

三、危险性概述

物质或混合物的分类

1、产品定义：混合物

2、物理/化学危险：高度易燃。

3、人类健康危险：或许对胎儿有损害。长期吸入对健康有严重损害，如吞下会导致肺部伤害，可致眼睛严重损伤，对皮肤有刺激性，蒸气会导致睡意与晕眩。

4、海洋污染物：对水生物有害，对水生环境可能会有长期不利的影响。

四、急救措施

1、眼睛接触：立即就医。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。化学烧伤必须立即由医生治疗。

2、吸入：将患者转移至空气新鲜处休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在。救助者应当戴适当的面罩、独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停

止，由受过培训的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险，寻求医疗救护。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治，保持呼吸道畅通，解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或者腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延时才出现，受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。

3、皮肤接触：用大量的水冲洗受污染的皮肤，脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。衣服重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。

4、食入：用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处休息，保持利于呼吸的体位，如物质已被吞下且患者保持清醒科饮少量水，如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。如若吞咽会造成呼吸困难，可以进入肺并损伤肺。禁止催吐。如发生呕吐，应保持头部向下以免呕吐物进入肺部。寻求医疗救护。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或者腰带。

五、消防措施

1、灭火介质

适当的灭火介质：使用化学干粉、二氧化碳、雾状水或泡沫灭火。

不适当的灭火介质：禁止用水直接喷射。

2、从物质或混合物产生的特殊危害

来自物质或混合物的危害：高度易燃性液体。在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险，溢出物流入下水道会产生着火或者爆炸危险。

有害的热分解物：分解产物可能包括如下物质：二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物、硫氧化物。

六、泄漏应急处理

1、人身防范、保护设备和应急程序

对于非紧急反应人员：如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。疏散周围区域。，防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质，切断所有点火源。危险区域禁止火苗、吸烟或者火焰。避免吸入蒸气或烟雾，提供足够的通风。通风不足时应佩戴适合的呼吸器。穿戴适合的个人防护用品。

对于紧急反应人员：如需穿戴特殊的服装来处理泄露物，请参考第 8 部分关于适合

的和不适合的物料的信息。

2、环境防范措施：避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触流入土壤、河流、下水管道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道、水道、土壤或空气）请通知有关当局。

3、抑制和清洁的方法和材料

少量泄露：若无危险，阻止泄露。将容器移离泄露区域，如果溶于水，用水稀释并抹除，相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。请使用防火花的工具和防爆装置。经由特许的废弃品处理合同商处置。

大量泄漏：若无危险，阻止泄露。将容器移离泄露区域，从上风向接近泄露物，防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理厂或者依照下述方法处理：用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄露物并装在容器内，以根据当地的法规要求处理。请使用防火花的工具和防爆装置。经由特许的废弃品处理合同商处置。被污染的吸附物质可呈现与溢出产品同意的危险。

七、操作处理及储存

1、安全搬运的防范措施

防范措施：穿戴适当的个人防护设备。怀孕期间避免暴露。避免接触眼睛、皮肤或衣服，请勿吞咽，避免吸入蒸气或烟雾，仅在充足的通风条件下使用。通风不足时应佩戴适合的呼吸器。除非通风充足，否则不得进入储存区域和密闭空间内，保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭，储存和使用远离热源、火花、明火或者其他的任何点火源，使用防爆电器（通风、照明及物质加工）设备。使用不产生火花的工具，采取预防措施，防止静电释放。为防止着火或爆炸，转移物料时应将容器和设备接地以释放物料输送时产生的静电。空容器中保留产品残留物且可能非常危险，请勿重复使用容器。

一般职业卫生建议：应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手，进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。

2、安全储存条件，包括任何不相容性：按照当地法规要求储存，在许可的区域隔离储存，储存在原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物、食品和饮料，移除所有点火源。与氧化物质分离。使用容器前，保持容器关紧

与密封，已开封的容器必须小心的再封好，并保持直立以防止露出，请勿储存在未加标签的容器中。采用适合的收容方式以防止污染环境。

八、接触控制和个体防护

暴露控制

适当的控制：仅在充足的通风条件下使用。使用供需隔板、局部通风系统控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值，使用的工艺控制方法同时要控制气体、蒸汽或粉尘浓度低于接触限制值，使用防爆通风设备。

个人防护措施、卫生措施：接触化学物质后，在饭前、吸烟前、如厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸，采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物，污染的衣物重新使用前需清洗，确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护：若风险评估表明是必要的，为避免直接暴露在液体飞溅物、水雾或者粉尘下，请佩戴符合标准的安全眼镜。建议：防溅护目镜。

身体防护/手防护：若风险评估表明是必要的，在接触化学产品时，请始终佩戴符合标准的抗化学腐蚀、不渗透的手套。

7.13 3 号喷气燃料抗磨剂

一、成分/组成信息

- 1、化学品名称： T1602 喷气燃料抗磨添加剂
- 2、组成成分：石油环烷酸 纯品 ■
- 3、石油环烷酸 CAS NO： 1338-24-5
- 4、平均分子量 200-300

二、理化特性

- 1、外观与性状：红褐色或琥珀色有特殊气味的液体
- 2、PH 值：约等于 6.5
- 3、密度（40℃， g/cm³） 0.94-0.96(20℃) GB/T 1884
- 4、沸点（℃）： >160℃
- 5、闭杯闪点（℃）： >90℃
- 6、溶解性：不溶于水，可溶于乙醇、苯等有机溶剂。
- 7、色度号 QSG≤14 (铁-钴比)

8、初馏点℃ 95%馏出温度℃≤326

9、粗酸值 mgKOH/g≥187 纯酸值 mgKOH/g≥220

10、酸含量% (M/M)≥85 含水量%≤1.0 GB/T 606

11、主要用途：用于增加 3 号喷气燃料的抗磨性

三、危险性概述

爆炸危险性：不属爆炸品。

氧化性：按照联合国《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》 甄别程序判定，不属氧化剂。

燃烧危险性：不属易燃液体。

腐蚀危险性：不属腐蚀品。

毒害危害性：环烷酸大鼠急性经口 LD50：3000mg/kg；不属毒害品。

放射危险性：不属放射性物质。

环境危害：对水体污染。

分类结论：根据《危险化学品名录》（2002 年版）及《危险货物品名录》（GB12268-2005）进行的危险性试验和资料查询分析，本品不属于危险化学品。

四、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15min。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。

食入：饮足量温水，就医。

五、消防措施

危险特性：若遇高热，容器内压增大，容器有爆裂的危险。

有害燃烧产物：CO₂

灭火方法及灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉灭火器及沙土扑救。

灭火注意事项：不能用水灭火。

六、泄漏应急处理

应急处理：切断源头，防止进入下水道和排洪沟。

消除方法：尽可能将溢漏液回收容器。

七、操作处置与储存

操作注意事项：操作人员必须严格遵守操作规程。戴橡胶耐油手套。工作场所严禁吸烟。

储存注意事项：容器选用清洁、干净的钢塑复合桶或耐油的塑料桶，储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。应与食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、接触控制/个体防护

工程控制：加强通风。

呼吸系统防护：应戴口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟。工作前避免饮用酒精性饮料。

九、稳定性和反应性

稳定性：稳定。

避免接触的条件：明火。

聚合危害：不能发生。

分解产物：二氧化碳。

十一、毒理学信息

刺激性：有轻度刺激气味。

致畸性：不为致畸性。

致癌性：不为致癌性。

毒害危害性：环烷酸大鼠急性经口 LD50：3000mg/kg；不属毒害品。

十二、生态学信息

生态毒性影响：无可用的生态毒性数据

水生生物毒性：略有水质污染

包含以下重金属和化合物：无危险成分

一般资料：产品不溶于水

十三、废弃处置

废弃物性质：工业液体废物。

废弃处置方法：用容器收集。

废弃注意事项：不能流入江河。

十四、运输信息

包装标志：非易燃易爆。

包装类别：III

包装方法：容器选用清洁，干净的镀锌铁皮桶或耐油的塑料桶、玻璃瓶。

储运方法：按 SH 0164 执行。

第八章 首站渣油转输泵房操作规程

8.1 泵房概述

我厂首站渣油转输泵房共有原料泵 5 台，编号为 P-117~P-119，分别用于工业园区渣油的转输，编号为 P-115~P-116，分别用于煤油混炼装置渣油的供应。

表-1 原料油机泵配置

编号	名称	介质名称	流量 m ³ /h	扬程 m	电机功率 kW
p-115	渣油原料泵（煤油混炼）	渣油	31	110	30
p-116	渣油原料泵（煤油混炼）	渣油	31	110	30
p-117	渣油原料泵（园区）	渣油	120	135	110
p-118	渣油原料泵（园区）	渣油	120	135	110
p-119	渣油原料泵（园区）	渣油	120	135	110

8.1.1 渣油管输工程简介

渣油管输工程起点榆林炼油厂首站，终点化工园区末站，建成后为炼油厂、化工园区搭建了一个原料输送的通道。管线全长约 14.72km，全线设首站 1 座（榆林炼油厂内），末站 1 座（化工园区内），阀室 1 座（九里滩村）。渣油设计输量最小 105×104t/a 最大 165×104t/a，设计压力 4.0MPa，设计温度 80℃。渣油管选用直缝电阻焊钢管（ERW）L290- D273.1×7.1 和 L290- D273.1×7.8。

管输采用热渣油输送工艺。控制系统采用 SCADA 控制系统，以站控为主，在控制中心实现全线生产数据的集中采集、传输、数据处理、过程分析、泄露远程监测监控和生产运行管理。配有机泵设备变频调速、超压自动保护、高精度流量计和含水分析仪等先进装置。全线采用环氧涂层防腐/聚氨酯泡沫塑料黄夹克保温技术。采用抗干扰腐蚀综合技术，解决与榆靖输油管道、长庆输气管道平行或交叉敷设引起的干扰腐蚀问题。光纤通信作为自控系统的数据传输通道，实现自控数据的精确、稳定、安全传输。

该项目是靖边化工园区榆林能化的原料运输工程，是延长石油集团公司资源充分利用的工程，也是改善当地生态环境的环保工程。这条管线的建设从根本上解决了榆林能化原料渣油运输压力，并降低了渣油运输成本，增加了企业效益，实现了科学安全环保的油品运营，对延长石油集团公司持续稳定发展起到积极的推动作用。

8.1.2 线路概况

本次渣油管输工程渣油管投产包括榆林炼油厂至靖边化工园区渣油输送。全线采用密闭输送工艺。

管道全线敷设于陕西省榆林市靖边县内，自西南向东北途经沙石峁林场万亩林，穿越包茂高速、青银高速，沙石峁村，九里滩村，芦河、S204 省道，太-中（银）电气化铁路，到达化工园区，线路总长约 14.72km。管线沿线最高点位于 0km+866.1m 处，高程为 1386m，最低点位于 9km+435.7m 处，高程为 1302m。管线沿途和长庆一、二干线，榆靖输油管线各交叉一次，穿越包茂高速、青银高速各一次，穿越芦河一次，穿越冲沟一次。

8.1.3 站场概况

该工程全线共有 2 座工艺站场：榆林炼油厂首站、化工园区末站。

榆林炼油厂首站位于榆林炼油厂内，站内设有喂油泵房、计量间、外输泵房、换热器、过滤器、在线含水分析仪、清管器发射装置、出站紧急关断以及热水清管、站场自动控制、站场辅助配套系统等。外输泵房配备三台外输泵（两用一备），流量 120m³/h，扬程 136m。任务输量为 150×104t/a，出站温度为 80-90℃。

化工园区末站位于化工园区内，站内设有过滤器、计量器、在线含水分析仪、主干线清管器接收装置、污油污水外输装置、站场自动控制系统、站场辅助配套系统以及站场紧急截断和放空。

8.1.4 自动化系统

渣油管输工程的自动控制系统采用以计算机为核心的全线数据采集和监控系统，即 SCADA 系统。SCADA 系统采用光纤通信作为主用通道，采用网络通信方式。

本工程采用全线调度中心控制级（本功能为预留）、站场控制级和就地控制级的三级控制方式。

第一级为中心控制级：对全线进行远程监控，实行统一调度管理。在正常情况下，由已建调度控制中心对全线进行监视和控制。沿线各站控制无须人工干预，各工艺站场的 SCS 在调度控制中心的统一指挥下完成各自的监控工作。

第二级为站场控制级：通过站控 SCS 系统对站内工艺变量及设备运行状态进行数

据采集、监视控制及联锁保护。站场控制级控制权限由调度控制中心确定，经调度控制中心授权后，才允许操作人员通过 SCS 对各站进行授权范围内的操作。当通信系统发生故障或系统检修时，由站控系统实现对各站的监视与控制。

第三级为就地控制级：就地控制系统对工艺单体或设备进行手/自动就地控制。当进行设备检修或紧急切断时，可采用就地控制方式。

8.1.5 供电系统

榆林炼油厂首站外输泵房供电电源引自罐区变配电室，清管发球区供电电源引自气柜区配电室。

化工园区末站电源由榆能化统一提供。

8.1.6 渣油物性

表 1 渣油物性表	
项目	性质
密度 20℃（g/cm3）	0.9133
凝固点（℃）	33
馏程，℃	
初馏点	260
5%	333
10%	368
30%	435
50%	486
析蜡点/℃	40
含硫量/%（mm）	0.18
氮含量，%（W）	0.24
闪点（开口），℃	233
粘度 59.9℃（MPa·s）	77.06
粘度 55℃（MPa·s）	94.86
粘度 50.1℃（MPa·s）	124.7
粘度 45.2℃（MPa·s）	185.5

粘度 40.3℃ (MPa·s)	312.7
粘度 37.5℃ (MPa·s)	893
粘度 34.9℃ (MPa·s)	1523

8.2 泵的试运转

8.2.1 泵试运转前的检查

1. 地脚螺栓应紧固完毕、二次灌浆应能够达到设计强度，抹面工作结束；
2. 冷却、传热、保温、保冷、冲洗、过滤、润滑、密封冲洗等系统及工艺管道应连接正确，且无渗漏现象。管道应冲洗干净，保持畅通；
3. 各指示仪表应灵敏、准确；
4. 电机绝缘电阻及转动方向进行确认，并先进行驱动的试运转，一电机驱动者，电机应运转 2 小时以上；
5. 润滑部位应加入符合技术文件规定的润滑油或润滑脂。

8.2.2 泵启动前的准备工作

一、灌泵

1. 注意：除了液下泵，其他泵启动前（自吸泵第一次启动）都要进行灌泵（即要求泵介质必须充满泵腔体）；

倒灌装置灌泵：

2. 打开入口管线的截止阀，打开所有的排气管路，排放气体，缓慢的转动转子，当泵送介质没有气泡时关闭排气阀。

二、吸上装置灌泵：

1. 打开入口管线的截止阀，打开所有的排气管路，排放气体，向泵灌注（吸入管必须设底阀），缓慢的转动转子，当泵送介质没有气泡时关闭排气阀；
2. 打开所有的辅助系统，并要求所有的辅助系统至少要工作 10 分钟以上，等到整个辅助系统工作稳定后，方可进行下一步，此处辅助系统包括润滑油系统、密封冲洗系统、冷却保温系统；
3. 对设备进行盘车检查检查设备转动是否灵活；点动电动机，再次判断泵旋转方向是否正确；

4. 安装好联轴器护罩；
5. 如果安装，打开并固定最小流量控制管路上的阀；
6. 如果平衡管线返回到入口罐中，需要打开阀门并且锁死。

8.2.3 泵的启动

一、泵的最大启动频率不能超过 12 次\小时

1. 启动无压系统

关闭出口管线截止阀（必须保证最小流量），启动电机，使泵转子达到运转速度，缓慢打开出口阀，直到压差减小到数据表中所给出的值。

2. 启动压力系统（前提是出口设置逆止阀）

启动电机并打开出口阀，对于滑动轴承：注意仪表显示数值是否正常。

压差不能低于设计点，也不能在系统中引起性能参数的波动。泵出口压力表值等于压差加上入口压力表值。

3. 满负荷是电流表上的读数，保证电流不超过电机铭牌上的值。

4. 泵配带的电机有可能根据卖方的要求，按实际介质比重选择，在进行试运行时，应考虑电机的功率。如果实际介质比重比试运行介质的比重小，请在试运行时，严格控制阀门的开度，避免电机过载甚至烧毁，必要时必须与泵制造商联系

8.2.4 高温泵试运转时的特殊注意事项

一、试运转前进行泵体预热，泵体表面与工作介质的进口工艺管线的无温差应不大于 40℃.泵体预热时，温度应均匀上升，每小时温升不得大于 50℃；

二、预热时，每隔 10 分钟盘车半圈。温度超过 150℃，每隔 5 分钟盘车半圈；

三、开启入口阀门和放空阀门，排出泵内气体，预热到规定温度，在管好放空阀门；

四、停车后，应每隔 20～30 分钟盘车半圈，直至泵体温度降到 50℃为止；

8.2.5 低温泵试运转时的特殊注意事项

1. 预冷前打开旁通管路；

2. 按工艺要求对管路和泵腔进行除湿处理；

3. 进行泵体预冷，冷却到运转温度。冷却速度每小时不大于 3℃；预冷时，应全部打开放空阀门，预冷到规定温度后，再将放空阀门关闭。

4. 脆性材料制造的泵在试运转时，应防止骤冷，不允许有高于 50℃温差的冷热突变。

8.2.6 启动时不允许的操作方式

必须避免过载的发生，因为过载而引起的严重机械损伤将导致零部件的损坏。如果泵在超过它自身的性能范围情况下运行，将发生过载现象，例如：

1. 超过最大允许转速
2. 超过最大允许入口压力
3. 超过最大允许温度
4. 超出或低于泵的运行范围；
5. 在没有排净泵体内气体的情况下运行
6. 在没有必要的安全设备（安全阀、过载保护等）下运行
7. 在出口管路上的截止阀关闭且没有最小流量装置的情况下运行（启动时例外）
8. 在关闭入口阀的情况下运行（干运行）
9. 在泵材质不适合于输送介质的情况下运行
10. 在错误的转向下运行
11. 在使用不正确的轴承润滑方式或润滑剂的情况下运行

像以上的操作方式和其他不正确的操作方法对泵及其他设备都将产生极大的破坏。承压部件的爆炸所引起的碎片或热的，腐蚀性的及有毒介质都将对人或环境造成重大的危害，这些危险一旦发生那将是致命的。

8.2.7 泵的停机

1. 首先打开流量调节阀；
2. 如果出口管路上安装有逆止阀并且是短时期停车，出口阀可以继续开着。当长期停车。维修后没有设置逆止阀时，必须关闭出口管路上的阀
3. 停止电动机，应注意电机是否平稳停车；
4. 高温泵假如要将泵保持在操作温度时，则打开暖泵阀，否则不需要打开；
5. 高温泵假如泵要冷却泵时，则停车后，应每隔 20～30 分钟盘车半圈，直至泵体温度降到 50℃为止；
6. 泵完全冷却后，可关闭其他辅助系统，如冷却管路系统，密封冲洗系统，润滑

油系统等；

7. 当需要打开泵检查时，关闭入口阀，打开放空阀

8. 在有冻结危险或长期停车的情况下，必须排净泵体或冷却腔体中的液体，如果必要可使用其他一些保护措施。

8.2.8 泵的正式运转

如果试运行介质与泵规定介质不同时，应排放所有试运行介质，并应该对泵腔和管道进行吹干，必要时应开泵检查。

8.2.9 操作控制

当泵正常启动后需要对泵的运行点进行调整，即调整泵的流量、扬程以达到额定点要求。

8.3 皮碗清管器操作

8.3.1 产品简介

皮碗清管器是老式橡胶球的换代产品，应用也比较广泛。具有以下几个方面：

1. 新管道施工完毕，投产前清除管道内各种残留物，使管线畅通无阻。
2. 管道水压试验前排气和水压试验后除水。
3. 新管线的内壁除锈及防腐层涂敷。
4. 对已投产管线做定期的油管刮蜡、气管除垢。可长期保持其有效输送能力，减少管壁内腐蚀以延长管线的寿命。
5. 可用做同一管道内输送不同种流体介质的隔离、质换。

8.3.2 清管主要步骤

1. 首站注入冷水加压；
2. 末站见水后首站发射清管器；
3. 打开盲板，把清管器尽量向前推，确保清管器第一皮碗进入密封状态，此时清管器前后压力平衡，首站给加压力使清管器前后产生压差，随介质进入管线从事清管作业；
4. 末站接收清管器；
5. 末站接收清管器后关闭末站进站阀，进入试压阶段。

说明及注意事项

1. 运行时注意运行速度不要过快，并在收球筒前放一减振物，缓冲清管器剧烈冲击、碰撞、避免损坏清管器。
2. 管道上弯头的曲率半径应满足要求。
3. 管道的变形量 $\leq 1/50N$ ，管道无附件，变径。

8.3.3 清管注意事项

1. 各站接收到清管器后，检查清管器的完好程度，填写记录，清洗干净充电、更换皮碗备用；
2. 打开清管器发射装置进出阀，关闭旁通阀，按清管器发射操作规程发射清管器出站；
3. 根据已输水量，及时计算清管器运行的里程，并与清管器跟踪人员及时联系，确定其实际运行位置；
4. 在清管器到达各站前要密切注意进出站压力变化，防止憋压；
5. 严密监视机泵运行状态，即时清洗过滤器，保证上量；
6. 运行过程力求平稳，无特殊情况不准停泵，以保证水头在最高点时的充满程度，不致使高点存在空气。

8.3.4 电子定位接收机

一、产品简介

电子定位接收机配有~个耳机和~个探头，是由电池供电的便携仪器，适合于野外应用，可连续工作 100 小时以上。主要用于寻找和监测电子清管器的具体位置。如：清管器在发球筒内的位置并监测清管器是否发出；清管器是否已进入收球筒及监测准确位置。清管器在管道内发生卡堵时的位置测量，它一方面可以准确定位，同时还可以测量管道的埋深。其最大探测深度 8 米，定位精度为 7 厘米。工作温度范围为 20℃~65℃。

接收机面板及插口布置如图 1 所示。耳机插口在左侧，为三针插座，耳机插头为三孔。探头插口在右侧，为二针插座，探头插头为四孔。

使用方法及注意事项：

- 检电——使用前首先检查出电池是否充足，按下“检电”键，表头指针大于“80”可正常使用，指针小于“80”应更换新电池。

●开机——分别插好耳机和探头。电源开关扳向上，开关右方的指示灯亮。开机预热 30 秒后开始工作。

●调增益——根据管道埋深调节增益。顺时针旋转增益调节旋钮，增益增大；反时针旋转增益调节旋钮，增益减小。一般情况都把增益调节在中间位置。增益太大时，易受外界干扰。在寻找滴管器时，增益可适当调大些。一旦探头接近清管器时，耳机内可听到有规律的声音，指针也作规律摆动，大约一秒一次。杂乱无章的不等幅的摆动说明是干扰信号。

●关机——电源开关扳向下，开关右方的指示灯灭，即已关机。

●更换电池——电池盒盖在后面板上。打开电池盒盖，取出旧电池，安上 4 节新的 5 号碱性电池，盖好电池盒盖。仪器长期不用时应取出电池。

二、定位操作

接收机可用于给停止不动的电子清管器定位，原理见图 20 如图所示，当探头垂直于管道中轴线时，在清管器的前后二点可接收到二个信号的最大值，当埋深不同时，二个最大值之间的距离也不同。操作 1 时可一面移动探头，一面调节增益旋钮，使信号最强时指针摆动到

表盘的 80 左右。然后手提探头向这个最大值位置的前方或后方寻找另一个最大值。在测得二个最大值的大约位置后，再在这两个最大值中间寻找最小值的位置。一面调大增益旋钮，直至增益调到很大时，信号也很小，或表针无指示，探头从这一点向前或向后偏移一点都可以明显看到表头指针做规律摆动，至此，表针无指示的这一点下面，就是清管器位置。注意在寻找二个最大值和最小值时，尽量保持探头与地面之间的距离不变。

三、测量管道埋深

接收机和清管器配合使用，还可以用于测量管道埋深，测量原理。控制清管器运行速度。一般来说小型清管器运行速度可以快一点，大型清管器运行速度以慢为宜，运行速度太快，冲量大。在管道转弯处皮碗变形量大，容易造成前后皮碗泄漏而失密，以至于在弯头处堵卡。由于皮碗变形量大，容易使清管器尾部的发射机碰撞管壁损坏发射机，速度快了以后，皮碗磨损也大，易泄漏失密。管道内部有异物或是焊口处焊瘤较大时，运行中的清管器突然受阻，冲击力过大，如果反复多次冲击，也易损坏清管器，所

以在管线总长不太长时，速度宜慢不宜快。

四、清管器堵卡位置寻找方法

皮碗式清管器变形量大，设计管道畸变小于 150.0 时也能通过，但是对新建管线清管扫线时，由于管内可能有较大的异物，大长焊瘤或管道畸形变大于 15% 时，清管器易出现卡堵现象。

如何判断清管器运行状态，一方面是根据沿线跟踪人员用接收机检测发射机信号来判断清管器是否正常运行，还是停止不前，但有时由于速度匹配不当，或是定点监测处仪器失灵，都会使跟踪人员丢失信息，这时可以从发球端的压力变化和收球端的排风、排水量来判断清管器的运行状态，收球端排量减少或停止，发球端压力逐渐上升都可以说明清管器已被堵卡。

出现这种情况以后，可以根据定点监测位置，运行速度和运行时间，估计读卡的大概范围，然后集中所有地面一起沿线寻找，由于清管器的连续工作时间有限，一旦出现堵卡，要组织人员连续工作，直到找到为止。如果地面仪器已无法找到信号，此时可考虑在发球端再发一清管器，此时更要控制速度小于人的步行速度，用多台仪器沿线行走，跟踪信号搜索前进。一般来说，后来发出的清管器越接近堵卡的位置时，速度越慢。

第九章 附录

附录一 工艺控制指标及设备明细表

一、储罐工艺控制指标

罐号	低低联锁/报警(m)	低限报警(m)	高限报警(m)	高高联锁/报警(m)	空高(m)	液位控制范围(m)	操作温度(℃)	操作压力(MPa)	氮封压力(KPa)	容积(m³)	介质
G101	0.5 (报警)	0.6	4.7	5.0 (报警)	7.36	60~85	60~85	——	——	1000	1#渣油
							25~45				原油
G102	0.5 (报警)	0.6	4.7	5.0 (报警)	7.53	25~45	60~88	——	——	600	2#渣油
G321	2.0	2.2	13.5	14.3	17.3	60~88	≥40	——	0.2~1.6	5000	石脑油
G221 ~ G223	1.5	2.2	13.5	14.3	17.03	≥40	≥40	——	0.2~1.6	5000	3号喷气燃料
G224 ~ G228	2.0	2.2	13.9	14.7	18.6	≥40	10~50	——	0.2~1.6	5000	加氢原料
G405 ~ G407	1.0 (报警)	1.2	15.2	16	17.7	10~50	60~85	——	——	10000	渣油
G408	1.0 (报警)	1.2	15.2	15.7	18.7	60~85	60~85	——	——	10000	
G505 ~ G510	1.5	1.7	11.1	11.9	15.7	60~85	≥35	≥1.2	——	2000	液化石油气
吸收罐	0.3 (报警)	无	1.2	无	2.0	≥35	≥30	——	——	3.0	柴油
残液罐	0.1 (报警)	无	0.75	无	1.0	≥30	≥30	——	——	1.88	柴油
看水罐	0.2 (报警)	无	0.8	无	1.2	≥30	≥40	——	——	5.0	污油

二、装车区工艺控制指标

装车区				
油品名称	流量流速控制指标			
	初始流量	最大流量	初始流速	最大流速
汽 油	≥13t/h	≥60t/h	≥1m/s	≥4.5m/s
柴 油	≥15t/h	≥68t/h		≥4.5m/s
石油纯苯	≥15t/h	≥47t/h		≥3.0m/s
石脑油	≥13t/h	≥60t/h		≥3.0m/s
1#渣油	≥26t/h	≥90t/h		≥4.5m/s
2#渣油	≥28t/h	≥100t/h		≥4.5m/s
混合二甲苯	≥13t/h	≥60t/h		≥4.5m/s
C10 芳烃	≥13t/h	≥60t/h		≥4.5m/s
氨水	≥18t/h	≥108t/h		≥6.0m/s
液化石油气	≥10t/h	≥30t/h		≥3.0m/s
轻质石脑油 (拔头油)	≥11t/h	≥35t/h		≥3.0m/s

三、储罐计量表

罐 号	G321	G221~G223	G224~G228	G405~G407	G408	G505~G510
计量 t/m	250	275	260	630	530	容积表

四、油气储运车间机泵明细表

工艺编号	设备名称	规格型号	技 术 参 数			数量	电机功率 (KW)
			流量 (m³/h)	扬程(m)	压力 (Mpa)		
P-112	渣油转油泵	150×100IFWM4025Y	Q=245m³/h	H=51m		1	55KW
P-113	渣油转油泵	150×100IFWM4025Y	Q=245m³/h	H=51m		1	55KW

P-115	渣油原料泵 (煤油)	80*40WEZ315	Q=31m³/h	H=110m		1	30KW
P-116	渣油原料泵 (煤油)	80*40WEZ315	Q=31m³/h	H=110m		1	30KW
P-117	渣油原料泵 (榆能化)	EAP980K3-400	Q=120m³/h	H=135m		1	110KW
P-118	渣油原料泵 (榆能化)	EAP980K3-400	Q=120m³/h	H=135m		1	110KW
P-119	渣油原料泵 (榆能化)	EAP980K3-400	Q=120m³/h	H=135m		1	110KW
P-201	调和倒罐泵	150AYPII75B	Q=300m³/h	H=70m³/h		1	69.68KW
P-202	调和倒罐泵	100AYPII120*2C	Q=300m³/h	H=70m³/h		1	69.68KW
P-203	3号喷气燃料 喂油泵	100AYPII120*2C	Q=200m³/h	H=100m³/h		1	66.3KW
P-204	3号喷气燃料 喂油泵	80AYIIP100A	Q=200m³/h	H=100m³/h		1	66.3KW
P-206	柴油加氢供原 料兼倒罐泵	150*150WZE250	Q=315m³/h	H=57m	0.589	1	75KW
P-207	柴油加氢供原 料泵	150*150WZE250	Q=315m³/h	H=57m	0.589	1	75KW
P-301	重整倒罐泵	150AYPII75B	Q=145m³/h	H=46m		1	37KW
P-302	重整原料泵	100AYIII120A	Q=93m³/h	H=108m		1	55KW
P-303	重整原料泵	100AYIII120A	Q=93m³/h	H=108m		1	55KW
P-304	重整原料泵	80AYIIP60	Q=50m³/h	H=60m		1	18.5KW
P-305	重整原料泵	80AYIIP60	Q=50m³/h	H=60m		1	18.5KW
P-506	液化石油气汽 车装车泵	150×100VPCS2M2010I	Q=60m³/h	H=70m		1	18.5KW
P-507	液化石油气汽 车装车泵	150×100VPCS2M2010I	Q=60m³/h	H=70m		1	18.5KW
P-508	液化石油气汽 车装车泵	150×100VPCS2M2010I	Q=60m³/h	H=70m		1	18.5KW
P-509	液化石油气汽 车装车泵	150×100VPCS2M2010I	Q=60m³/h	H=70m		1	18.5KW
P-510	饱和气装车泵	80×50VPCS3M2009	Q=15m³/h	H=100m		1	7.5KW
P306	油气回收泵	BZYB5-0.6	5			1	2.2
P307	屏蔽电泵	F82-416H4BM-0405U1B 1-F	8	80	0.8	1	7.5
P001/A	原油转油泵	200*200WEZ250	500	60	4	1	110

P001/B	原油转油泵	200*200WEZ250	500	60	4		1	110
P002/A	渣油转油泵	150*150WEZ315	350	83	3.3		1	132
P002/B	渣油转油泵	150*150WEZ315	350	83	3.3		1	132
P003/A	石脑油转油泵	200*150UCWM57	220	93	5		1	75
P003/B	石脑油转油泵	200*150UCWM57	220	93	5		1	75
G101	零位拱顶罐	φ16000×13691					1	
G102	零位拱顶罐	φ12000×13689					1	
G-405	常压渣油罐	Ø30000*16580(10000m³)				常压	1	
G-406	常压渣油罐	Ø30000*16580(10000m³)				常压	1	
G-407	常压渣油罐	Ø30000*16580(10000m³)				常压	1	
G-408	常压渣油罐	Ø27500*17820(10000m³)				常压	1	
G-505	液化气储罐	2000m³（15.7m）				1.75	1	
G-506	液化气储罐	2000m³（15.7m）				1.75	1	
G-507	液化气储罐	2000m³（15.7m）				1.75	1	
G-508	液化气储罐	2000m³（15.7m）				1.75	1	
G-509	液化气罐	2000m³（15.7m）				1.75	1	
G-510	液化气罐	2000m³（15.7m）				1.75	1	
G-221	加氢原料罐	5000m³（21000*16470）				常压	1	
G-222	加氢原料罐	5000m³（21000*16470）				常压	1	
G-223	加氢原料罐	5000m³（21000*16470）				常压	1	
G-321	重整原料罐	5000m³（21000*16470）				常压	1	
G-224	加氢原料罐	20000*17820（5000m3）				常压	1	
G-225	加氢原料罐	20000*17820（5000m3）				常压	1	
G-226	加氢原料罐	20000*17820（5000m3）				常压	1	
G-227	加氢原料罐	20000*17820（5000m3）				常压	1	
G-228	加氢原料罐	20000*17820（5000m3）				常压	1	

五、装车鹤管明细表

工艺编号	设备名称	规格型号	安装位置
1#	液化气装车万向臂	QDY 汽 026	移动式压力容器充装站
2#	液化气装车万向臂	QDY 汽 026	移动式压力容器充装站

3#	液化气装车万向臂	QDY 汽 026	移动式压力容器充装站
4#	液化气装车万向臂	QDY 汽 026	移动式压力容器充装站
5#	液化气装车万向臂	QDY 汽 026	移动式压力容器充装站
6#	液化气装车万向臂	QDY 汽 026	移动式压力容器充装站
7#	液化气装车万向臂	QDY 汽 026	移动式压力容器充装站
8#	液化气装车万向臂	QDY 汽 026	移动式压力容器充装站
9#	液化气装车万向臂	AL2543 DN50/DN25	移动式压力容器充装站
10#	液化气装车万向臂	AL2543 DN50/DN25	移动式压力容器充装站
11#	液化气装车万向臂	AL2543 DN50/DN25	移动式压力容器充装站
12#	液化气装车万向臂	AL2543 DN50/DN25	移动式压力容器充装站
13#	液化气装车万向臂	AL2543 DN50/DN25	移动式压力容器充装站
14#	液化气装车万向臂	AL2543 DN50/DN25	移动式压力容器充装站
1#	装车平台、鹤管	QDY 汽 311R 型	1#装车区
2#	装车平台、鹤管	QDY 汽 311R 型	1#装车区
3#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	1#装车区
4#	装车平台、鹤管	AL2404	1#装车区
5#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	1#装车区
6#	装车平台、鹤管	AL2404	1#装车区
7#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	1#装车区
8#	装车平台、鹤管	AL2404	1#装车区
9#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	1#装车区
10#	装车平台、鹤管	AL2404	1#装车区
11#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	1#装车区
12#	装车平台、鹤管	AL2404	1#装车区
13#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	1#装车区
14#	装车平台、鹤管	AL2404	1#装车区
15#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	1#装车区
16#	装车平台、鹤管	AL2404	1#装车区
17#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	1#装车区
18#	装车平台、鹤管	AL2404	1#装车区
1#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
2#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
3#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
4#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
5#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
6#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
7#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
8#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区

9#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
10#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
11#	装车平台、鹤管	AL2404	2#装车区
12#	装车平台、鹤管	AL2404	2#装车区
13#	装车平台、鹤管	AL2404	2#装车区
14#	装车平台、鹤管	AL2404	2#装车区
15#	装车平台、鹤管	AL2404	2#装车区
16#	装车平台、鹤管	AL2404	2#装车区
17#	装车平台、鹤管	AL2404	2#装车区
18#	装车平台、鹤管	AL2404	2#装车区
19#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区
20#	装车平台、鹤管	QDY 汽 006	2#装车区

六、本车间主要介质及其特性

物料名称	相对密度（相对水 g/cm ³ ）	爆炸极限% （V/V）	闪点（℃）	物态	危险 等级	PC-STEL(mg/m ³) ，短时间接触容许 浓度
原油	0.75~0.95	1.1~7.5	-6~32	液态	丙 B	300
渣油	0.95~0.98	/	≥60	液态	丙 B	/
汽油	0.67~0.71	1.3~7.6	<-18	液态	甲 B	300
柴油	0.87~0.9	/	≥45	液态	甲 B/乙 A	/
MTBE	0.74±0.005	1.65~8.4%	-60	液态	甲 B	300
石脑油	0.70~0.79	13~60	<23	液态	甲 B	300
石油纯苯	0.88	下限12	-11	液态	甲 B	10
液化石油气	0.81（-196℃）	2.25~9.65	-74	液态	甲 A	1500
二甲苯	0.88	1.1~7.0%	25	液态	甲 B	100
3 号喷气燃料	0.79	1.1~.6%	>38	液态	乙 A/乙 B	/
氨水	0.91	/	/	液态	甲 B	100

七、电子汽车衡明细表

名称	所在区域	编号	规格	最大称重量（>）	检定周期
电子汽车衡	卸车区进口	20130401	120t	120t	半年
电子汽车衡	卸车区出口	20130402	120t	120t	半年
电子汽车衡	1#装车区南	20101012	120t	120t	半年
电子汽车衡	1#装车区北	20060503	80t	80t	半年
电子汽车衡	2#装车区进口	20080623	100t	100t	半年
电子汽车衡	2#装车区出口	20080633	100t	100t	半年
电子汽车衡	移动式压力容器充 装站	20101101	80t	80t	半年

八、污水排放质量指标及分析频次

部门	所含装置	分析项目	质量指标	分析频次	执行标准
油气储运车间	加氢原料罐、液化气站、液化气罐区	CODcr (mg/L)	≤900	1 次/月	HJ/T 399-2007
		氨氮 (mg/L)	≤70	1 次/月	HJ 536-2009
		硫化物 (mg/L)	≤35	1 次/月	HJ/T 60-2000
		石油类 (mg/L)	≤230	1 次/月	HJ 637-2018
	重油、石脑油、航煤罐区	CODcr (mg/L)	≤900	1 次/月	HJ/T 399-2007
		氨氮 (mg/L)	≤70	1 次/月	HJ 536-2009
		硫化物 (mg/L)	≤35	1 次/月	HJ/T 60-2000
		石油类 (mg/L)	≤230	1 次/月	HJ 637-2018
	1#装车区	CODcr (mg/L)	≤900	1 次/月	HJ/T 399-2007
		氨氮 (mg/L)	≤70	1 次/月	HJ 536-2009
		硫化物 (mg/L)	≤35	1 次/月	HJ/T 60-2000
		石油类 (mg/L)	≤230	1 次/月	HJ 637-2018

九、废渣监测项目及频次

监测点位		监测项目	执行标准	质量指标	监测频次	备注
油气储运车间	罐底及其它	水分	GB/T260-2016	≤50.0	1 次/批	出厂时分析
	油泥	含油		≤5		

十、动力供应指标

项目	低压蒸汽	低温热水	消防水	新鲜水	氮气	净化风
控制指标	压力 (MPa)	压力 (MPa)	压力 (MPa)	压力 (MPa)	压力 (MPa)	压力 (MPa)
	0.8~1.2	0.55~0.75	0.8~1.2	0.3~0.6	0.6~0.8	0.5~0.65

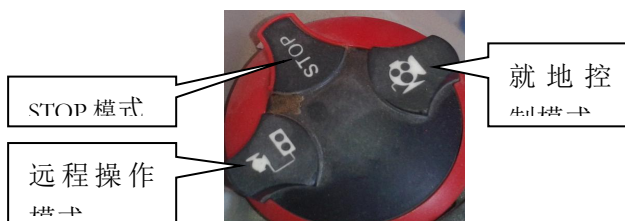
附录二 火灾报警系统、泡沫、喷淋操作规程

一、电磁阀操作流程

电磁阀工作状态分为通电控制和断电控制：

1. 在通电状态下：

1) 电磁阀一般将状态控制旋钮保持于指示远程操作模式（标注阀体加信号线模拟图符），通过电脑来控制阀门的开启与关闭。

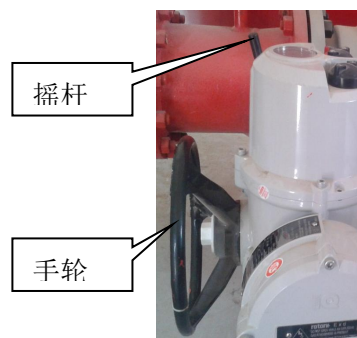


上图事例：现在正保持远程模式

2) 如需就地操作，可将状态控制旋钮调至就地控制模式（标注阀体加手轮模拟图符），然后通过控制旋钮（标注H/I图符）来控制阀门的开启（I）与关闭（H）。



3) 还可完全不用电，将状态控制旋钮调至<STOP 端>，通过摇杆来切换其从远程至就地工作状态，并通过人手搅动手轮实现开或关。操作时将摇杆拉一次，并感受到手轮受力（既表示切换成功），然后通过手轮控制阀门的开启与关闭（左开右关或顺开反关，可大可小有显示）。

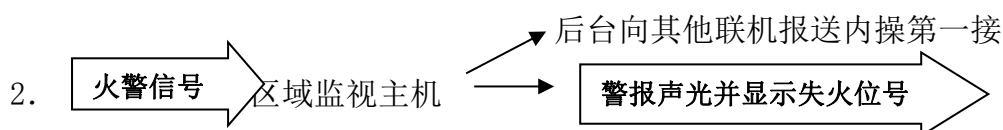


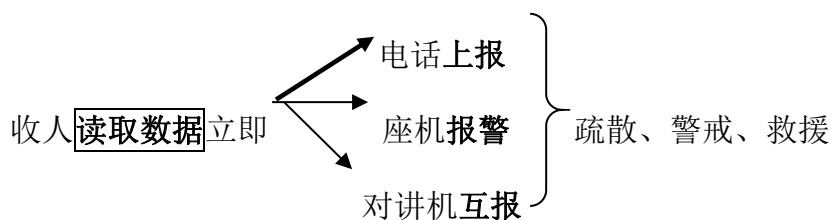
2. 在断电状态下：

在断电时，如需操作必须将状态控制旋钮调至<STOP 端>，通过摇杆来切换其从远程至就地工作状态。1) 操作时，将操作摇杆拉一次，并感受到手轮受力，既表示切换成功，然后通过手轮控制阀门的开启与关闭，左开右关或顺开反关，开度大小无显示。2) 需要恢复远程操作时，可操作摇杆，并感受到手轮失去阻力，既表示切换成功，送电后可以通过电脑控制阀门的开关。

二、火灾报警系统操作法

1. 发现火灾 → 时迅速找到就近报警柱 → 用力按下提示（或提示面板或提示击碎面板后按下）按钮，保持 2 秒以上，→ 有提示红灯亮示意报警成功：





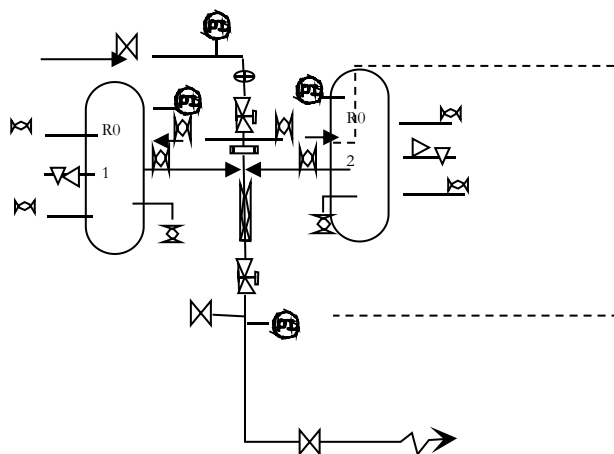
3. 及时完成报警记录。

三、压力式比例混合泡沫装置

系统操作法

1. 检查泡沫罐存量（液位）、压力及混合装置相关附录是否齐全。

2. 检查系统流程：电磁控制阀状态“前关 后关”，控制模式与实际需求保持一致



（日常是在远程控制模式上）；--→上水总阀全开；--→各放空全关；--→泡沫罐进口（驱动水）阀开 出口（高浓泡沫液）阀关”； --→混合装置后路流程定向开通。

3. （单罐启动）打开电磁阀前阀（西 1 号），观察压力表读数有明显变化（表示驱动水线畅通），（此时如安全阀起跳，可强行临时关闭）。接着打开泡沫罐出口阀。

4. 打开泡沫水出装置电磁总阀（东 2 号），并及时打开近旁放空以便检测泡沫混合状况。

5. 泡沫罐实现平顺切换。当第一罐内泡沫即将用完或用完时，立即调整第二罐进水驱动，并打开其高浓泡沫出口阀，此时也要进行近旁放空处泡沫混合状况检测。

6. 中途可根据现场反馈信息进行混合浓度适当调整，(1)通过调整泡沫罐出口阀开度实现大浓小稀的效果；(2)如果阀开度不变，也可通过调整系统水压来实现，水压提高，混合装置前后压差变大，驱动水量增加，则单位时间内驱出的高浓泡沫液体多，浓度会提高，但随着增压，总水量也会同步增大，所以说，理论上增减水压与浓度是非线性关系，只在某一定压力范围内是成立的。

7. 双罐同时启动，可以强制增大剂浓度。

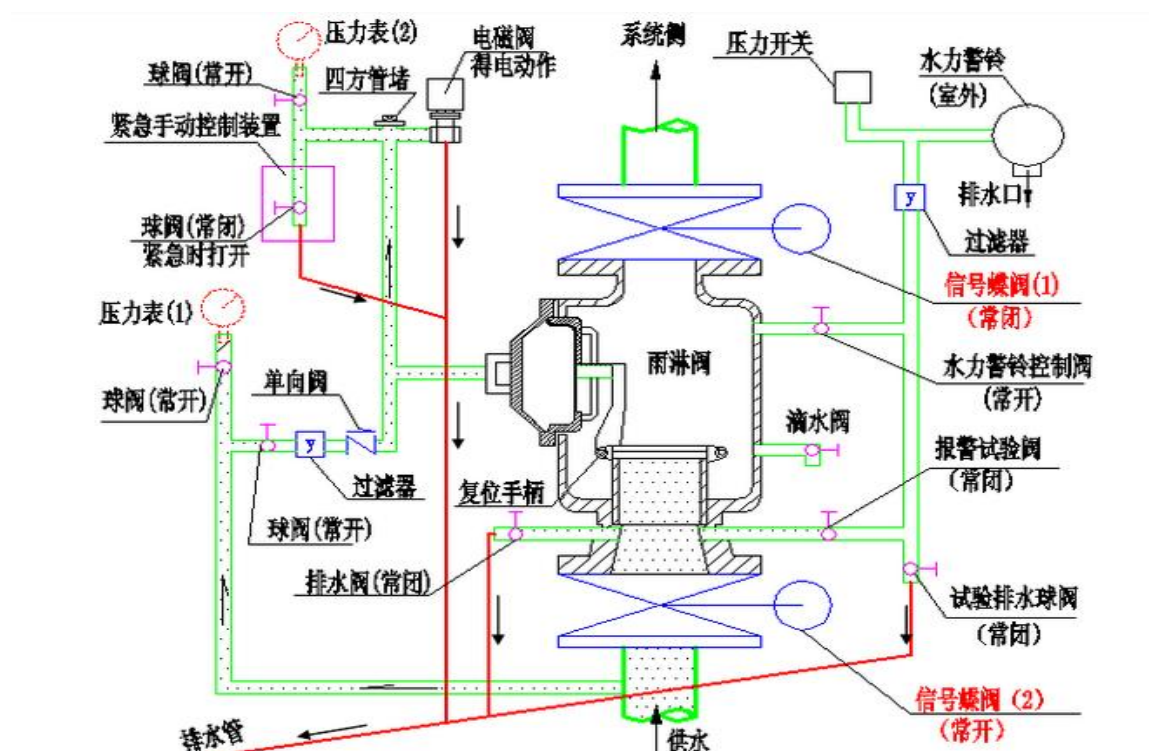
8. 电磁阀的控制有通电控制和断电控制。

四、雨淋阀操作规程

一般地设计每一套雨淋系统都有完整的可控工艺流程：供水阀→减压阀→雨淋主控阀→上水阀→雨淋环管→水型制造喷头和系统支架。雨淋主控阀结构：前阀室+控制模片及阀芯+后阀室。

ZSFG 型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。

1. 各部分名称示意图



注：信号蝶阀（1）为防止火灾误报造成的损失一般处于关闭状态，火灾发生时由专人启动该信号阀。

2. 操作说明

发生火情时，发现人员第一时间报警，要求启动远程控制系统。

3. 如果情况紧急，需现场操作时，打开“紧急手动控制装置的球阀”，听到阀腔内“哧”有声响，雨淋阀即开启，喷淋系统将自动喷水。

4. 需要停止喷淋时，按下复位手柄，直到阀腔内听到“哧”的声响后，雨淋阀即自动关闭，系统停止喷淋。

附录三 榆林炼油厂职业危害因素接触限值

表 1 工作场所空气中化学有害物质容许浓度

化学有害物质名称	MAC (最高允许浓度) (mg/m ³)	PC-TWA (时间加权 平均浓度) (mg/m ³)	PC-STEL (短时间 允许浓度) (mg/m ³)
溶剂汽油	—	300	—
液化石油气	—	1000	1500
苯	—	6	10
甲苯	—	50	100
二甲苯	—	50	100
氨	—	20	30
硫化氢	10	—	—
一氧化碳	—	20	30

表 2 工作地点噪声声级的卫生限值

日接触噪声时间 (h)	卫生限值[dB(A)]
8	85
4	88
2	91
1	94
0.5	97

表 3 非噪声工作地点噪声声级的卫生限值

地点名称	卫生限值的 dB(A)	工效限值 dB(A)
噪声车间办公室	≤75	≤55
非噪声车间办公室、会议室	≤60	
主控室、精密加工室	≤70	

附录四 倒罐作业相关信息

一、各类倒罐作业影响部门及需要沟通联系部门名录

倒罐作业名称	影响装置及部门	需要联系沟通部门
1、加氢原料供装置倒罐作业	①200 万吨/年柴油精制装置	①生产调度、②200 万吨/年柴油精制装置内操、③200 万吨/年柴油精制装置内操
2、生产渣油倒罐作业	①500 万吨/年常压装置	①生产调度、②500 万吨/年常压内操

3、管输渣油倒罐作业	①榆能化		①生产调度、②榆能化首站		
6、常压石脑油倒罐作业	①500 万吨/年常压装置		①生产调度、②500 万吨/年常压内操		
7、重整原料油倒罐作业	①100 万吨/年重整装置、②30 万吨/年重整装置		①生产调度、②100 万吨/年重整内操、③30 万吨/年重整内操		
8、航煤倒罐	①30 万吨/年航煤装置		①生产调度、②30 万吨/年航煤内操		
9、液化气倒罐	①180 万吨/年催化装置、②100 万吨/年重整装置		①生产调度、②180 万吨/年催化内操、③100 万吨/年重整内操		
10、石脑油转油品倒罐	①500 万吨/年常压装置、②油品调和车间内操		①生产调度、②500 万吨/年常压内操③油品调和车间内操		
部 门	电 话	对讲机频道	部 门	电 话	对讲机频道
(1)生产计划部调度指挥中心	4610376 4615196	1、17	(2)航煤管输首站	8058819 8058515	
(3)航煤管输首站调度	8062778 8055706		(4)榆能化调度	4868910 4868912	
(5)500 万吨/年常压内操	4615676	6、18	(6)180 万吨/年催化内操	4615605	3、22、23、24
(7)60 万吨催化内操	4610036	5、11、12、13	(8)100 万吨/年重整内操	4610397	2、4、34、35
(9)30 万吨/年重整内操	4610730	2、4、34、35	(10)10 万吨/年苯抽提	4610594	2、4、34、35
(11)90 万吨/年汽油精制内操	4610038	14、36、37、38	(12)200 万吨/年加氢内操	4615711	14、36、37、38
(13)油煤公司调度	4615762		(14)220 万吨/年常压内操	4615023	6、18
(15)油品调和车间内操	4610724	9	(16)连续重整内操	4615631	连续重整

二、储罐倒罐作业票

部门：

编号：YLLJL27

倒罐作业名称			
作业时间	年 月 日 时	作业区域	
岗位外操		岗位内操	
班长意见		审批意见	
作业前联系沟通（确认打√）	作业前联系生产调度及相关装置内操：□生产调度（4610376、4615196, 1、17）□500 万吨常压装置内操（4615023, 6）□180 万吨/年催化装置内操（4615605, 23）□30 万吨/年重整装置内操（4610730, 4）□10 万吨/年苯抽提装置内操（4610594, 4）□30 万吨/年航煤装置内操（4610397, 2）□200 万吨/年柴油加氢内操（4615711, 36）□管输调度（8062778）□管输内操（8050711、4610481）□榆能化调度（4868910、4868912）□1#装车区（4610078、10）□2#装车区（4615040, 10）□液化气装车区（4615626、9）□卸车区（4615695, 10）□连续重整装置内操（4615631、连续重整）		
作业前检查（确认打√）	作业前需要检查项目确认：□收发油标号 □质量 □品种 □罐号 □液位 □温度 □含水 □流程是否正确 □区域有无其它作业 □机泵运行情况 □管线运行是否正常 □作业项目是否与方案一致 □连锁报警是否正常		

危害辨识及作业可能造成的影响（确认打√）	作业过程中可能存在以下危害： ☐ 管线憋压 ☐ 原料供应中断 ☐ 油品泄漏 ☐ 物料互窜 ☐ 物体打击 ☐ 机械伤害 ☐ 触电 ☐ 灼烫 ☐ 火灾 ☐ 高处坠落 ☐ 火药爆炸 ☐ 化学爆炸 ☐ 物理爆炸 ☐ 中毒窒息 ☐ 其它伤害		
序号	倒罐作业规定及安全措施		确认（是打√、否打×）
1	穿戴好劳保防护用品，持对讲机及防爆工具进入现场		
2	倒罐作业遵循“先开后关”的作业原则		
3	核实好罐号，阀门状态，确认无误后再打开阀门		
4	核实流程是否具备倒罐条件		
5	供应常压、催化装置的原料油倒罐作业，打开新供储罐阀门后，必须遵循生产计划部同供半小时的规定，与常压、催化内操确认供应平稳后，再进行正常切换		
6	供应生产单元原料油品倒罐时，应先打开待供油罐出口阀，听到有油品流动的声音后，与内操确认供油罐液位开始下降后，再逐渐关闭原供油罐出口阀；		
7	生产进油倒罐时，应先打开待进油罐进口阀，听到油品进罐流动响声或摸到油管温度有变化后，与内操确认进油罐液位开始上涨后，再逐渐关闭原进油罐进口阀门；		
8	管输油品倒罐时，应先打开待进油罐进口阀，听到油品进罐流动响声或摸到油管温度有变化后，与内操确认进油罐液位开始上涨后，再逐渐关闭原进油罐进口阀门；		
9	倒罐时必须有一人在泵房内注意泵的变化，防止抽空；		
10	倒罐过程中，严防切换罐操作不当，协调配合不好，使生产装置憋压或供应原料油中断，影响生产。		
11	工作完毕将所做工作详细记录清楚。		
12	安全措施是否落实到位：		
13	有无三违现象：（违章指挥；违章操作；违反劳动纪律）		
补充措施			
作业评价		评价人	

附录五 油气储运车间岗位应急处置卡

岗位名称 罐区岗位 编号 01

事故名称 储罐区生产进油憋压

事故现象 1. 外操人员在倒罐操作时，由于阀门开度不到位，导致装置生产流量变小，引起装置憋压。

2. 储罐液位过高，导致装置生产流量变小，引起装置憋压。

3. 生产进油阀门闸板脱落或气动阀突然关闭，导致装置憋压。

处置程序 1. 内操接到装置憋压电话时，迅速通知当班班长和外操。

2. 班长安排外操人员迅速将生产改进储存同一油品的低液位储罐阀门。

3. 与调度和相关装置联系，查找憋压原因。

4. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。

5. 憋压消除后恢复流程。

6. 分析此次憋压原因。

岗位名称	罐区岗位 编号 02
事故名称	储罐区油品泄漏
事故现象	内操发现 DCS 系统中可燃气体报警以及外操人员在巡检时闻到大量油气，发现储罐进出线法兰泄漏。
处置程序	1. 核实情况。 2. 确认泄漏源。 3. 立即关闭储罐泄漏进出线阀门以及与泄漏法兰相连接的阀门（如果泄漏法兰的进出线与装置生产进油以及供应装置有关联，需要先倒罐，然后关闭泄漏的阀门）。 4. 报告当班班长、内操。 5. 检查与明沟连接的防洪系统，未关闭的阀门要及时关闭。 6. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 7. 迅速组织专业人员进行堵漏。 8. 回收泄漏油品。 9. 洗消分类环保处理。 10. 恢复操作流程。
岗位名称	罐区岗位 编号 03
事故名称	储罐区储罐冒油
事故现象	1. DCS 系统失真，导致雷达液位计显示错误，发生储罐冒油。 2. 操作人员对未及时发现生产进油超过安全高度，导致储罐冒油。
处置程序	1. 核实情况。 2. 确认泄漏源。 3. 立即报告当班班长、内操。 4. 启动班组应急预案。 5. 将泄漏储罐的油品压入储存同种油品的低液位的储罐中，同时将生产进油线倒入储存同种油品的低液位的储罐。 6. 检查与明沟连接的防洪系统，未关闭的要及时关闭。 7. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 8. 回收泄漏油品。 9. 洗消分类环保处理。 10. 恢复操作流程。
岗位名称	罐区岗位 编号 04
事故名称	储罐区油品超温
事故现象	内操人员在监控 DCS 操作时，发现储罐温度超过工艺指标。
处置程序	1. 内操通知外操操作人员，观察现场温度表与雷达温度是否一致。 2. 确认温度超过工艺指标，上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 3. 确认油品出装置温度是否超过工艺指标。 4. 有伴热的管线在允许的情况下，关闭伴热。 5. 与当班调度联系，在条件的允许的情况下，实行喷淋降温。 6. 将装置生产的油品倒入储存同种油品的低液位、低温的储罐中。
岗位名称	罐区岗位 编号 05
事故名称	储罐区油品超压
事故现象	内操人员在监控 DCS 时，发现储罐压力超过工艺指标。

处置程序	1. 核实情况。 2. 内操上报当班班长和通知外操人员。 3. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 4. 到现场检查储罐阀。 5. 联系当班调度，进行泄压。 6. 泄压完毕后，关闭泄压阀门，恢复流程。
岗位名称	罐区岗位 编号 06
事故名称	油罐脱水泄漏
事故现象	自动脱水器出现故障，导致油品大量泄漏，巡检人员及时发现
处置程序	1. 关闭自动脱水器所有阀门。 2. 上报当班班长。 3. 检查与明沟连接的防洪系统，未关闭的要及时关闭。 4. 当班班长上报车间主任（值班人员）以及生产调度。 5. 对泄漏的油品进行回收。 6. 洗消分类环保处理。 7. 泄漏消除后恢复正常流程。
岗位名称	罐区岗位 编号 07
事故名称	供原料带水
事故现象	原料在供应装置时带水，导致装置波动较大。
处置程序	1. 核实带水原料罐具体情况。 2. 内操通知当班班长和外操。 3. 班长上报车间主任（值班人员）以及当班调度。 4. 班长安排外操人员对带水原料罐进行脱水。 5. 将带水原料罐油品压油至生产罐 10cm-40cm。 6. 直至确认无水。
岗位名称	罐区岗位 编号 08
事故名称	发生闪停电事故
事故现象	因为雷电以及突发的状况，导致停电现象。
处置程序	1. 第一时间安排外操岗位人员赶到现场处置，同时通知车间相关领导和其他人员赶到现场。 2. 防止油料互串，班长指挥各区域立即关闭倒罐泵及转油泵出口阀门。 3. 防止机泵逆流倒转，首先要想到关闭供加氢、转榆能化泵出口阀，并手动将电钮切换到“off”状态。 4. 外操人员把所有生产线控制阀门切换至手动状态并开启，防止装置憋压。 5. 加氢原料压控阀切换至手动状态，完全关闭以保证原料能全量供加氢装置。 6. 转榆林罐由内操通知管道公司人员停转油品，通知外操人员关闭罐底阀门。 7. 内操人员严密监控各油罐液位动态，防止油品串罐，冒罐及跑油。 8. 关键部位重点区域加强巡检，现场待命。 9. 因停电时间较长，无蒸汽有可能导致渣油伴热热量不足使渣油凝固，管输泵上量不足影响榆能化原料油供应，车间将高处渣油罐压入低处渣油罐，保持油品流动。 10. 做好报表记录。密切与调度及各装置联系，严格执行操作票制度，严格执行操作规程、严格执行工艺指标。

岗位名称	罐区岗位 编号 09
事故名称	供原料油品质量问题
事故现象	原料在进入储罐，供应装置前，取样化验，原料化验不合格，存在质量问题。
处置程序	1. 内操接到化验室通知，原料不合格，通知当班班长和外操人员。 2. 当班班长和外操人员到现场对不合格原料进行确认。 3. 班长将确认的结果上报车间主任（或值班人员）和生产调度。 4. 车间领导和调度根据实际情况对原料供应进行调整。
岗位名称	罐区岗位 编号 10
事故名称	储罐区生产管线憋压
事故现象	1. 外操人员在倒罐操作时，由于阀门开度不到位，导致管线憋压。 2. 夏季轻质油管线由于温度高发生憋压。 3. 生产进油阀门闸板脱落或气动阀突然关闭，导致管线憋压。 4. 带有伴热的管线温度高发生憋压。
处置程序	1. 外操人员在巡检时发现法兰处漏油，经确认后发现是管线憋压造成的。 2. 立即打开液位较低储罐控制阀门进行泄压。 3. 迅速通知当班班长。 4. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。班长与外操人员到现场确认流程，避免因泄压发生生产事故。 5. 流程确认完毕后，对所有憋压管线进行泄压。 6. 憋压消除后恢复流程。 7. 分析此次憋压原因。
岗位名称	罐区岗位 编号 11
事故名称	储罐区联锁系统失控
事故现象	投用的联锁系统由于系统自身故障，导致紧急切断阀关闭，引发装置憋压、供应装置机泵抽空。
处置程序	1. 内操发现 DCS 画面中紧急切断阀状态为关闭，迅速通知当班班长和外操人员。 2. 外操人员到现场检查确认，发现紧急切断阀关闭。 3. 因为紧急切断阀关闭导致引发装置憋压、供应装置机泵抽空的现象，需进行相应的倒罐作业。 4. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 5. 通知仪表车间对紧急切断阀进行检查、处理。 6. 紧急切断阀故障消除后恢复流程，分析此次事故原因。
岗位名称	罐区岗位 编号 12
事故名称	供应装置机泵抽空
事故现象	1. 由于液位过低，导致机泵抽空。 2. 机泵自身发生故障，导致机泵抽空。
处置程序	1. 巡检人员在巡检过程中发现机泵声音异常，检查确认后，发现机泵抽空。 2. 迅速上报当班班长和内操。 3. ①若机泵故障，安排外操人员对机泵进行切换，起用备用机泵。②若供应装置的储罐液位过低，安排供应高液位化验合格的油品。 4. 班长上报车间主任（或值班人员）当班调度以及装置。 5. 切换机泵、倒罐时必须与装置、调度联系，待装置正常、无波动后方可离开现场。

岗位名称	罐区岗位 编号 13
事故名称	不同种油品发生串油
事故现象	操作人员在误把不是同种油品倒入同一储罐中，发生油品互串的现象。
处置程序	1. 操作人员在巡检过程中检查流程时，发现不是同种的油品进入同一储罐 2. 迅速汇报当班班长。 3. 操作人员在现场检查确认流程，将同种油品倒入储存同种油品的储罐中。 4. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 5. 通知化验室进行取样化验分析。 6. 根据实际情况制定对互串入储罐中油品的处理方案。
岗位名称	装车岗位 编号 14
事故名称	装车区发生油气泄漏事故
事故现象	1. 装车时，鹤管密封垫破损、快速接头紧固螺栓松动等原因使油品洒漏至地面； 2. 油气管线阀门发生内漏，造成油气泄漏； 3. 车辆进出发生碰撞或撞击油台设施，导致罐体泄漏，装油气管线漏油； 4. 槽车的罐体阀失灵，造成的漏油事件； 5. 装油气鹤管未与罐体阀门连接牢固，装油气时发生的泄漏； 6. 槽车液位计未拧紧发生的滴漏油气； 7. 定量系统出现故障，槽车超充装，造成油气溢罐泄漏事故的发生； 8. 液化气槽车压力表失真，超压安全阀起跳，液化气泄漏； 9. 其它原因导致可能发生的泄漏情况。
处置程序	1. 发现事故人员，装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车，并向班长汇报。 2. 班长接到报告后，立即到现场，停止区内的一切作业，所有车辆禁止启动，用对讲机通知罐区停止供油，通知车间主任（或值班人员）。 3. 区内所有人员在指定区域集合，将泄漏现场警戒，关闭明沟闸板，禁止泄漏油品进入下水井。 4. 应急人员佩戴防护用品，少量泄漏后，组织人员提沙围堵，用防爆工具清理现场；罐车泄漏量较大时，用现场的收容器收集回收。 5. 指定专人负责灭火器材到现场应急，必要时通知消防车辆现场监护作业。
岗位名称	液化气罐区岗位 编号 15
事故名称	液化气泄漏事故
事故现象	1. 由于生产设备老化或保养不善发生泄漏。 2. 由于管道质量原因或超压使管道破裂损坏而发生泄漏。 3. 液化气贮罐的阀门、法兰及容器的焊缝、接口等部位因年久失修或质量故障发生泄漏。 4. 气体充装、运输过程中发生泄漏。 5. 在液化气的生产、贮存、运输、销售等各个环节，因违反安全操作规程、违章作业或阀门关闭不严等原因致使气体泄漏。
处置程序	1. 发现事故人员立即向班长汇报。 2. 班长接到报告后，立即到现场，视情况向车间主任（或值班人员），生产调度报告，组织班组成员做好个体防护后，极力组并穿戴好防护用品极力处置泄漏。 3. 立即汇报车间主任（或值班人员），主任（或值班人员）到场后，班长向主任汇报事故现场情况、事故的处置过程及还存在的危险，移交指挥权并待命。 4. 立即启动车间应急预案。 5. 车间主任根据泄漏情况向上级汇报。 6. 启动厂级预案。

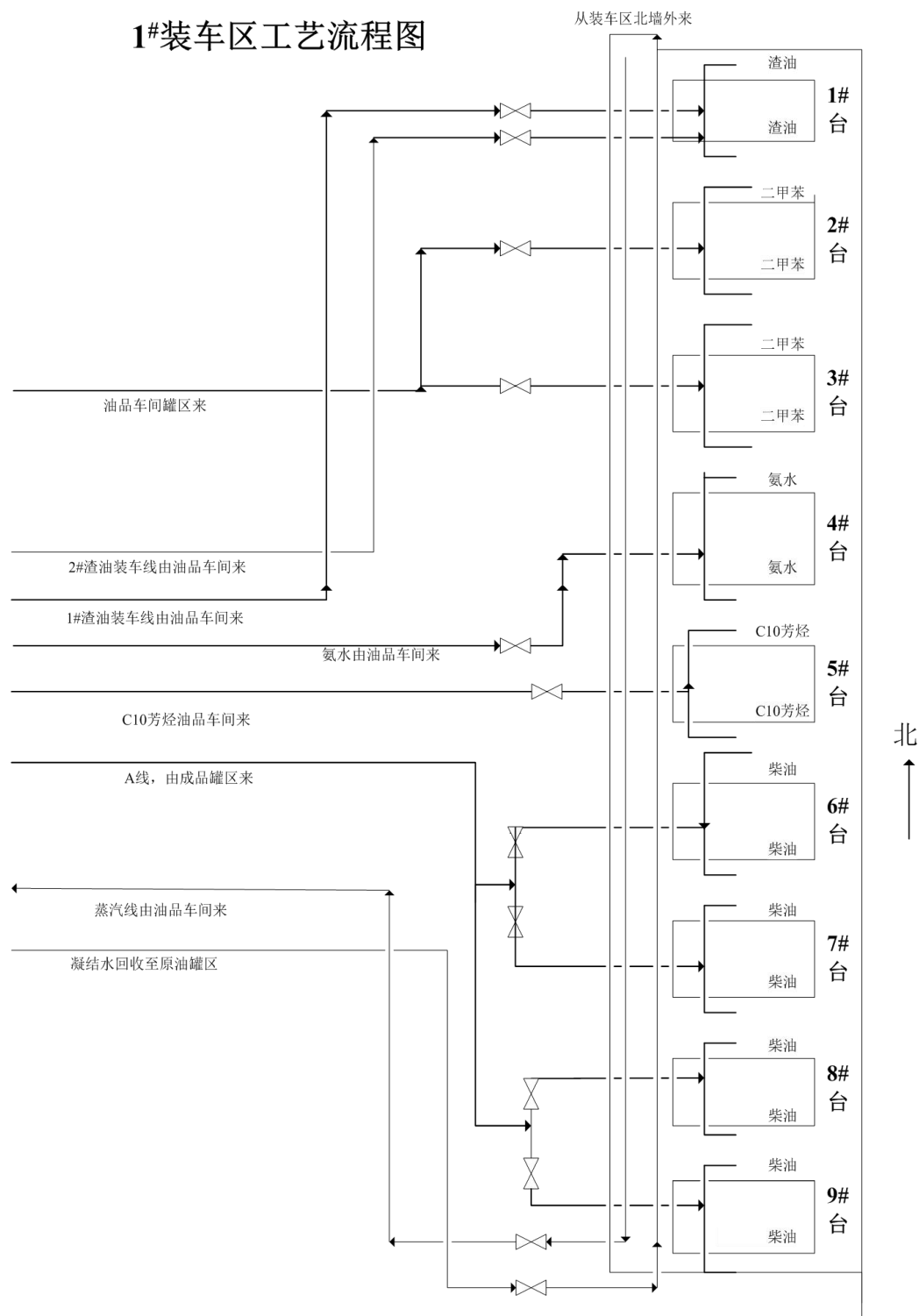
	7. 原地待命，厂级消防队应急救援。
岗位名称	液化气装车岗位 编号 16
事故名称	液化气装车泄漏
事故现象	液化气在装车时发生泄漏
处置程序	
少量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀，打开鹤位消防蒸汽。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 装车工关闭装车流程。 5. 做好个人防护，现场处理漏点。 6. 事故消除后恢复装车流程。
大量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀，打开鹤位消防蒸汽。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 关闭装车流程，先关球阀后关闸阀。 5. 班长指挥停止区域内所有装车作业，禁止任何车辆启动。 6. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 7. 启动班组应急预案。 8. 事故消除后恢复装车流程。
岗位名称	氨水装车岗位 编号 17
事故名称	氨水装车泄漏
事故现象	氨水在装车时发生泄漏
处置程序	
少量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀，打开鹤位消防蒸汽。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 装车工关闭装车流程。 5. 做好个人防护，现场处理漏点。 6. 事故消除后恢复装车流程。
大量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀，打开鹤位消防蒸汽。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 关闭装车流程，先关球阀后关闸阀。 5. 班长指挥停止区域内所有装车作业，禁止任何车辆启动。 6. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 7. 启动班组应急预案。
岗位名称	装车岗位 编号 18
事故名称	苯泄漏
事故现象	车辆在装车时发生苯泄漏事故
处置程序	
少量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀、电磁阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。

	4. 装车工关闭装车流程。 5. 做好个人防护，现场处理漏点。 6. 事故消除后恢复装车流程。
大量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 关闭装车台闸阀。 5. 班长指挥停止区域内所有装车作业，禁止任何车辆启动。 6. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 7. 启动班组应急预案。
岗位名称	装车岗位 编号 19
事故名称	混合二甲苯泄漏
事故现象	车辆在装车时发生混合二甲苯泄漏事故
处置程序	
少量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 装车工关闭装车流程。 5. 做好个人防护，现场处理漏点。 6. 事故消除后恢复装车流程。
大量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 关闭装车流程，先关球阀后关闸阀。 5. 班长指挥停止区域内所有装车作业，禁止任何车辆启动。 6. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 7. 启动班组应急预案。
岗位名称	装车岗位 编号 20
事故名称	渣油泄漏
事故现象	车辆在装车时发生渣油泄漏事故
处置程序	
少量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 装车工关闭装车流程。 5. 做好个人防护，现场处理漏点。 6. 事故消除后恢复装车流程。
大量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 关闭装车流程，先关球阀后关闸阀。 5. 班长指挥停止区域内所有装车作业，禁止任何车辆启动。 6. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。

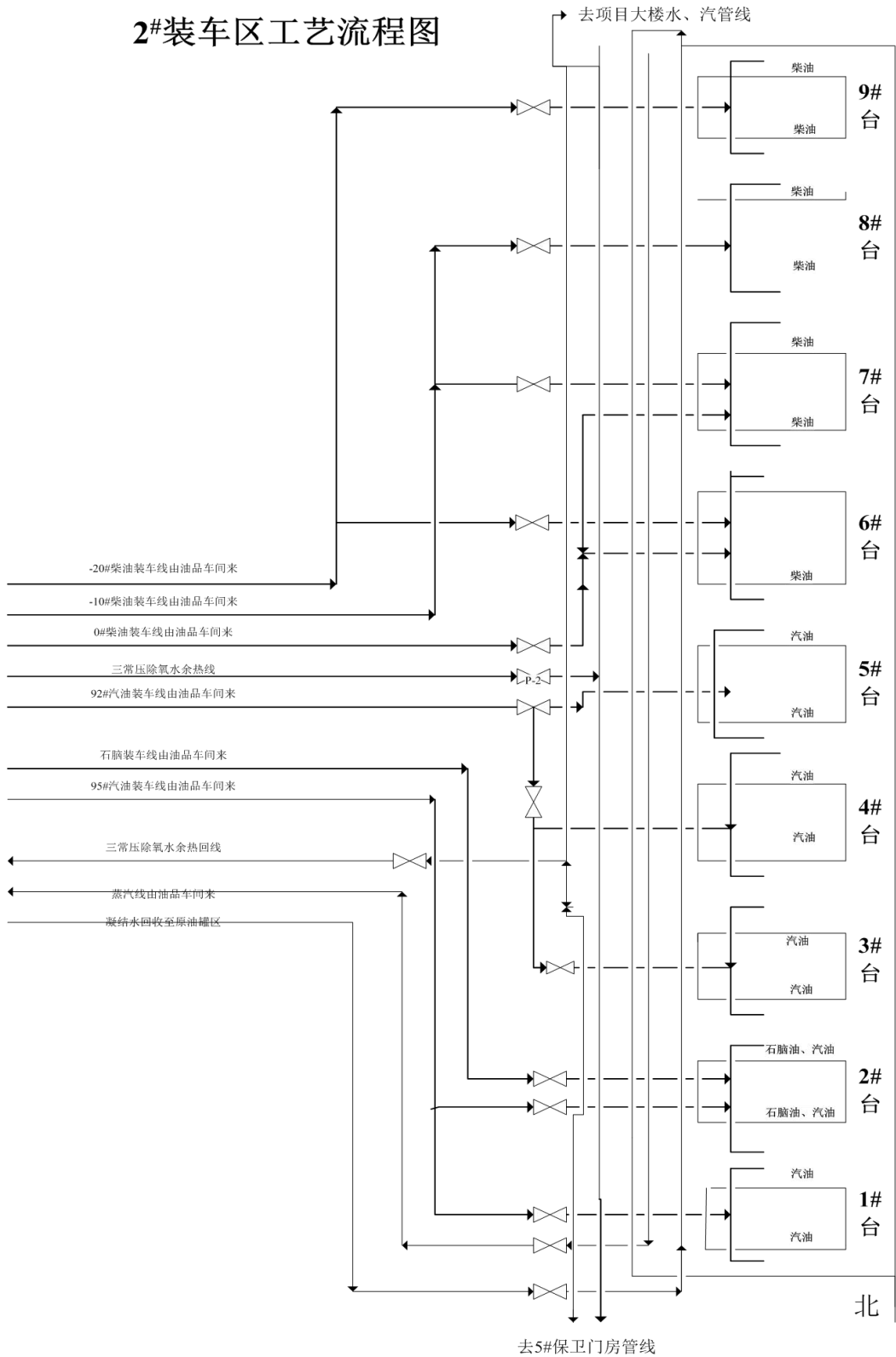
7. 启动班组应急预案。	
岗位名称	装车岗位 编号 21
事故名称	成品油泄漏
事故现象	车辆在装车时发生成品（汽油、柴油）泄漏事故
处置程序	
少量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀、电磁阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 装车工关闭装车流程。 5. 做好个人防护，现场处理漏点。 6. 事故消除后恢复装车流程。
大量泄漏	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 关闭装车台闸阀。 5. 班长指挥停止区域内所有装车作业，禁止任何车辆启动。 6. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 7. 启动班组应急预案。
岗位名称	卸车岗位 编号 22
事故名称	卸车区油品泄漏
事故现象	1. 卸油时对液位监测不及时易造成油品跑冒； 2. 由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头坚固螺栓松动等原因使油品洒漏至地面； 3. 车辆进出发生碰撞或撞击油台设施，导致罐体泄漏，卸油管线漏油； 4. 夏季槽车装的太满，高温天气发生的罐车溢油事故； 5. 槽车的罐体阀失灵，造成的漏油事件； 6. 其它原因导致可能发生的泄漏情况。
处置程序	1. 发生卸油车辆泄漏未发生火灾时，操作人员应立即停止卸油，设法关闭卸油阀门及导油管阀门。 2. 当发生油品少量泄漏后，一定要沉着应对，首先极力控制泄漏源，卸油车辆禁止启动，用砂土围堵，清理泄漏物时，应使用不产生火花的铜合金工具，禁止使用铁制工器具，严防因处置不当而使事故扩大。 3. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 4. 启动班组应急预案。 5. 当发生槽车油品的溢罐泄漏时，应及时给槽车浇水降温，同时做好地面油水的收集工作，禁止带油水直接排入明沟，造成污染事件。 6. 当发生油品的大量泄漏时，现场操作人员一定要沉着应对，卸油车辆禁止启动，立即报告榆林炼油厂消防队，要求消防人员及消防车辆现场监护，同时向车间、生产调度报告事故，在抢险时佩戴必要的个人防护用品，极力控制泄漏源，关闭区域排洪沟控制阀或控制闸板并用砂袋等堵住排洪口，防止泄漏油品进入排洪系统，造成污染事故，做好油品的围堵，收容和回收的工作。
岗位名称	装车岗位 编号 23
事故名称	装车冒罐
事故现象	油品在装车过程中，发生装车油罐冒油，油品溢出

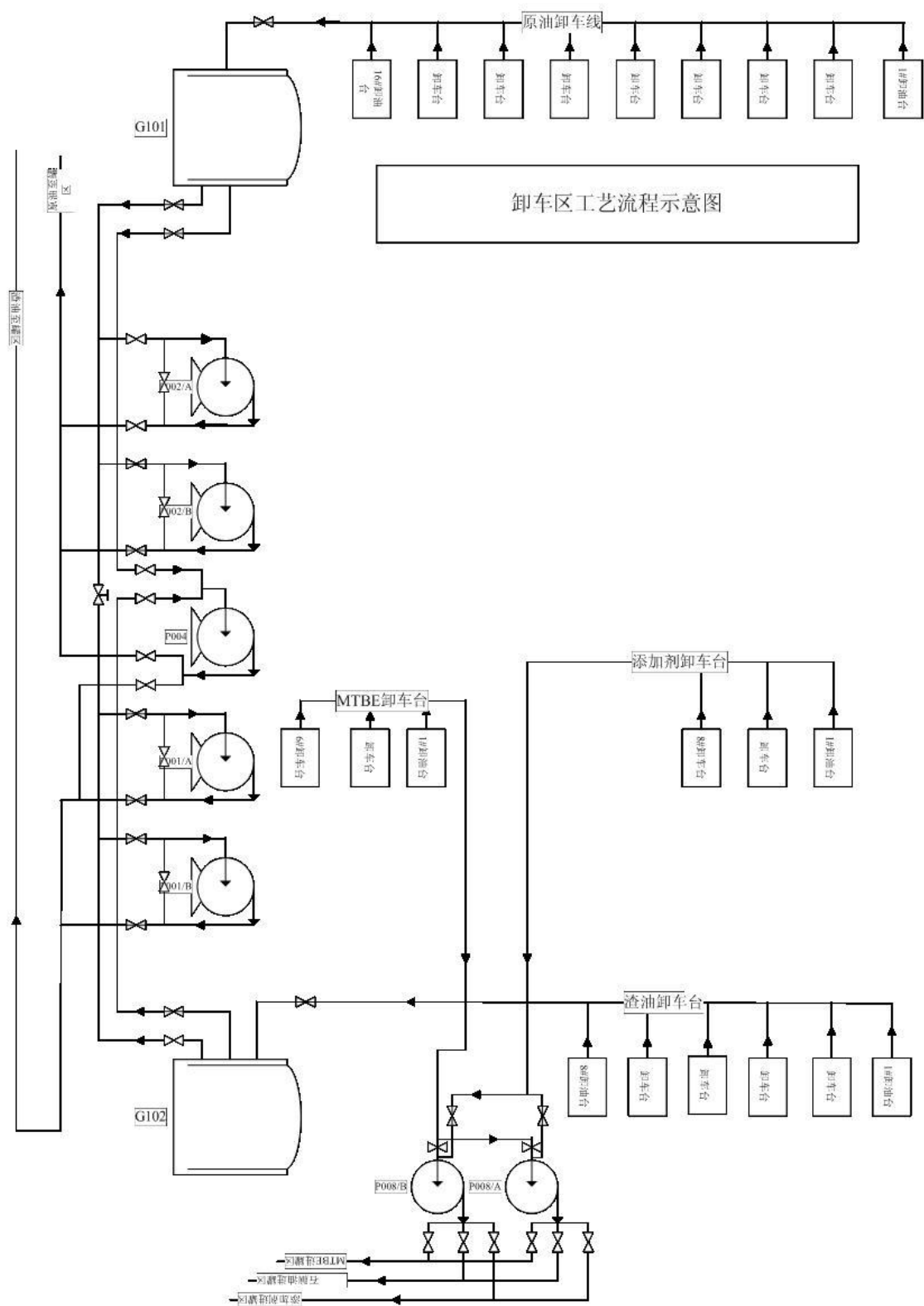
处置程序	1. 装车工立即按下“急停”按钮，联锁关闭气动阀，停止装车。 2. 通知司机关闭车辆的紧急切断阀。 3. 装车工通知罐区停泵，同时报告当班班长。 4. 检查与明沟连接的防洪系统。 5. 班长上报车间主任（或值班人员）以及当班调度。 6. 对泄漏油品进行围堵、清理、回收。 7. 使用防爆工具进入现场进行清理。 8. 回收的油品洗消分类环保处理。 9. 恢复流程。
------	---

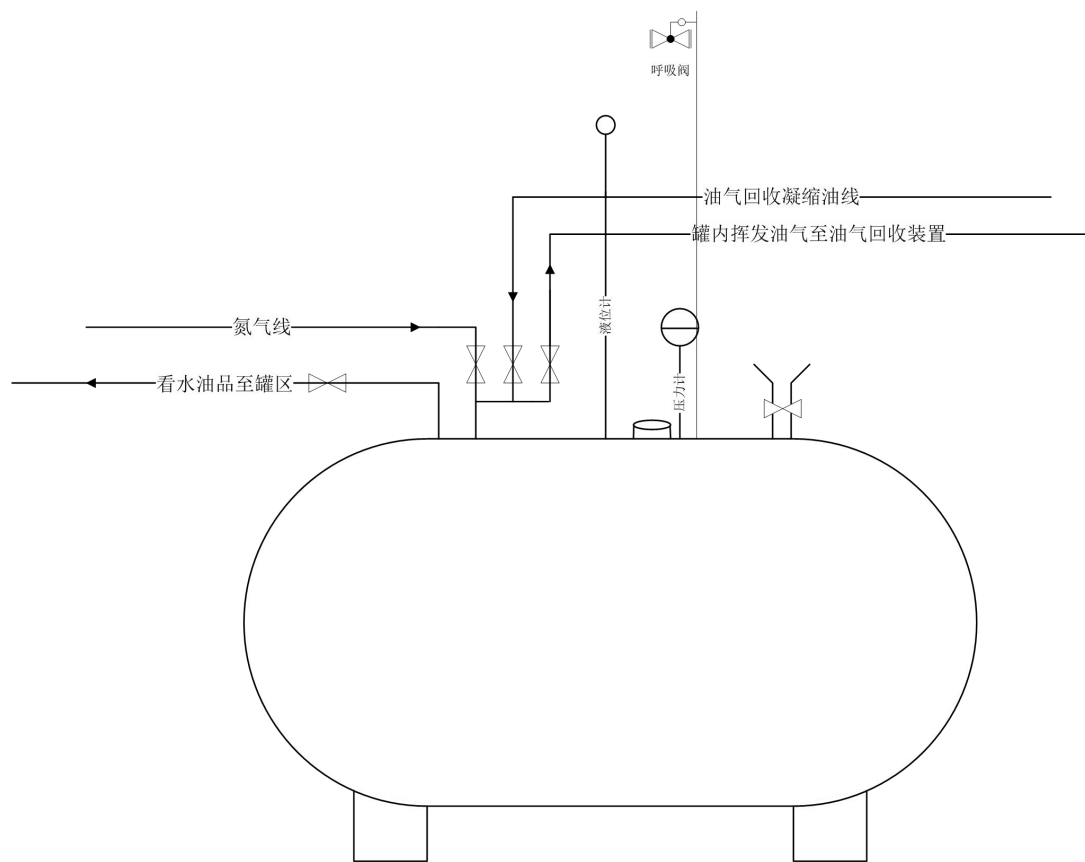
附录六 装置工艺流程图



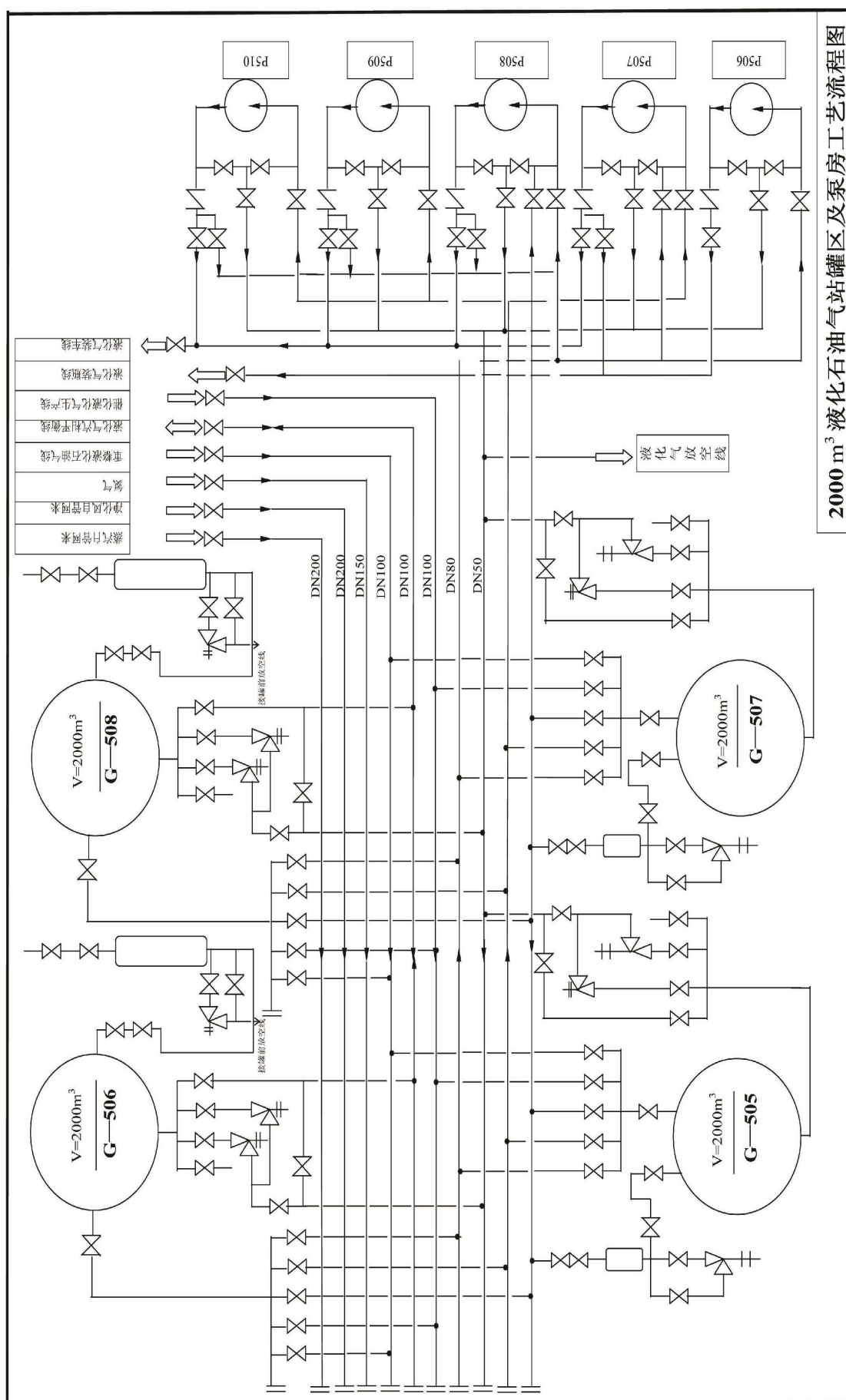
2#装车区工艺流程图





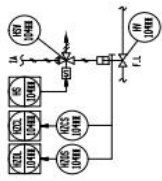


油品看水工艺流程图

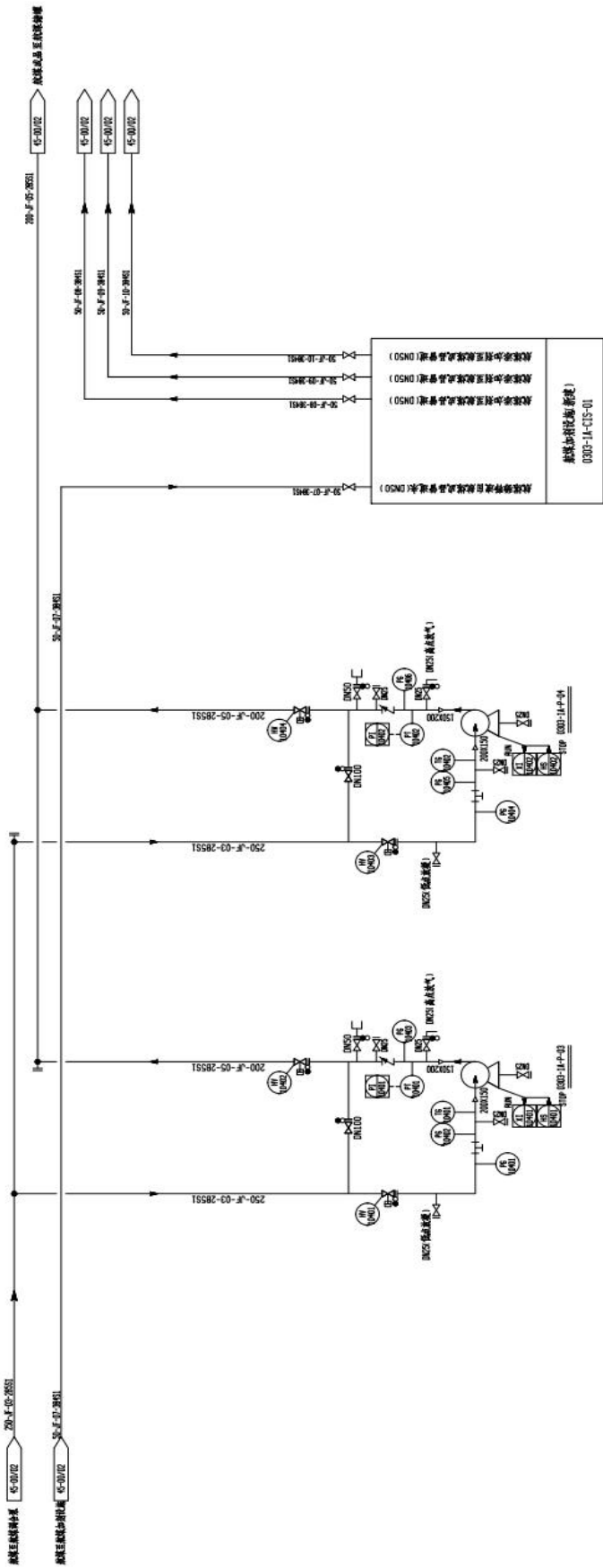


2000 m³ 液化石油气站罐区及泵房工艺流程图

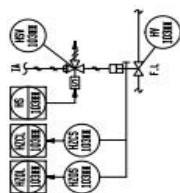
1. 气站调压站不参与联锁, 示意图如下:



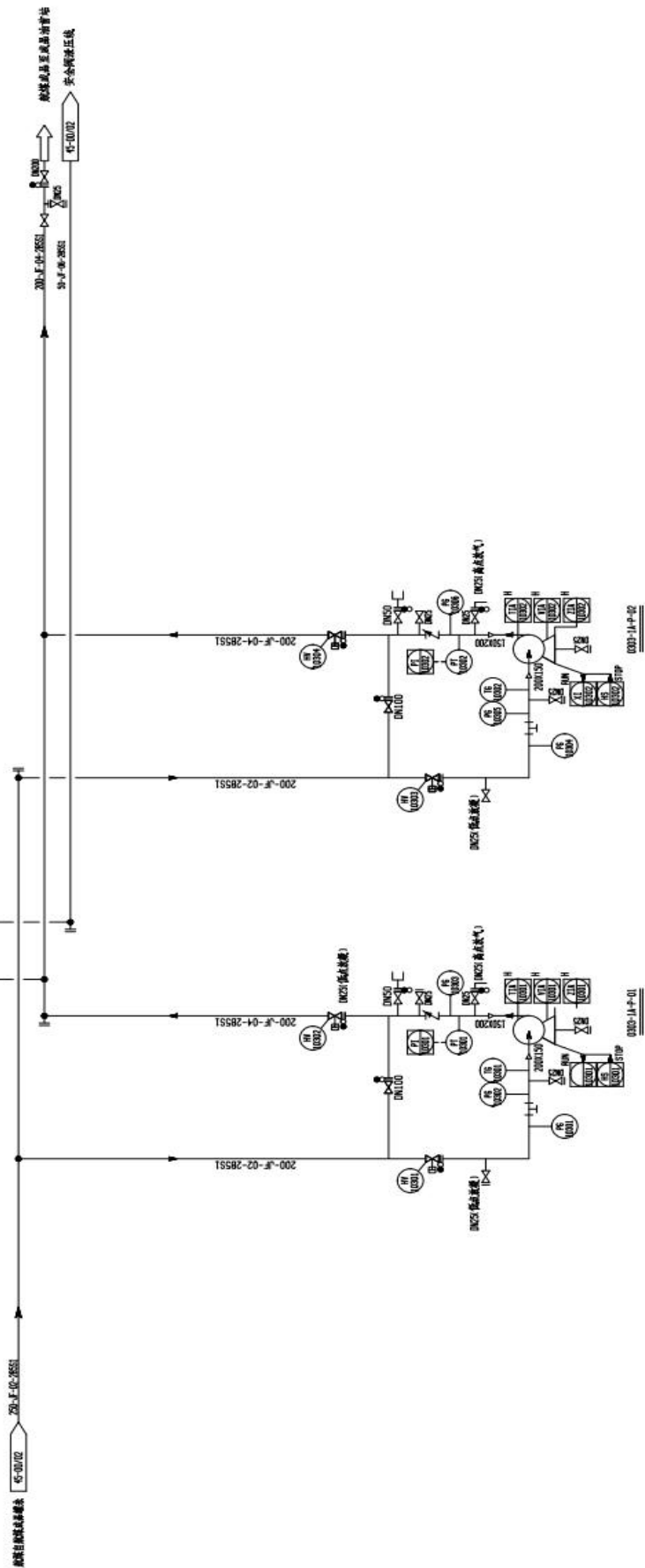
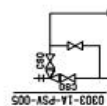
10-512-VI-03/04
 设计条件
 设计压力: 10 MPa
 设计温度: 40 °C
 流量: 300 m³/h
 材质: 304 SS
 密封材料: 304 SS



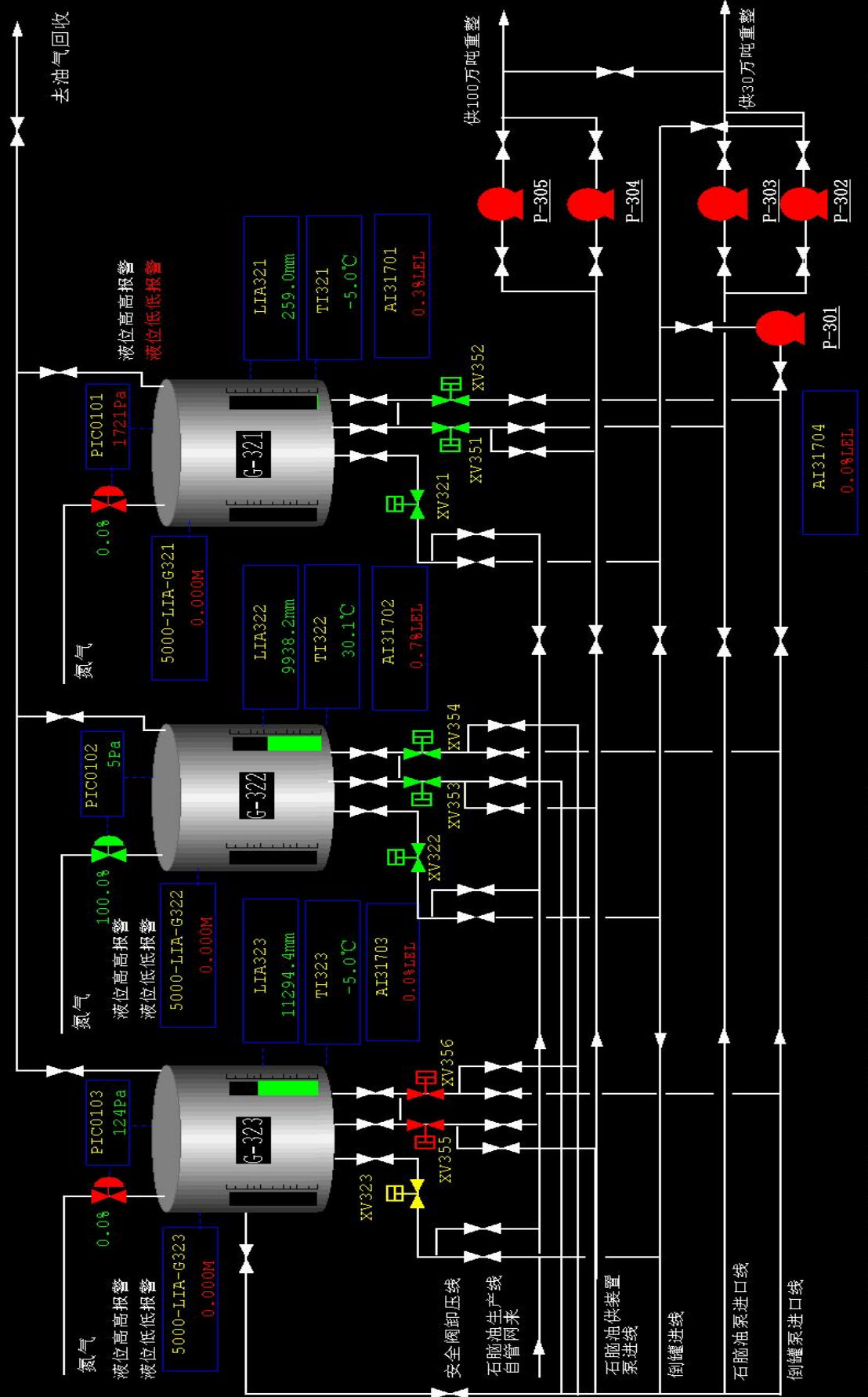
1 气站控制不参与联锁, 详图如下:



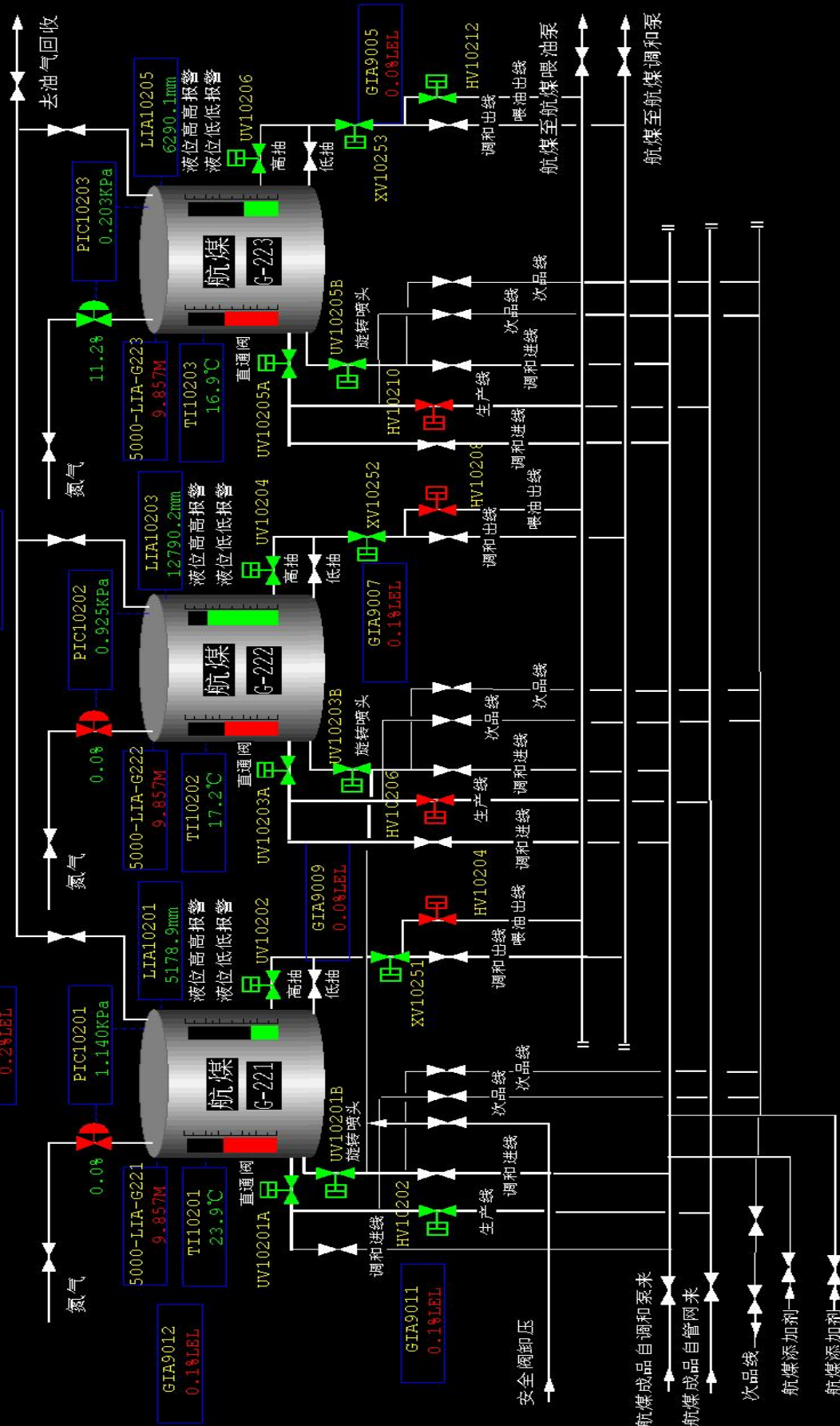
2017-10-11-01-0001
 设计人: 张明
 审核人: 张明
 日期: 2017-10-11
 比例: 1:1
 图例: 见附表



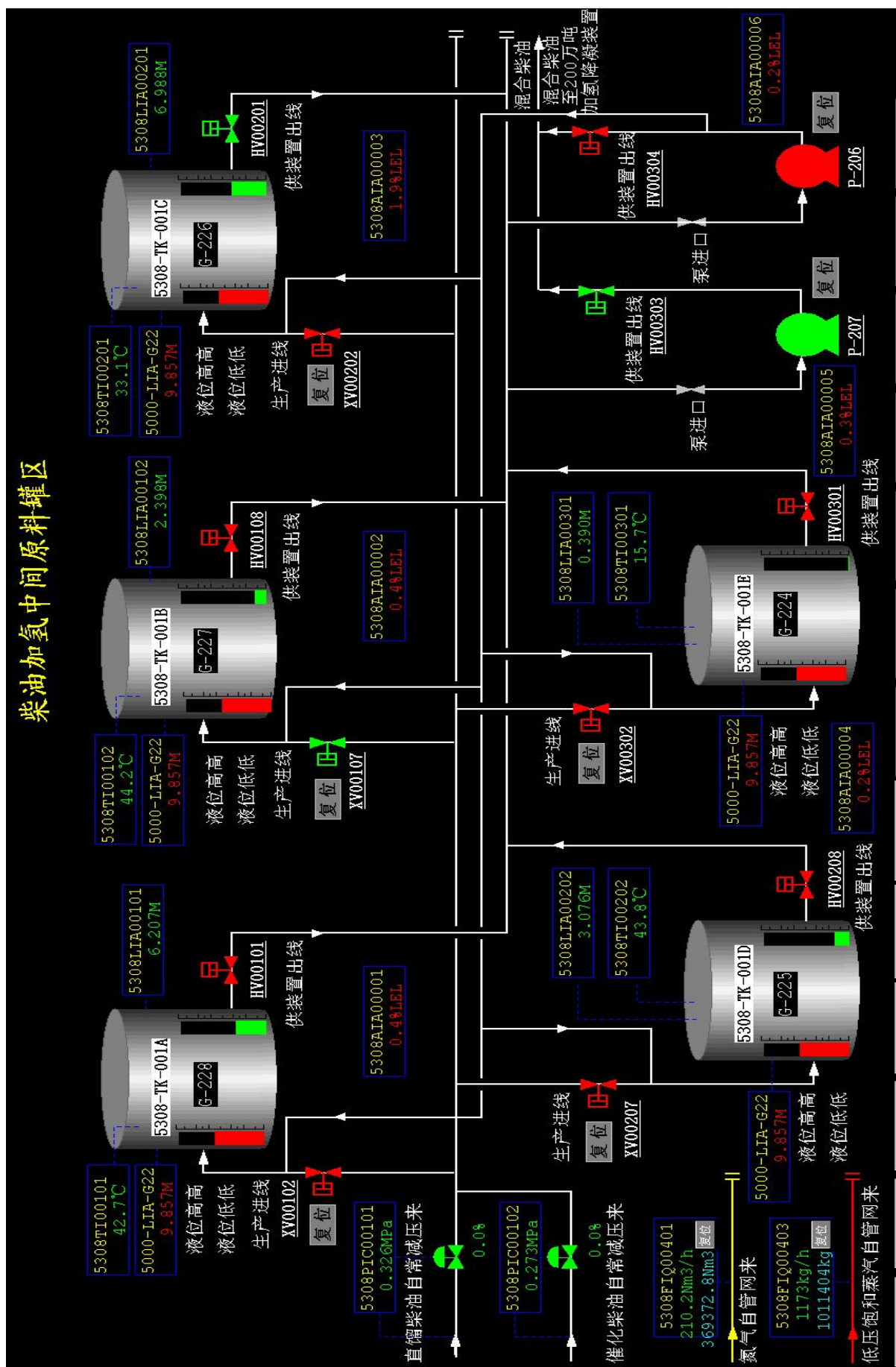
石脑油罐区



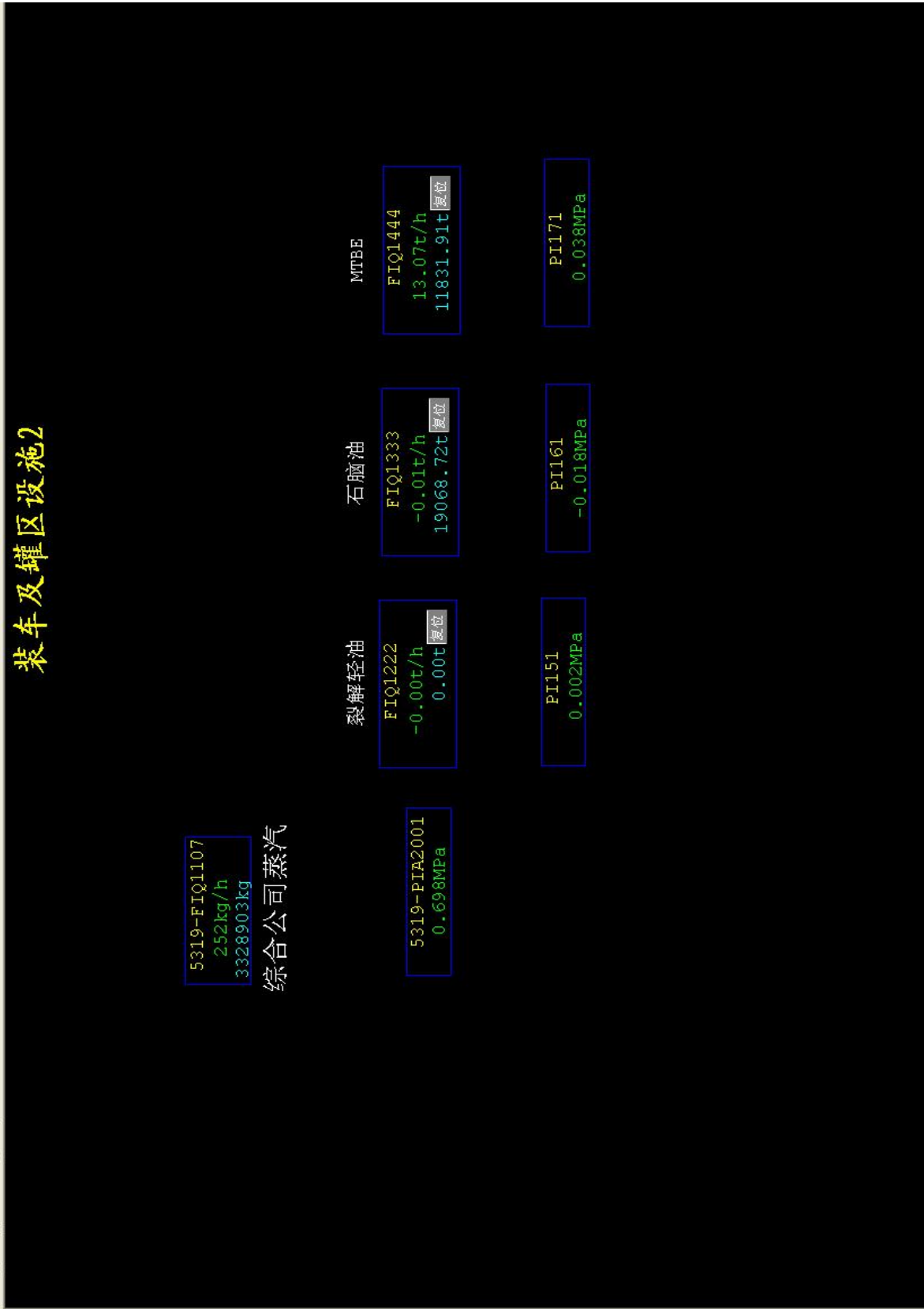
3号喷气燃料罐区



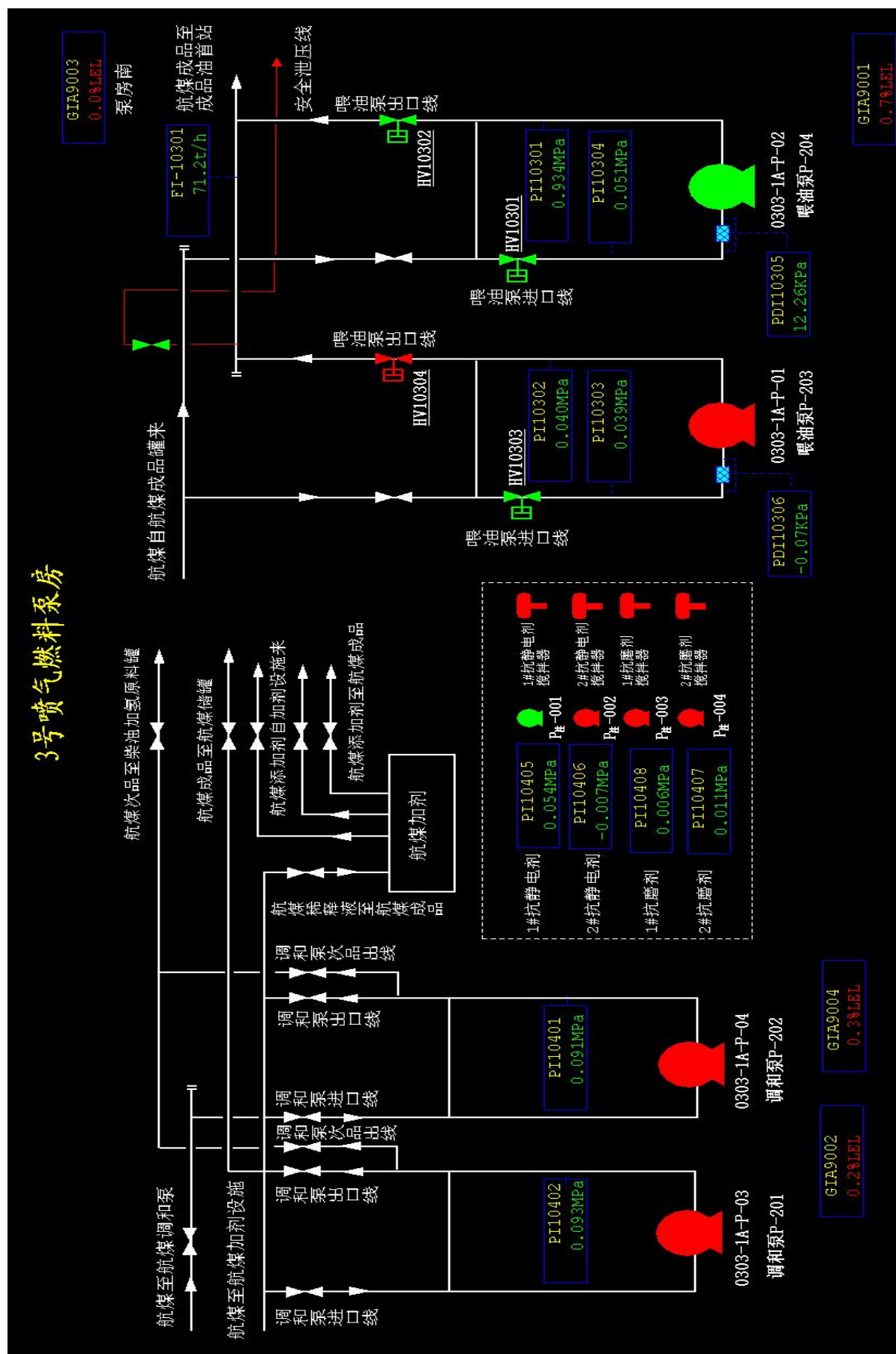
柴油加氢中间原料罐区



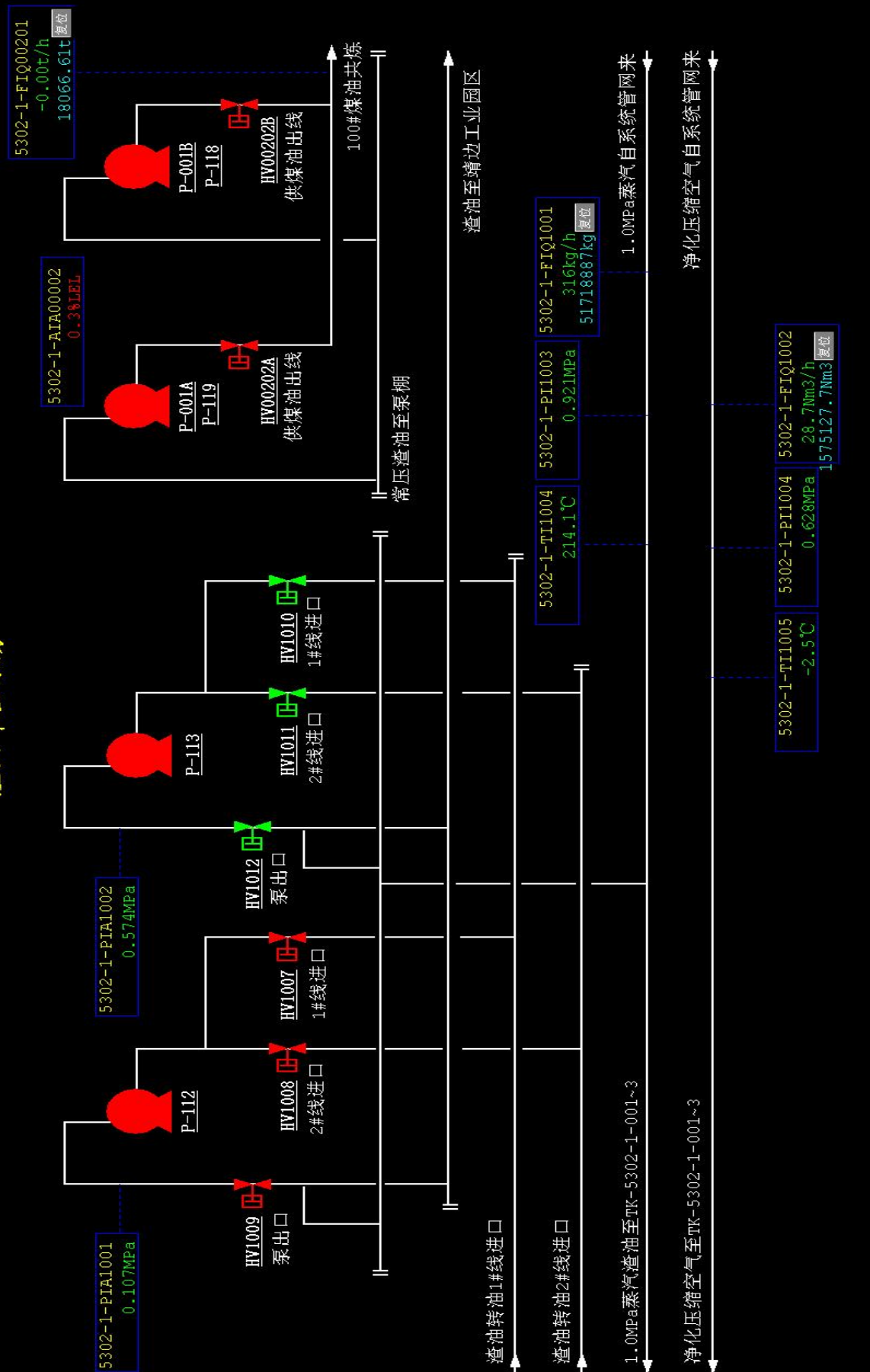
附录七 重点设备平面布置图



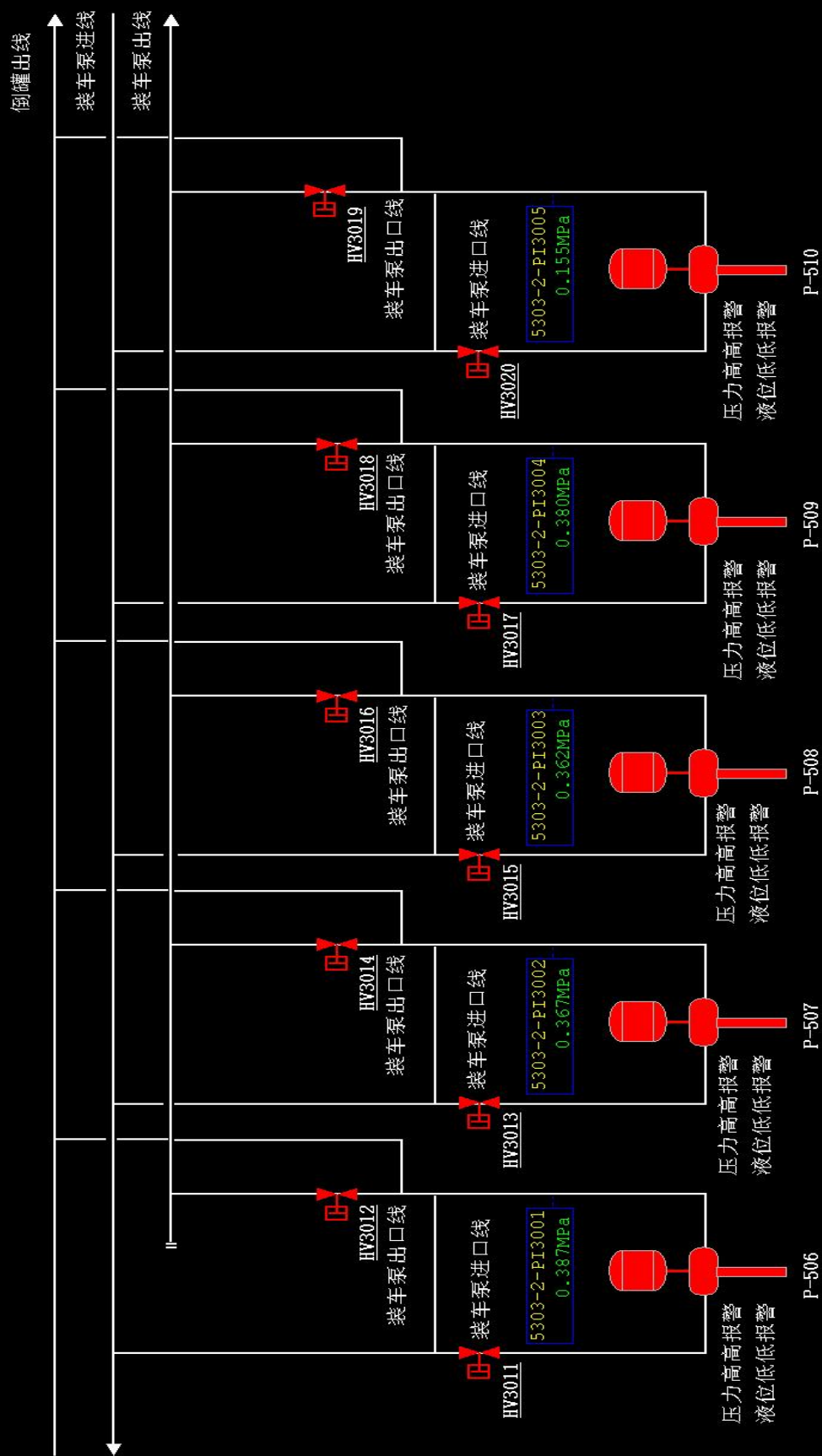
3号燃气燃料泵房



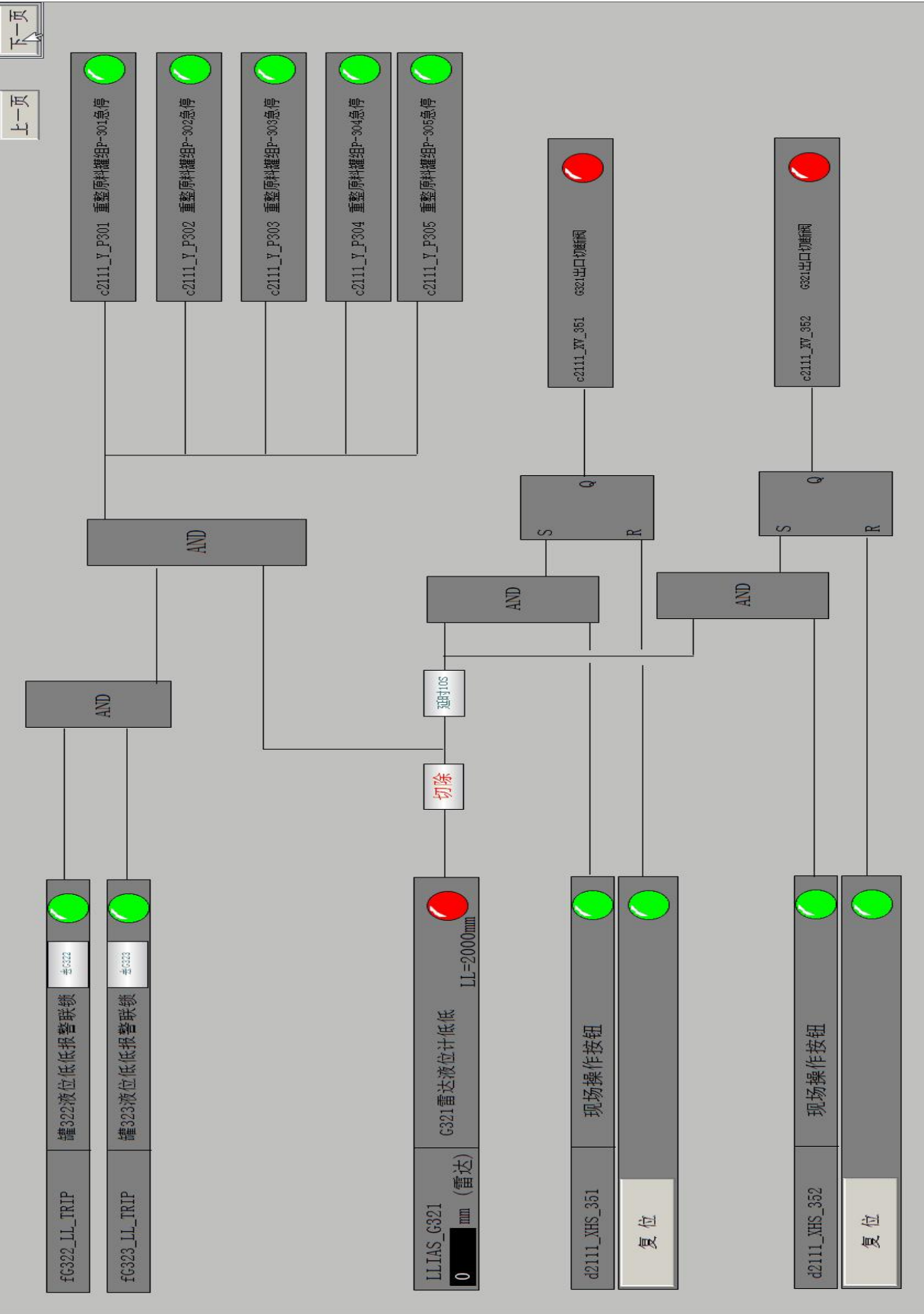
渣油罐区泵房

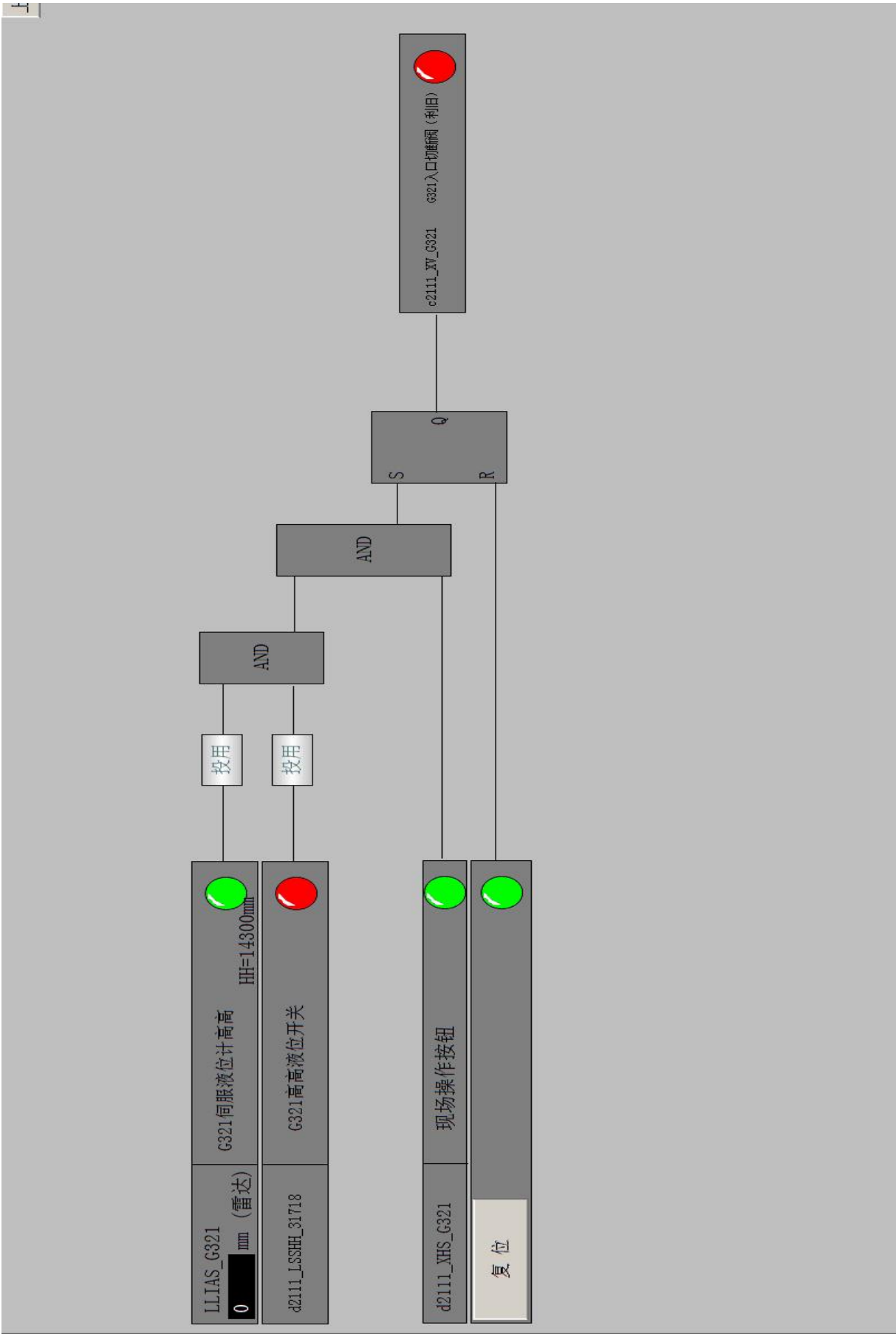


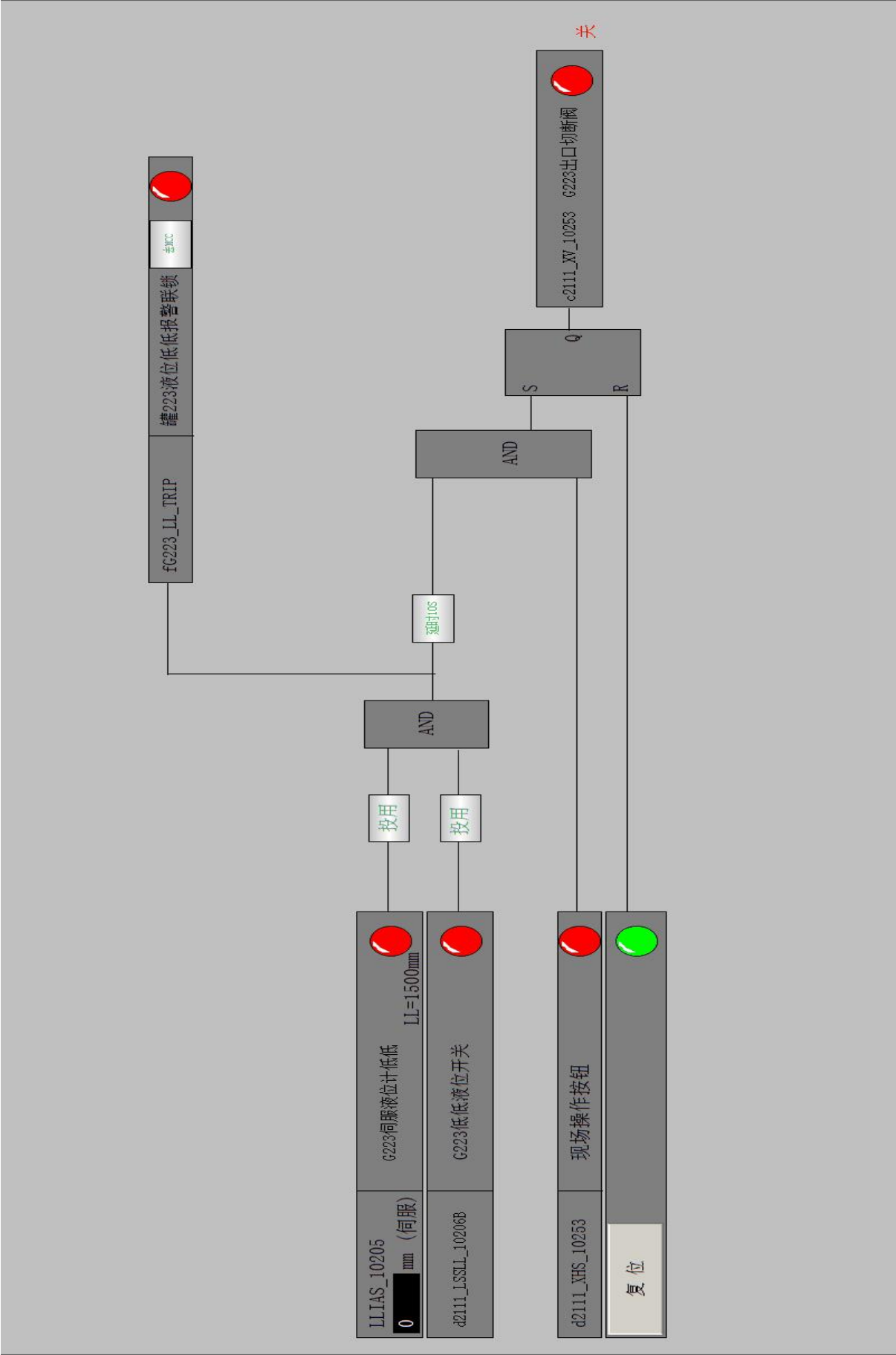
液化气罐区泵房

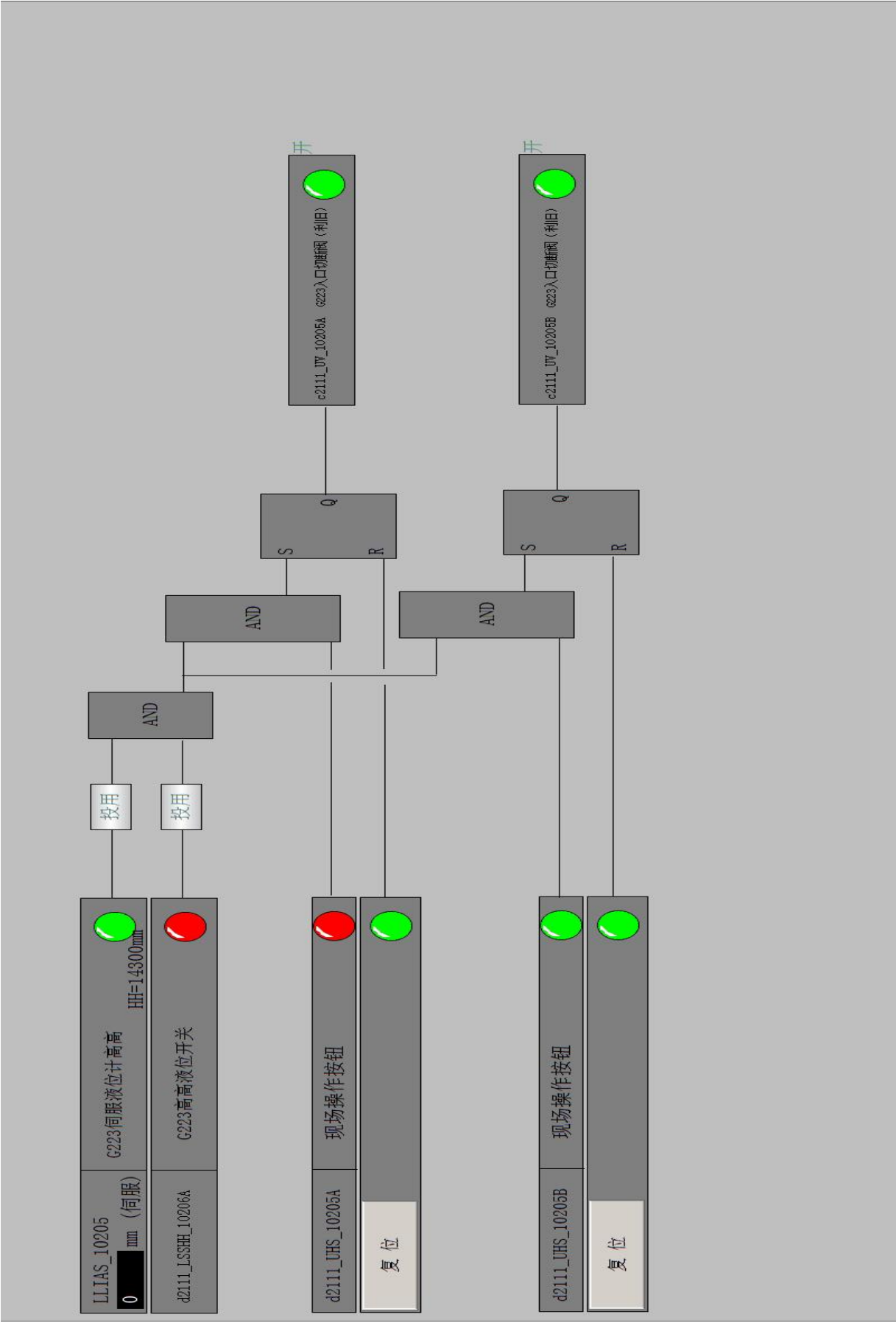


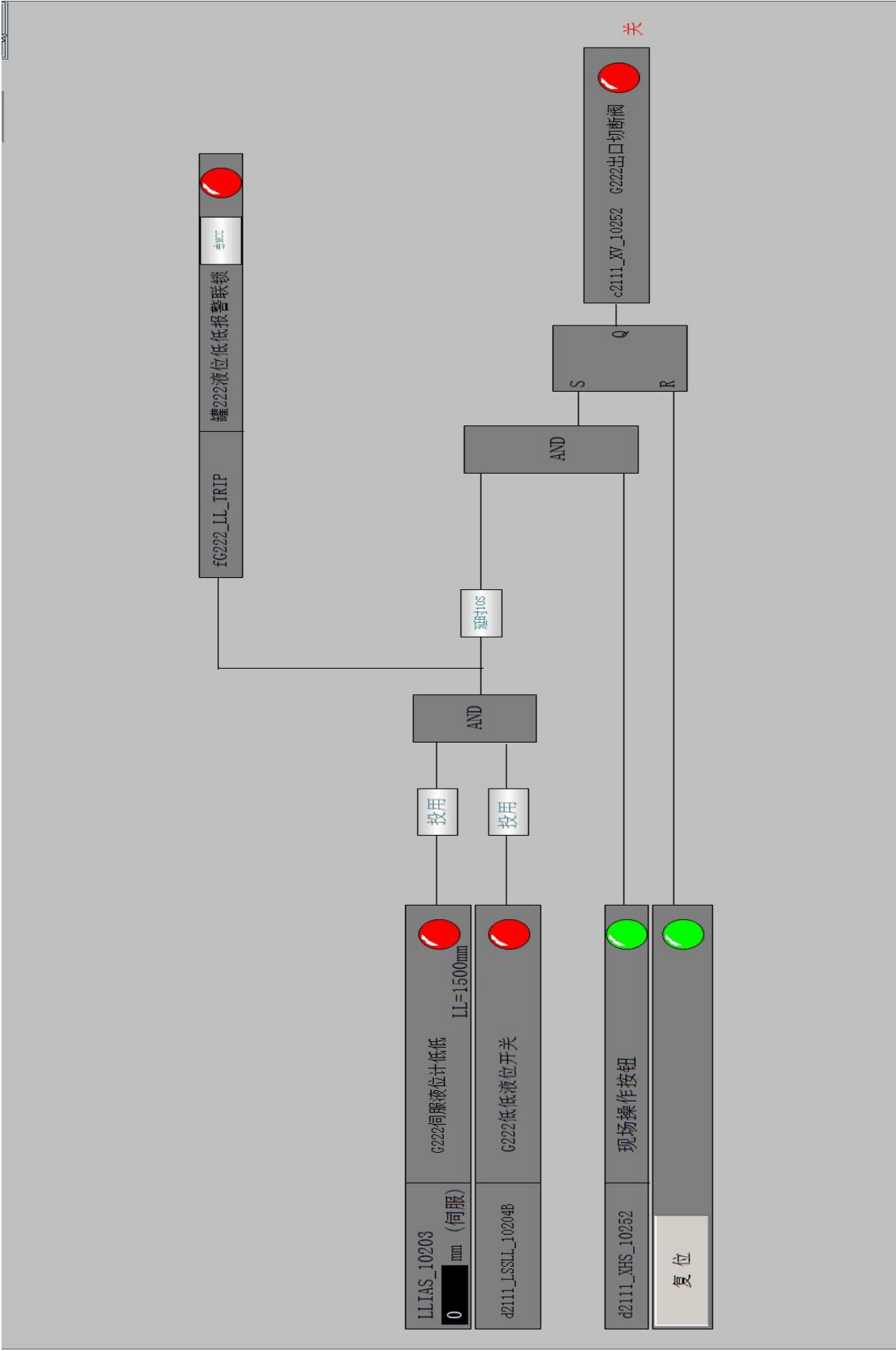
附录八 装置联锁逻辑图

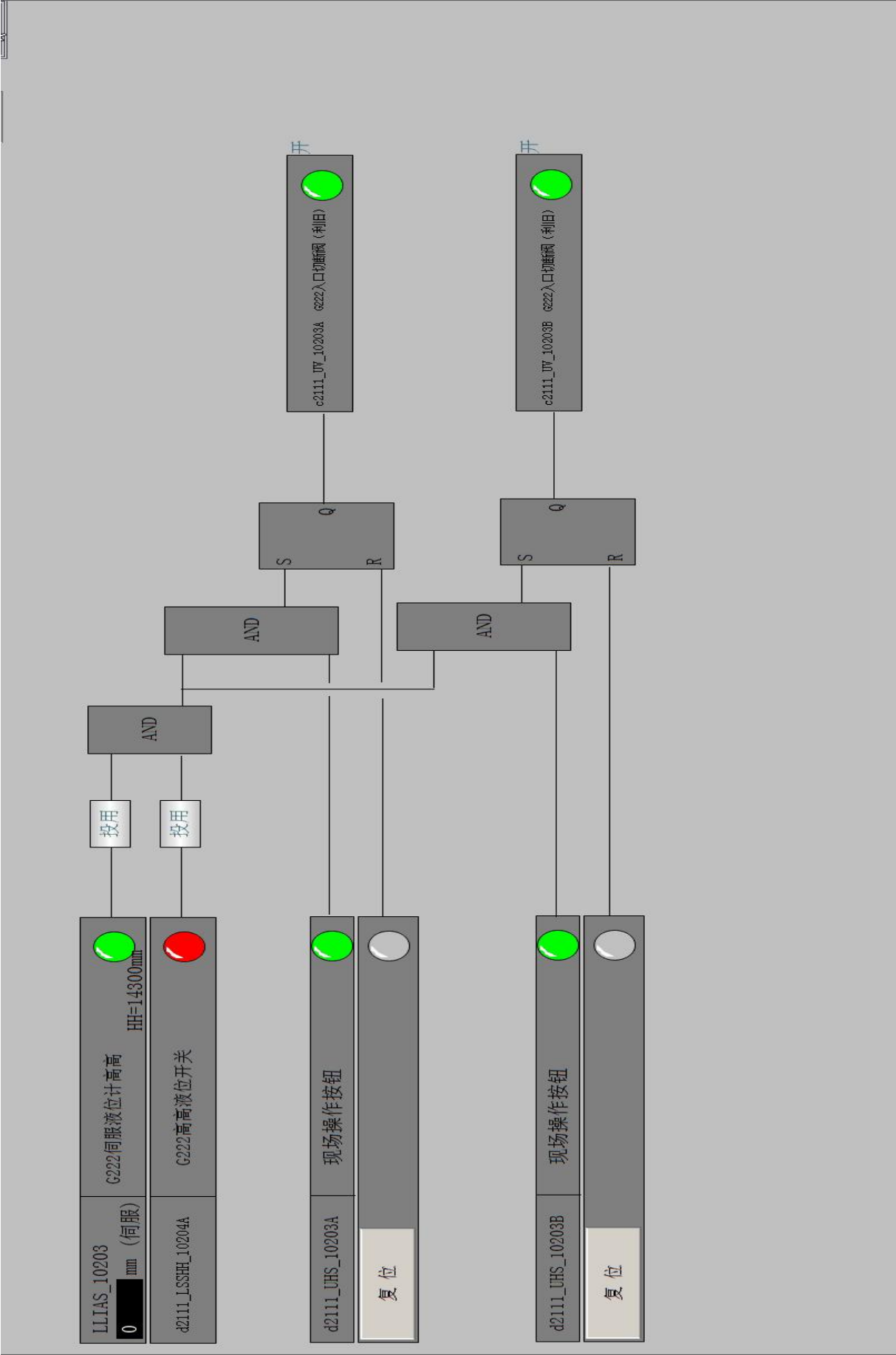


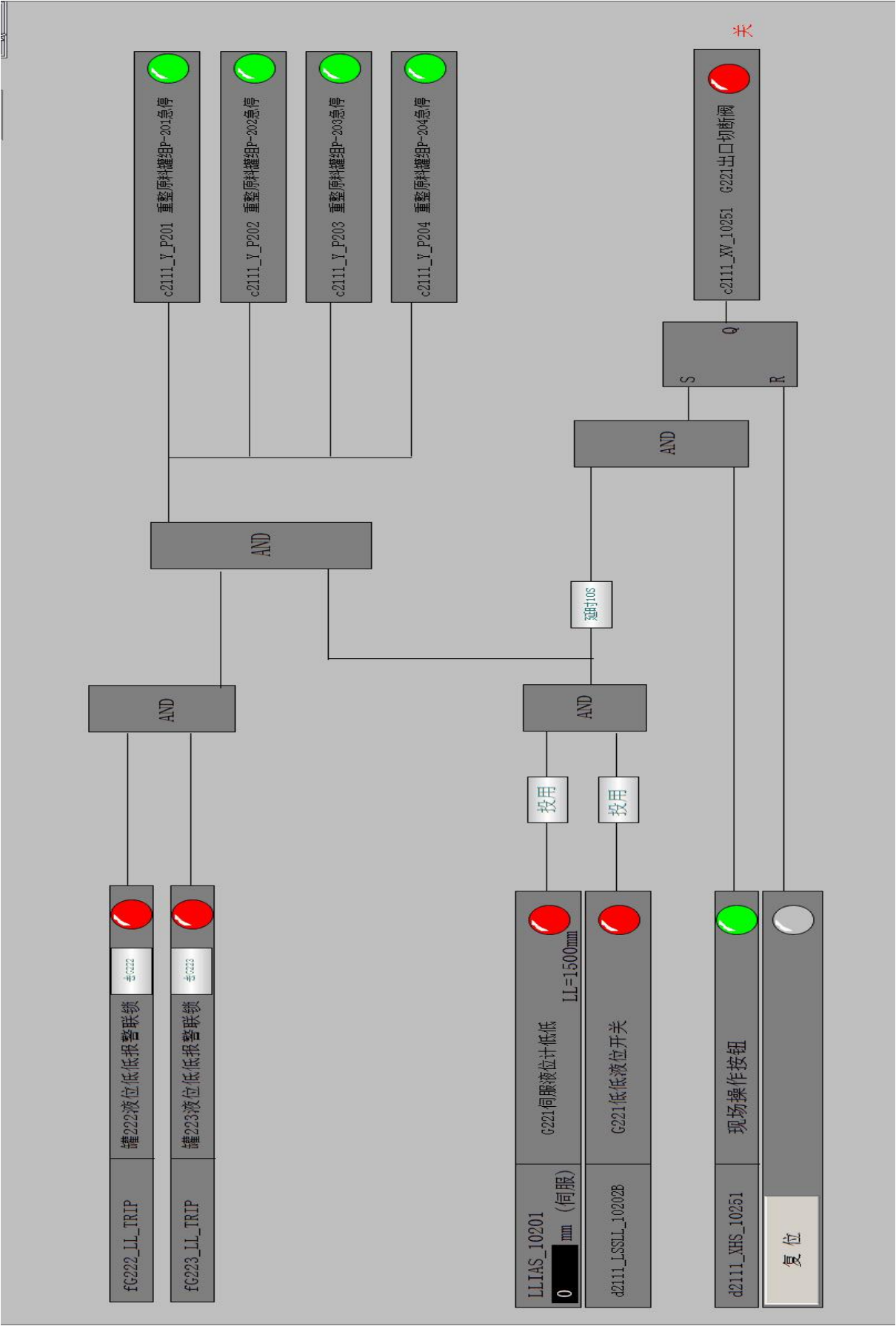


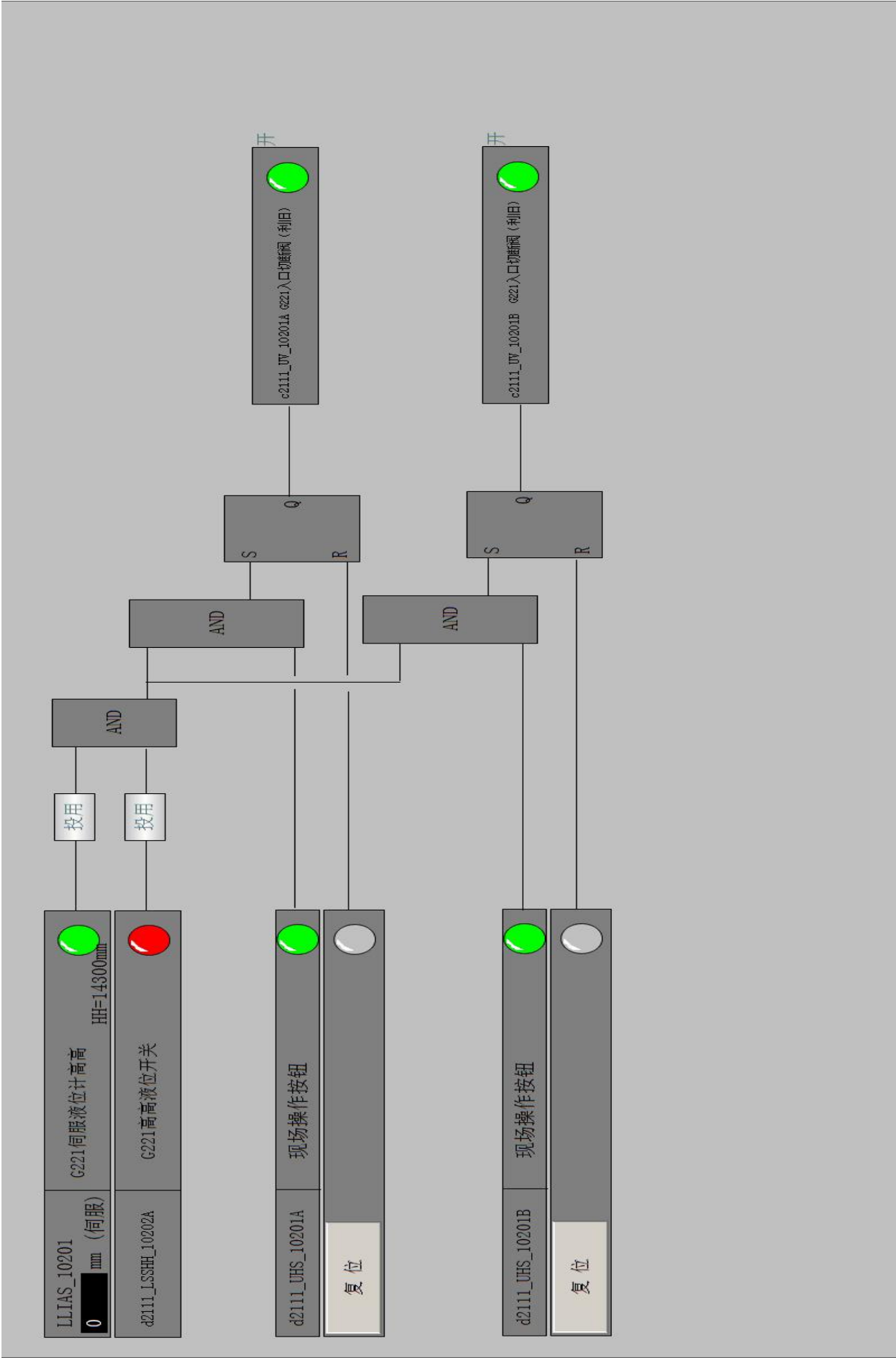


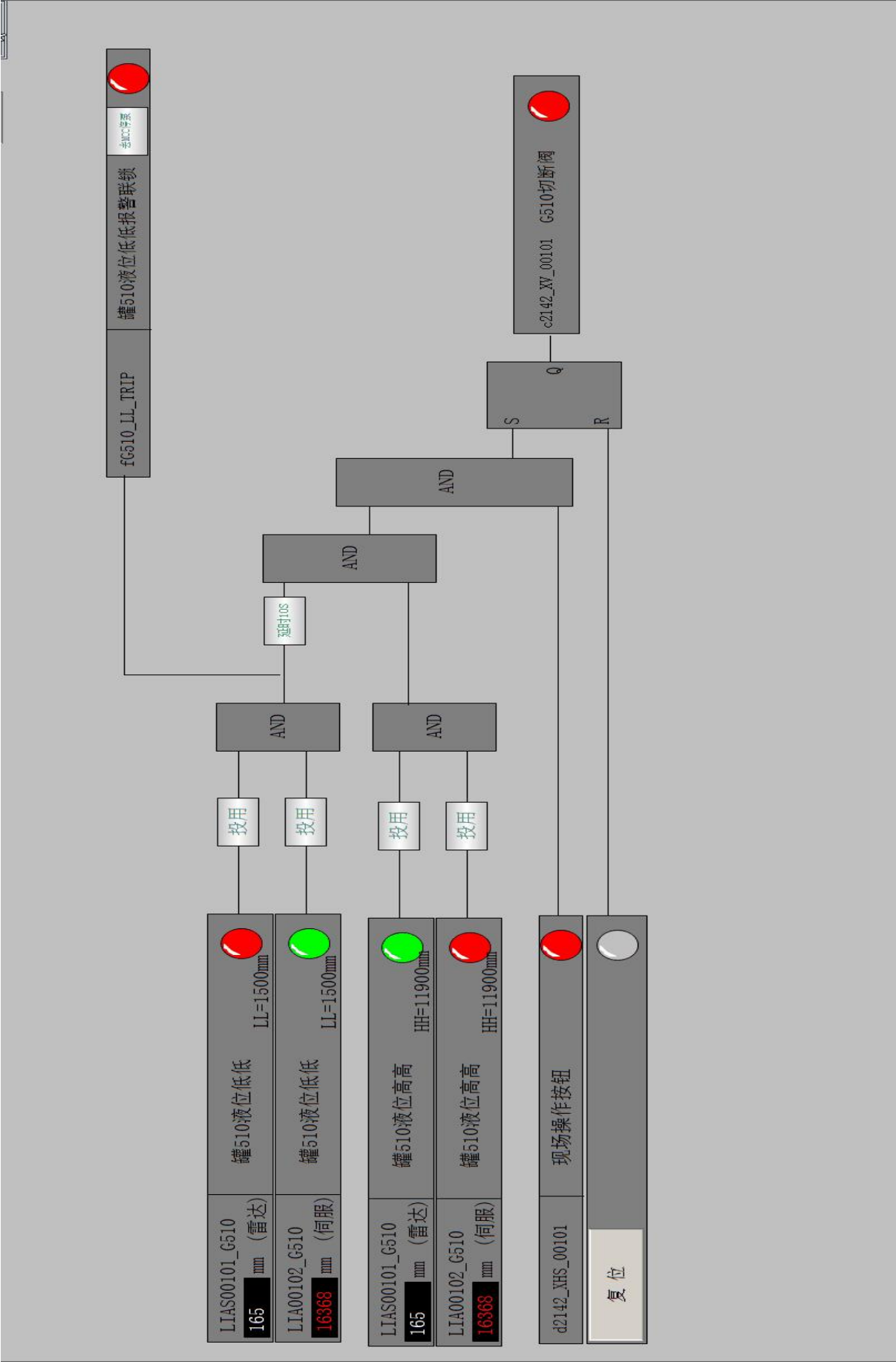


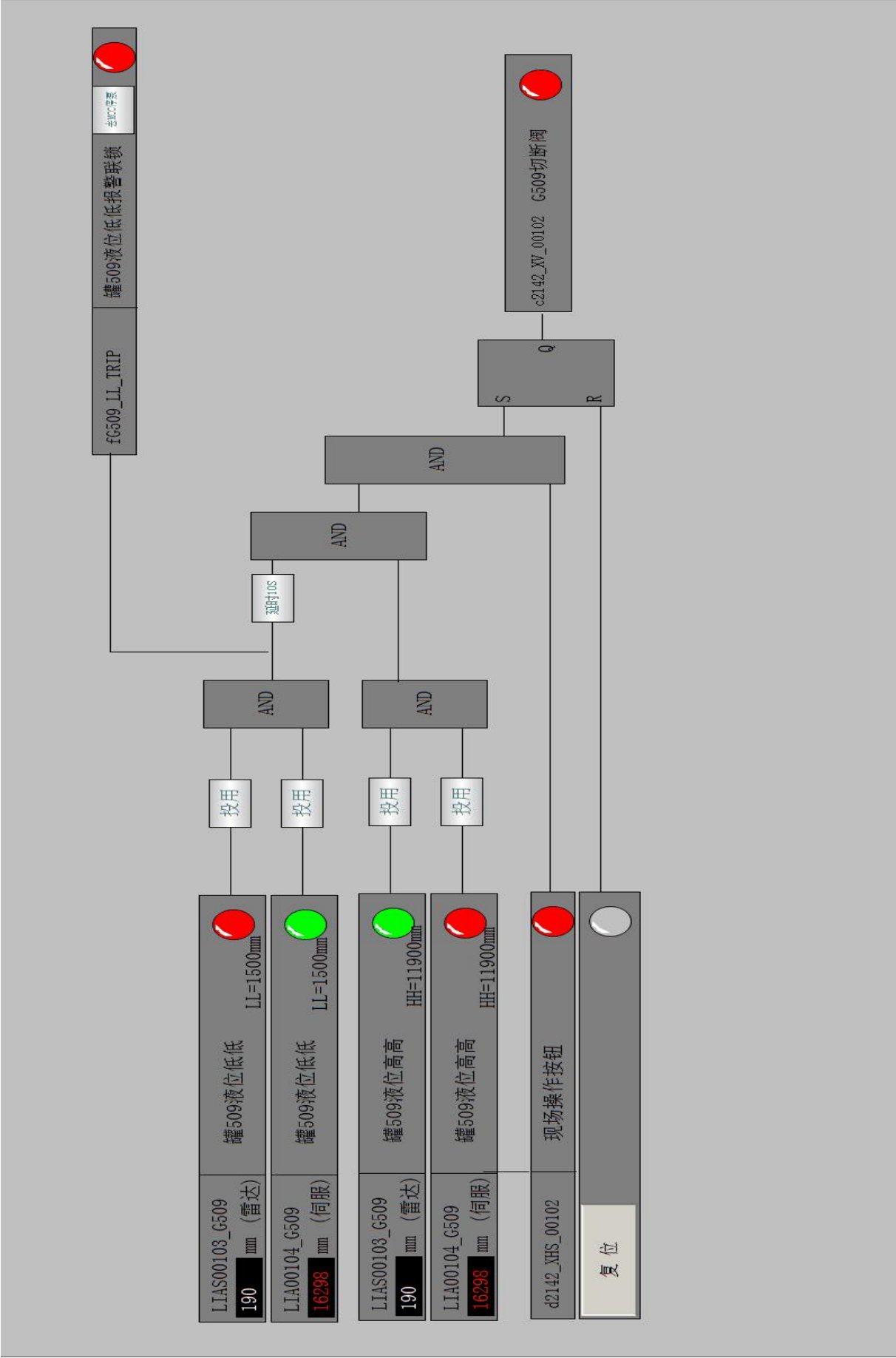


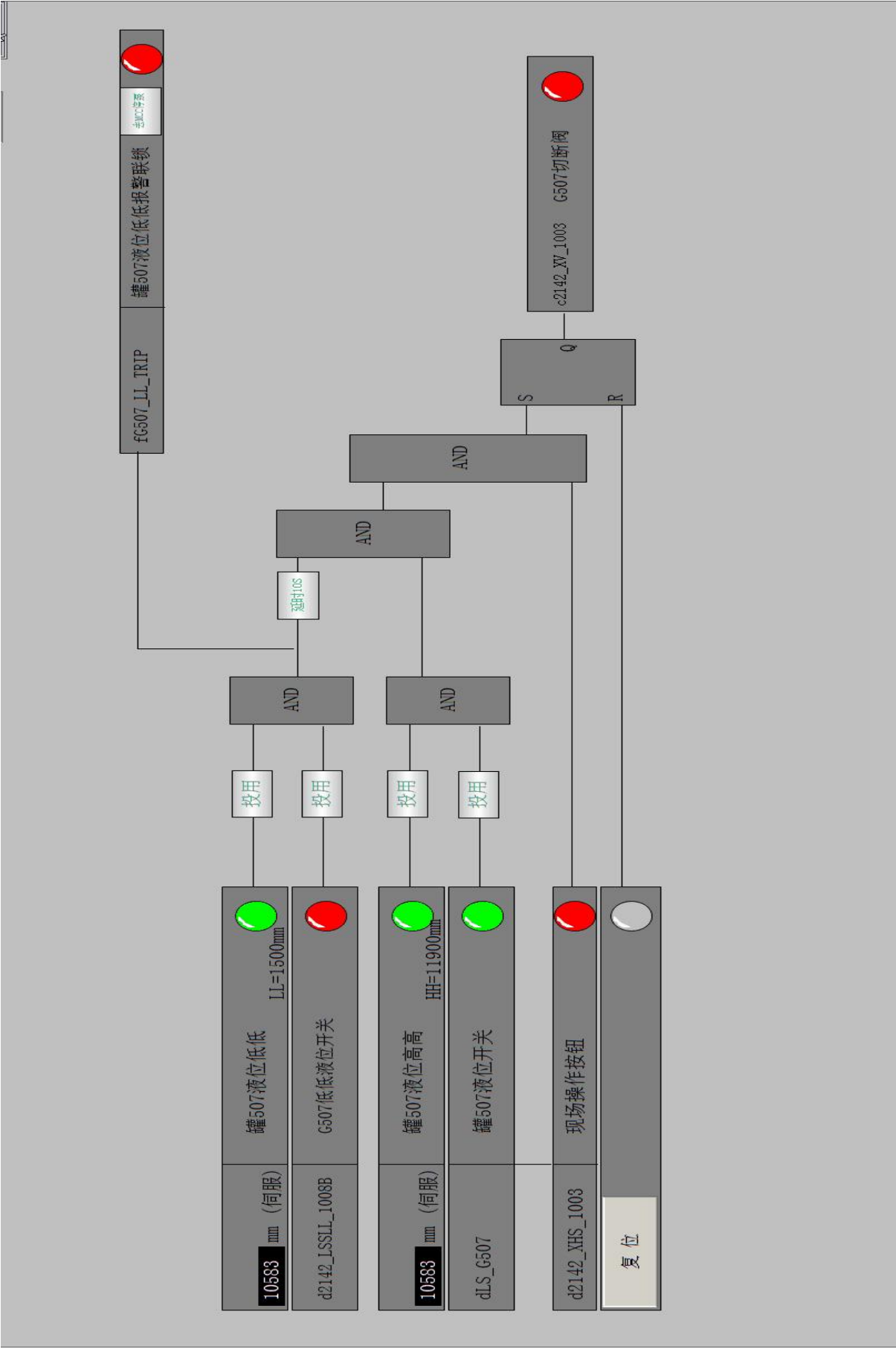


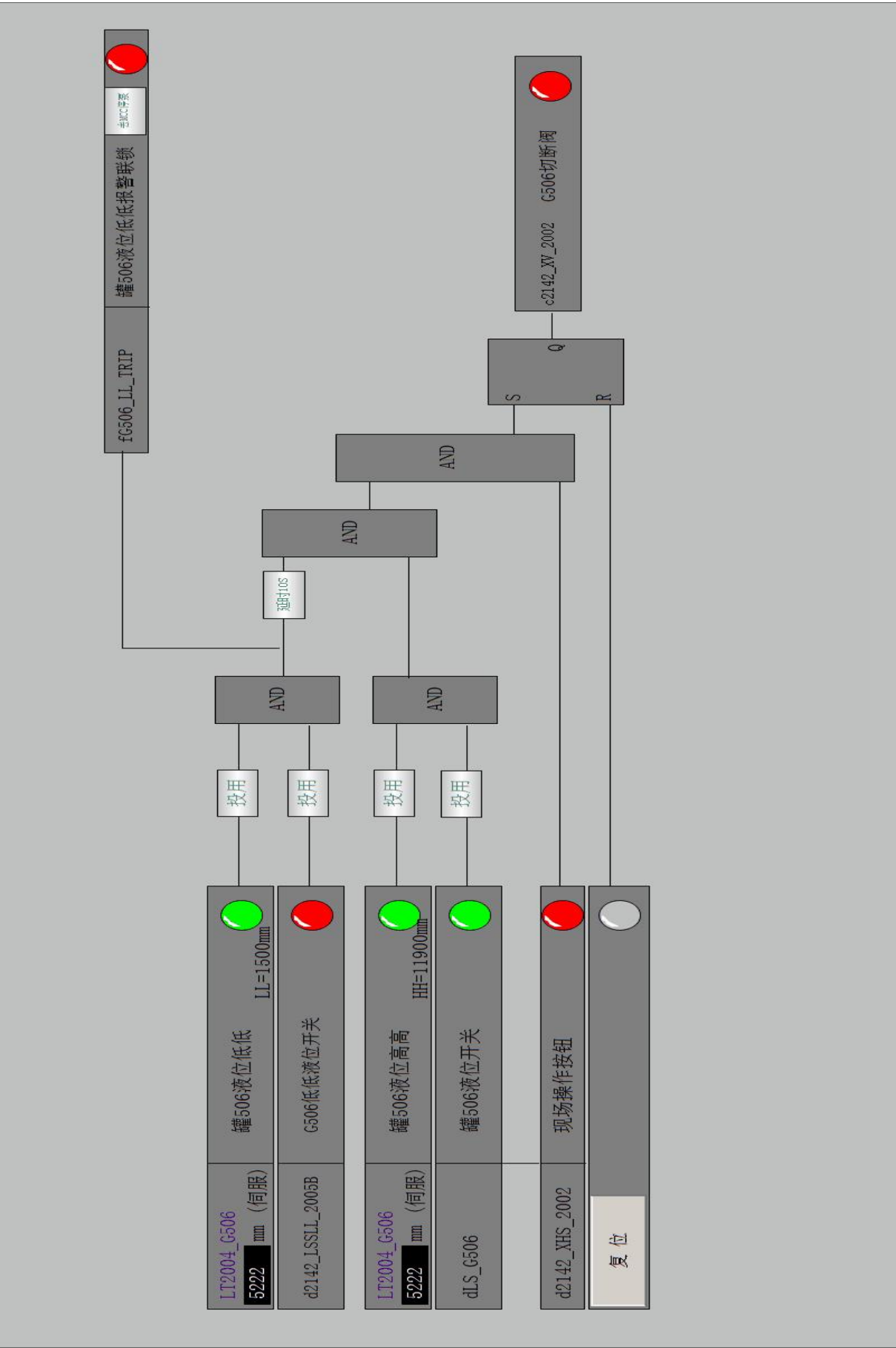


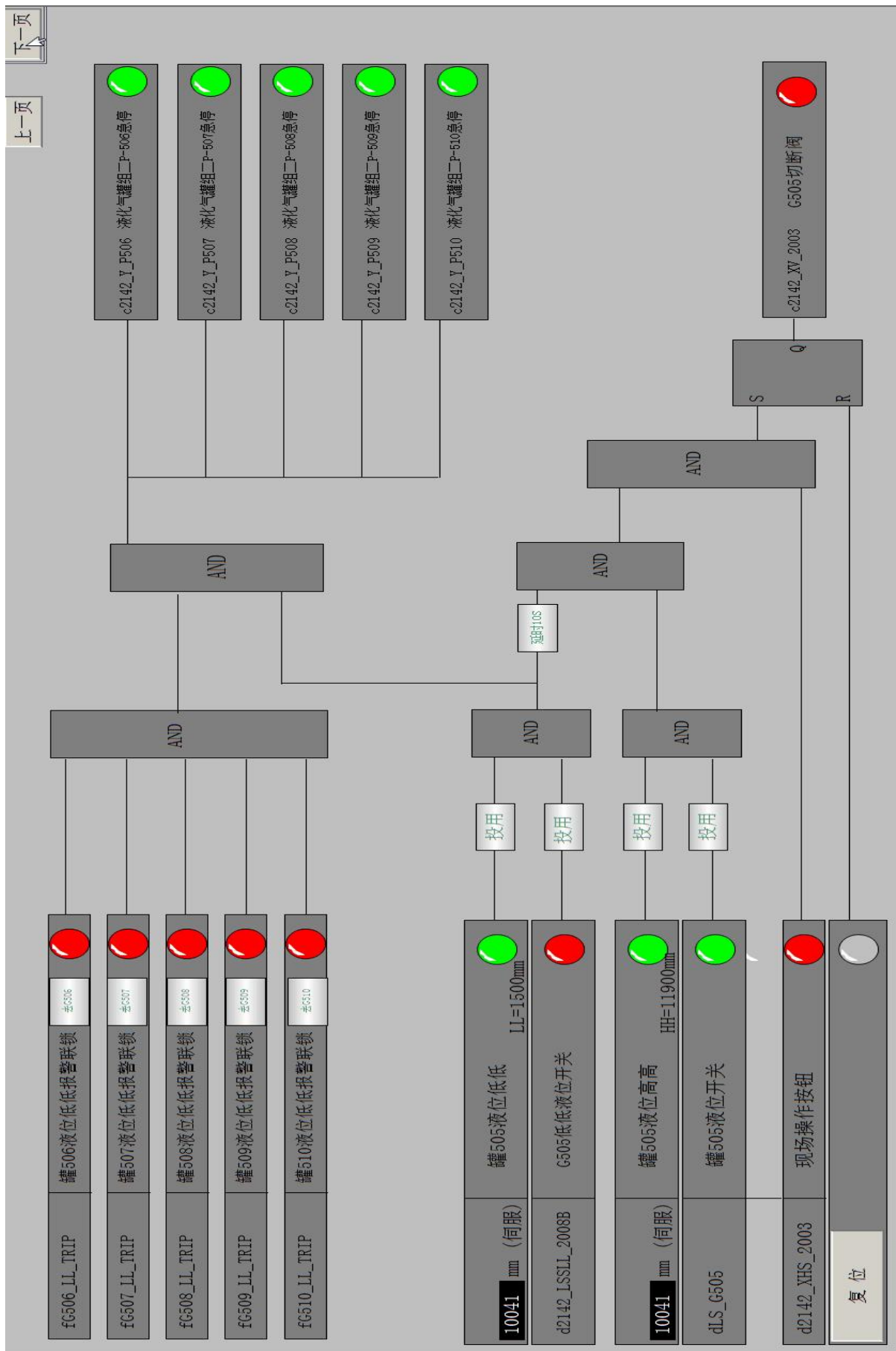


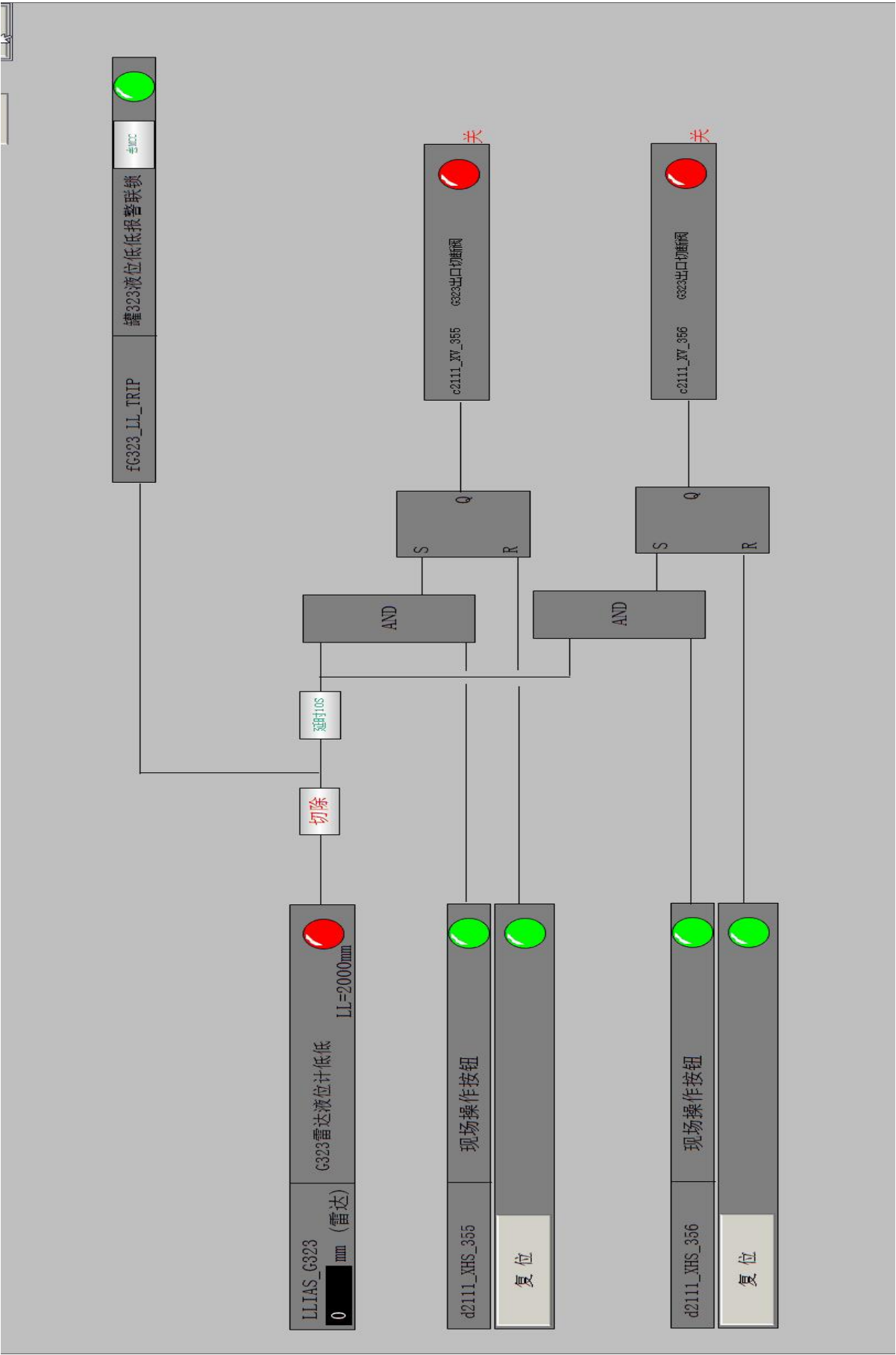


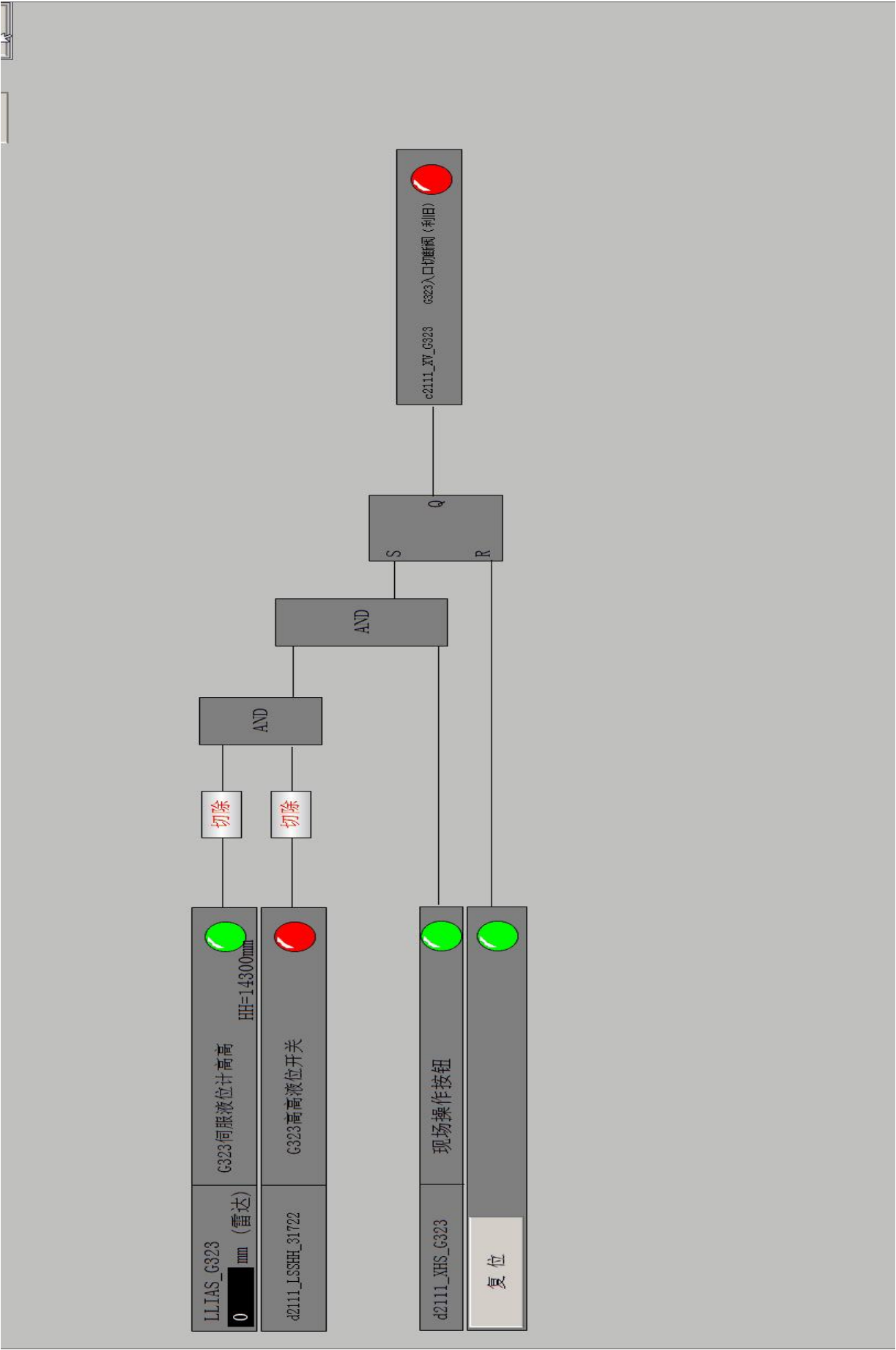


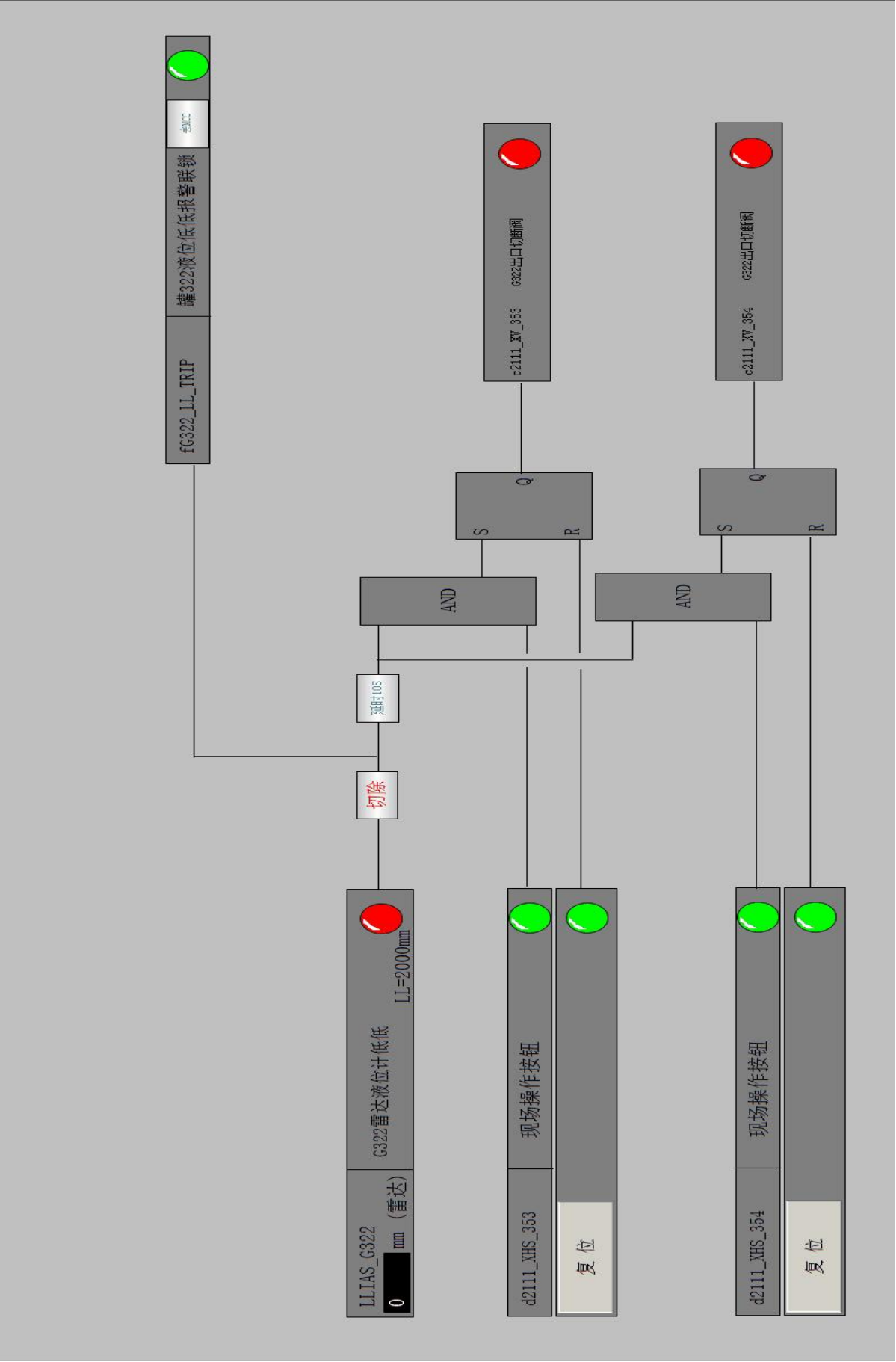


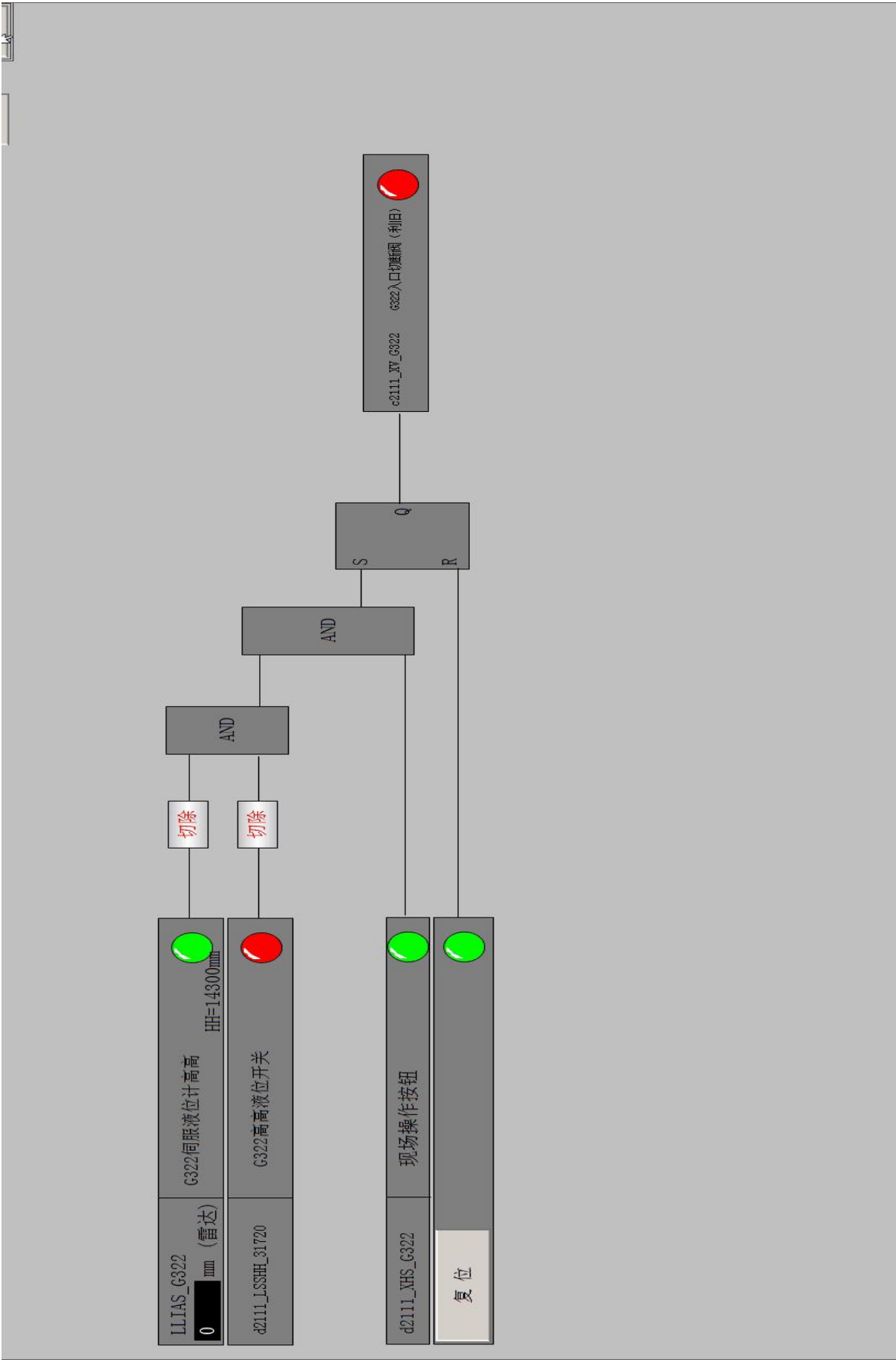












附录九 装置可燃有毒气体检测仪分布图

